화학특강
(2012년 2학기)

강원대학교 자연과학대학 화학과

황현석

2012년 8월 29일

차 례

- 서론 화학의 최근 발전 동향에 대한 소개 – Biotechnology & Nanotechnology 중심으로 **2**
- 제 1 장 화학의 기본 개념 **15**
- 제 2 장 DNA, 단백질, 그리고 Biotechnology **34**
- 제 3 장 Molecular Self-Assembly **54**
- 제 4 장 고분자, Dendrimer 그리고 Supramolecular Chemistry **69**
- 제 5 장 신물질의 개발과 그 응용 **83**
- 제 6 장 전기화학과 그 응용: 태양 전지와 연료 전지 **101**
- 부록 화학특강 기출문제 및 해답 **118**

화학특강 (2012년 2학기)
화학특강 소개

중요 학습 내용

- 강의계획서
- 강의 목표와 내용
- 화학의 최근 관심 분야와 발전 동향: biotechnology와 nanotechnology 중심으로

화학특강 (2012년 2학기) 강의계획서

- 담당교수: 황현석 (연구실: 자연대 1호관 313호, Email: hhwang@kangwon.ac.kr)
- 강의시간 및 강의실: 월, 목 9:00 - 10:15 AM, 자연대 1호관 407호
- 면담시간: 매주 수요일 4:00 - 5:00 PM
- 강의 홈페이지: http://www.kangwon.ac.kr/~cclab
- 시험계획 및 성적평가: **중간고사 1회 (30 %)+ 기말고사 1회 (30 %) + 발표 (30 %) + 과제 (10 %)**
- 강의 주교재 및 보조교재
  - 주교재: 강의 슬라이드
  - 보조교재 1: 정원양 외 역, "일반화학", 자유아카데미 (2007).
  - 보조교재 2: P. Atkins & J. de Paula, "Physical Chemistry (8th. Ed. Or 9th Ed.)", Oxford University Press, New York (2006 or 2009)
  - 보조교재 3: T. Engle & P. Reid, "Physical Chemistry (1st Ed.) , Prentice Hall, New York (2004).

강의 목표와 내용

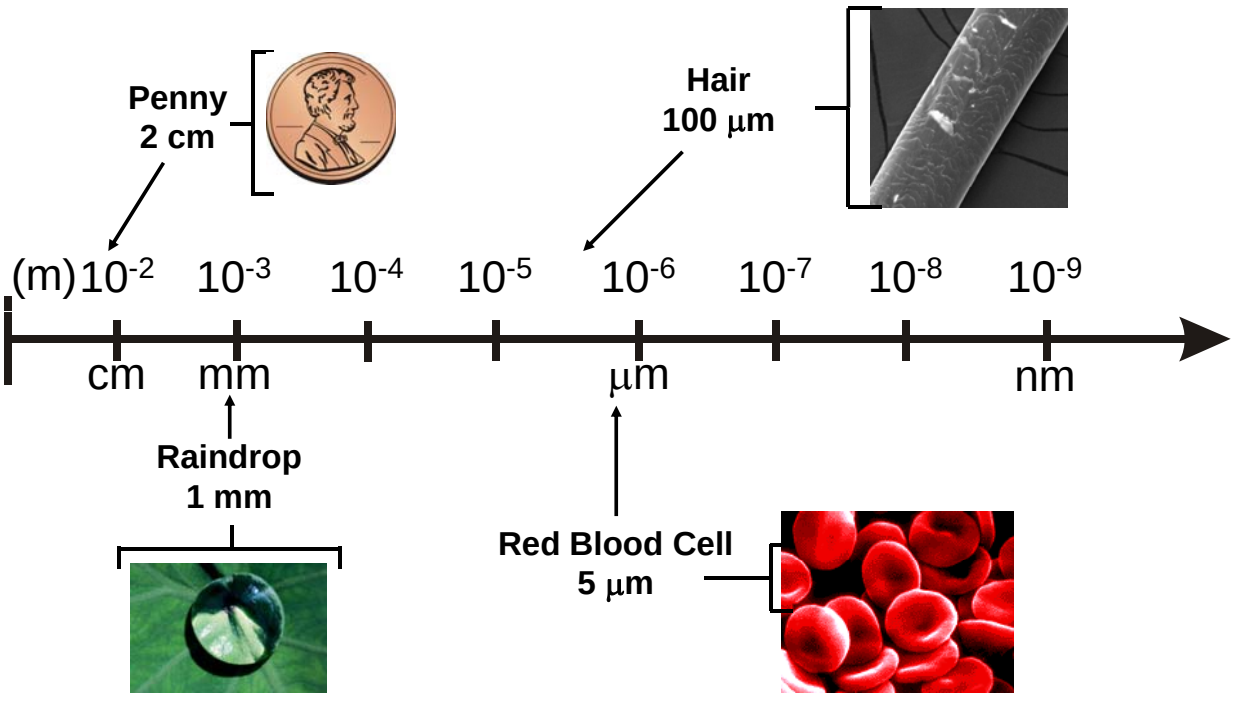
강의 목표:

1. 학부 과정에서 배운 화학 지식를 바탕으로 그 응용과 최근 발전 동향에 대해 알아본다.
2. 습득한 화학 지식을 체계적으로 정리하여 발표할 수 있는 능력을 키운다.

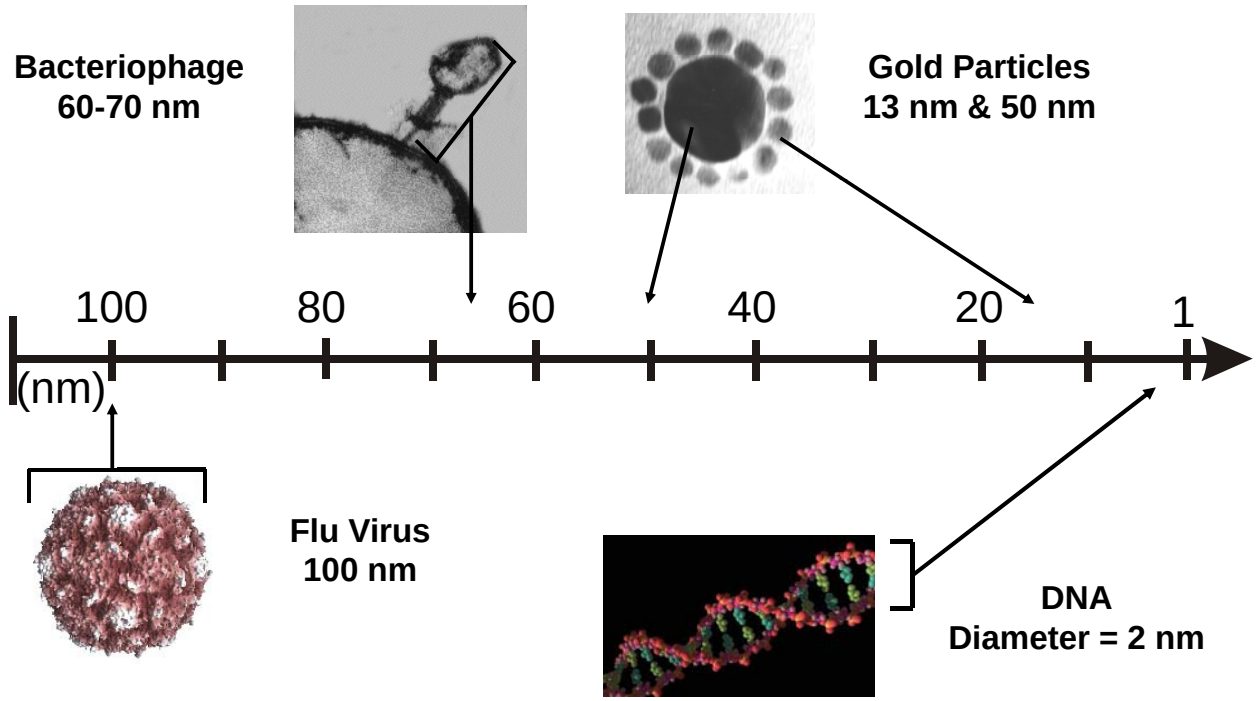
강의 내용

• 소개	화학의 최근 발전 동향에 대한 소개 – Biotechnology & Nanotechnology 중심으로	중간고사
• 제 1 장	화학의 기본 개념 정리	
• 제 2 장	DNA와 Biotechnology	
• 제 3 장	Self-Assembly 와 그 응용	
• 제 4 장	고분자, Dendrimer 그리고 Supramolecular Chemistry	
• 제 5 장	신물질의 개발과 그 응용	
• 제 6 장	전기화학과 그 응용: 태양 전지와 연료 전지	
	발표 수업	기말고사

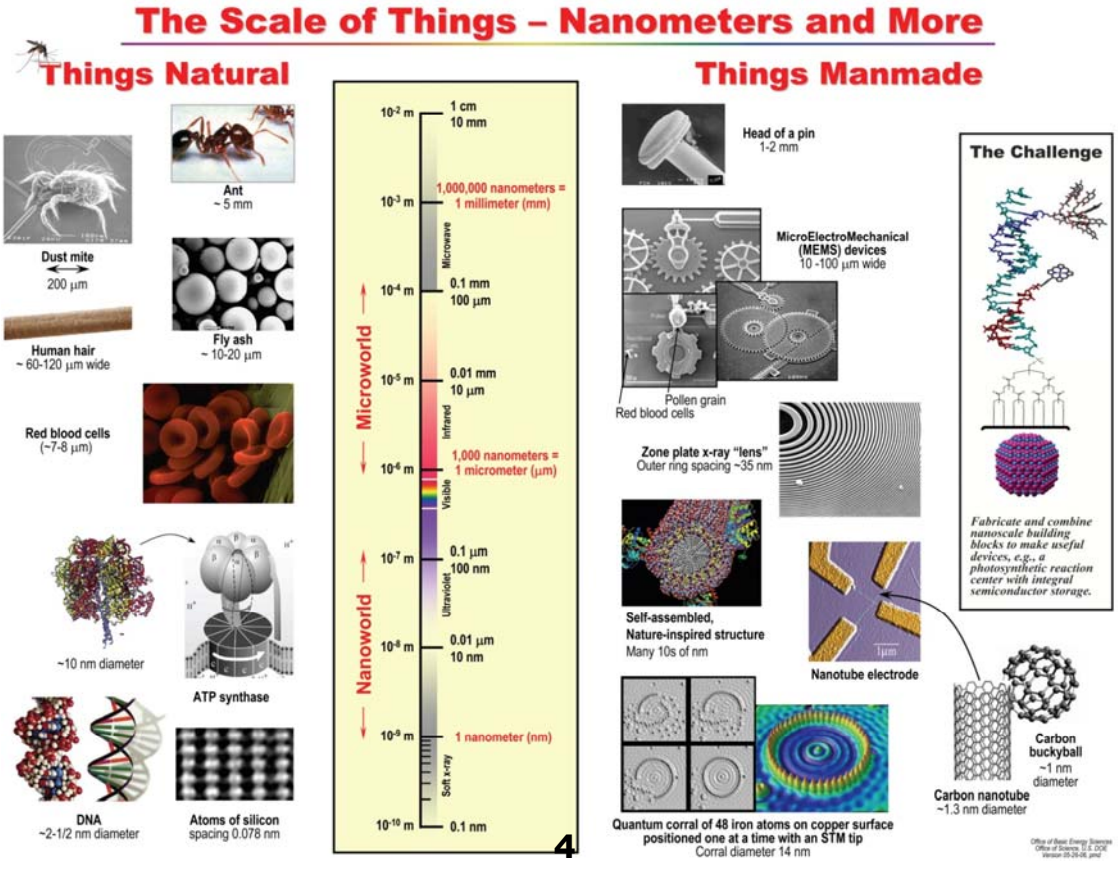
What Is A Nanometer?



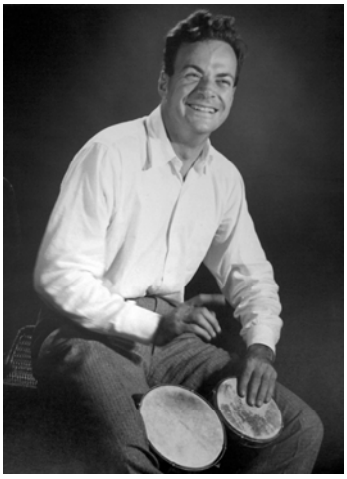
Now Entering The NANO-ZONE



What is Nanotechnology?



Origin of the term “Nanotechnology”



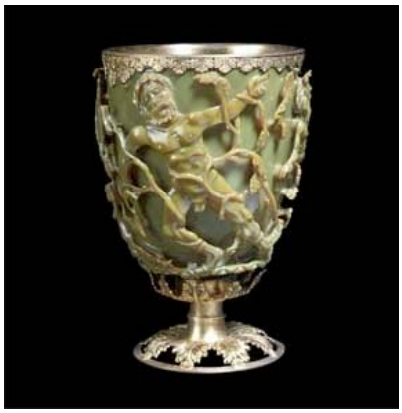
“There’s Plenty of Room at the Bottom”, the title of a talk given by physicist Richard Feynman



“**Nanotechnology** mainly consists of the processing of separation, consolidation, and deformation of materials by one atom or by one molecule.”
Norio Taniguchi, “On the Basic Concept of Nanotechnology”, *Proc. Intl. Conf. Prod.* London, Part II, 1974.

Nanotechnology Is Not a New Phenomenon

The Lycurgus Cup: 4th Century A.D.



Green = Reflected Light



Red = Transmitted Light

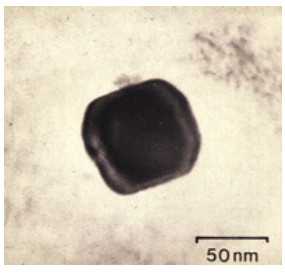


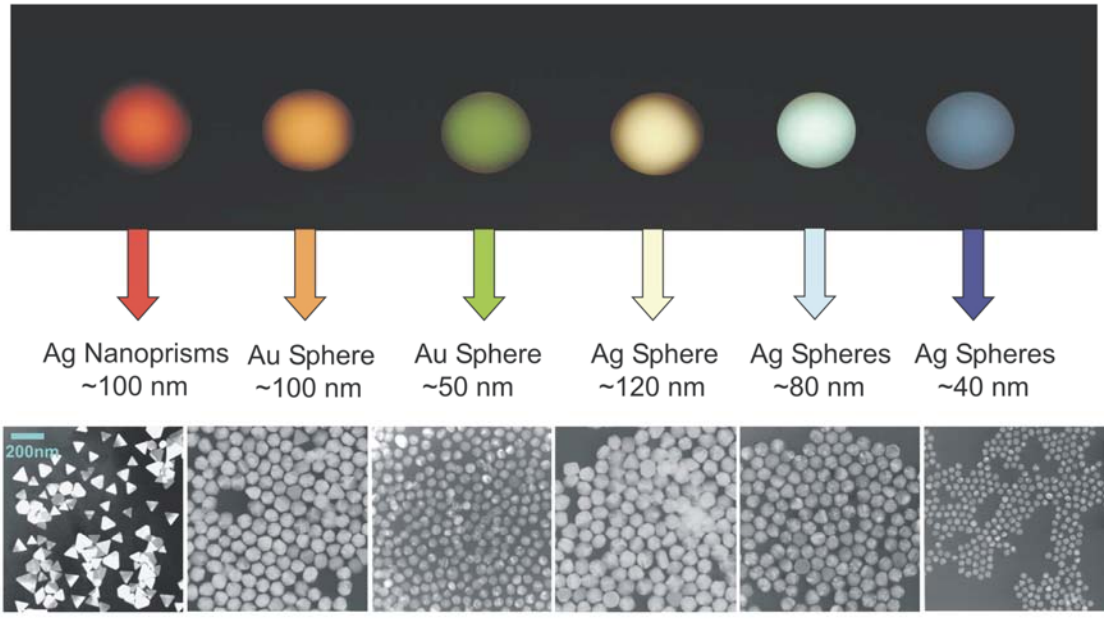
Image of silver/gold nanoparticle in the Lycurgus cup (300 ppmsilver, 40 ppm gold)

Nanotechnology Is Not a New Phenomenon



Stained glass windows in medieval churches

Rayleigh Light-Scattering of Nanocrystals

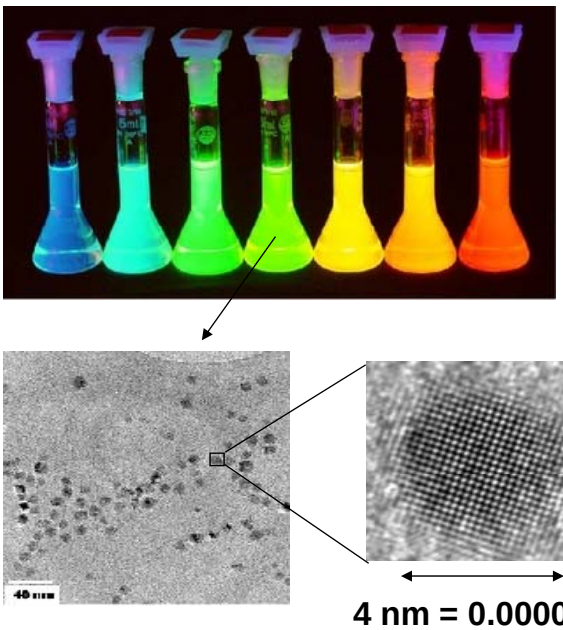


* The scale bar is the same for all the images.

Shape, Size, and Composition Matter!

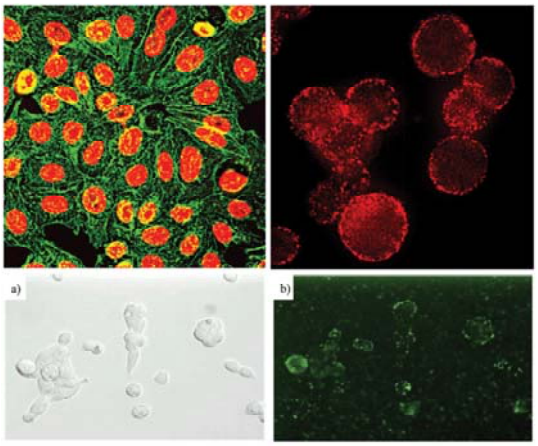
Quantum Dots and Their Applications

Solutions of monodisperse CdSe nanocrystals with increasing diameter (2 to 7 nm) from left to right



4 nm = 0.000004 mm

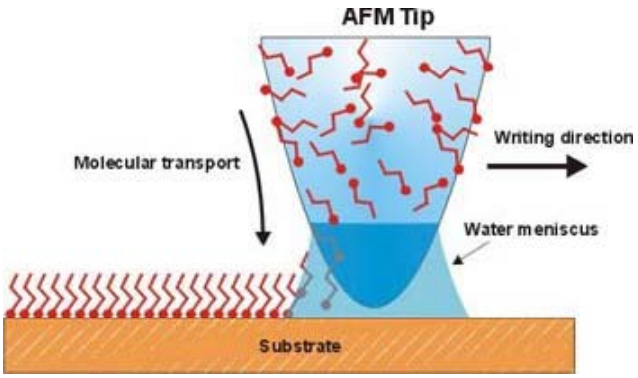
Colour changes with Size!

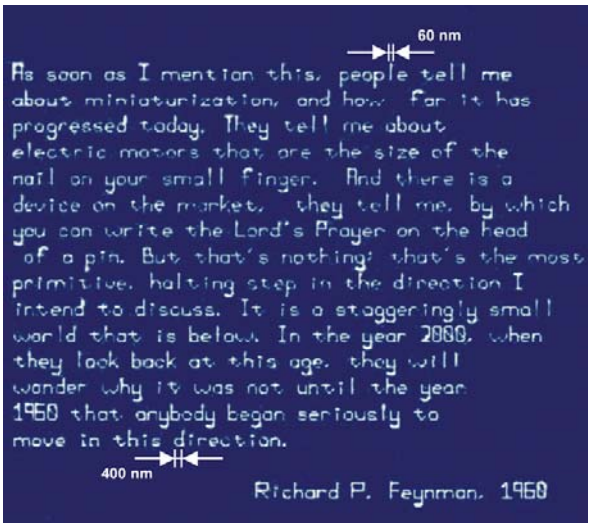


Parak et al., Nanotechnology **16**, R9 (2005)

Dip-Pen Nanolithography (DPN)



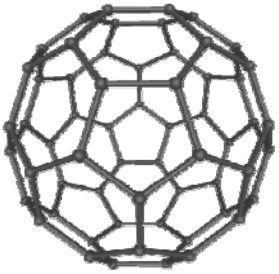






Chad Mirkin
(Northwestern University)

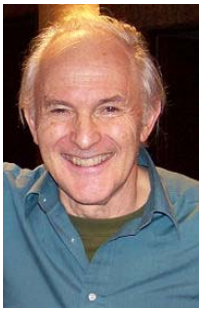
Carbon Allotrope - Buckminsterfullerene (C_{60})



Buckminsterfullerene (C_{60})
or bucykball



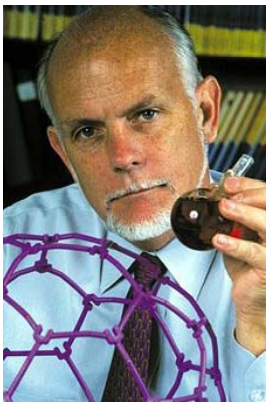
Geodesic dome by
R. Buckminster Fuller



Harold Kroto

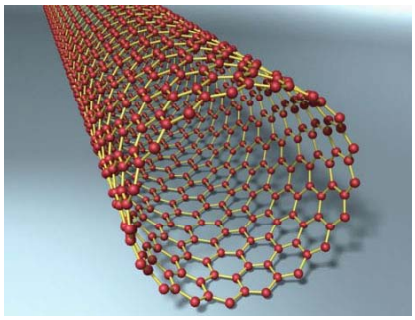


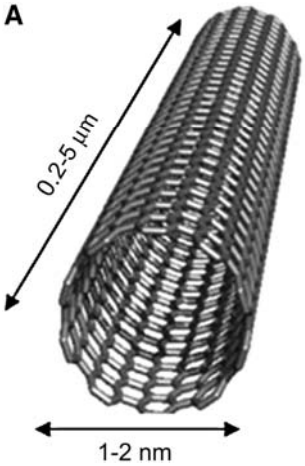
Robert Curl

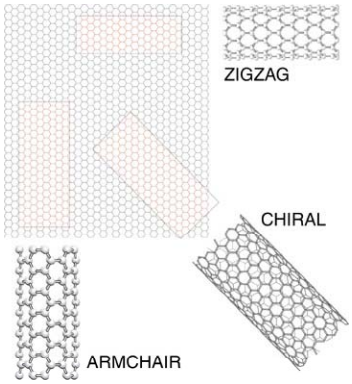


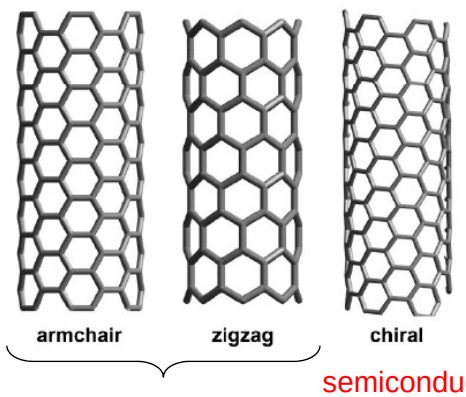
Richard Smalley

Carbon Allotrope - Carbon Nanotube







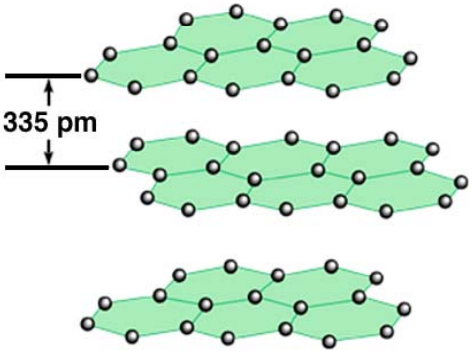


semiconductor

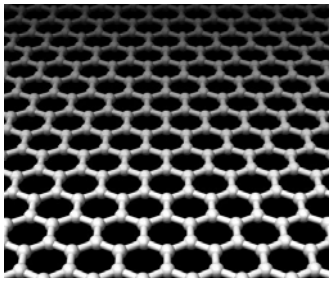
metallic, conductor

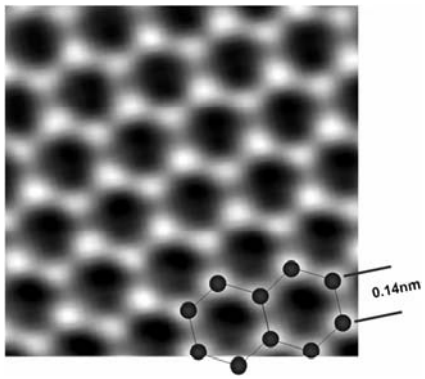
Carbon Allotrope - Graphene

- Graphite



- Graphene (Science **306**, 666 (2004))

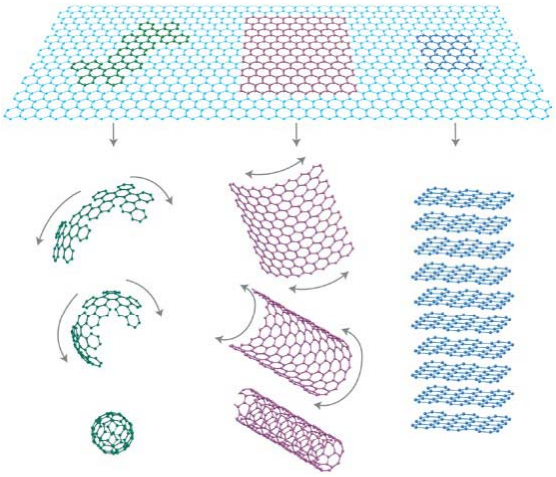




Transmission electron microscope (TEM) image of graphene

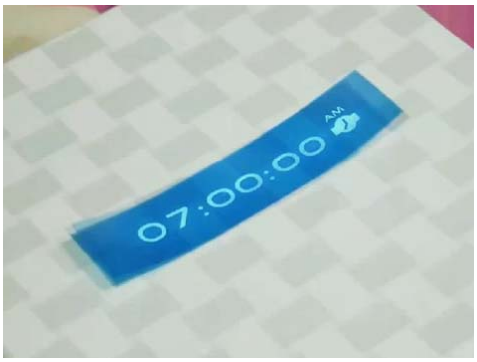
Graphene

- graphene – 모든 탄소 동소체의 모체



Geim, Nature Mater., **6**, 183 (2007)

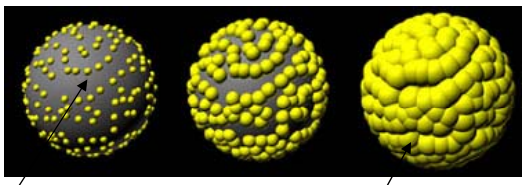
- graphene에 대한 가까운 미래의 응용



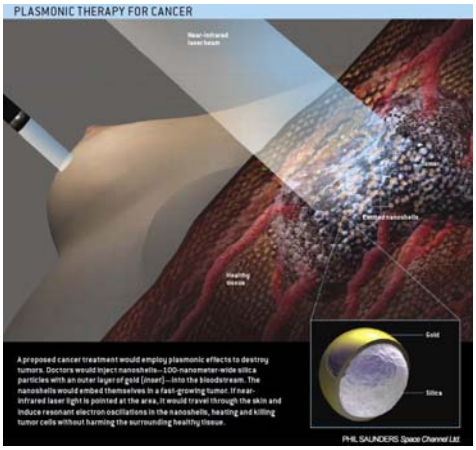
Nanoshells



Naomi Halas (Rice Univ.)



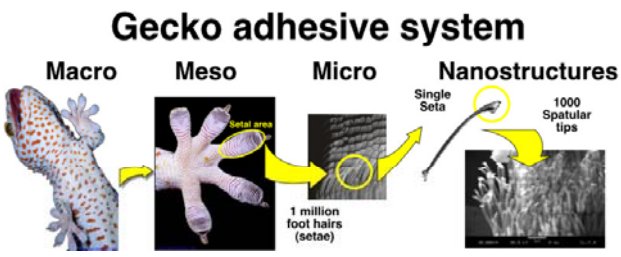
SiO_2 Au

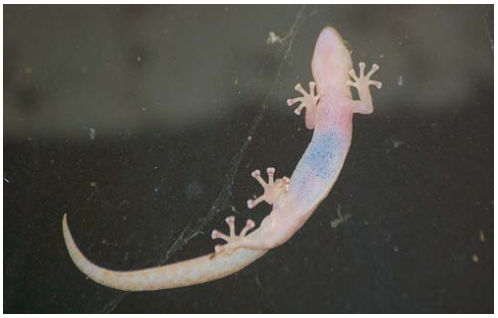


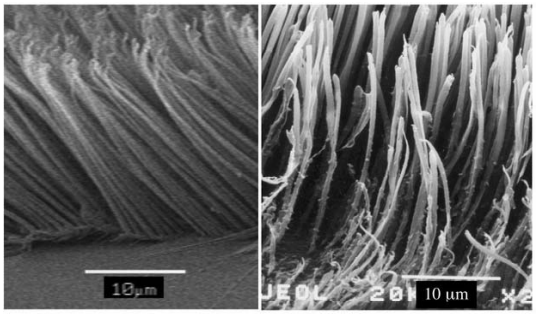
Nanoshells and breast cancer

Gecko and van der Waals Force

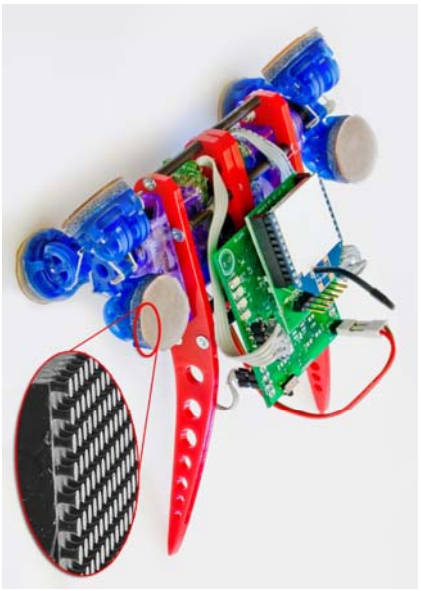






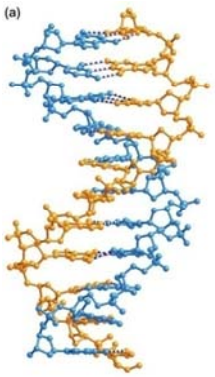


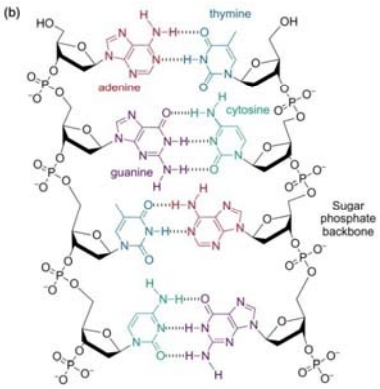
Gecko and van der Waals Force



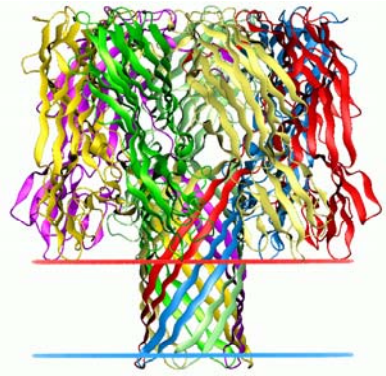


DNA and Proteins

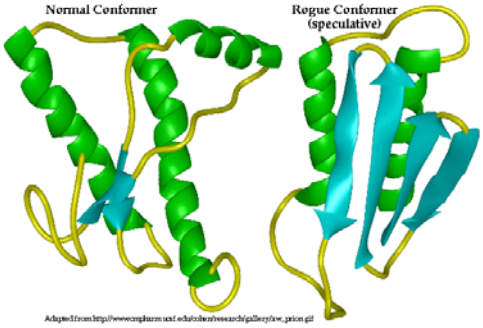




DNA double helix

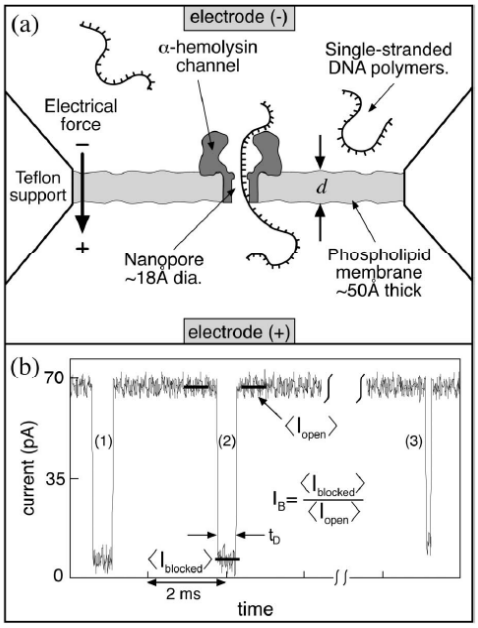


α-hemolysin

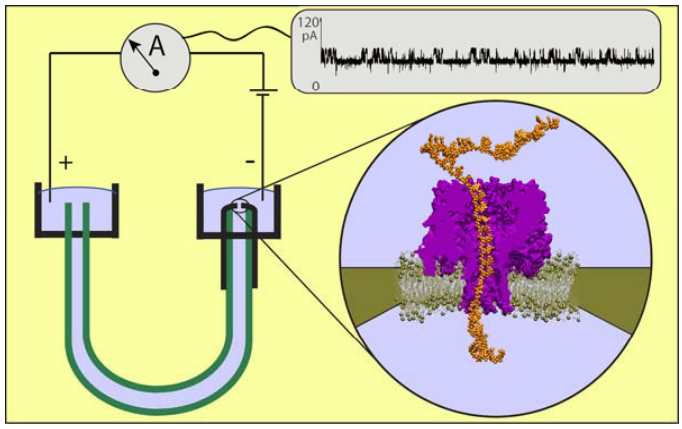


prion

DNA translocation

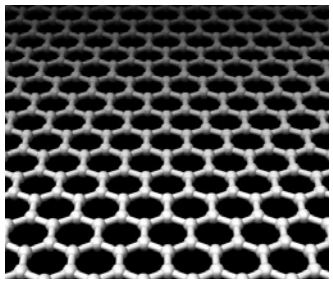


Miller et al., PRL **86**, 3435 (2001)

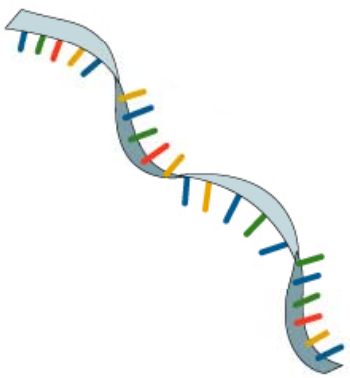


Schulten et al., PNAS **102**, 12377 (2005)

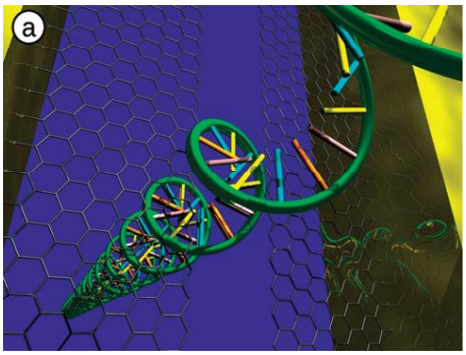
DNA translocation



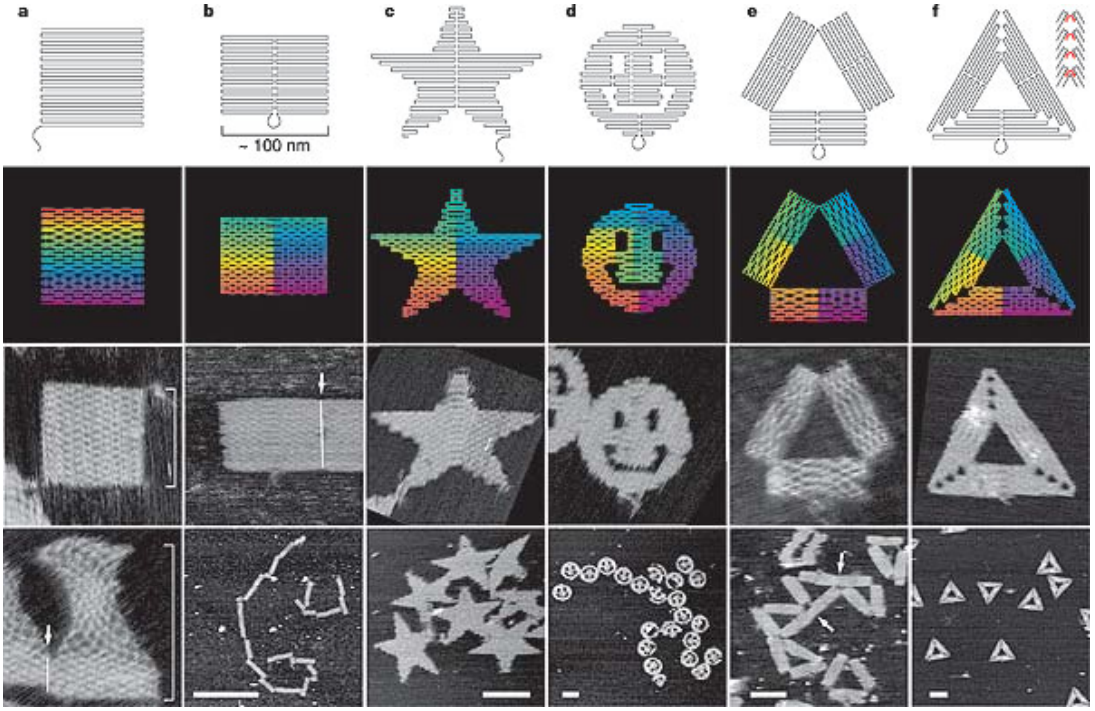
+







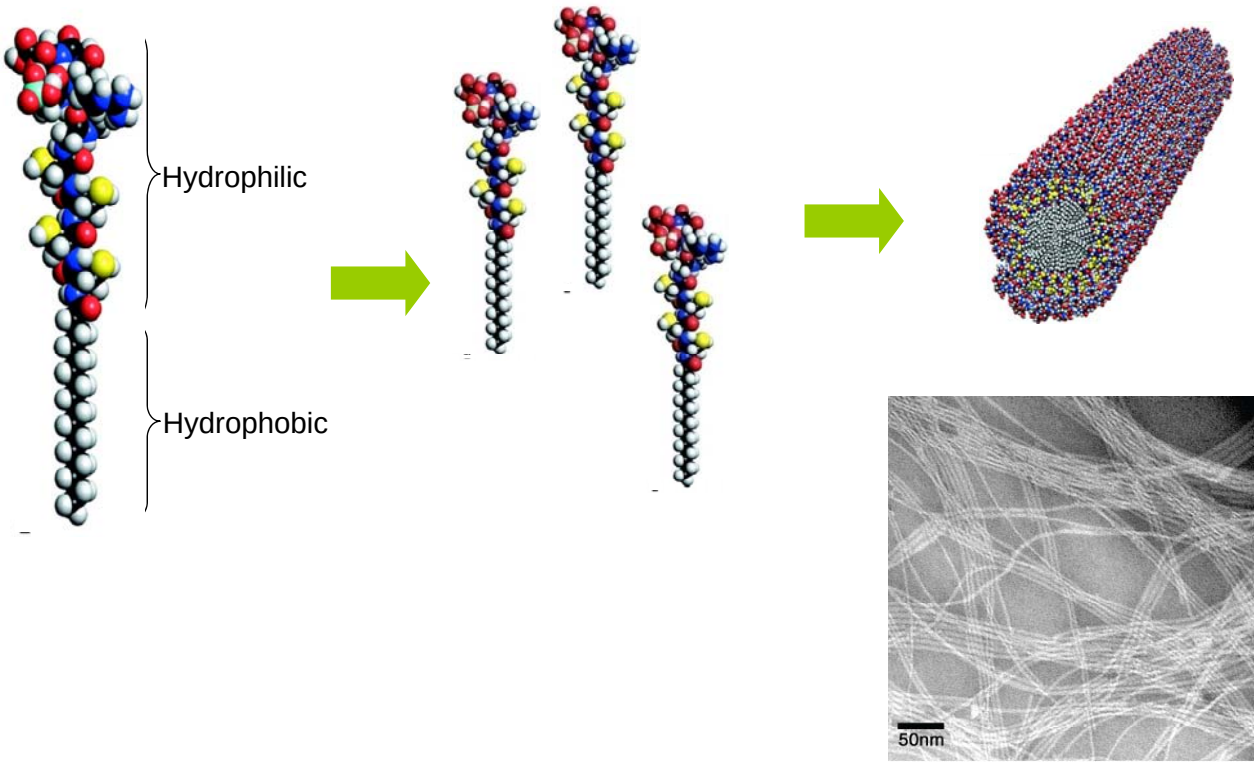
DNA Origami



Rothemund, Nature **440**, 297 (2006)

23

Self-assembly of peptide amphiphile nanofibers



Hartgerink et al., Science **294**, 1684 (2001)

Self assembly of ssDNA



Wei et al., Nature **485**, 623 (2012)

25

화학특강 (2012년 2학기)
제1장 화학의 기본 개념

중요 학습 내용

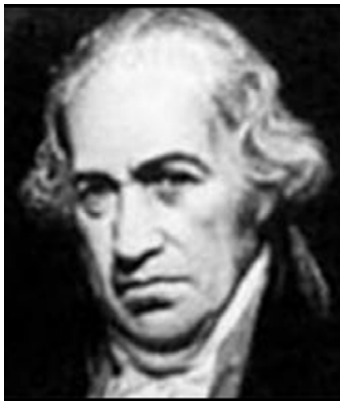
- 물의 구조와 특성
- 수소결합
- 용액의 성질: 확산계수와 점성도
- 화학퍼텐셜

Units

1. Units
   1) SI prefix (metric prefix) (SI = Systemè International)

SI prefix	Symbol	Power of 10	SI prefix	Symbol	Power of 10
peta	P	10^{15}	milli	m	10^{-3}
tera	T	10^{12}	micro	μ	10^{-6}
giga	G	10^{9}	nano	n	10^{-9}
mega	M	10^{6}	pico	p	10^{-12}
kilo	k	10^{3}	femto	f	10^{-15}
centi	c	10^{-2}	atto	a	10^{-18}

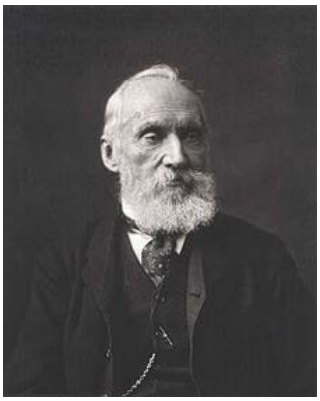
섭씨 온도, 화씨 온도, 그리고 절대 온도



Daniel Gabriel Fahrenheit,
華倫海 (화륜해)
(1686–1736),
독일의 물리학자, 공학자



Anders Celcius,
攝爾思 (섭이사)
(1701–1744),
스웨덴 천문학자



William Thomson
"Lord Kelvin"
(1824 - 1907),
영국의 물리학자, 공학자

	섭씨 온도 (°C)	화씨 온도 (°F)	절대 온도 (K)
물의 어는점	0	32	273.15
물의 끓는점	100	212	373.15

$$^{\circ}\mathrm{C} = \frac{5}{9}(^{\circ}\mathrm{F} - 32)$$

$$\mathrm{K} = ^{\circ}\ \mathrm{C} + 273.15$$

Units

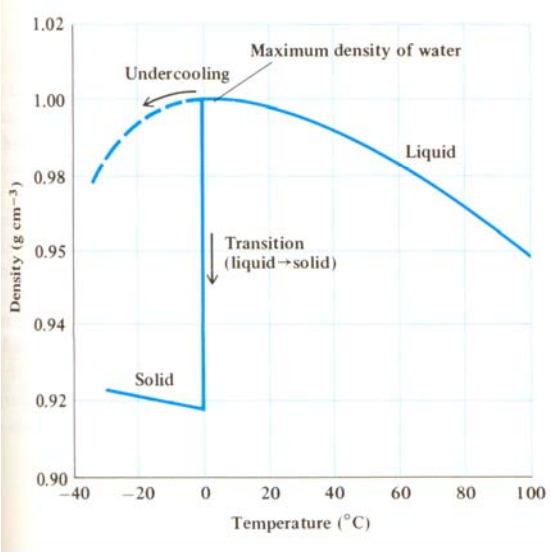
1. Units
   1) Volume
      - 1 mL = 1 cm^3 = 1 cc
      - 1 gallon = 3.785 L = 8 pint
   2) Mass and weight
      - 1 lb ≈ 0.453 kg
   3) Density
      - Density = Mass / Volume
      - Water density = 0.99707 g/cm^3 (25°C)



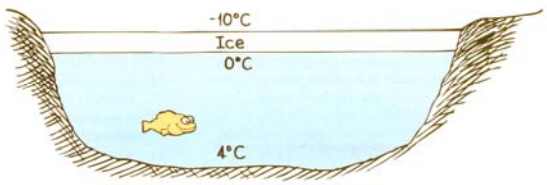
(예제 1) 25°C에서 물의 밀도를 1.00 g/cm^{3}라고 할 때, 물의 몰농도를 구하여라.

Water density

- Water density



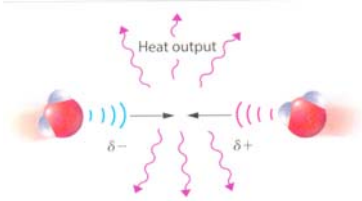
- Why do lakes freeze from the top down?



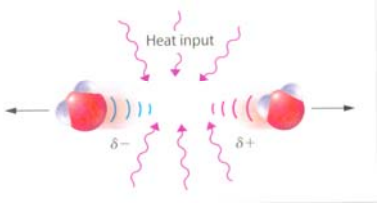
1 기압 하에서 얼음의 융해 과정에 대한 엔탈피, 엔트로피, 그리고 Gibbs 자유에너지 변화

T (K)	ΔH_{fus} (kJ mol^{-1})	ΔS_{fus} (kJ mol^{-1}K^{-1})	ΔG_{fus} (kJ mol^{-1})
263	5.619	0.0206	0.213
273	6.008	0.0220	0.0
283	6.397	0.0234	-0.226

물의 융해 과정에서 ΔH와 ΔS가 0보다 큰 이유는?



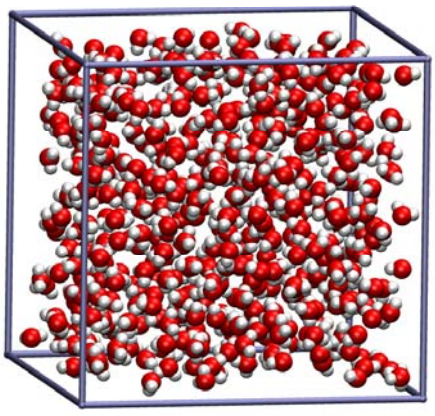
얼음이 되는 경우 열 방출 ($\Delta H < 0$)

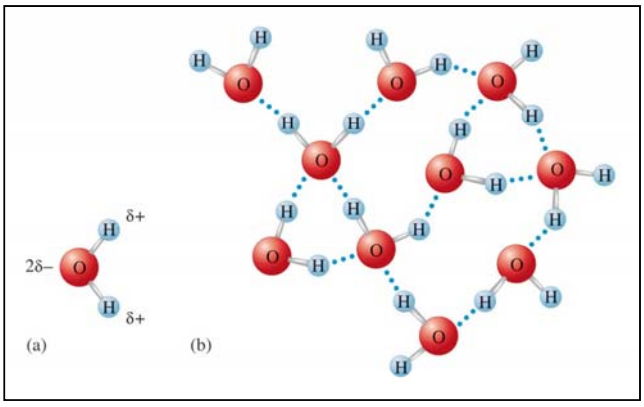


물이 되는 경우 열 흡수 ($\Delta H > 0$)

7

Structure of Liquid Water



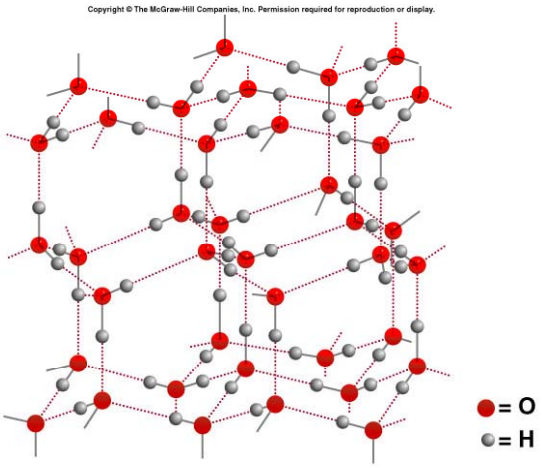


액체 상태에서 물분자들의 배열이 얼음 상태에서 물분자들의 배열보다 더 무질서하므로 액체 상태 물의 엔트로피가 더 크다. 점선은 산소원자와 수소원자 간의 수소결합을 나타낸다.

8

Structure of Iced Water (I)

- Three-dimensional structure of ice



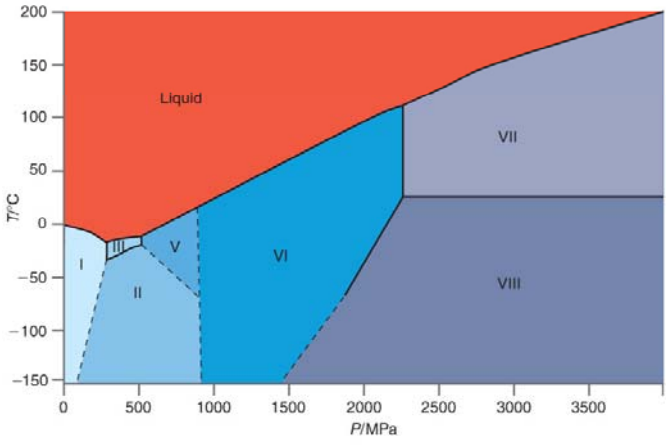


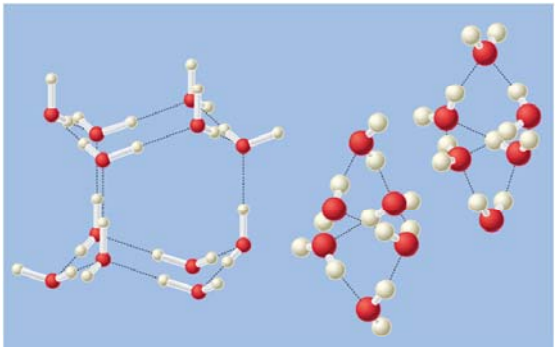
얼음의 3 차원 입체 구조. 한 개의 산소 원자는 네 개의 수소 원자와 공유 결합 혹은 수소 결합에 의해 연결되어 있다. 점선은 산소 원자와 수소 원자 간의 수소 결합을 나타낸다.

9

Structure of Iced Water (II)

- 온도와 압력에 따른 물의 서로 다른 고체상: 얼음의 여러가지 구조



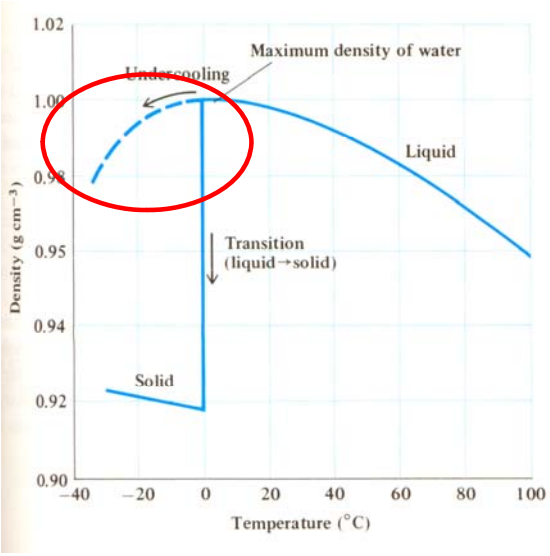


물의 서로 다른 두 가지 결정구조: 얼음 I과 얼음 VI

육방 얼음 (얼음 I)의 밀도는 0°C, 1기압에서 0.9167 g/cm^{3}이고 얼음 VI의 밀도는 1.6 GPa에서 1.31 g/cm^{3}이다. 이 압력에서 액체물의 밀도는 1.18 g/cm^{3}이다. 얼음 VI이 물에 뜰까? 가라앉을까?

10

Supercooled Water

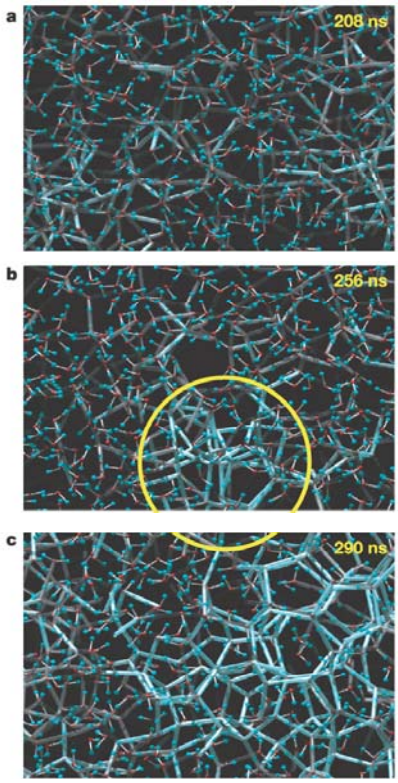


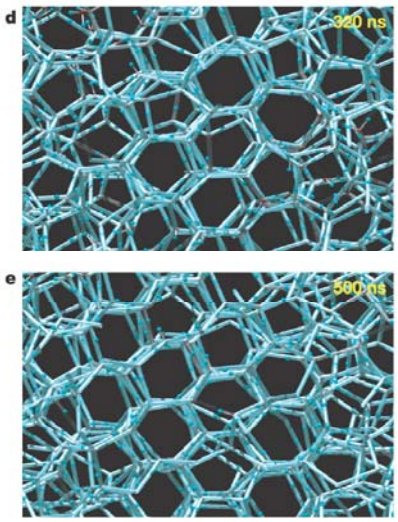




11

Supercooled water: Molecular dynamics simulation (분자동역학 모의실험)

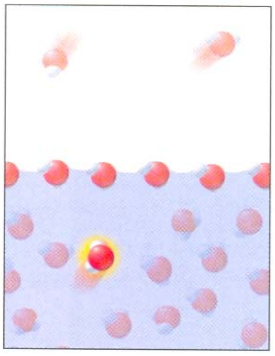




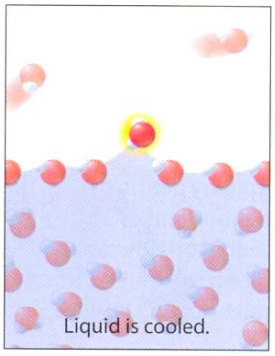
Matsumoto et al., Nature **416**, 409 (2002)

12

Water vaporization



수소 결합을 끊을 수 있을 정도의 운동 에너지를 가진 물 분자가 표면으로 이동



높은 운동 에너지를 가진 물 분자가 공기 중으로 날아갈 때 물의 온도는 낮아진다.



운동 에너지를 잃은 기체 상태의 물 분자를 받아들인 공기의 온도도 낮아진다.





Normal boiling points and standard enthalpy changes and standard entropy changes of vaporization

Table 18.1 Normal boiling points and standard enthalpy changes and standard entropy changes of vaporization

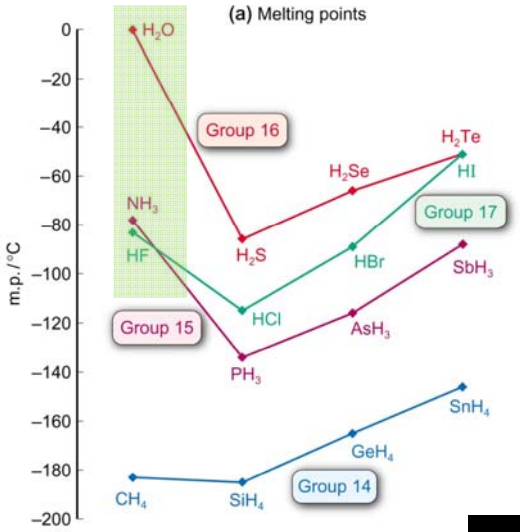
	b.p./°C	$\Delta_{vap}H^{\ominus}$/kJ mol^{-1}	$\Delta_{vap}S^{\ominus}$/J K^{-1} mol^{-1}
Benzene (C_6H_6)	80.1	+30.8	+87.2
Carbon disulfide (CS_2)	46.3	+26.7	+83.7
Hydrogen sulfide (H_2S)	−60.4	+18.7	+87.9
Tetrachloromethane (CCl_4)	76.7	+30.0	+85.8
Cyclohexane (C_6H_{12})	80.7	+30.1	+85.1
Decane ($C_{10}H_{22}$)	174	+38.8	+86.7
Methoxymethane ($(CH_3)_2O$)	−23.0	+21.5	+86.0
Methanol (CH_3OH)	65.0	+35.2	+104.1
Ethanol (C_2H_5OH)	78.3	+38.6	+110.0
Water (H_2O)	100.0	+40.7	+109.1
Butane (C_4H_{10})	−0.50	+22.4	+82.1
Methylbenzene ($C_6H_5CH_3$)	110.7	+33.5	+87.2
Ethanoic acid (CH_3COOH)	118.3	+24.4	+61.9

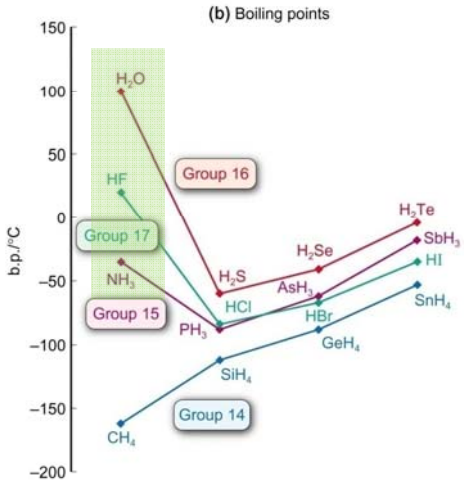
Trouton's rule:
$\Delta S_{vap}^{\circ} \approx +85$ J K^{-1} mol^{-1}

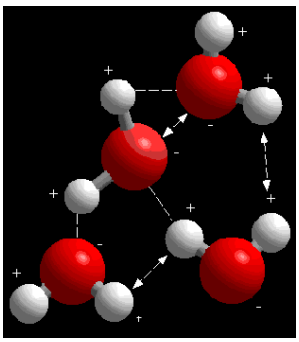
Periodic Table

Group → / ↓ Period	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H																	2 He
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba		72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra		104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Uut	114 Uuq	115 Uup	116 Uuh	117 Uus	118 Uuo
란탄넘 계열				57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
악티늄 계열				89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

The Hydrogen Bond







Origin of the Hydrogen Bond

1. Large electronegativity difference between H and F, O, and N.
   - Electronegativity: the ability of an atom to attract toward itself the electrons in a chemical bond.
   - Linus Pauling

$$\chi_A - \chi_B = (eV)^{-1/2}\sqrt{E_d(AB) - [E_d(AA) + E_d(BB)]/2}$$

Electronegativity of HBr = 0.73
(dissociation energies:
H–Br, 3.79 eV; H–H, 4.52 eV; Br–Br 2.00 eV)

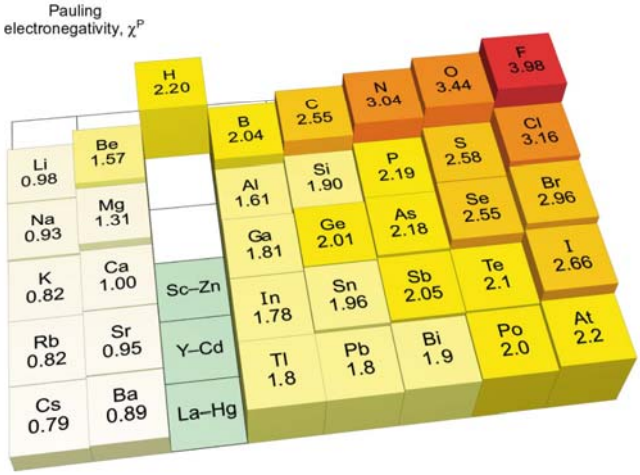


TABLE 2.2 Bond Dissociation Energies of Diatomic Molecules (kJ·mol^{-1})

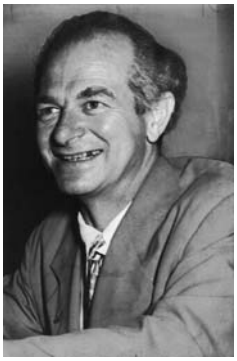
Molecule	Bond dissociation energy
H_2	424
N_2	932
O_2	484
CO	1062
F_2	146
Cl_2	230
Br_2	181
I_2	139
HF	543
HCl	419
HBr	354
HI	287

1 eV = 96.485 kJ mol^{-1}

Chang, 8.3, 9.5, 9.10, and 11.2



Marie Skłodowska Curie
Physics in 1903
Chemistry in 1911



Linus Pauling
Chemisty in 1954
Peac Prize in 1962



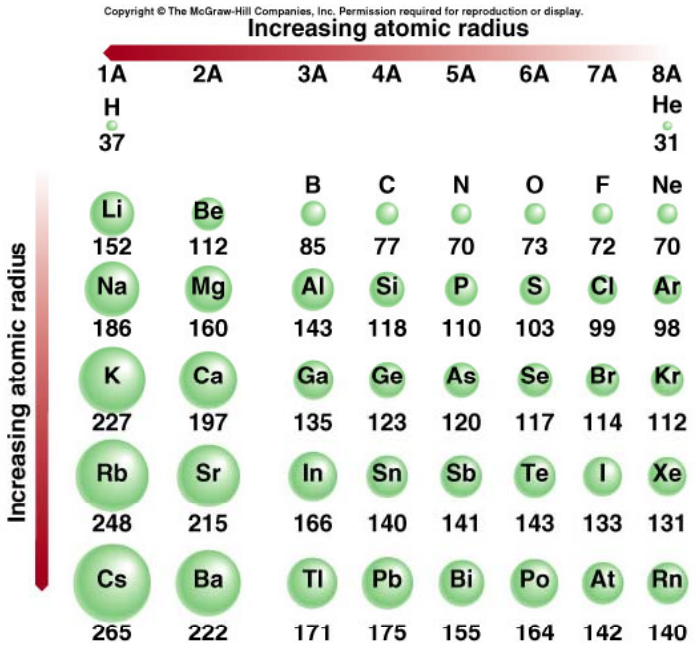
John Bardeen
Physics in 1956
Physics in 1972



Frederic Sanger
Chemistry in 1958
Chemistry in 1980

Origin of the Hydrogen Bond

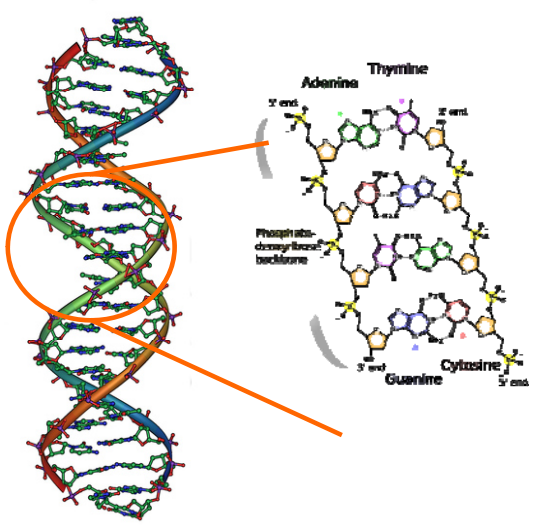
2. Small size of F, O, and N.



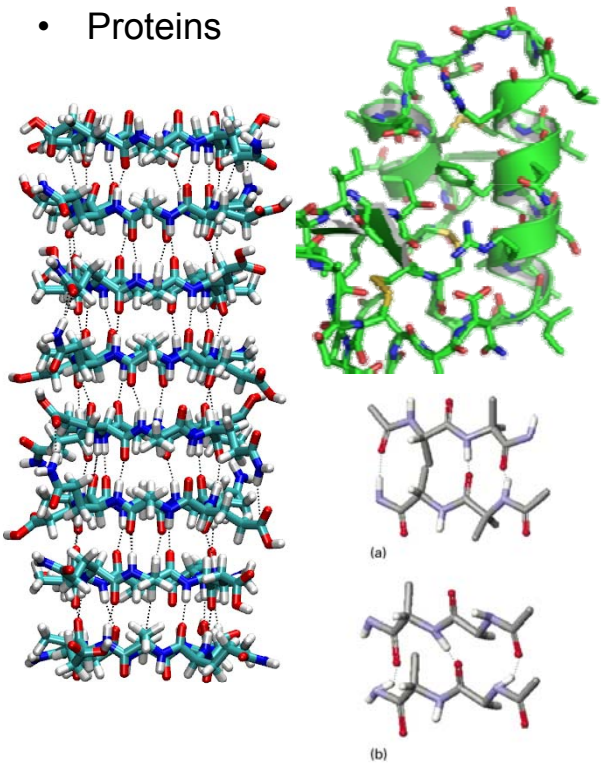
Chang, 8.3, 9.5, 9.10, and 11.2

Hydrogen bonds in biological systems

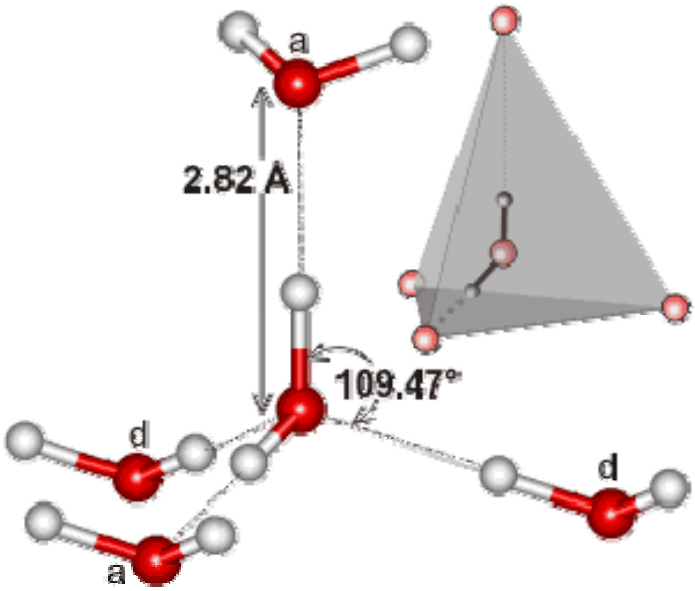
- DNA double helix



- Proteins



Structure of hydrogen bonds in water

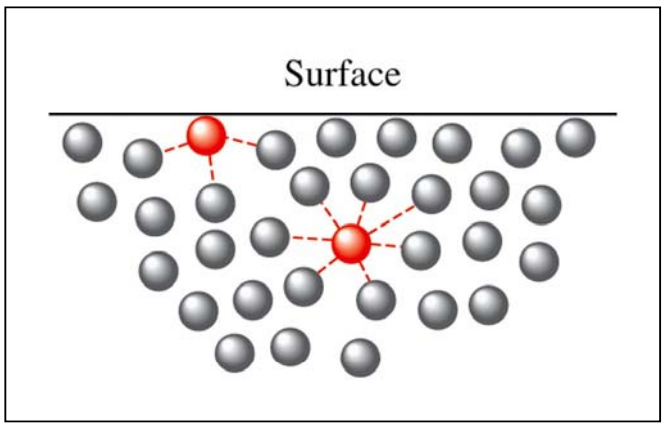


Water Hydrogen Bond and Surface Tension

- 표면장력: 액체의 표면을 단위면적만큼 늘리거나 증가시키는데 필요한 에너지 양.







액체 표면에 있는 분자들은 내부에 있는 분자들보다 끌어당김 상호작용 에너지가 더 작고 그 결과 더 불안정해진다.

Surface tension of liquids at 293 K

Table 17.5* Surface tensions of liquids at 293 K

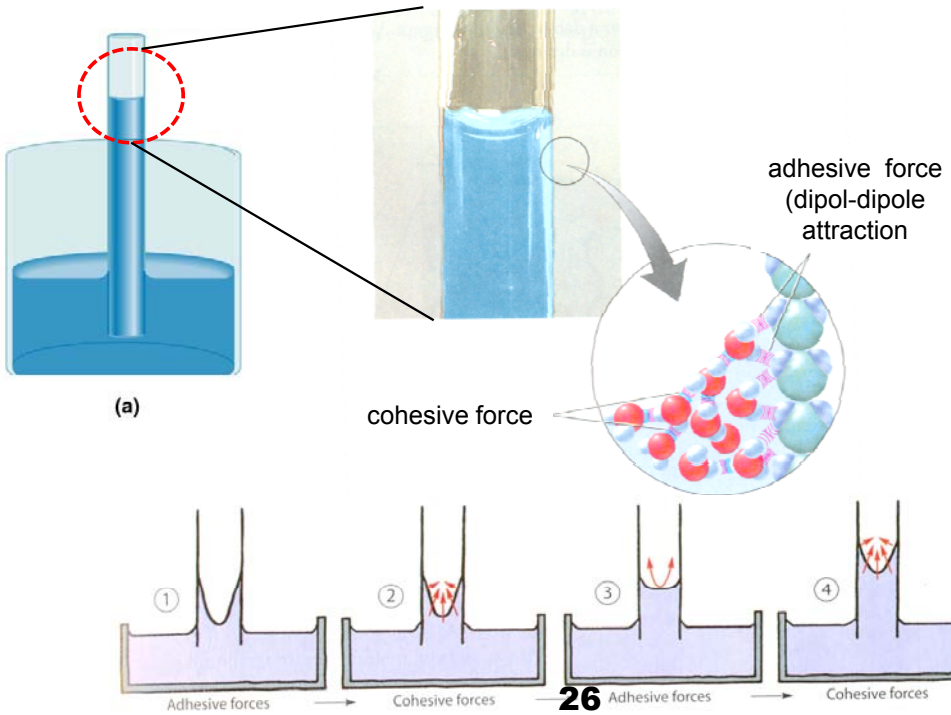
	$\gamma/(\text{mN m}^{-1})$
Benzene	28.88
Mercury	472
Methanol	22.6
Water	72.75

* More values are given in the *Data section*. Note that $1\ \text{N m}^{-1} = 1\ \text{J m}^{-2}$.

Atkins, 9th Ed. p646

Cohesion and adhesion

- cohesion and adhesion
  - cohesion: the intermolecular attraction between like molecules.
  - adhesion: an attraction between unlike molecules.



Chang, 11.3

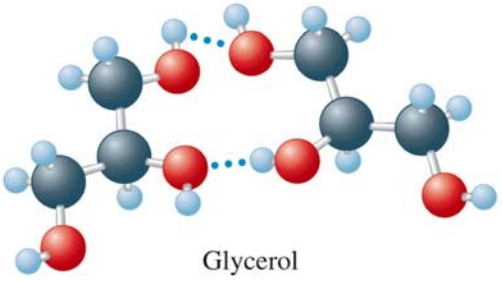
Viscosity

점성도 (viscosity): 흐름에 대한 유체 저항의 척도.

물의 수소결합과 글리세롤의 수소결합은 점성도를 증가시킨다.

TABLE 11.3 Viscosity of Some Common Liquids at 20°C

Liquid	Viscosity ($N\ s/m^2$)*
Acetone (C_3H_6O)	3.16×10^{-4}
Benzene (C_6H_6)	6.25×10^{-4}
Blood	4×10^{-3}
Carbon tetrachloride (CCl_4)	9.69×10^{-4}
Ethanol (C_2H_5OH)	1.20×10^{-3}
Diethyl ether ($C_2H_5OC_2H_5$)	2.33×10^{-4}
Glycerol ($C_3H_8O_3$)	1.49
Mercury (Hg)	1.55×10^{-3}
Water (H_2O)	1.01×10^{-3}



Glycerol

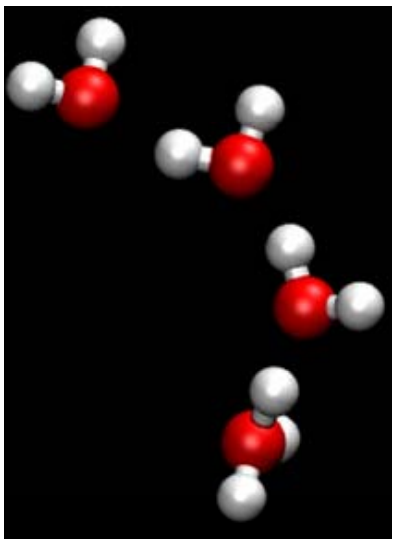




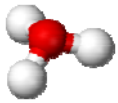
25

Proton transfer and Grotthus mechanism

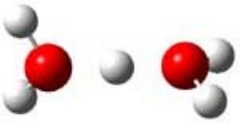
- Grotthus mechanism



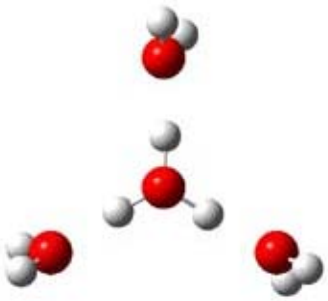
- The structure of hydrated proton
  - Hydronium ion



  - Zundel cation ($H_5O_2^+$)



  - Eigen cation ($H_9O_4^+$)

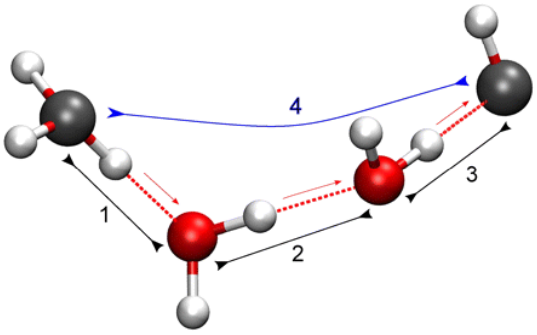


Marx, ChemPhysChem **7**, 1849 (2006)

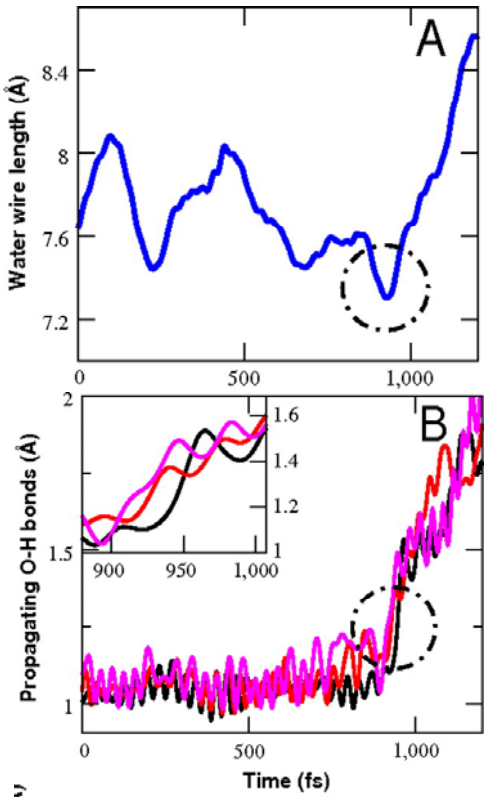
26

Concerted mechanism in the recombination of hydronium and hydroxide ions in water

- Grotthus mechanism & concerted mechanism in the recommbination reation

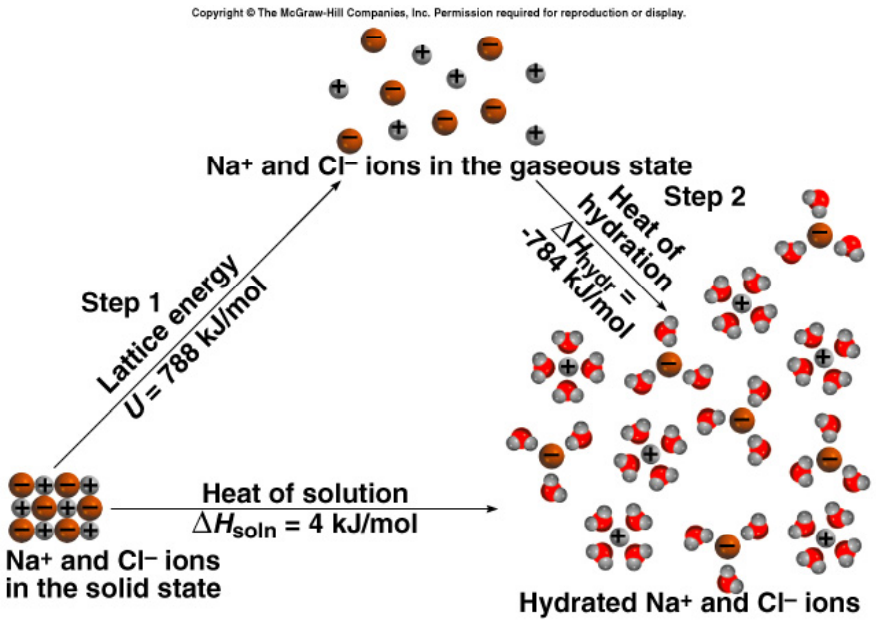


  - time in the formation of water wire: 0.5 ps
  - time in concerted H^+ transfer after the wire formation: 0.065 ps.

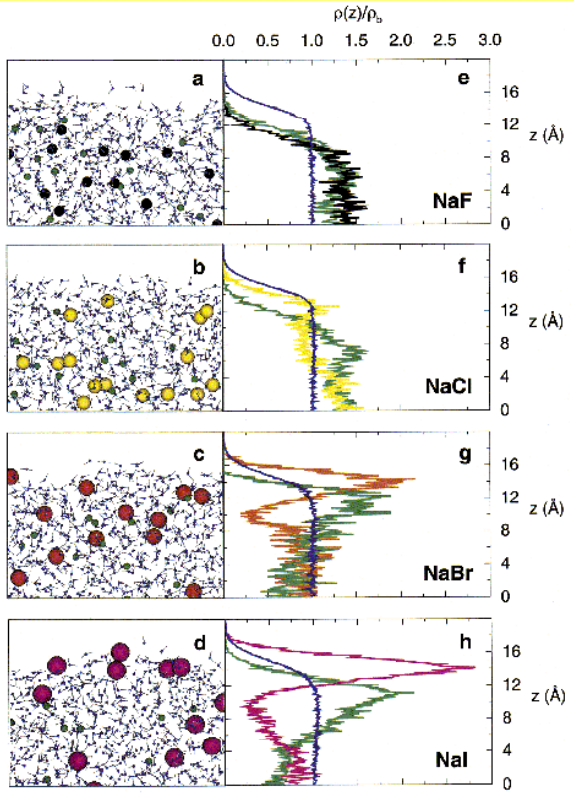


Hassanali et al., Proc. Nat. Aca. Sci. **108**, 20410 (2011)

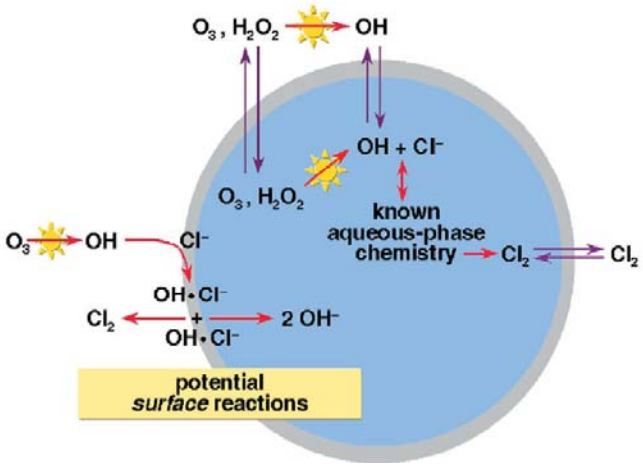
Hydration of ions



Ions at the air / water interface



Jungwirth & Tobias, J. Phys. Chem. B **105,** 10468 (2001)



Knipping et al., Science **288,** 301 (2000)

29

Ionic conductivity

Table 17.1 Limiting ionic conductivities, λ, in water / 10^{-3} S m^2 mol^{-1}

Cations		Anions	
H^+ (H_3O^+)	35.0	OH^-	19.9
Li^+	3.9	F^-	5.5
Na^+	5.0	Cl^-	7.6
K^+	7.4	Br^-	7.8
Cs^+	7.7	I^-	7.7
Ag^+	6.2	HCO_2^-	5.5
NH_4^+	7.4	NO_3^{2-}	7.2
Mg^{2+}	10.6	SO_4^{2-}	13.9
Ca^{2+}	11.9	CO_3^{2-}	17.0
Sr^{2+}	11.9	$CH_3CO_2^-$	4.1

30

Diffusion Coefficients

- Diffusion: the event where two or more gas or liquid molecules come into contact and mix.

Synoptic table 21.8* Diffusion coefficients at 298 K

	$D/(10^{-9}\ m^2\ s^{-1})$
H^+ in water	9.31
I_2 in hexane	4.05
Na^+ in water	1.33
Sucrose in water	0.522

* More values are given in the *Data section*.

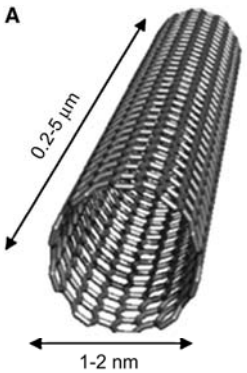
- Relation between ionic conductivity (λ) and diffusion coefficient (D)

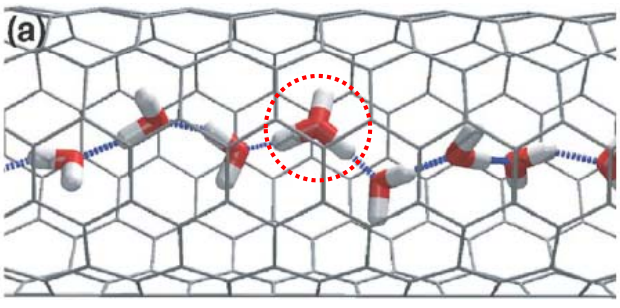
$$\lambda = \frac{z^2 D F^2}{RT}$$

Aktins' Physical Chemistry, Chapt. 21

Proton diffusion in carbon nanotubes

- Carbon nanotube



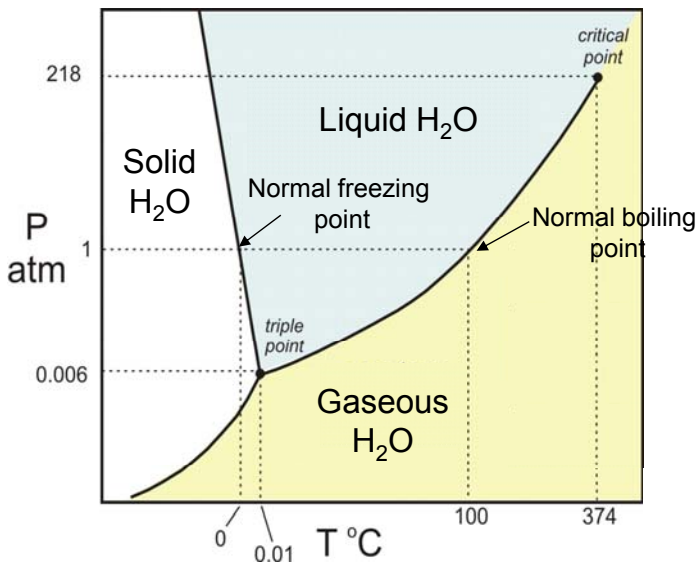


system	D_{H+} (Å²/ps)
Bulk water (simulation)	0.4
Water in carbon nanotube (simulation)	3 - 17
Bulk water (experiment)	0.93

Dellago et al., Phys. Rev. Lett. **90**, 105902 (2003)

상평형도 (Phase diagram)

- Water phase diagram



Chang, General Chemistry 8th ed., Chapter 11

- 삼중점 (triple point): 세 상태가 서로 평형을 유지하는 유일한 상태.
- 임계온도 (critical temperature, T_c): 이 온도 이상에서는 아무리 높은 압력을 가하더라도 기체가 액화될 수 없는 온도.
- 임계압력 (critical pressure, P_c): 임계온도에서 액화시키기 위해 가해 주는 최소 압력
- 임계점 (critical point): 상평형도에서 임계온도와 임계압력에 의해 정의되는 상태.
- 초임계유체 (supercritical fluid): 임계점을 지나 존재하는 물질의 상태.

Clapeyron and Clasius-Clapeyron Equations

- Clapeyron equation

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta_{fus}H}{T\Delta_{fus}V}$$

$$P \approx P^* + \frac{\Delta_{fus}H}{T^*\Delta_{fus}V}(T - T^*)$$

- Clausius-Clapeyron equation

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta_{vap}H}{T\Delta_{vap}V}$$

$$\ln\left(\frac{P}{P^*}\right) \approx -\frac{\Delta_{fus}H}{R}\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T^*}\right)$$

화학 퍼텐셜 (chemical potential)

- 화학 퍼텐셜: 일정한 상에 있는 물질이 다른 상으로 움직이려는 경향.
- 물질은 화학 퍼텐셜이 높은 상에서 낮은 상으로 움직이려는 경향이 있다.
- 이상기체의 화학 퍼텐셜

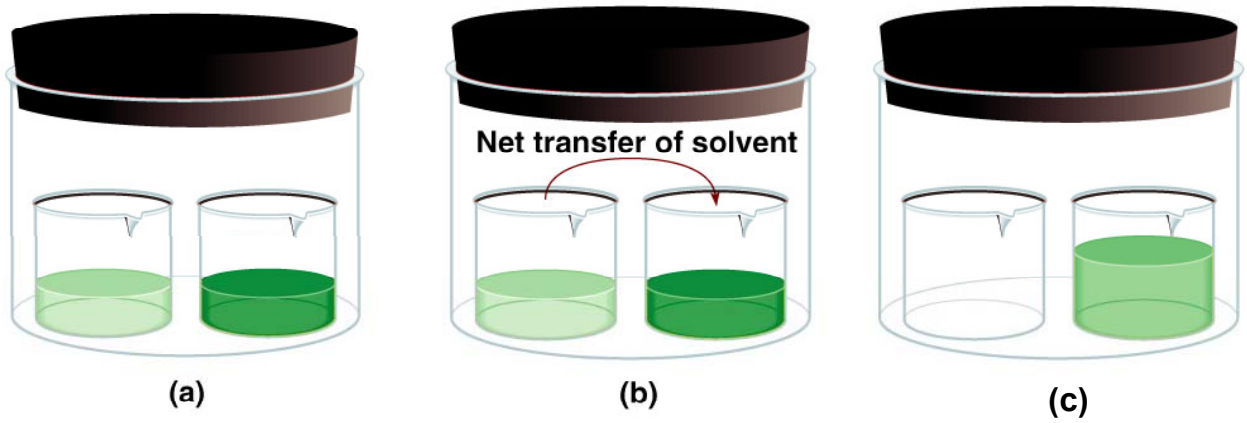
$$\mu(T,P) = \mu^{\circ}(T) + RT\ln\left(\frac{P}{P^{\circ}}\right)$$

- 이상액체의 화학 퍼텐셜

$$\mu_{\text{용매}}(T,P) = \mu^{*}_{\text{용매}}(T,P) + RT\ln x_{\text{용매}}$$

35

화학퍼텐셜



Chang, 12.6

36



(예제 1) 다음은 전해질 수용액에 대한 분자동역학 모의실험 결과이다. 전해질 수용액의 표면장력이 물의 표면장력보다 큰 이유는 무엇인가?

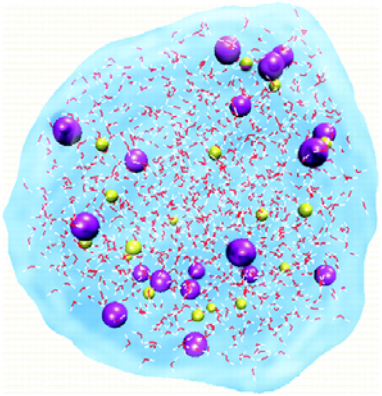


Table 2. Surface Tension of Water Solutions with Sodium Halides[a]

solution	γ (mJ/m^2)	$\Delta\gamma$ (mJ/m^2)	
		simulation	experiment[45,46]
NaF	67.5	3.1	3.6
NaCl	67.0	2.6	2.0
NaBr	66.4	2.0	1.6
NaI	65.9	1.5	1.2
H_2O	64.4		

Sun et al., J. Phys. Chem. B **116,** 3198 (2012).

Human basophil degranulation triggered by very dilute antiserum against IgE

E. Davenas, F. Beauvais, J. Amara*, M. Oberbaum*, B. Robinzon†, A. Miadonna‡, A. Tedeschi‡, B. Pomeranz§, P. Fortner§, P. Belon, J. Sainte-Laudy, B. Poitevin & J. Benveniste‖

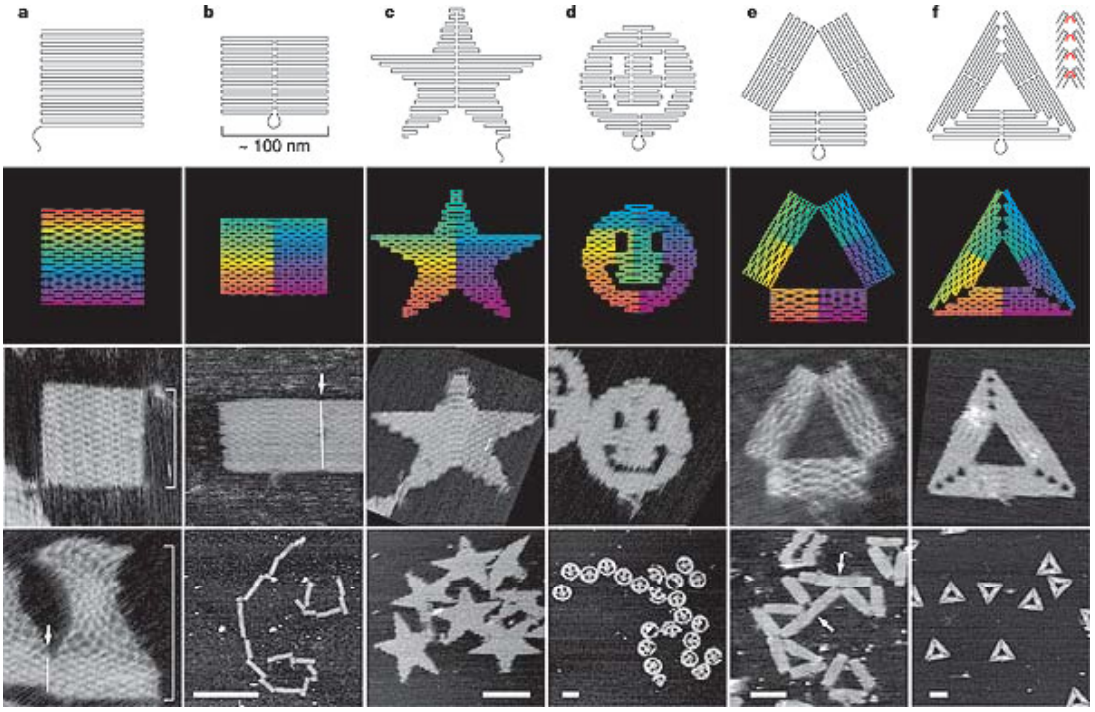
INSERM U 200, Université Paris-Sud, 32 rue des Carnets, 92140 Clamart, France
* Ruth Ben Ari Institute of Clinical Immunology, Kaplan Hospital, Rehovot 76100, Israel
† Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, PO Box 12, The Hebrew University of Jerusalem, Rehovot 76100, Israel
‡ Department of Internal Medicine, Infectious Diseases and Immunopathology, University of Milano, Ospedale Maggiore Policlinico, Milano, Italy
§ Departments of Zoology and Physiology, Ramsay Wright Zoological Laboratories, University of Toronto, 25 Harbord Street, Toronto, Ontario M5S 1A1, Canada
‖ To whom correspondence should be addressed.

화학특강 (2012년 2학기)
제2장 DNA, 단백질 그리고 Biotechnology

중요 학습 내용

- DNA의 구조
- 단백질의 구조와 합성
- DNA translocation and DNA transfection
- Colorimetric sensing

DNA origami



Rothemund, Nature **440**, 297 (2006)

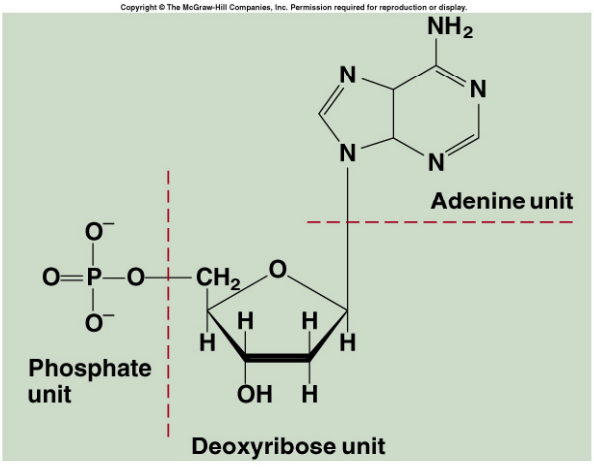
Self assembly of ssDNA



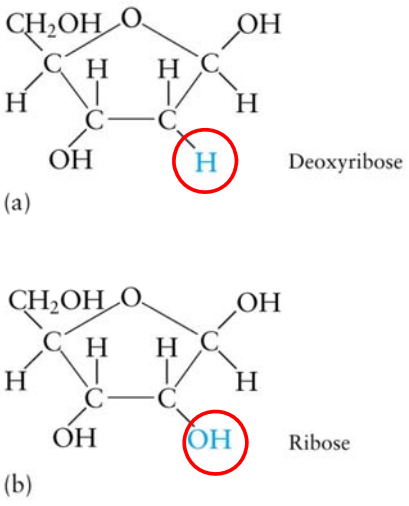
Wei et al., Nature **485**, 623 (2012)

Structures of Deoxyribonucleic Acid (DNA) and Ribonucleic Acid (RNA)

- Structure of Nucleotide

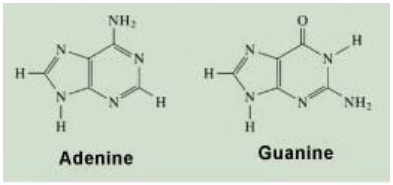


- Deoxyribose and ribose

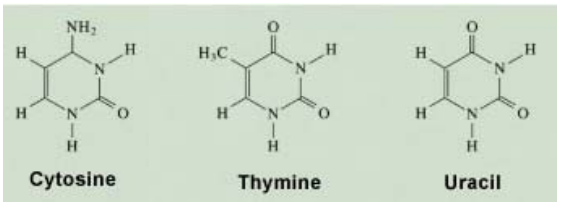


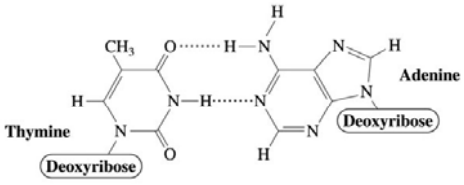
Structures of Deoxyribonucleic Acid (DNA) and Ribonucleic Acid (RNA)

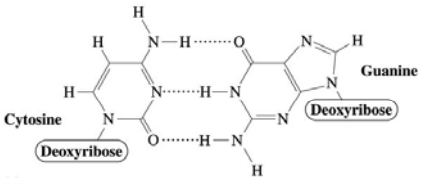
- Purine bases



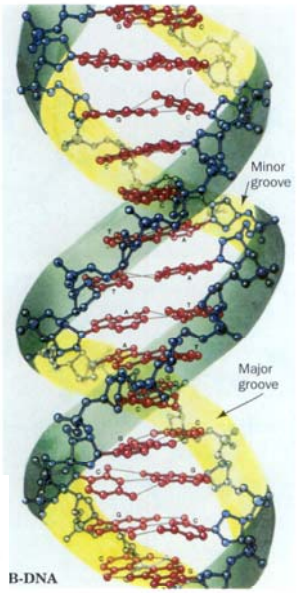
- Pyrimidine bases







- DNA double helix

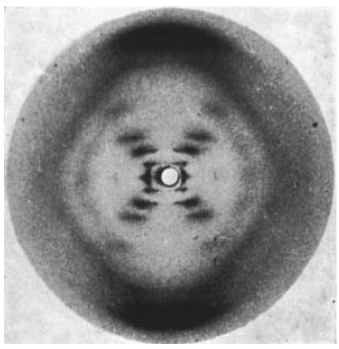


Chang, 25.4

History of DNA

- Chargaff's rules in the 1940's
  1. The amount of adenine (a purine) is equal to that of thymine (a pyrimidine); that is A = T, or A/T = 1.
  2. The amount of guanine (a purine) is equal to that of cytosine (a pyrimidine); that is G = C, or G/C = 1.
  3. The total number of purine bases is equal to the total number of pyrimidine bases; that is, A + G = T + C .

- X-ray diffraction photograph by R. Franklin





Chang, 25.4

History of DNA

- Nature paper by Watson & Crick



MOLECULAR STRUCTURE OF NUCLEIC ACIDS

A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid

We wish to suggest a structure for the salt of deoxyribose nucleic acid (D.N.A.). This structure has novel features which are of considerable biological interest.

A structure for nucleic acid has already been proposed by Pauling and Corey[1]. They kindly made their manuscript available to us in advance of publication. Their model consists of three interwined chains, with the phosphates near the fibre axis, and the bases on the outside. In our opinion, this structure is unsatisfactory for two reasons:

(1) We believe that the material which gives the X-ray diagrams is the salt, not the free acid. Without the acidic hydrogen atoms it is not clear what forces would hold the structure together, especially as the negatively charged phosphates near the axis will repel each other. (2) Some of the van der Waals distances appear to be too small.

Another three-chain structure has also been suggested by Fraser (in the press). In his model the phosphates are on the outside and the bases on the inside, linked together by hydrogen bonds. This structure as described is rather ill-defined, and for this reason we shall not comment on it.

We wish to put forward a radically different structure for the salt of deoxyribose nucleic acid. This structure has two helical chains each coiled round the same axis (see diagram). We have made the usual chemical assumptions, namely, that each chain consists of phosphate diester groups joining β-D-deoxyribofuranose residues with 3′,5′ linkages. The two chains (but not their bases) are related by a dyad perpendicular to the fibre axis. Both chains follow right-handed helices, but owing to the dyad the sequences of the atoms in the two chains run in opposite directions.

Each chain loosely resembles Furberg's[2] model No. 1; that is, the bases are on the inside of the helix and the phosphates on the outside. The configuration of the sugar and the atoms near it is close to Furberg's 'standard configuration', the sugar being roughly perpendicular to the attached base. There is a residue on each chain every 3·4 A. in the z-direction. We have assumed an angle of 36° between adjacent residues in the same chain, so that the structure repeats after 10 residues on each chain, that is, after 34 A. The distance of a phosphorus atom from the fibre axis is 10 A. As the phosphates are on the outside, cations have easy access to them.

The structure is an open one, and its water content is rather high. At lower water contents we would expect the bases to tilt so that the structure could become more compact.

The novel feature of the structure is the manner in which the two chains are held together by the purine and pyrimidine bases. The planes of the bases are perpendicular to the fibre axis. They are joined together in pairs, a single base from one chain being hydrogen-bonded to a single base from the other chain, so that the two lie side by side with identical z-co-ordinates. One of the pair must be a purine and the other a pyrimidine for bonding to occur. The hydrogen bonds are made as follows: purine position 1 to pyrimidine position 1; purine position 6 to pyrimidine position 6.

If it is assumed that the bases only occur in the structure in the most plausible tautomeric forms (that is, with the keto rather than the enol configurations) it is found that only specific pairs of bases can bond together. These pairs are: adenine (purine) with thymine (pyrimidine), and guanine (purine) with cytosine (pyrimidine).

In other words, if an adenine forms one member of a pair, on either chain, then on these assumptions the other member must be thymine; similarly for guanine and cytosine. The sequence of bases on a single chain, does not appear to be restricted in any way. However, if only specific pairs of bases can be formed, it follows that if the sequence of bases on one chain, is given, then the sequence on the other chain is automatically determined.

It has been found experimentally[3,4] that the ratio of the amounts of adenine to thymine, and the ratio of guanine to cytosine are always very close to unity for deoxyribose nucleic acid.

It is probably impossible to build this structure with a ribose sugar in place of the deoxyribose, as the extra oxygen atom would make too close a van der Waals contact.

The previously published X-ray data[5,6] on deoxyribose nucleic acid are insufficient for a rigorous test of our structure. So far as we can tell, it is roughly compatible with the experimental data, but it must be regarded as unproved until it has been checked against more exact results. Some of these are given in time following, communications. We were not aware of the details of the results presented there when we devised our structure, which rests mainly though not entirely on published experimental data and stereo-chemical arguments.

It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material.

Full details of the structure, including the conditions assumed in building it, together with a set of co-ordinates for the atoms, will be published elsewhere.

We are much indebted to Dr. Jerry Donohue for constant advice and criticism, especially on interatomic distances. We have also been stimulated by a knowledge of the general nature of the unpublished experimental results and ideas of Dr. M. H. F. Wilkins, Dr. R. E. Franklin and their co-workers at King's College, London. One of us (J.D.W.) has been aided by a fellowship from the National Foundation for Infantile Paralysis.

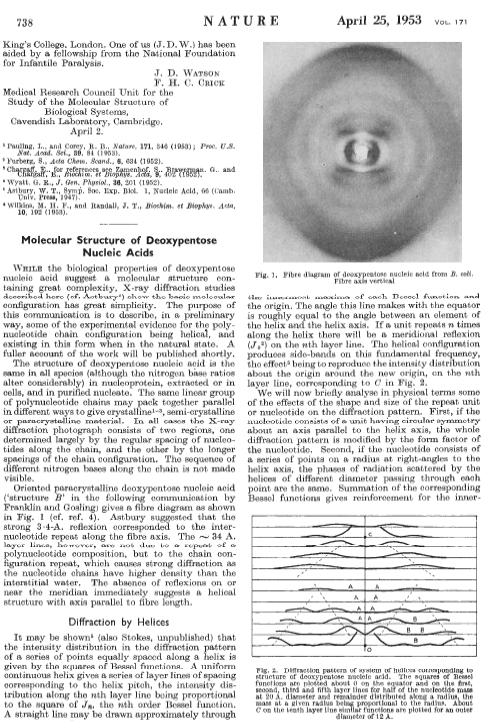
J.D. WATSON
F.H.C. CRICK

Medical Research Council Unit for the Study of the Molecular Structure of Biological Systems, Cavendish Laboratory, Cambridge. April 2.

This figure is purely diagrammatic. The two ribbons symbolize the two phosphate–sugar chains, and the horizontal rods the pairs of bases holding the chains together. The vertical line marks the fibre axis

Watson & Crick, Nature 171, 737 (1953)

- Nature paper by Wilkins



Molecular Structure of Deoxypentose Nucleic Acids

WHILE the biological properties of deoxypentose nucleic acid suggest a molecular structure containing great complexity, X-ray diffraction studies described here (cf. Astbury[1]) show the basic molecular configuration has great simplicity. The purpose of this communication is to describe, in a preliminary way, some of the experimental evidence for the polynucleotide chain configuration being helical, and existing in this form when in the natural state. A fuller account of the work will be published shortly.

The structure of deoxypentose nucleic acid is the same in all species (although the nitrogen base ratios alter considerably) in nucleoprotein, extracted or in cells, and in purified nucleate. The same linear group of polynucleotide chains may pack together parallel in different ways to give crystalline[1–3], semi-crystalline or paracrystalline material. In all cases the X-ray diffraction photograph consists of two regions, one determined largely by the regular spacing of nucleotides along the chain, and the other by the longer spacings of the chain configuration. The sequence of different nitrogen bases along the chain is not made visible.

Oriented paracrystalline deoxypentose nucleic acid ('structure B' in the following communication by Franklin and Gosling) gives a fibre diagram as shown in Fig. 1 (cf. ref. 4). Astbury suggested that the strong 3·4-A. reflexion corresponded to the internucleotide repeat along the fibre axis. The ~ 34 A. layer lines, however, are not due to a repeat of a polynucleotide composition, but to the chain configuration repeat, which causes strong diffraction as the nucleotide chains have higher density than the interstitial water. The absence of reflexions on or near the meridian immediately suggests a helical structure with axis parallel to fibre length.

Diffraction by Helices

It may be shown[4] (also Stokes, unpublished) that the intensity distribution in the diffraction pattern of a series of points equally spaced along a helix is given by the squares of Bessel functions. A uniform continuous helix gives a series of layer lines of spacing corresponding to the helix pitch, the intensity distribution along the nth layer line being proportional to the square of J_n, the nth order Bessel function. A straight line may be drawn approximately through the innermost maxima of each Bessel function and the origin. The angle this line makes with the equator is roughly equal to the angle between an element of the helix and the helix axis. If a unit repeats n times along the helix there will be a meridional reflexion (J_n) on the nth layer line. The helical configuration produces side-bands on this fundamental frequency, the effect being to reproduce the intensity distribution about the origin around the new origin, on the nth layer line, corresponding to O in Fig. 2.

We will now briefly analyse in physical terms some of the effects of the shape and size of the repeat unit or nucleotide on the diffraction pattern. First, if the nucleotide consists of a unit having circular symmetry about an axis parallel to the helix axis, the whole diffraction pattern is modified by the form factor of the nucleotide. Second, if the nucleotide consists of a series of points on a radius at right-angles to the helix axis, the phases of radiation scattered by the helices of different diameter passing through each point are the same. Summation of the corresponding Bessel functions gives reinforcement for the inner-

Fig. 1. Fibre diagram of deoxypentose nucleic acid from *B. cereus*. Fibre axis vertical

Fig. 2. Diffraction pattern of system of helices corresponding to structure of deoxypentose nucleic acid. The squares of Bessel functions are plotted about O on the equator and on the first, second, third and fifth layer lines for half of the nucleotide mass at 10 A. diameter and remainder distributed along a radius, the mass at a given radius being proportional to the radius. About O' on the tenth layer line similar functions are plotted for an outer diameter of 12 A.

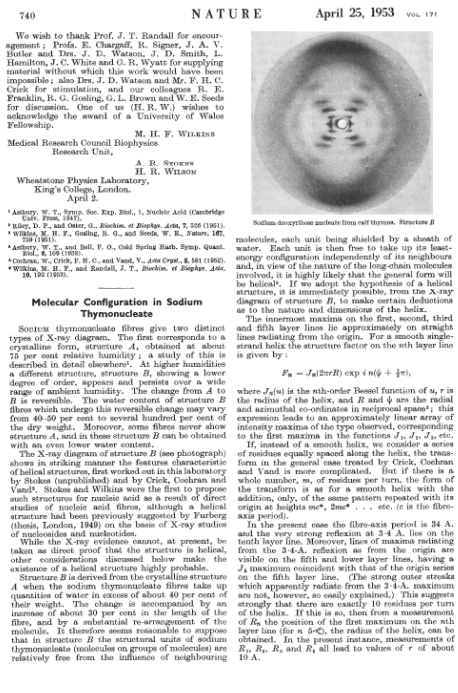
©1953 Nature Publishing Group

Wilkins, Stoke, and Wilson, Nature 171, 738 (1953)

7

History of DNA

- Nature paper by Rosalind Franklin



Molecular Configuration in Sodium Thymonucleate

SODIUM thymonucleate fibres give two distinct types of X-ray diagram. The first corresponds to a crystalline form, structure A, obtained at about 75 per cent relative humidity; a study of this is described in detail elsewhere[1]. At higher humidities a different structure, structure B, showing a lower degree of order, appears and persists over a wide range of ambient humidity. The change from A to B is reversible. The water content of structure B fibres which undergo this reversible change may vary from 40–50 per cent to several hundred per cent of the dry weight. Moreover, some fibres never show structure A, and in these structure B can be obtained with an even lower water content.

The X-ray diagram of structure B (see photograph) shows in striking manner the features characteristic of helical structures, first worked out in this laboratory by Stokes (unpublished) and by Crick, Cochran and Vand[2]. Stokes and Wilkins were the first to propose such structures for nucleic acid as a result of direct studies of nucleic acid fibres, although a helical structure had been previously suggested by Furberg (thesis, London, 1949) on the basis of X-ray studies of nucleosides and nucleotides.

While the X-ray evidence cannot, at present, be taken as direct proof that the structure is helical, other considerations discussed below make the existence of a helical structure highly probable.

Structure B is derived from the crystalline structure A when the sodium thymonucleate fibres take up quantities of water in excess of about 40 per cent of their weight. The change is accompanied by an increase of about 30 per cent in the length of the fibre, and by a substantial re-arrangement of the molecule. It therefore seems reasonable to suppose that in structure B the structural units of sodium thymonucleate (molecules or groups of molecules) are relatively free from the influence of neighbouring molecules, each unit being shielded by a sheath of water. Each unit is then free to take up its least-energy configuration independently of its neighbours and, in view of the nature of the long-chain molecules involved, it is highly likely that the general form will be helical[3]. If we adopt the hypothesis of a helical structure, it is immediately possible, from the X-ray diagram of structure B, to make certain deductions as to the nature and dimensions of the helix.

Sodium deoxyribose nucleate from calf thymus. Structure B

The innermost maxima on the first, second, third and fifth layer lines lie approximately on straight lines radiating from the origin. For a single-strand helix the structure factor on the nth layer line is given by:

$$F_n = J_n(2\pi rR)\exp i n(\psi + \tfrac{1}{2}\pi),$$

where $J_n(u)$ is the nth-order Bessel function of u, r is the radius of the helix, and R and ψ are the radial and azimuthal co-ordinates in reciprocal space[4]; this expression leads to an approximately linear array of intensity maxima of the type observed, corresponding to the first maxima in the functions J_1, J_2, J_3, etc.

If, instead of a smooth helix, we consider a series of residues equally spaced along the helix, the transform in the general case treated by Crick, Cochran and Vand is more complicated. But if there is a whole number, m, of residues per turn, the form of the transform is as for a smooth helix with the addition, only, of the same pattern repeated with its origin at heights $m\sigma$, $2m\sigma$, ... etc. (σ is the fibre-axis period).

In the present case the fibre-axis period is 34 A. and the very strong reflexion at 3·4 A. lies on the tenth layer line. Moreover, lines of maxima radiating from the 3·4-A. reflexion as from the origin are visible on the fifth and lower layer lines, having a J_4 maximum coincident with that of the origin series on the fifth layer line. (The strong outer streaks which apparently radiate from the 3·4-A. maximum are not, however, so easily explained.) This suggests strongly that there are exactly 10 residues per turn of the helix. If this is so, then from a measurement of R_0 the position of the first maximum on the nth layer line (for n 5–7), the radius of the helix can be obtained. In the present instance, measurements of R_5, R_6, R_7 and R_4 all lead to values of r of about 10 A.

©1953 Nature Publishing Group

Franklin & Gobling, Nature 171, 740 (1953)



The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1962

"for their discoveries concerning the molecular structure of nucleic acids and its significance for information transfer in living material"



Francis Harry Compton Crick

1/3 of the prize

United Kingdom

MRC Laboratory of Molecular Biology
Cambridge, United Kingdom

James Dewey Watson

1/3 of the prize

USA

Harvard University
Cambridge, MA, USA

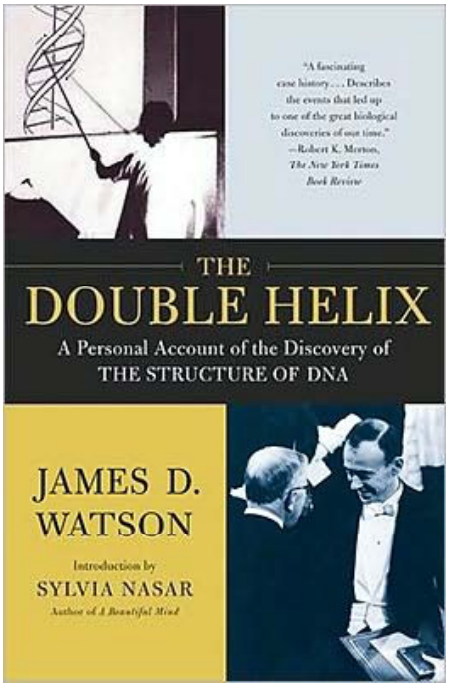
Maurice Hugh Frederick Wilkins

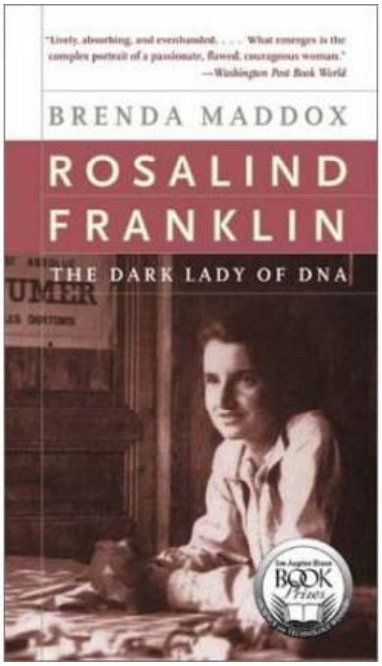
1/3 of the prize

United Kingdom and New Zealand

London University
London, United Kingdom

8





Amino Acids

- **Amino acids**: the basic structural units of proteins. An amino acid is a compound that contains at least one amino group (-NH2) and at least one carboxyl group (-COOH)

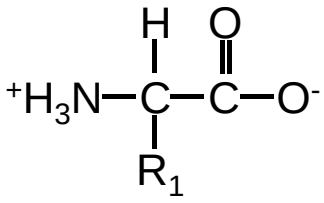


TABLE 25.2 The 20 Amino Acids Essential to Living Organisms*

Name	Abbreviation	Structure
Alanine	Ala	$H_3C-\underset{NH_3^+}{\overset{H}{C}}-COO^-$
Arginine	Arg	$H_2N-\overset{NH}{\overset{\|}{C}}-N-CH_2-CH_2-CH_2-\underset{NH_3^+}{\overset{H}{C}}-COO^-$
Asparagine	Asn	$H_2N-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_2-\underset{NH_3^+}{\overset{H}{C}}-COO^-$
Aspartic acid	Asp	$HOOC-CH_2-\underset{NH_3^+}{\overset{H}{C}}-COO^-$
Cysteine	Cys	$HS-CH_2-\underset{NH_3^+}{\overset{H}{C}}-COO^-$
Glutamic acid	Glu	$HOOC-CH_2-CH_2-\underset{NH_3^+}{\overset{H}{C}}-COO^-$
Glutamine	Gln	$H_2N-\overset{O}{\overset{\|}{C}}-CH_2-CH_2-\underset{NH_3^+}{\overset{H}{C}}-COO^-$
Glycine	Gly	$H-\underset{NH_3^+}{\overset{H}{C}}-COO^-$
Histidine	His	$HC=C-CH_2-\underset{NH_3^+}{\overset{H}{C}}-COO^-$ (imidazole ring: N, NH, C, H)
Isoleucine	Ile	$H_3C-CH_2-\overset{CH_3}{\overset{\|}{C}}-\underset{NH_3^+}{\overset{H}{C}}-COO^-$

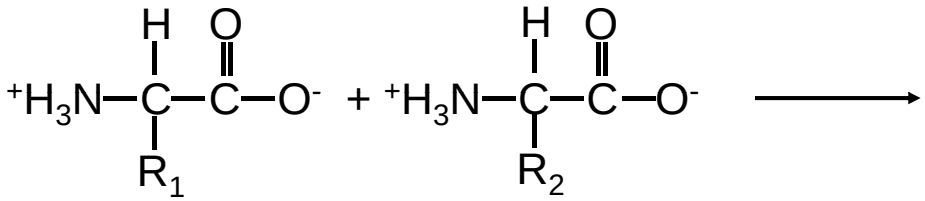
(Continued)

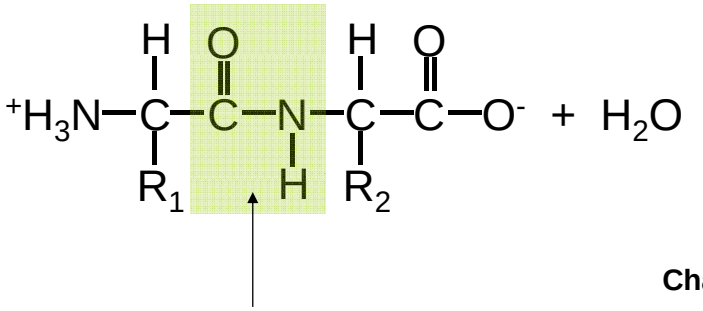
*The shaded portion is the R group of the amino acid.

Chang, 25.4

Proteins

- **Proteins**: A polymer of amino acids through peptide bonds.

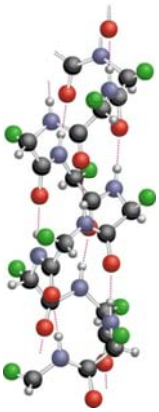




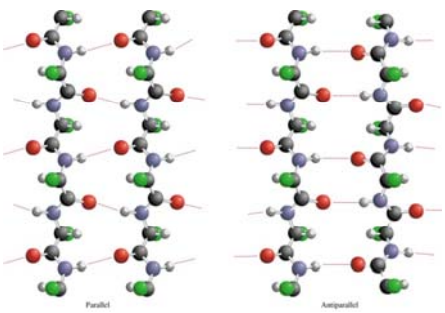
Chang, 25.4

Protein Structure

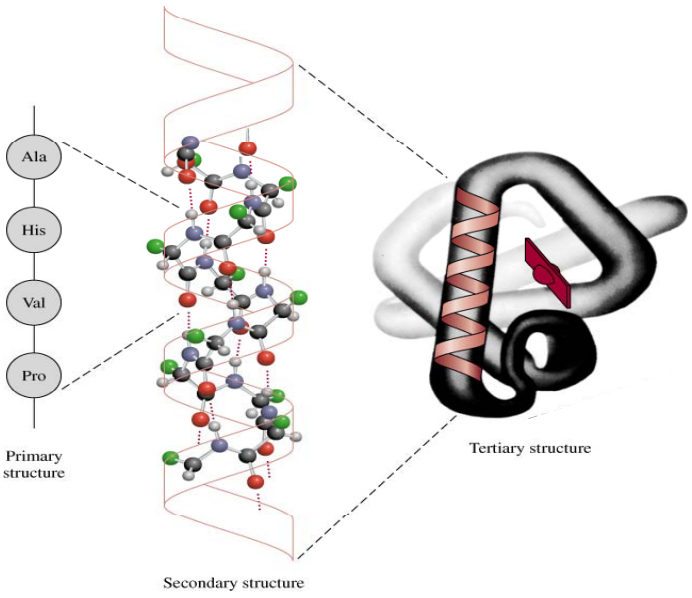
- α helix



- β sheet



- Primary, secondary, and tertiary structures

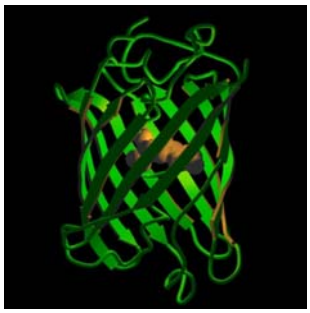


Chang, 25.4

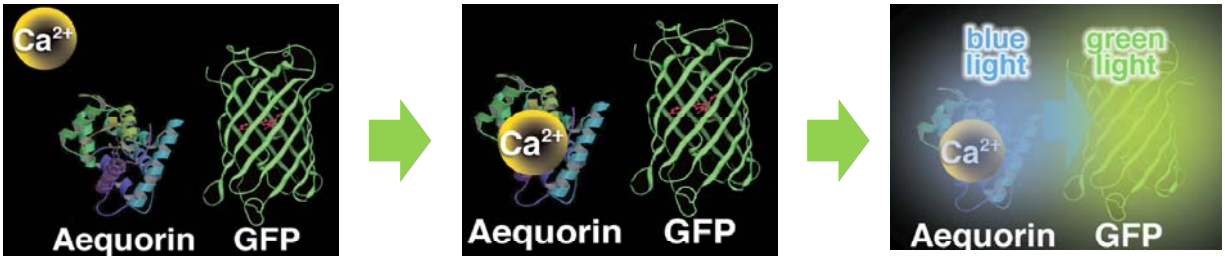
What is Green Fluorescent Protein (GFP)?



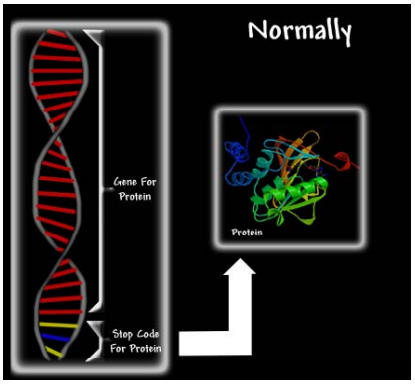
Aequorea victoria jellyfish

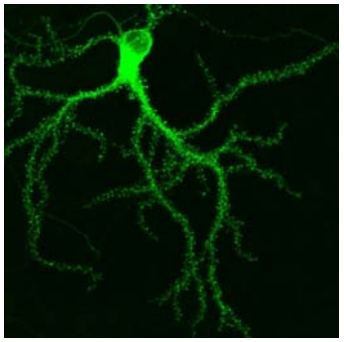


GFP

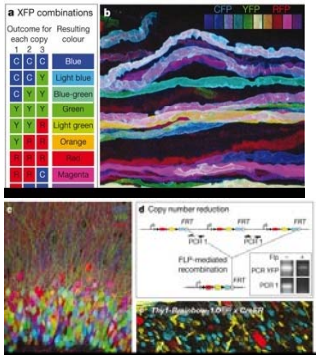


Applications of GFP

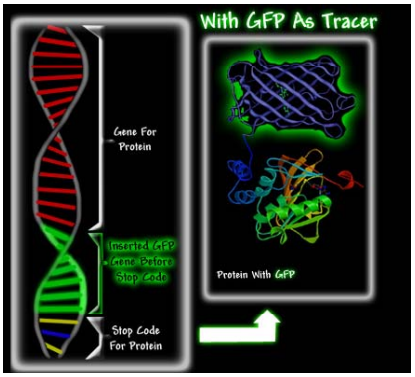




Neuron GFP

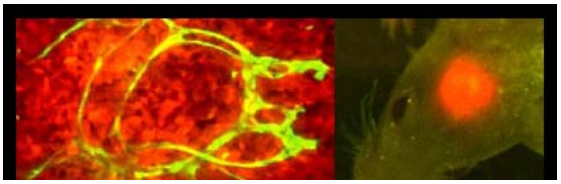


Livet et al., Nature **450**, 56 (2007)





GFP cloned 쥐와 보통 쥐



암세포들 (붉은색)과 혈관 (녹색)

http://www.conncoll.edu/ccacad/zimmer/GFP-ww/GFP-1.htm

The Nobel Prize in Chemistry 2008

"for the discovery and development of the green fluorescent protein, GFP"

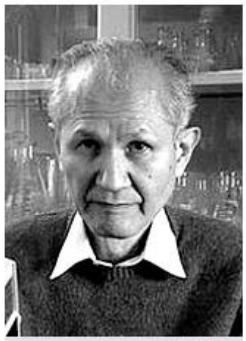


Photo: J. Henriksson/SCANPIX

Osamu Shimomura

1/3 of the prize

USA

Marine Biological Laboratory (MBL)
Woods Hole, MA, USA

b. 1928



Photo: J. Henriksson/SCANPIX

Martin Chalfie

1/3 of the prize

USA

Columbia University
New York, NY, USA

b. 1947



Photo: UCSD

Roger Y. Tsien

1/3 of the prize

USA

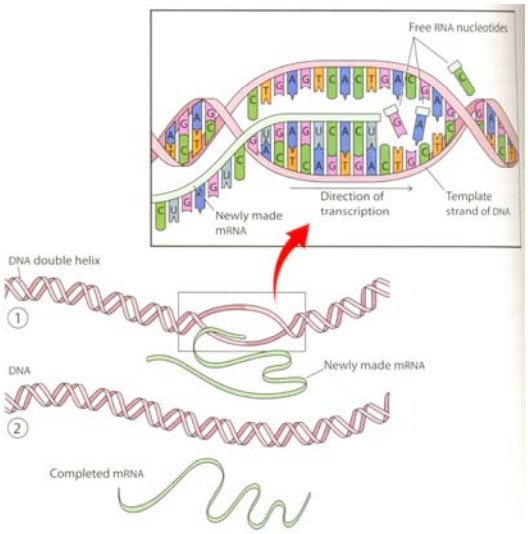
University of California
San Diego, CA, USA

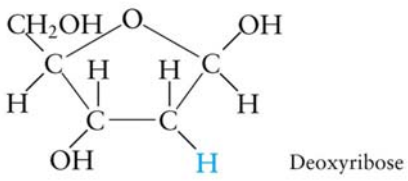
b. 1952

KNU

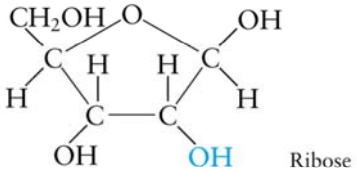
Protein Synthesis: Transcription

- DNA $\xrightarrow{\text{transcription}}$ RNA $\xrightarrow{\text{translation}}$ protein
- Transcription takes place in the cell nucleus





(a)

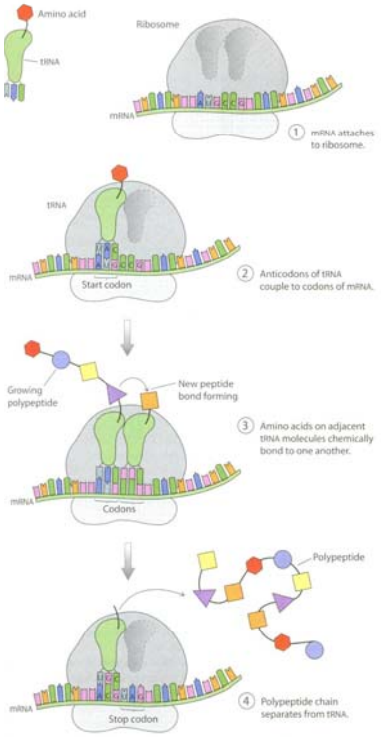


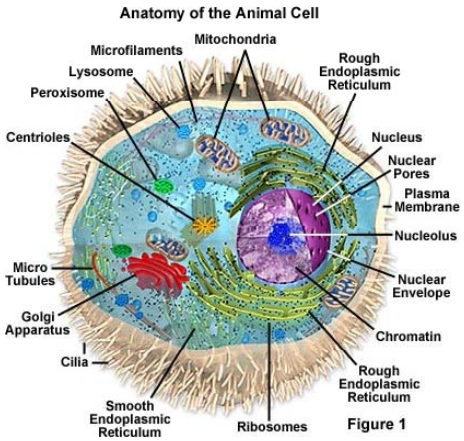
(b)

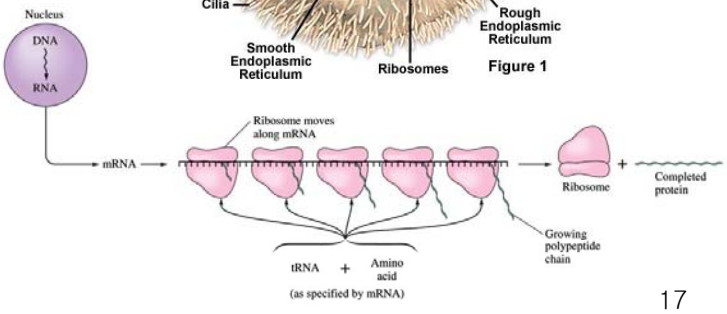
KNU

Protein Synthesis: Translation

- Ribosomes are microscopic complexes of two-thirds rRNA and one-third proteins, and they are the site where proteins are built.





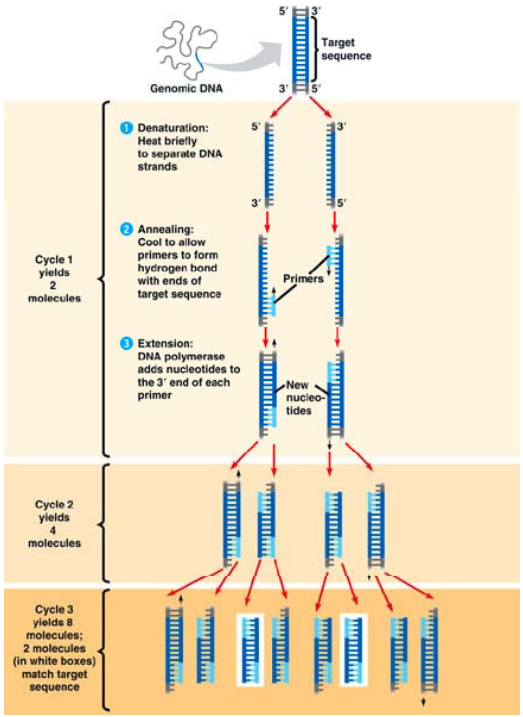


Polymerase Chain Reaction (PCR)

- **PCR**
  - A technique to amplify a piece of DNA
  - DNA template (target), two primers, DNA polymerase (Taq polymerase), deoxinucleoside triphosphates.

- Procedure
  - Initialization: heating to 94-96°C
  - Denaturation: yielding ssDNAs
  - Annealing: lowering to 50-65°C and annealing primers to ssDNAs
  - Elongation: inducing DNA polymerases to synthesize a new DNA strand

- Applications of PCR
  - Isolation of genomic DNA
  - DNA sequencing
  - Forensic analysis
  - Disease diagnosis



Polymerase Chain Reaction (PCR)



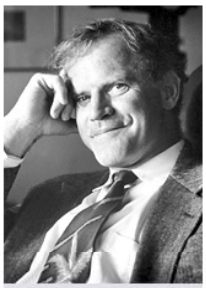


The Nobel Prize in Chemistry 1993

"for contributions to the developments of methods within DNA-based chemistry"

"for his invention of the polymerase chain reaction (PCR) method"

"for his fundamental contributions to the establishment of oligonucleotide-based, site-directed mutagenesis and its development for protein studies"



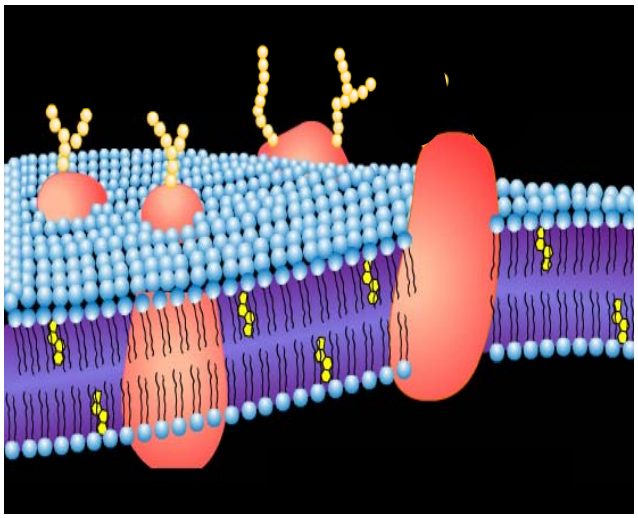
Kary B. Mullis



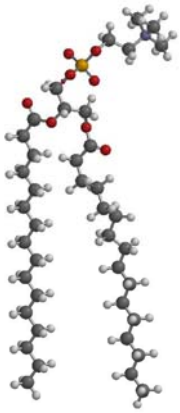
Michael Smith

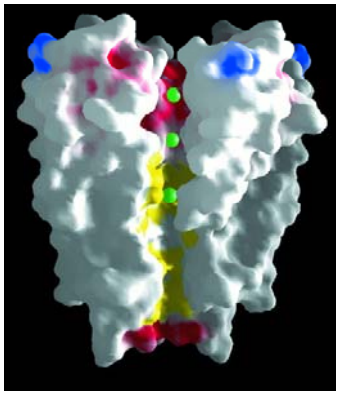
KNU

What are ion channels?



Voet and Voet, Biochemistry (3rd. Ed.)





KcsA ion channel
Science **280,** 69 (1998)



KNU

Chemistry



The Nobel Prize in Chemistry 2003

"for discoveries concerning channels in cell membranes"

"for the discovery of water channels"



Peter Agre

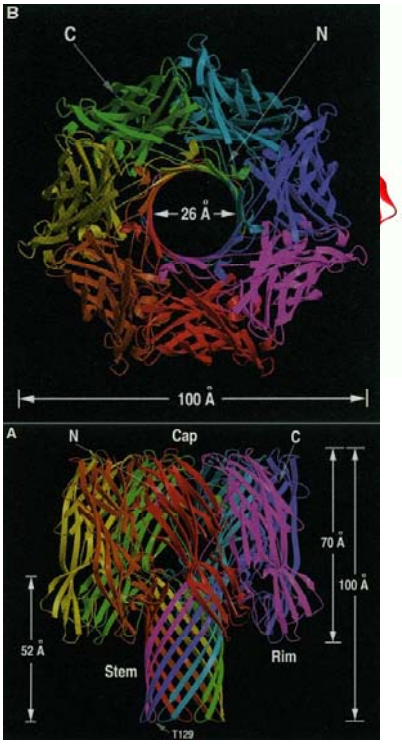
"for structural and mechanistic studies of ion channels"



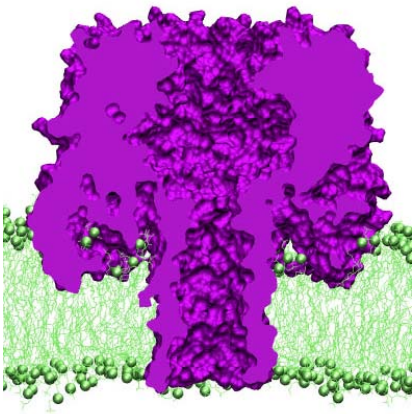
Roderick MacKinnon

DNA translocation

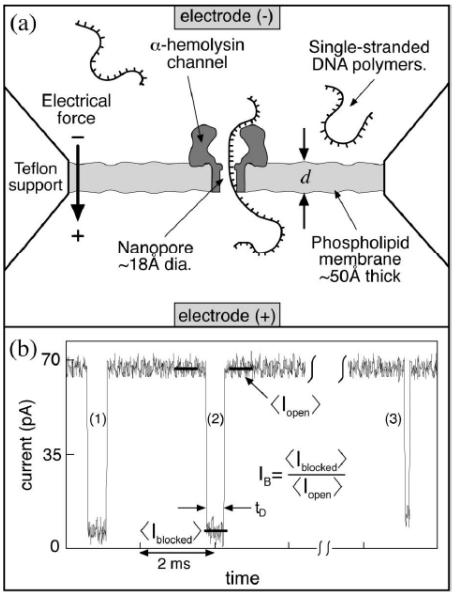
- Alpha hemolysin: an ion channel



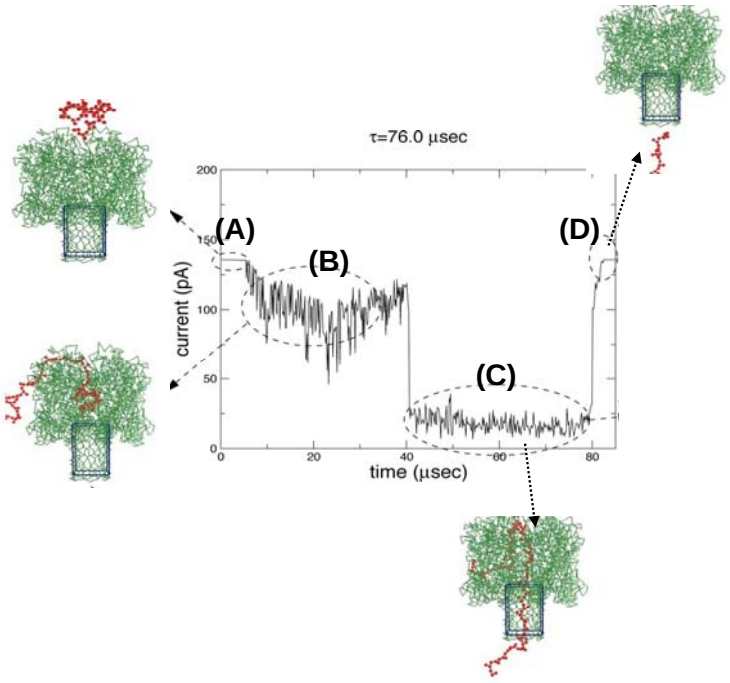
- Alpha hemolysin inside a lipid bilayer



DNA translocation

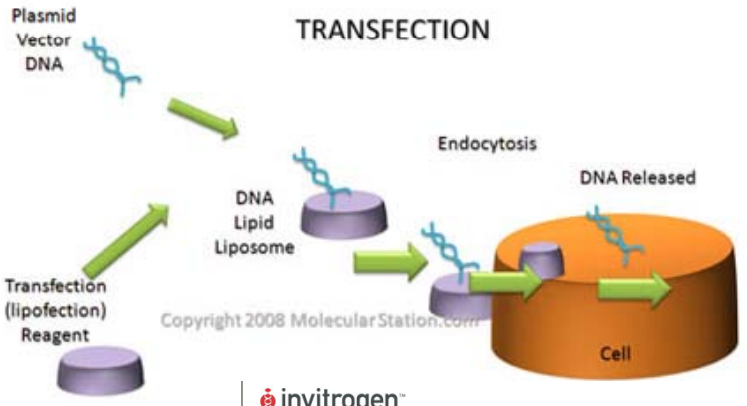


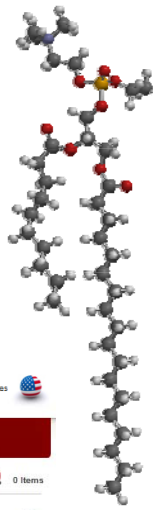
Miller et al., PRL **86**, 3435 (2001)

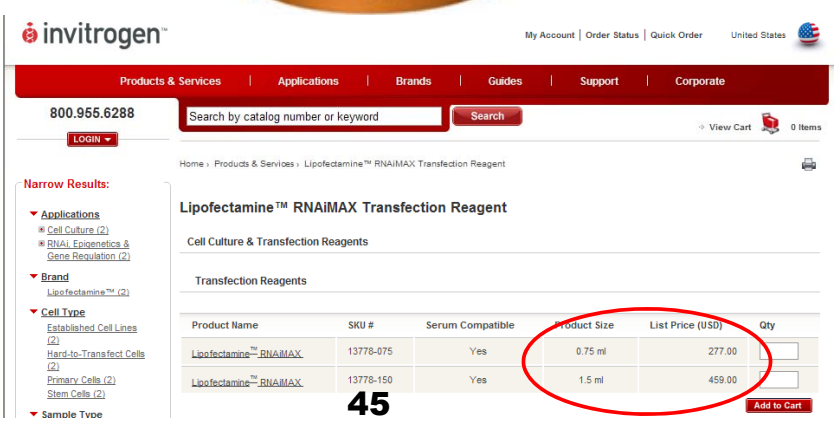


Muthukumar et al., PNAS **103**, 5273 (2006)

DNA Transfection



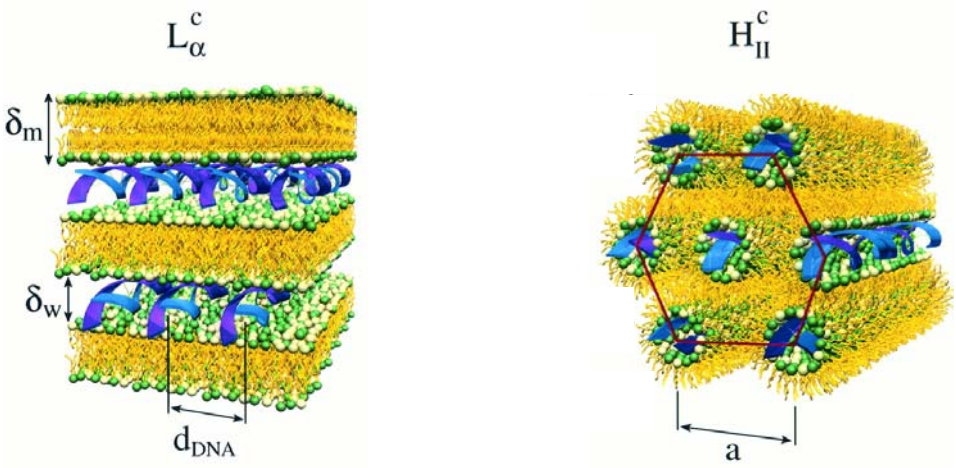




45

Lipid phases in lipid-DNA complex (=lipoplex)

- Lamellar(L_α^c) and hexagonal(H_{II}^c) phases.



(Science, **281**, 78 (1998))

Beer-Lambert Law

- Derivation of Beer-Lambert Law

$$dI = -\kappa[J]Idl \Rightarrow \frac{dI}{I} = -\kappa[J]dl$$

$$\int_{I_0}^{I} \frac{dI}{I} = -\kappa[J]\int_0^l dl \Rightarrow \ln\frac{I}{I_0} = -\kappa[J]l$$

$$\ln\frac{I}{I_0} = -\kappa[J]l \Rightarrow \log\frac{I}{I_0} = -\log e\kappa[J]l = -\varepsilon[J]l$$

- Absorbance

$$\boxed{A = \log\frac{I_0}{I} = \varepsilon[J]l}$$

Atkins, Physical Chemistry (8th ed.) 432-433

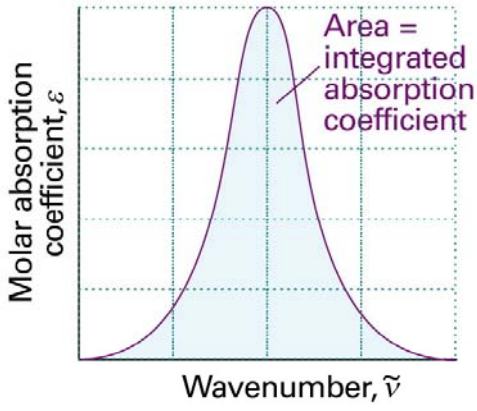


Fig. 13.4 The integrated absorption coefficient of a transition is the area under a plot of the molar absorption coefficient against the wavenumber of the incident radiation.

Colors and Complementary Colors

The colors of the visible light

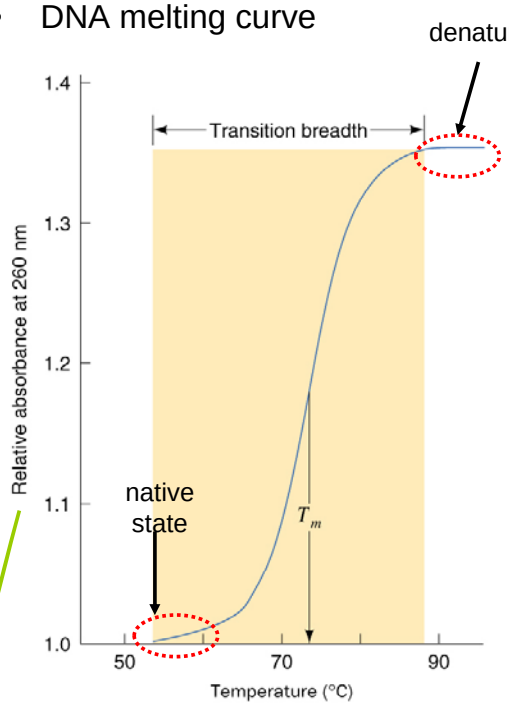
color	wavelength interval	frequency interval
red	700–635 nm	430–480 THz
orange	635–590 nm	480–510 THz
yellow	590–560 nm	510–540 THz
green	560–490 nm	540–610 THz
blue	490–450 nm	610–670 THz
violet	450–400 nm	670–750 THz

Complementary colors



Hyperchromic effect of DNA

- DNA melting curve

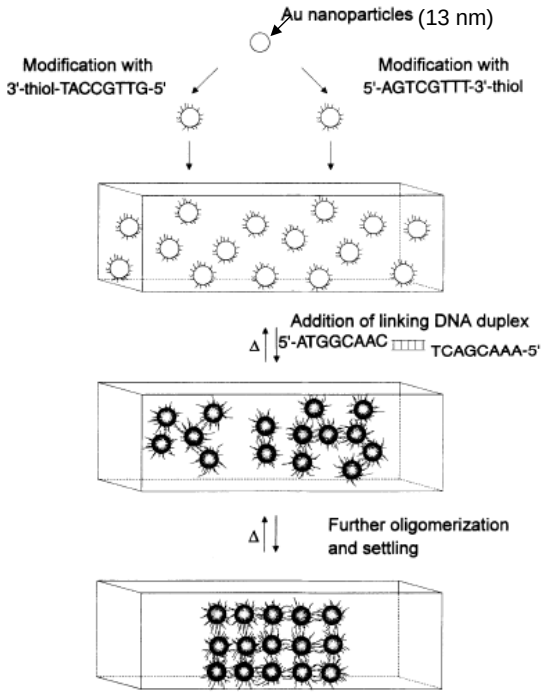


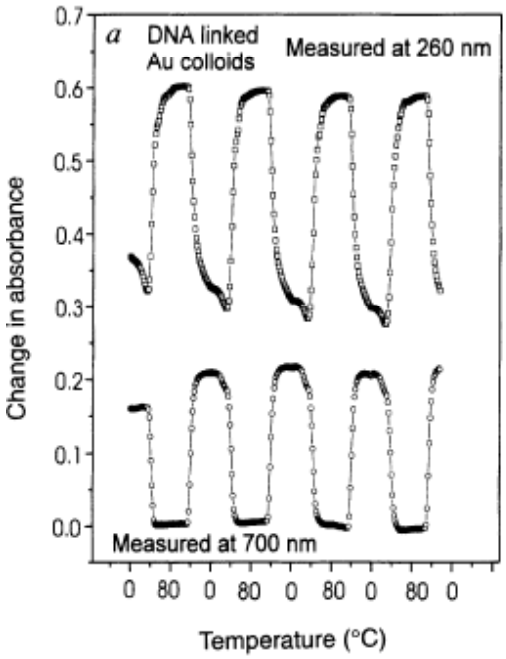
Relative absorbance: the ratio of the absorbance at the indicated temperature to that at 25°C.

- Extinction coefficients of ss- and dsDNA at 260 nm
  1. For ssDNA: 0.027 $(\mu g/ml)^{-1}cm^{-1}$
  2. For dsDNA: 0.020 $(\mu g/ml)^{-1}cm^{-1}$

- Hyperchromic effect of DNA: when DNA denatures, its UV absorbance, which is almost entirely due to its aromatic bases, increases by ~40 % at all wavelengths.

Selective Colorimetric Detection of DNA

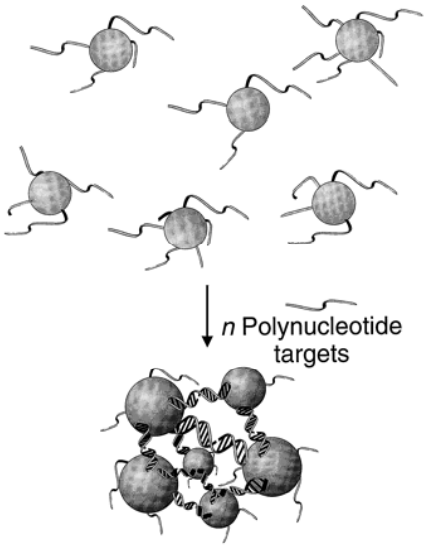




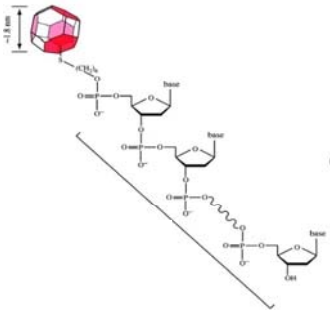
Mirkin et al., Nature **382**, 607 (1996)

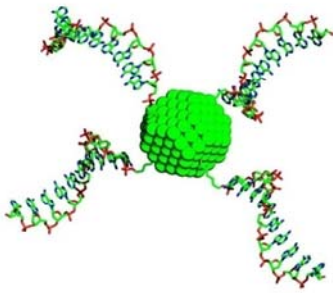
Selective Colorimetric Detection of DNA

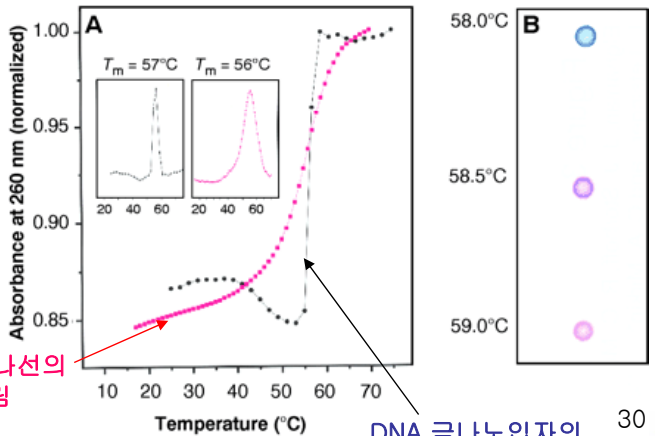
높은 온도 (58.5°C 이상)



낮은 온도 (58.5°C 이하)





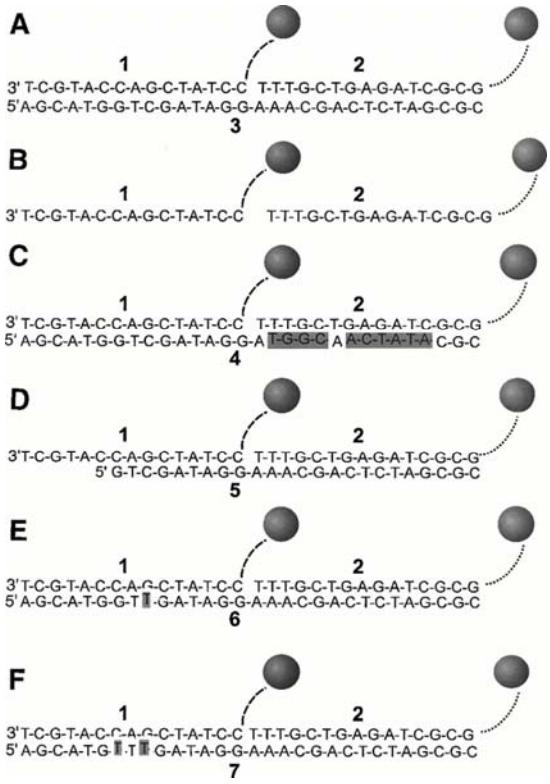


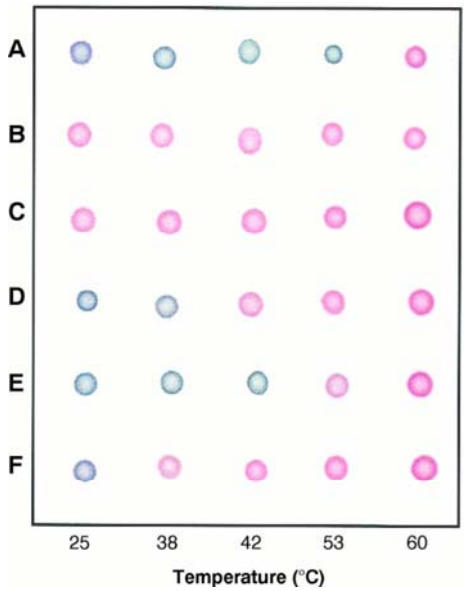
일반 DNA 이중나선의 상전이 그림

DNA 금나노입자의 상전이 그림

Mirkin et al., Science 277, 1078 (1997)

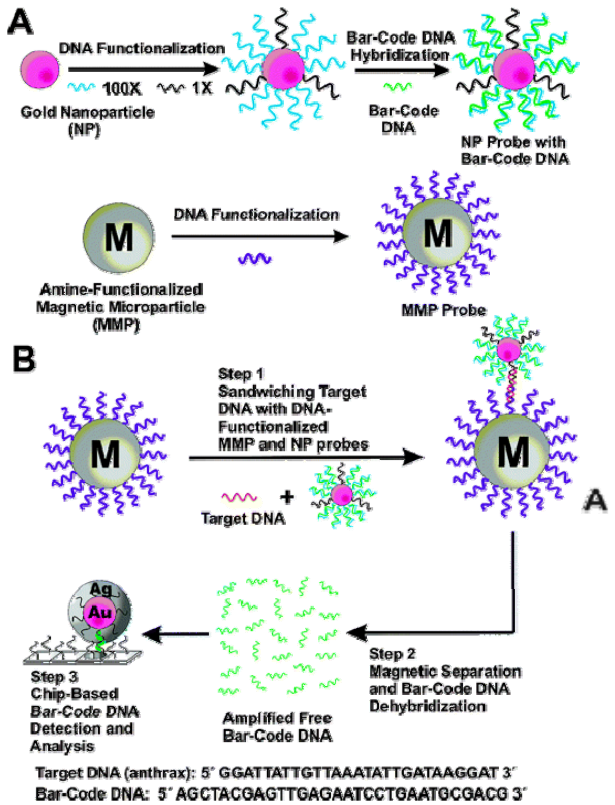
Selective Colorimetric Detection of DNA

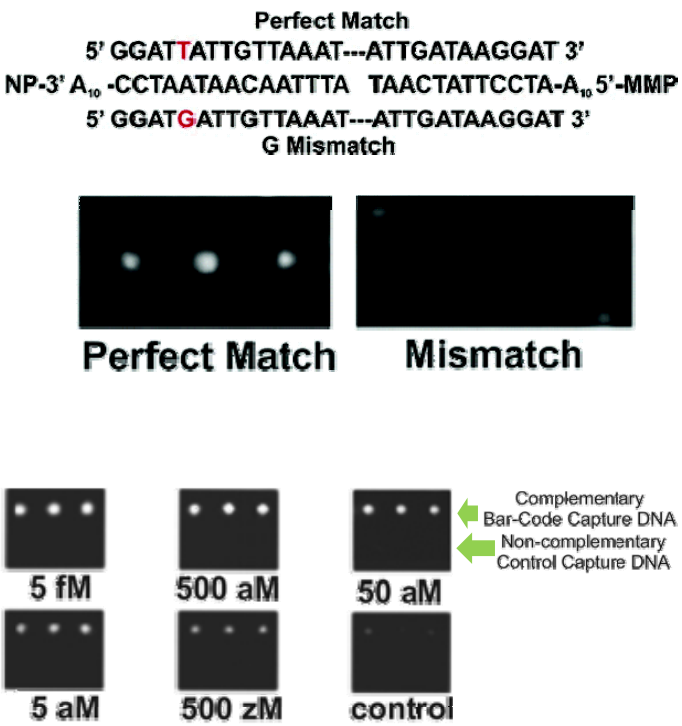




Mirkin et al., Science 277, 1078 (1997)

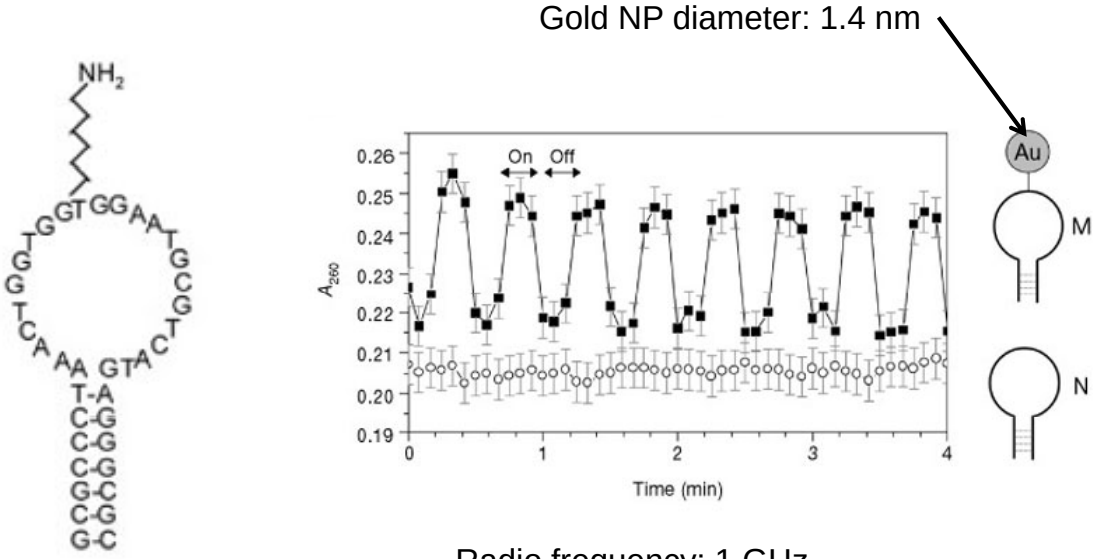
Bio-Bar-Code-Based DNA Detection





Mirkin et al., JACS **126**, 5932 (2004)

Remote Electronic Control of DNA Hybridization through Nanoscale Antenna

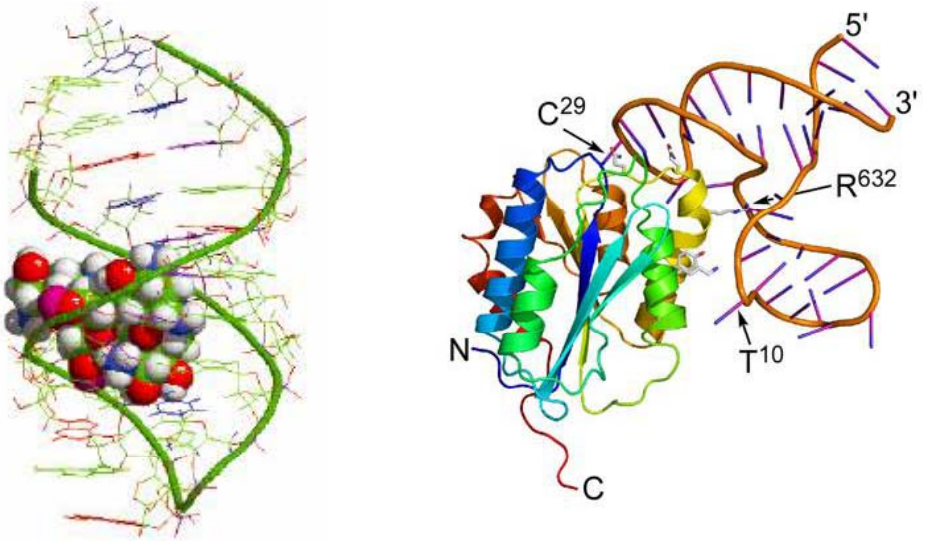


Radio frequency: 1 GHz

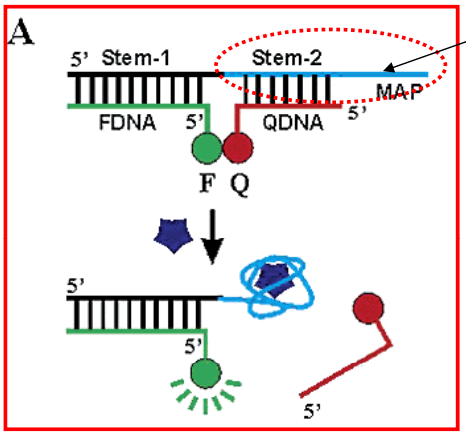
Hamad-Schifferli et al., Nature **415**, 152 (2002)

Aptamer

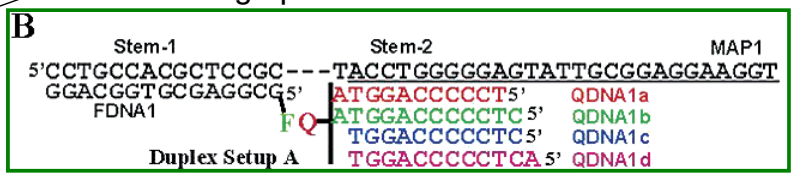
Aptamer: 핵산, 단백질, 금속이온과 같은 생체 내의 주요물질에 높은 결합력과 선택성을 가진 단일사슬 핵산 (single-stranded DNA)이나 단백질로서, 단백질로 이루어진 항체와는 달리 화학적, 물리적, 생물학적 안정성이 크다. (aptamer means “to fit” in Greek)

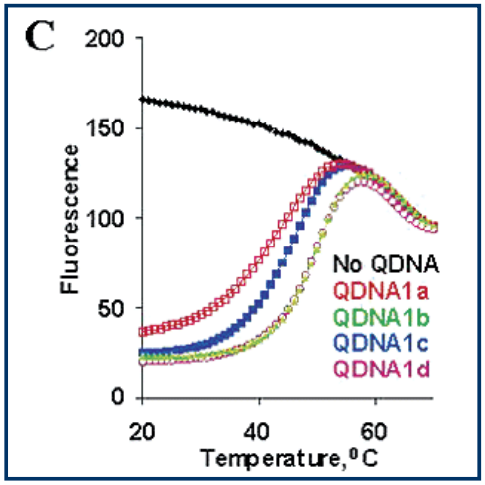


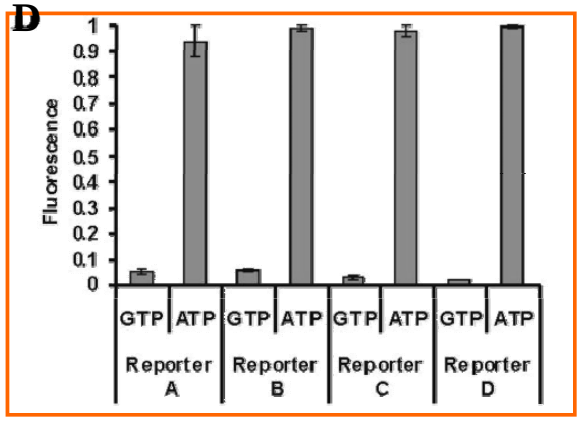
Colorimetric Sensing of Adenosine Based on Aptamers



ATP binding aptamer



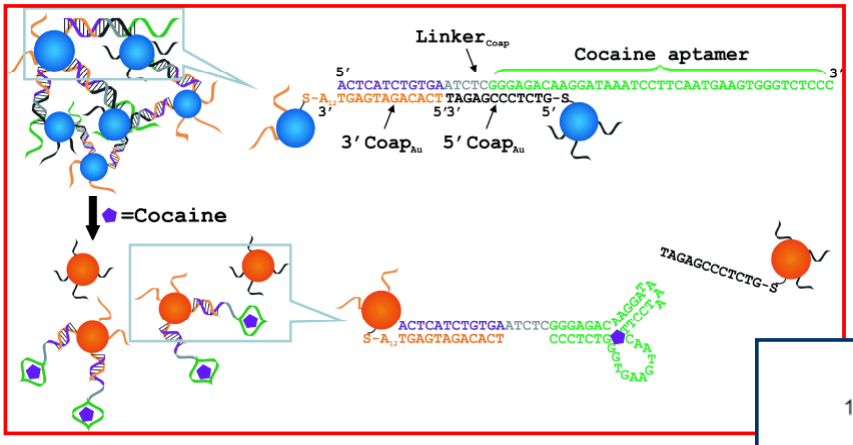


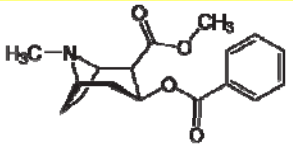


Nutiu and Li, JACS **125**, 4771 (2003)

KNU

Colorimetric Sensing of Cocaine Based on Aptamers Attached to Gold Nanoparticles

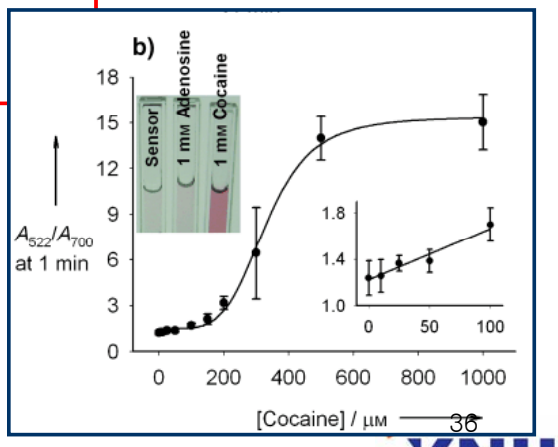




cocaine

DNA 금나노입자가 뭉쳐있을 때 → 700 nm 흡수, 파랑 또는 보라색

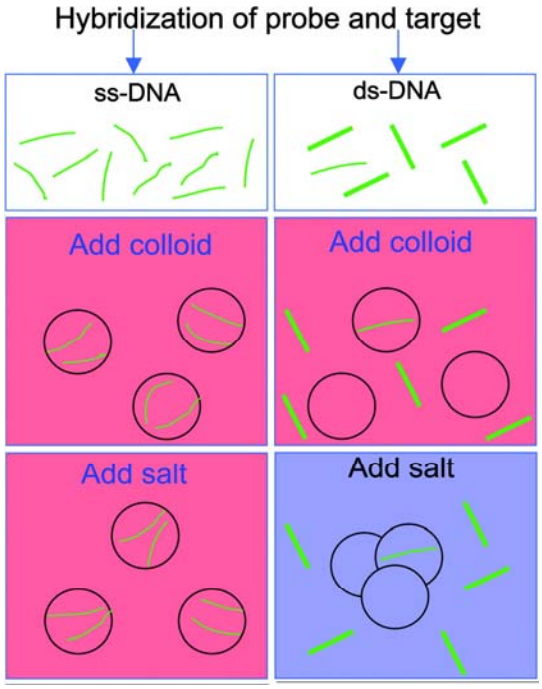
DNA 금나노입자가 떨어져 있을 때 → 522 nm 흡수, 붉은색

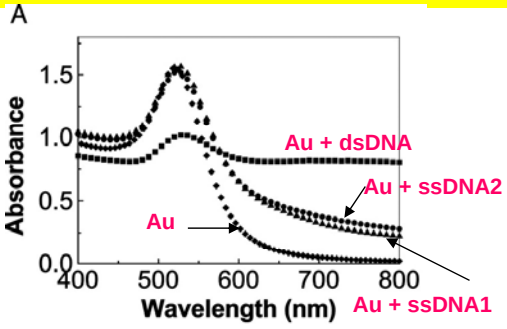


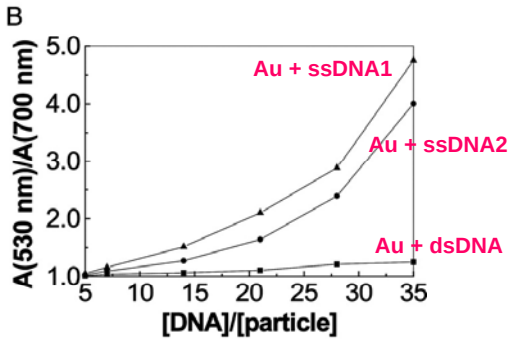
Liu and Lu, Angew. Chem. Int. Ed. **45**, 90 (2006)

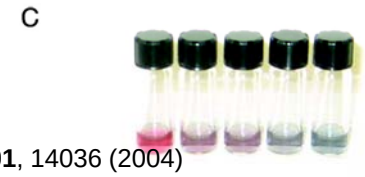
KNU

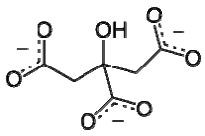
Colorimetric detection of DNA sequences based on electrostatic interactions







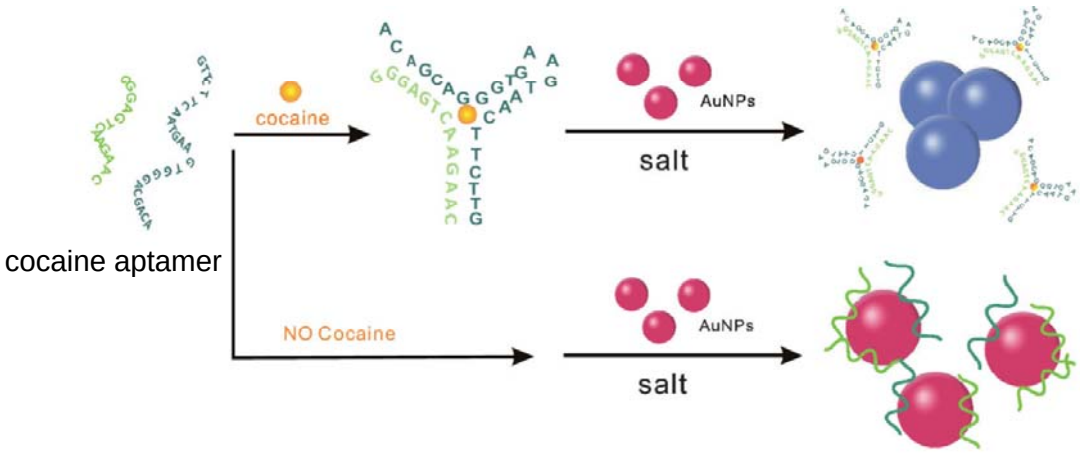




citrate

Li & Rothberg, PNAS **101**, 14036 (2004)

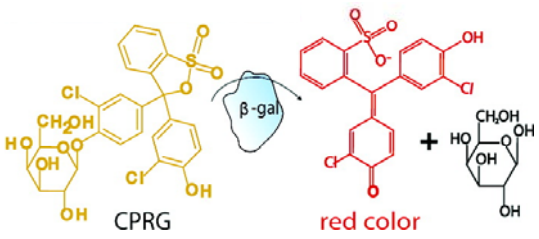
Colorimetric Sensing of Cocaine Based on Aptamers and Gold Nanoparticles



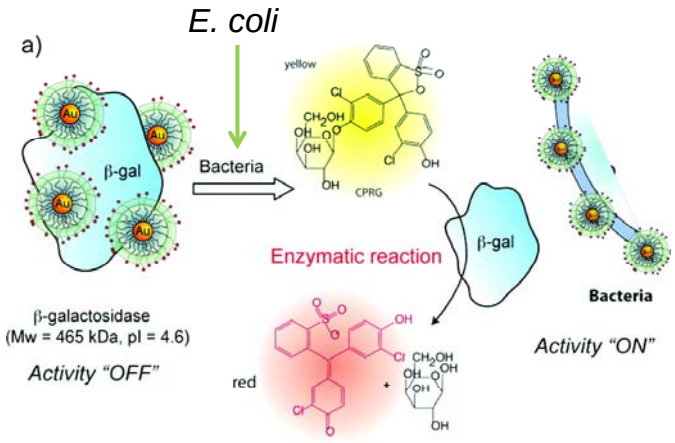


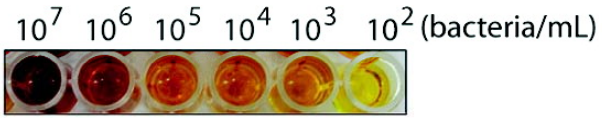
Zhang et al., Small **4**, 1196 (2008)

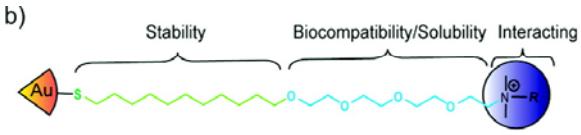
Colorimetric Sensing of Bacteria Using Enzyme-Nanoparticle Biosensor



β-galactosidase (β-gal) :효소
CPGR = β-D-galactopyranoside: 기질







Miranda et al., J. Am. Chem. Soc. **133, 9650 (2011).**

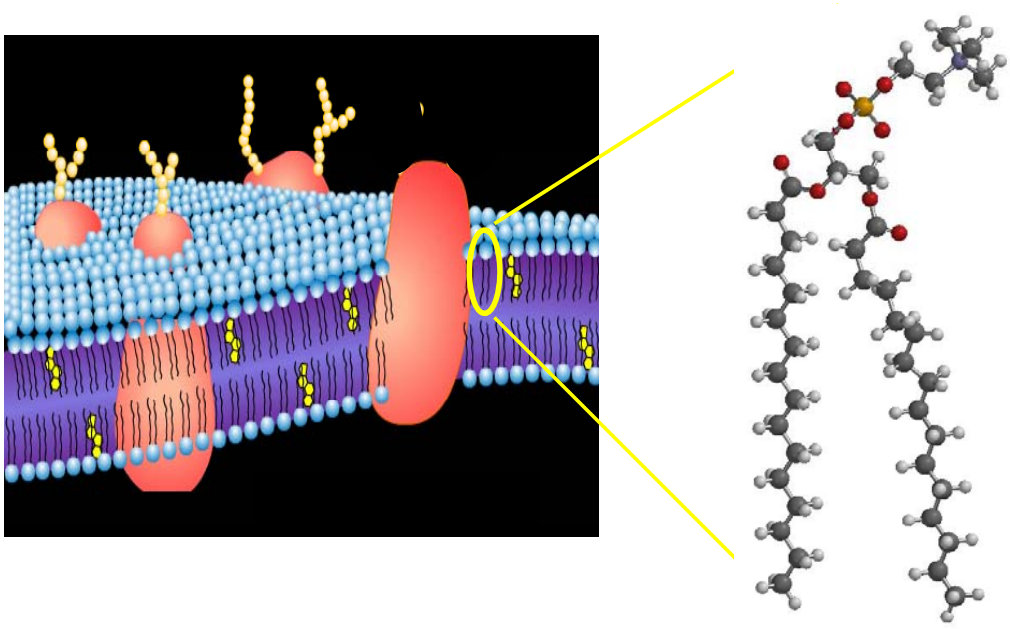
39

화학특강 (2012년 2학기)
제3장 Molecular Self-Assembly

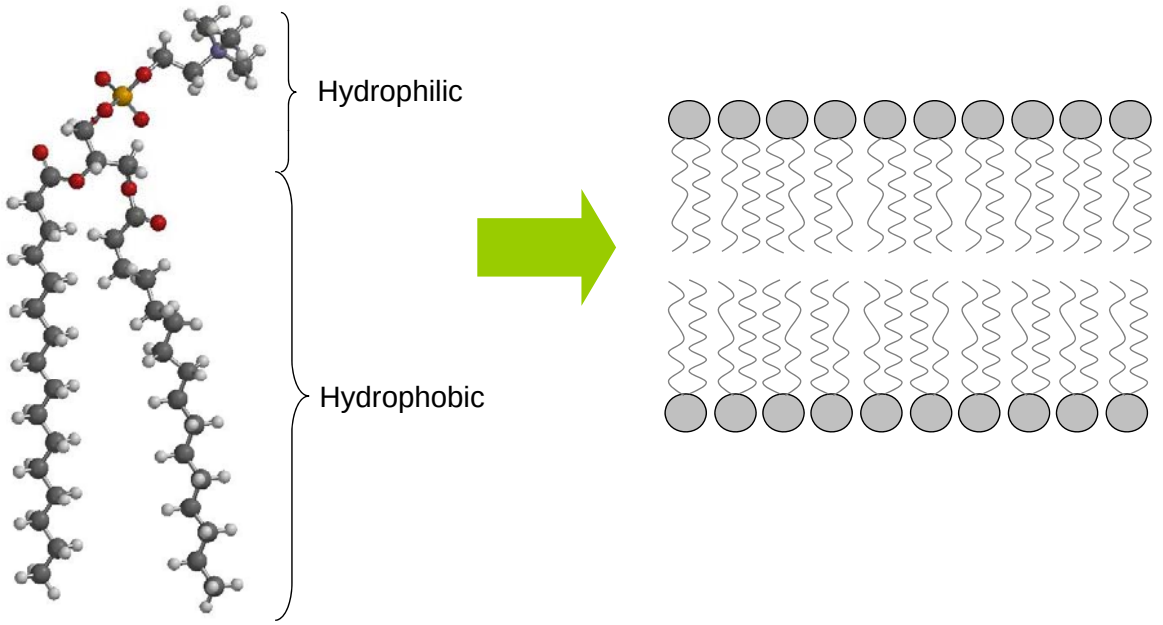
중요 학습 내용

- Self-assembly of lipid molecules
- Principles of self-assembly
- Examples of self-assembly
- Self-assembled monolayers (SAM)
- Colloids and self-assembly

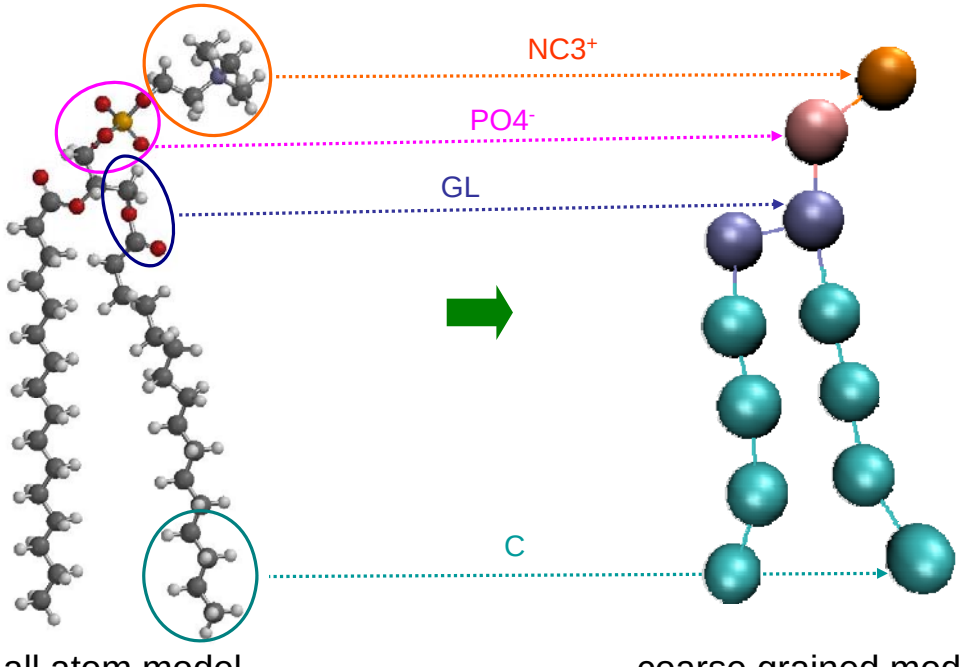
Cell Membranes and Lipid Molecules



Lipid molecule as an amphiphile



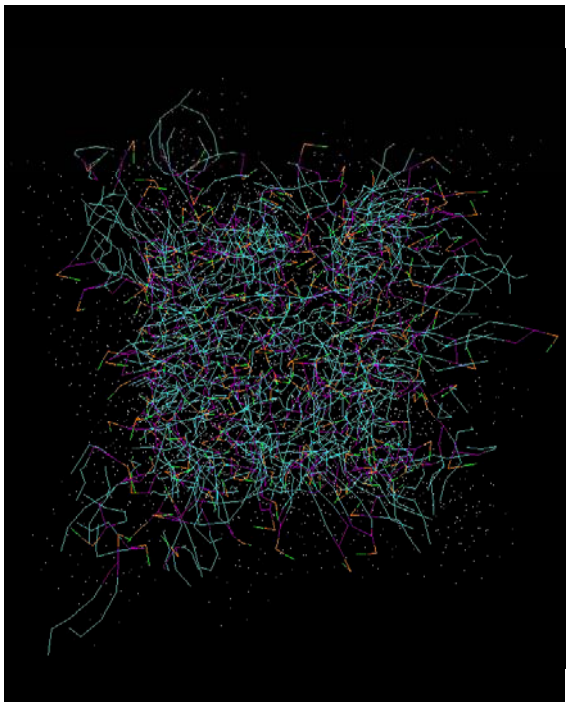
CG modeling for DPPC lipid molecules



all atom model

coarse grained model

Self-Assembly of Lipid Molecules



Principles of Self-Assembly (1)

1. Self-assembly is a process in which components, either separate or linked, spontaneously form ordered aggregates.
2. Self-assembly can occur with components having sizes from the molecule (molecular self-assembly) to the macroscopic, provided that appropriate conditions are met.
3. In molecular self-assembly, the molecular structure determines the structure of the assembly.
4. The sucess of self-assembly in a molecular system is determined by five characteristics of the system.

   1) Components: A self-assembling system consists of a group of molecules or segments of macromolecule that interact with one another.

Principles of Self-Assembly (2)

2) Interactions: Self-assembly occurs when molecules interact with one another through a balance of attractive and repulsive interactions. This interactions are generally weak and noncovalent (van der Waals, Coulomb interactions, hydrophobic interactions, and hydrogen bonds) interactions.

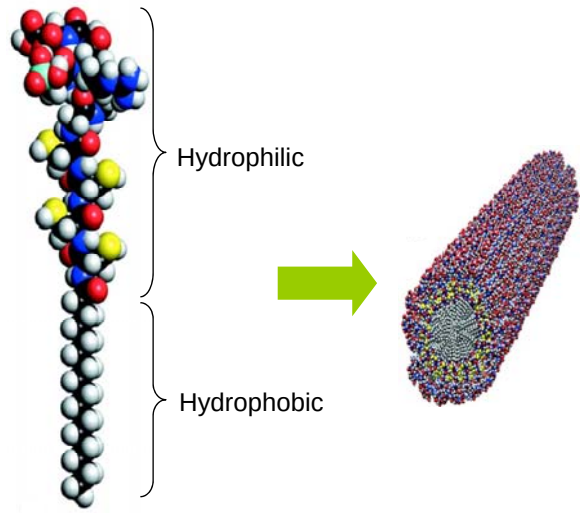
3) **Reversibility (equilibrium):** For self-assembly to generate ordered structures, the association either must be reversible or must allow the components to adjust their positions within an aggregate once it has formed.

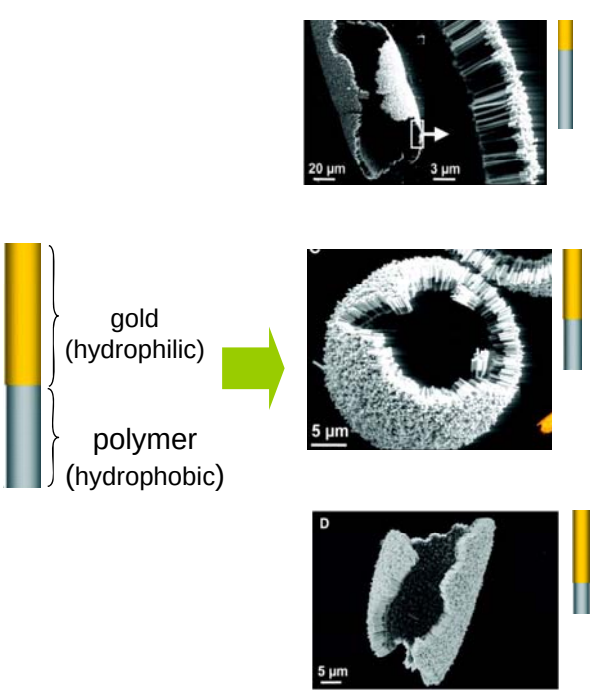
4) Environment: The self-assembly of molecules normally is carried out in solution or at an interface to allow the required motion of the components.

5) **Mass transport and agitation**: For self-assembly to occur, the molecules must be mobile. In solution, thermal motion provides the major part of the motion required to bring the molecules into contact.

Principles of Self-Assembly

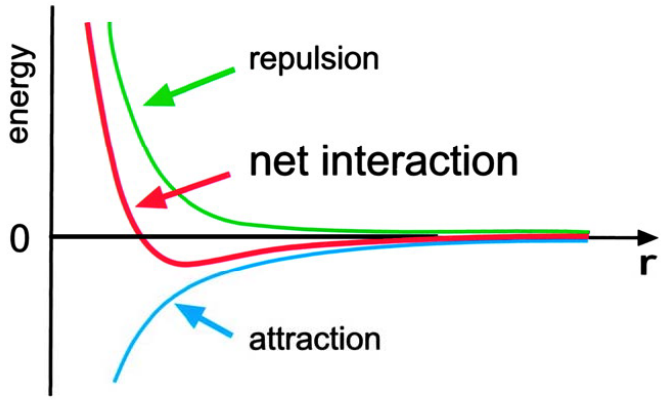
- Components

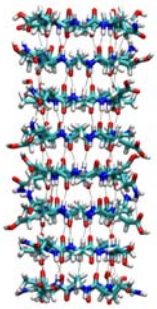


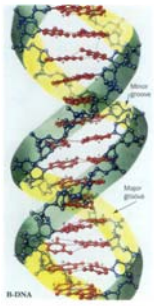


Principles of Self-Assembly

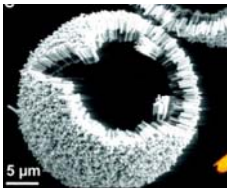
- Interactions







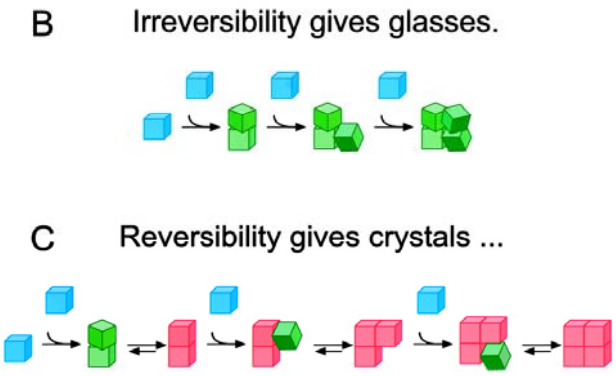




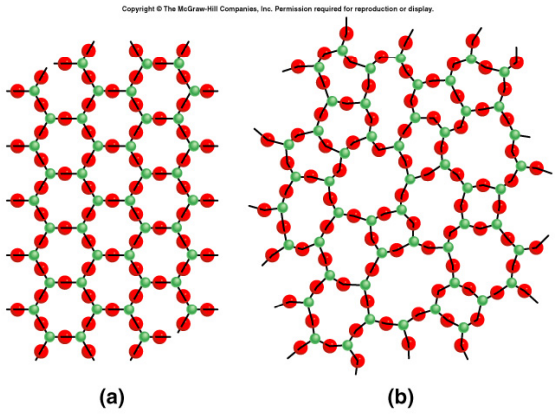
G.M Whitesdies and M. Boncheva, Proc. Nat. Acad. Sci. USA **98**, 4835 (2002)

Principles of Self-Assembly

- Reversibility (equilibrium)



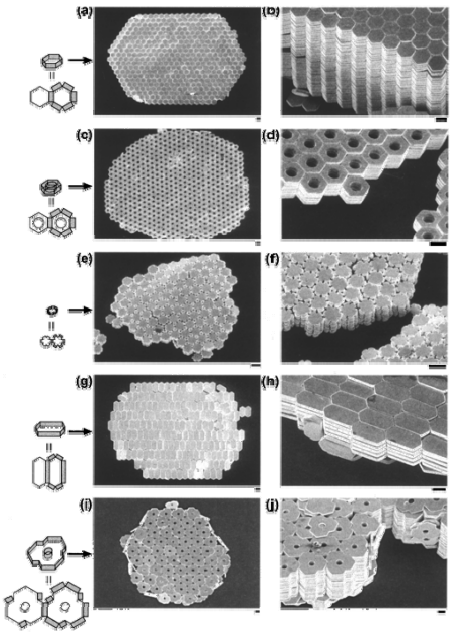
Crystalline quartz (a) and noncrystalline quartz (b)



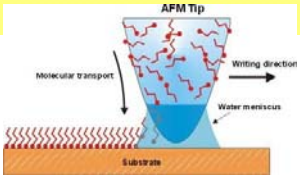
Chang, 11.7

Principles of Self-Assembly

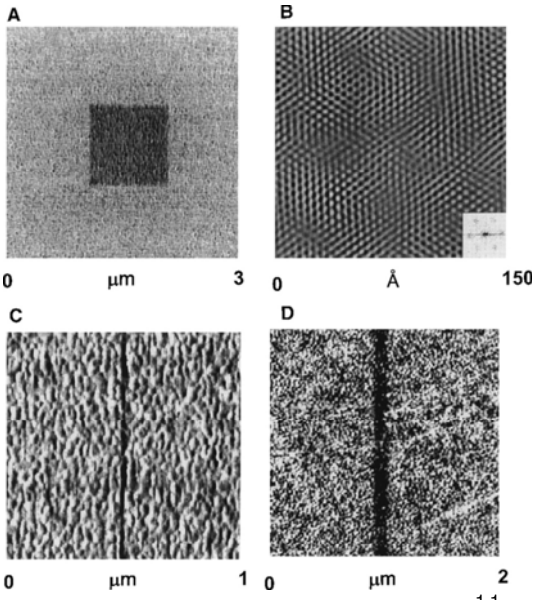
- Environment



Whitesdies et al., JACS **123**, 7677 (2001)

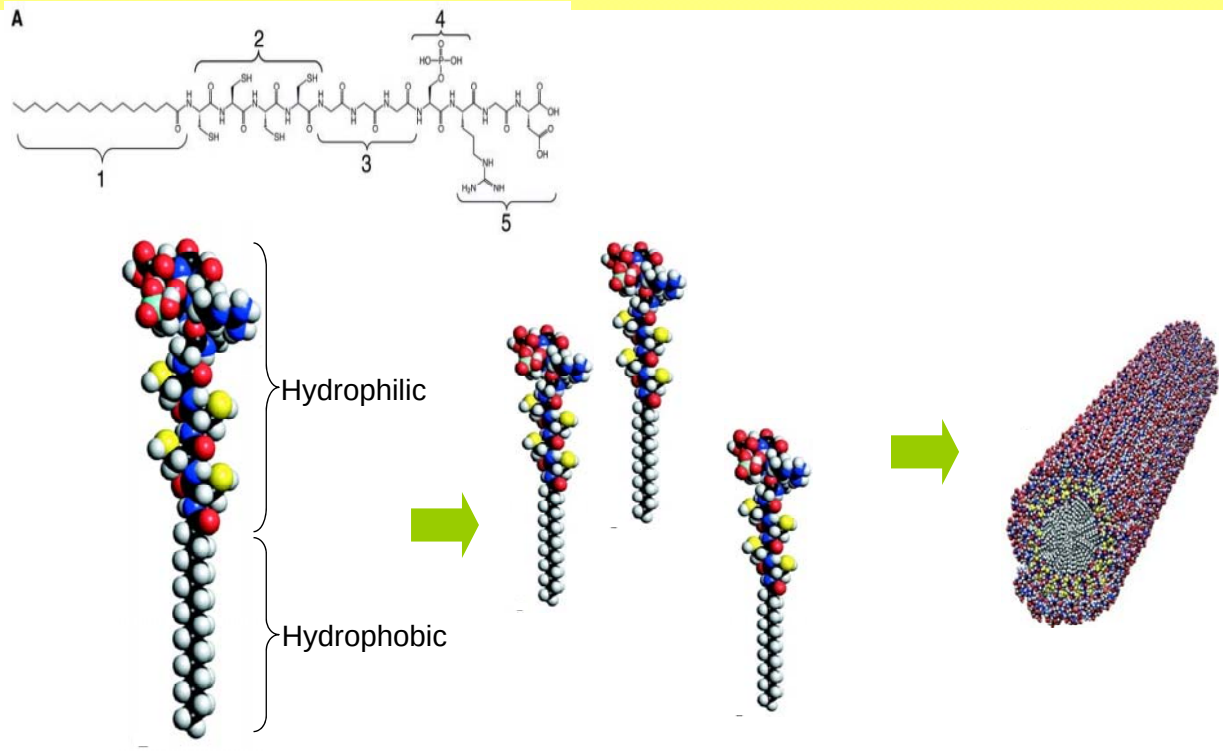


DPN on gold and on mica



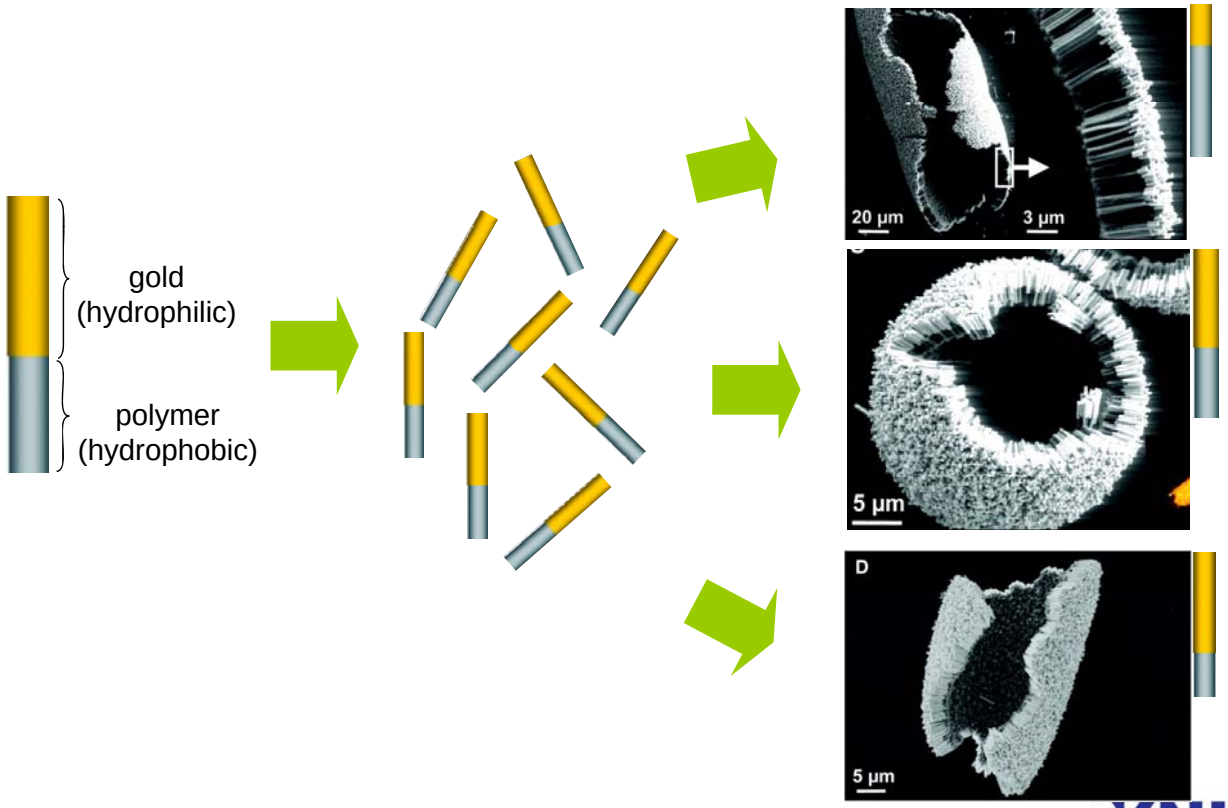
Mirkin et al., Science **283**, 661 (1999)

Self-Assembly of Peptide Amphiphile Nanofibers



Hartgerink et al., Science **294**, 1684 (2001)

Self-assembly of metal-polymer amphiphiles

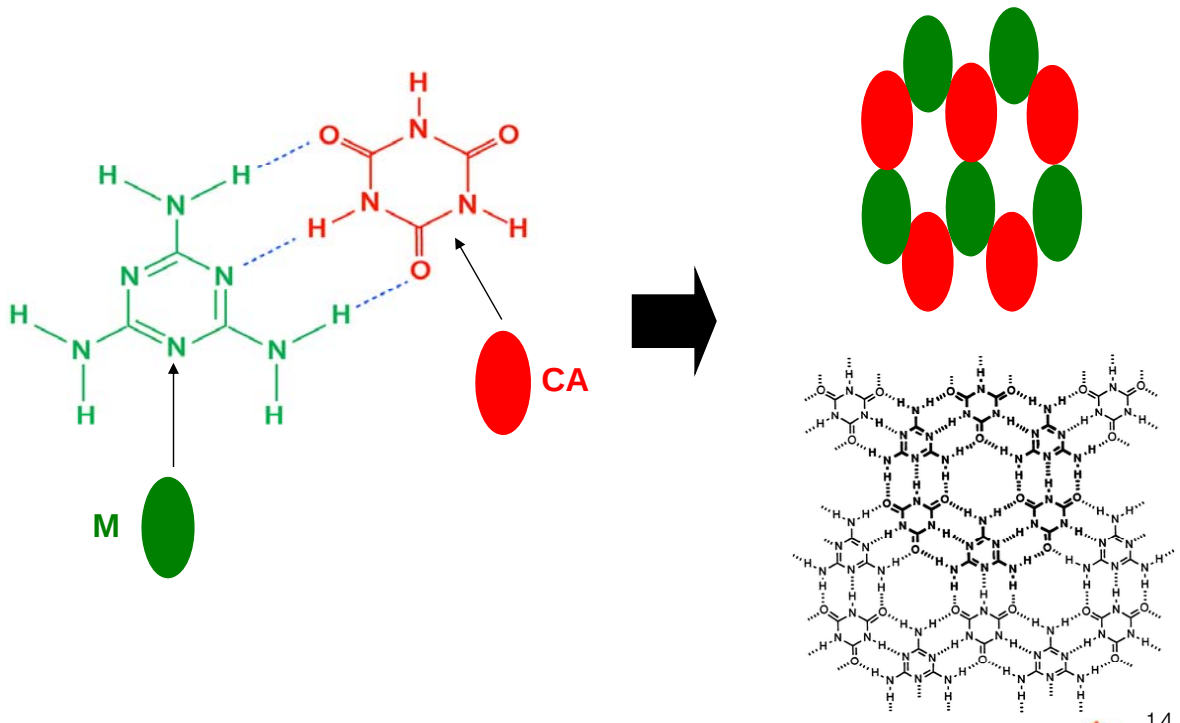


Park et al., Science **303**, 348 (2004)

KNU

Molecular Self-Assembly

- Melamine (M) - cyanuric acid (CA) complex (hydrogen bonds)

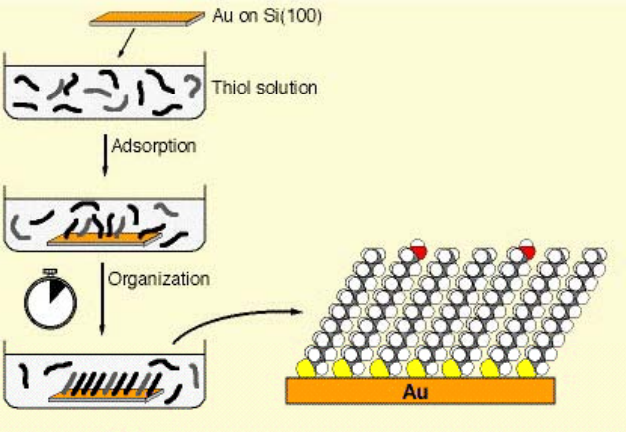


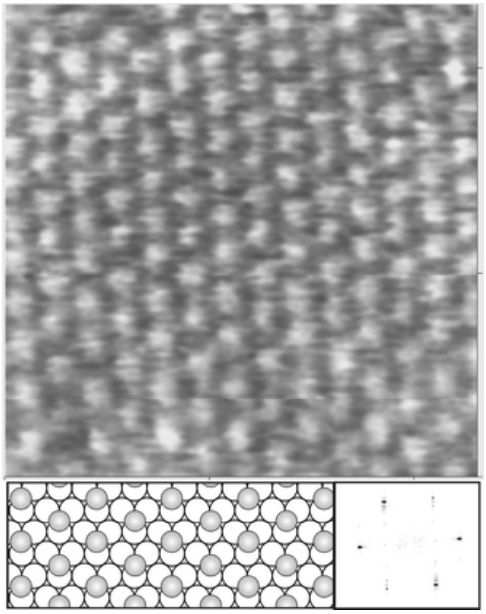
Seto and Whitesdies, JACS **112**, 6409 (1990)

KNU

Self-Assembled Monolayers (SAM)

- Alkanethiolates on Au





Hexanethiolates on Au[111]

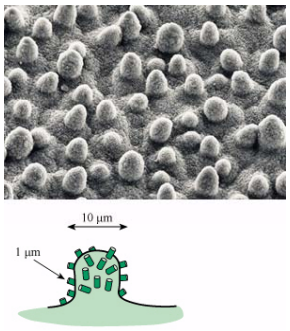
Vericat et al., PCCP **7**, 3258 (2005)

Alkanethiolates are tilted approximately 30° from the normal to the surface to maximize the van der Waals interactions between adjacent methylene group

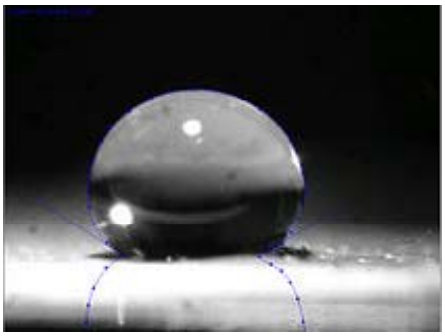
KNU

Self-Cleaning Surface

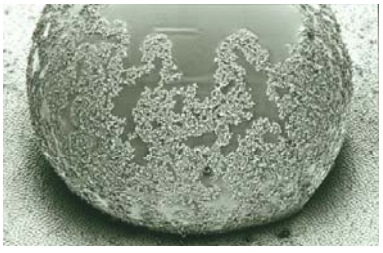
- Lotus effect: the very high water repellency (superhydrophobicity) exhibited by the leaves of the lotus flower.



연잎 표면



연잎 표면 위의 물방울

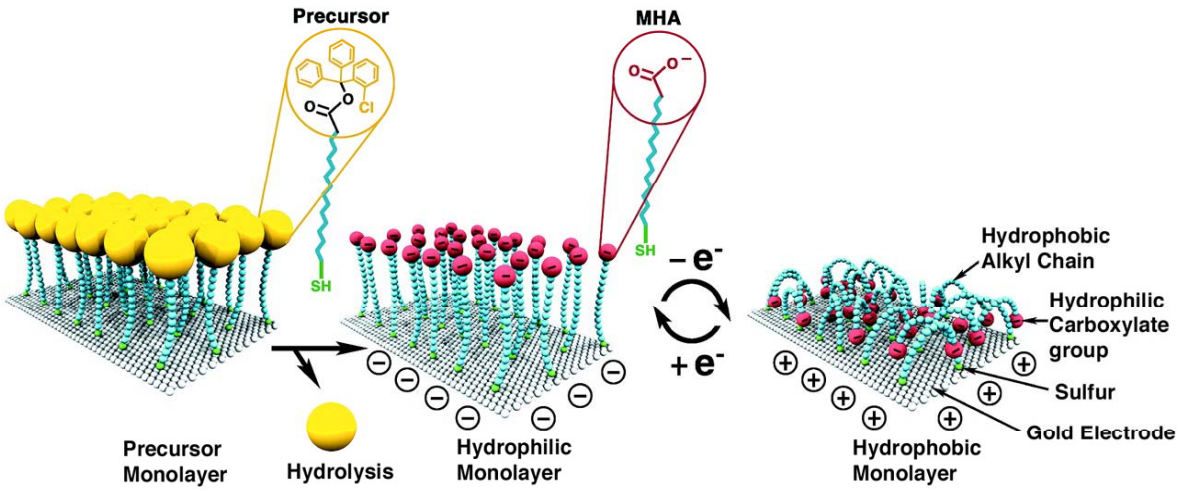


연잎 표면 위의 물방울에
붙어 있는 먼지 등

KNU

SAM Applications: Electrowettability Switch

- Surface engineering: hydrophilic monolayer ↔ hydrophobic monolayer

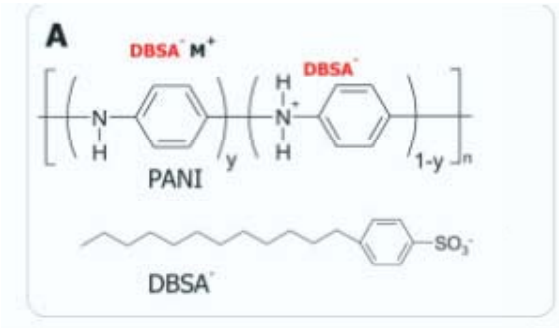


MHA = (16-mercapto)hexadecanoic acid

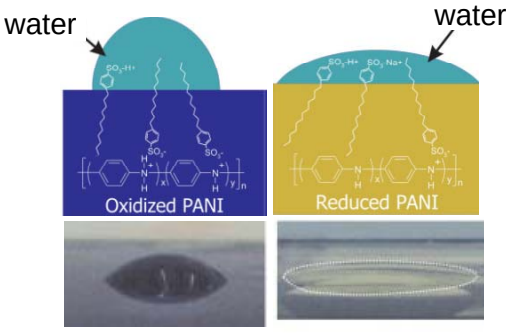
Lahann et al., Science **299**, 371 (2003)

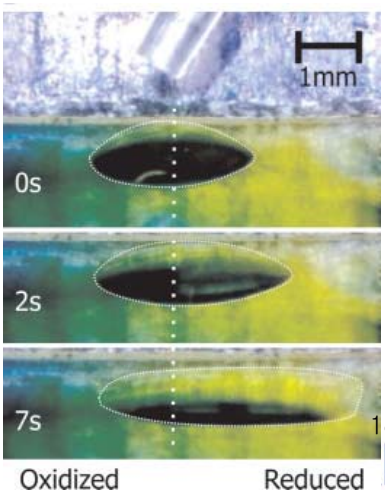
SAM Applications: Electrowettability Switch

- Surface engineering: the combination of a redox-active conducting polymer and a surfactant



PANI: polyaniline (surfactant)
DBSA: dodecylbenzenesulfonic acid (conducting polymer)

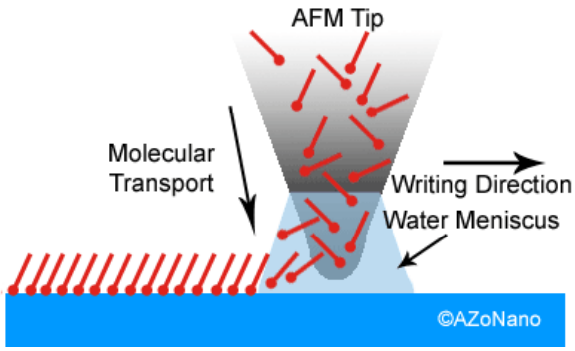


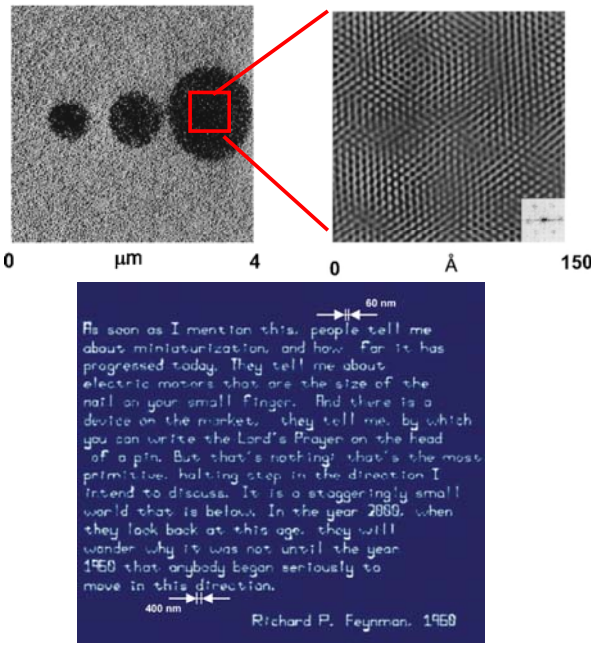


Isaksson et al., Adv. Mater. **16**, 316 (2004)

Patterning SAM via Dip Pen Nanolithography (DPN)

- Coated AFM tip is scanned across a substrate, depositing chemical “ink” in its wake.



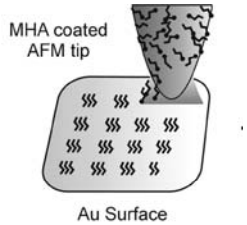


Mirkin et al., Science **283**, 661 (1999)

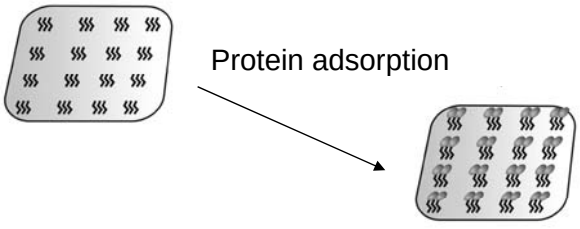
SAM Applications

- SAM as a template for biomolecules

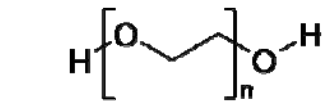
16-hexadecanoic acid
(16-mercaptohexadecanoic acid, MHA)



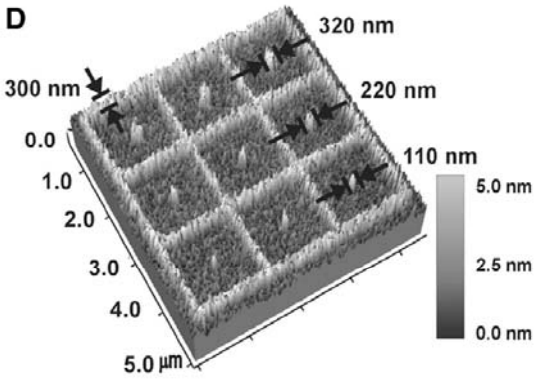
Passivated with PEG-SH



Protein adsorption



Polyethylene glycol (PEG)

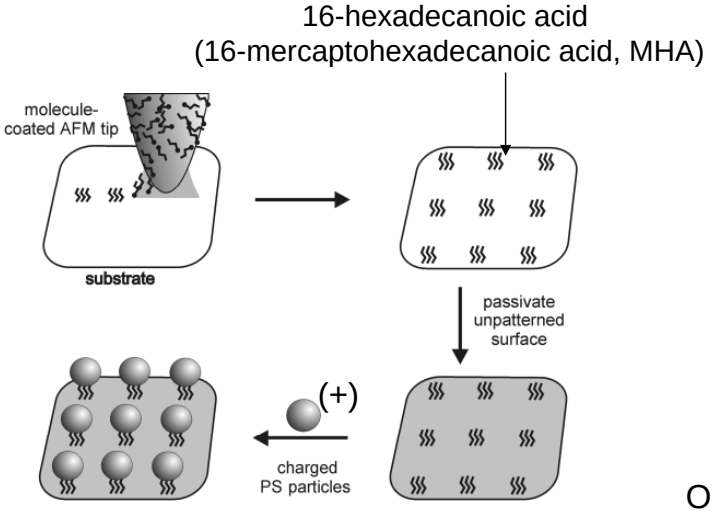


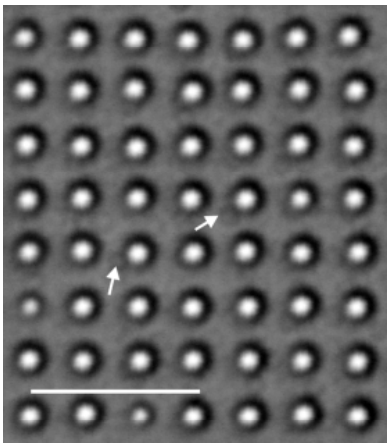
Lysozyme nanoarray

Mirkin et al., Science **295**, 1702 (2002)

SAM Applications

- SAM as a templates: electrostatic assembly of charged polystyrene particles





Optical micrograph of 1.0 μm amine-modified PS particles on MHA templates

Mirkin et al., Angew. Chem. Int. Ed. **40**, 3069 (2001)

Colloids (1)

- Colloids: a dispersion of particles of one substance (the dispersed phase) throughout a dispersing medium maid of another substance

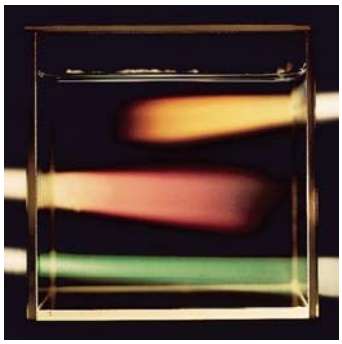
TABLE 12.4 Types of Colloids

Dispersing Medium	Dispersed Phase	Name	Example
Gas	Liquid	Aerosol	Fog, mist
Gas	Solid	Aerosol	Smoke
Liquid	Gas	Foam	Whipped cream
Liquid	Liquid	Emulsion	Mayonnaise
Liquid	Solid	Sol	Milk of magnesia
Solid	Gas	Foam	Plastic foams
Solid	Liquid	Gel	Jelly, butter
Solid	Solid	Solid sol	Certain alloys (steel), gemstones (glass with dispersed metal)

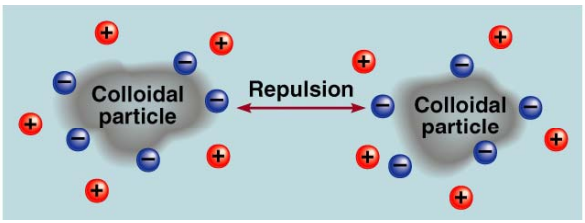
Chang, General Chemistry **12.8**

Colloids (2)

- Tyndall effect



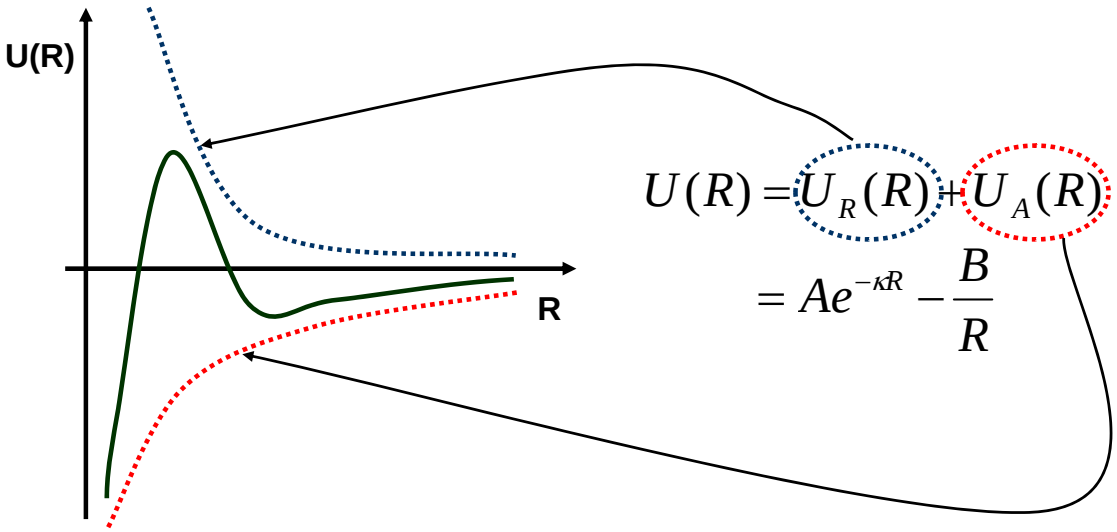
- Electrostatic repulsion



Chang, General Chemistry **12.8**

Colloids (3)

- Interactions between colloids



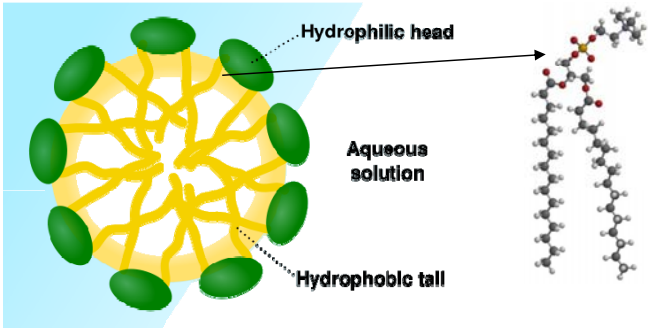
- Coagulation: the destruction of a colloid

Chang, General Chemistry **12.8**

Colloids (4)

- Mayonnaise





- River Delta



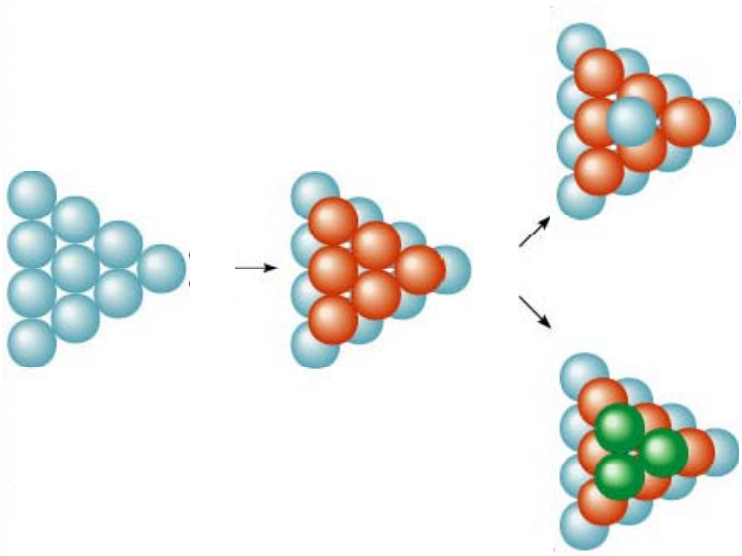
Nile Delta

Chang, General Chemistry 12.8

KNU

Colloids and Crystrallization

- Hexagonal and cubic closed packed structures



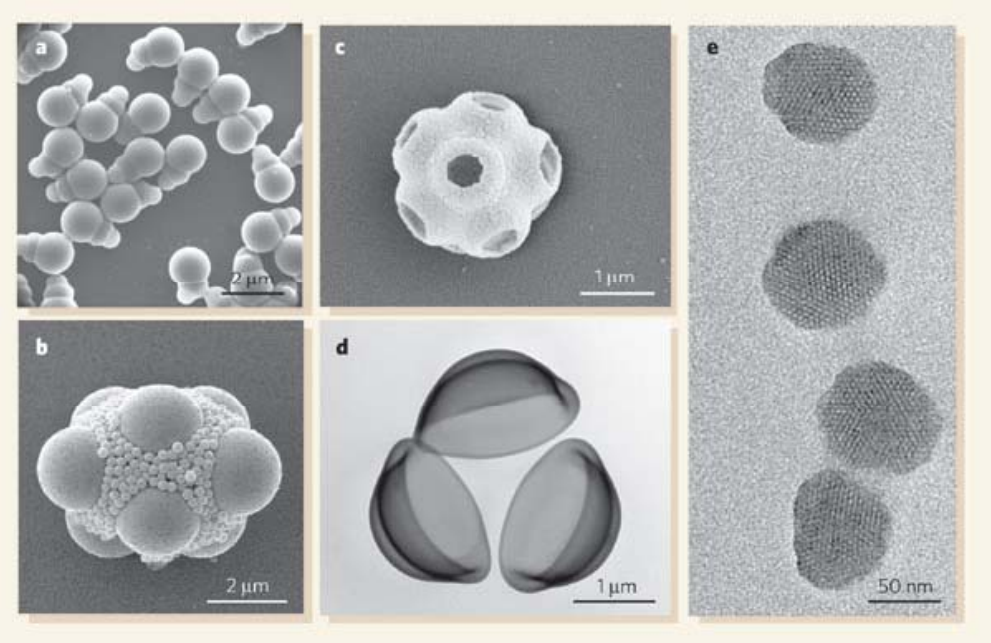
hexagonal closed packed structure (aba)

cubic closed packed structure (abc)

Chang, General Chemistry 11.

KNU

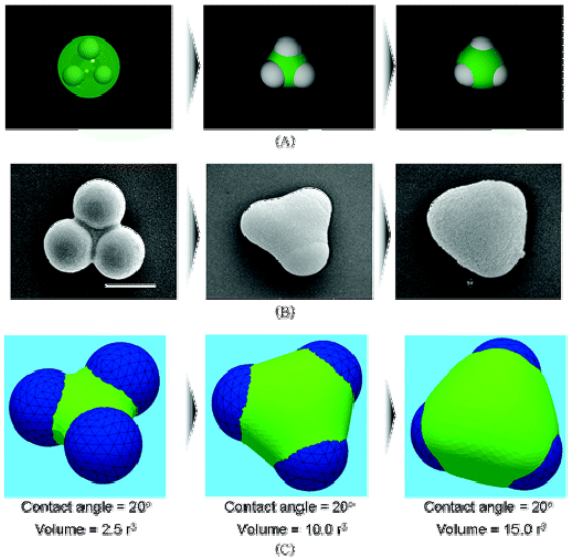
Colloids in the Nanotechnology

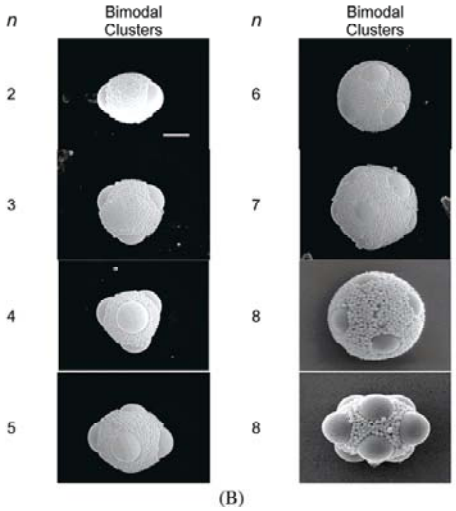


van Blaaderen, Nature **439**, 545 (2006)

Colloids in the Nanotechnology

- Formation of a trimer cluster of silica microparticles with silica nanoparticles from water-in-oil emulsions

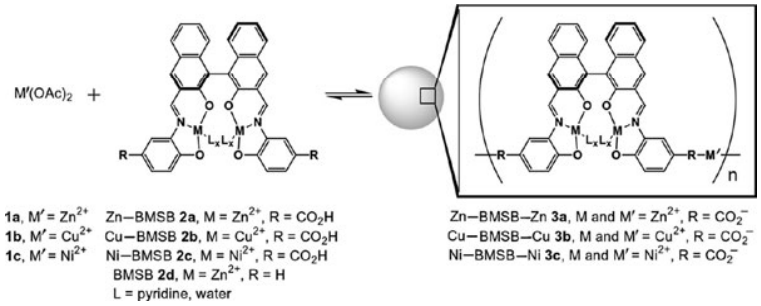




Young-Sang Cho, J. Am. Chem. Soc. **127**, 15968 (2005)

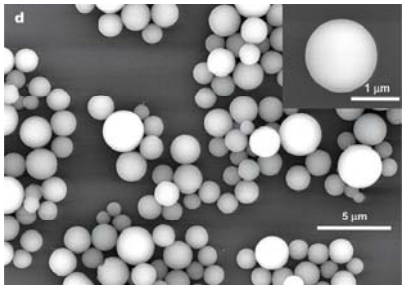
Colloids in the Nanotechnology

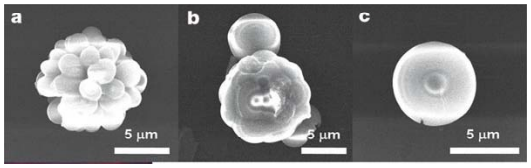
- assembly of metal ions and homochiral carboxylate-functionalized binapthyl bis-metallo-tridentate Schiff base (BMSB) building blocks

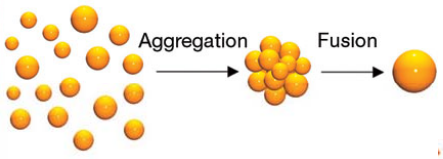


1a, M′ = Zn^{2+} Zn–BMSB **2a**, M = Zn^{2+}, R = CO_2H
1b, M′ = Cu^{2+} Cu–BMSB **2b**, M = Cu^{2+}, R = CO_2H
1c, M′ = Ni^{2+} Ni–BMSB **2c**, M = Ni^{2+}, R = CO_2H
BMSB **2d**, M = Zn^{2+}, R = H
L = pyridine, water

Zn–BMSB–Zn **3a**, M and M′ = Zn^{2+}, R = CO_2^-
Cu–BMSB–Cu **3b**, M and M′ = Cu^{2+}, R = CO_2^-
Ni–BMSB–Ni **3c**, M and M′ = Ni^{2+}, R = CO_2^-







Oh and Mirkin, Nature **431**, 651 (2005)

29

화학특강 (2012년 2학기)
제4장 고분자, Dendrimer 그리고 Supramolecular Chemistry

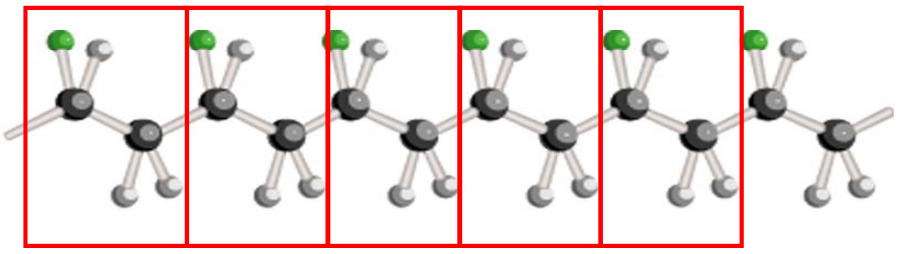
중요 학습 내용

- 고분자의 구조와 응용
- 블록공중합체와 그 응용
- Dendrimer의 구조와 응용
- Supramolecular chemistry

Polymers

Greek: "polys" ~ many
"meros"~parts

Polymers are molecules consisting of a (large) number of structural units called monomers, that are connected by covalent bonds.



The monomers are small (organic) molecules, linked together in a process called polymerization.



ethylene → polyethylene

Chang, 25.1

Molar Mass Distributions of Polymers

- Degree of polymerization (N): the number of monomers in a polymer
- Monodisperse and polydisperse
  - If all polymers in a sample have the same number of monomers, the sample is **monodisperse**.
  - If polymers in a sample consist of a various number of monomers, the sample is **polydisperse**.
- Number-average molar mass:

$$M_n = \sum_N n_N M_N$$

- Weight-average molar mass:

$$M_w = \frac{\sum_N n_N M_N^2}{\sum_N n_N M_N} = \frac{\sum_N n_N M_N^2}{M_n}$$

- Polydispersity index

$$I_p = \frac{M_w}{M_n}$$



(예제) 몰질량이 1.0×10^5 g/mol인 gelatin monomer 단백질과 몰질량이 2.0×10^5 g/mol인 gelatin dimer 단백질을 포함하는 시료가 있다. gelatin monomer의 몰분율이 0.5라고 할 때, 시료 속 gelatin 단백질의 number-average 몰질량과 weight-average 몰질량을 구하여라. 이 단백질의 polydispersity index는 얼마인가?

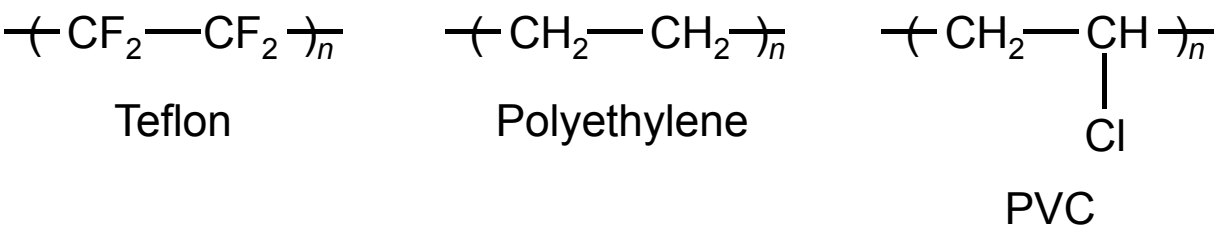
$$\text{number-average molar mass} = \sum_N n_N M_N = 1.5\times10^5 \text{ g/mol}$$

$$\text{weight-average molar mass} = \frac{\sum_N n_N M_N^2}{\sum_N n_N M_N} \cong 1.67\times10^5 \text{ g/mol}$$

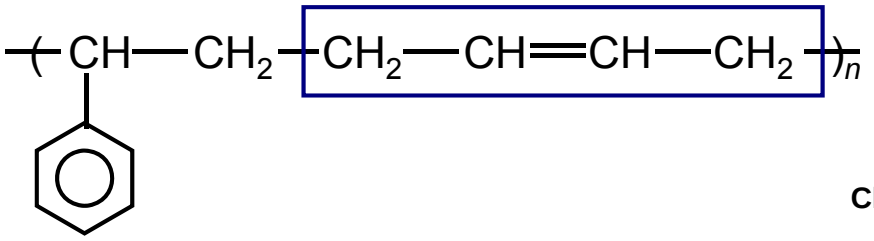
$$\text{polydispersity index} \quad I_p = \frac{M_w}{M_n} = \frac{10}{9}$$

Homopolymers and Copolymers

- ***Homopolymer*** is a polymer made up of only one type of monomer



- ***Copolymer*** is a polymer made up of two or more monomers.

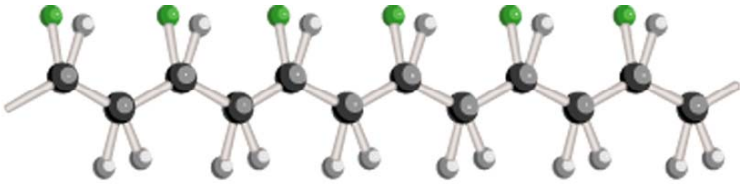


Chang, 25.1

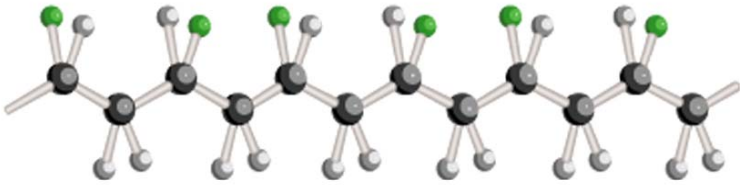
Styrene-butadiene rubber

Stereoisomers of Polymers

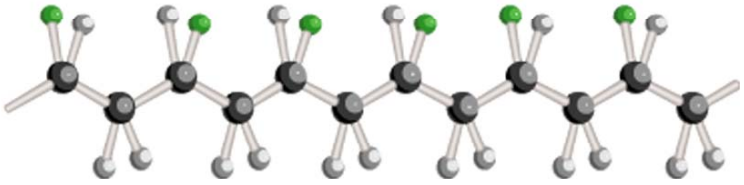
Isotactic: similar side groups always on same side of the chain. Highest melting point and great crystallinity



Syndiotactic: side groups on alternating sides of the chain



Atactic: side groups disposed at random. Rubbery,amorphous, and relatively weak



Common Polymers (1)

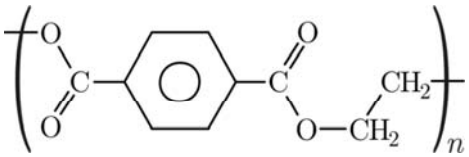
TABLE 25.1 Some Monomers and Their Common Synthetic Polymers

Monomer		Polymer	
Formula	**Name**	**Name and Formula**	**Uses**
$H_2C{=}CH_2$	Ethylene	Polyethylene $-(CH_2{-}CH_2)_n-$	Plastic piping, bottles, electrical insulation, toys
$H_2C{=}C(H)(CH_3)$	Propylene	Polypropylene $-(CH(CH_3){-}CH_2)_n-$	Packaging film, carpets, crates for soft-drink bottles, lab wares, toys
$H_2C{=}C(H)(Cl)$	Vinyl chloride	Poly(vinyl chloride) (PVC) $-(CH_2{-}CH(Cl))_n-$	Piping, siding, gutters, floor tile, clothing, toys
$H_2C{=}C(H)(CN)$	Acrylonitrile	Polyacrylonitrile (PAN) $-(CH_2{-}CH(CN))_n-$	Carpets, knitwear

Chang, 25.2

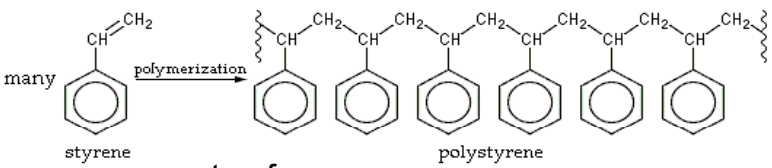
Common Polymers (2)

- Polyethylene terephthalate (PET)





- Polystyrene



styrofoam





- High-density polyethylene (HDPE) and low-density polyethylene (LDPE) and



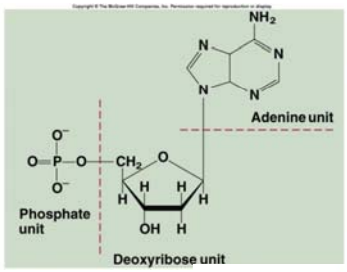




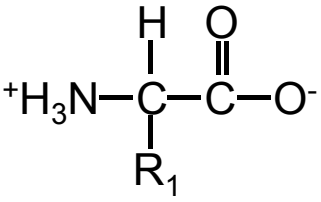


Biopolymers

- **DNA (RNA)** consists of subunits called nucleotides: sugar deoxyribose (ribose), phosphate group PO_4^- and a base.

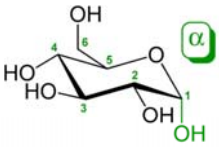


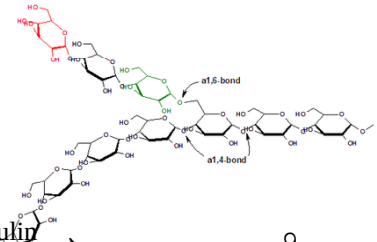
- **Proteins** are polypeptides with 20 different amino acids as the structural subunits.





- **Polysaccharides** are complex, often branched, carbohydrates, consisting of monosaccharides (simple sugars)



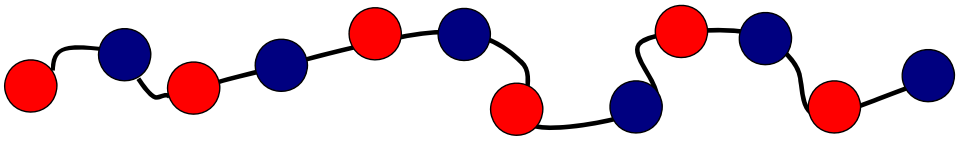


α-glucose ⇌ (insulin / glucagon) glycogen

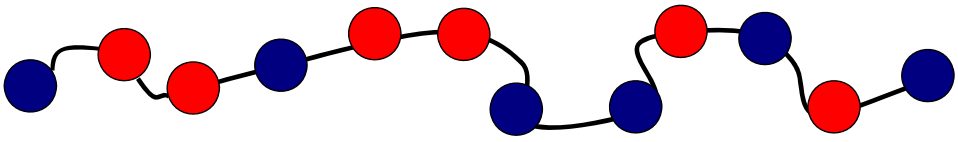
KNU

Copolymers (공중합체)

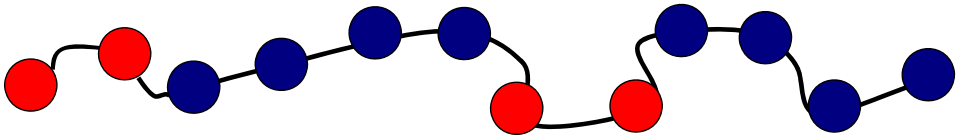
- Alternating copolymers



- Random copolymers

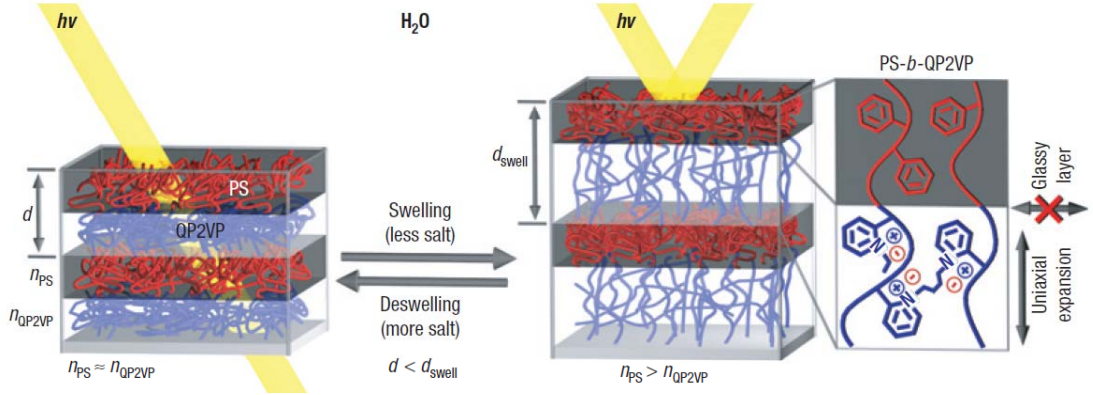


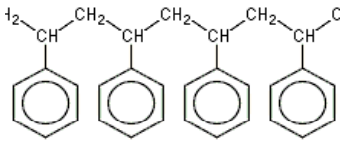
- Block copolymers



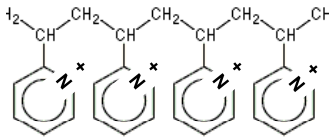
KNU

Block-Copolymer Photonic Gel





polystyrene
(=PS)



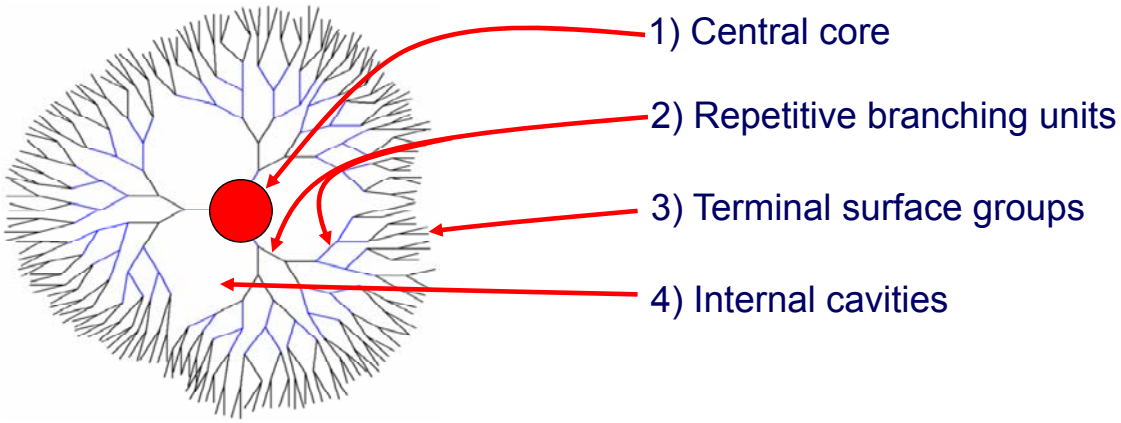
quarternized poly(2-vinyl pyridine)
(=QP2VP)



Kang et al., Nature Materials **6**, 957 (2007)

Dendrimers (1)

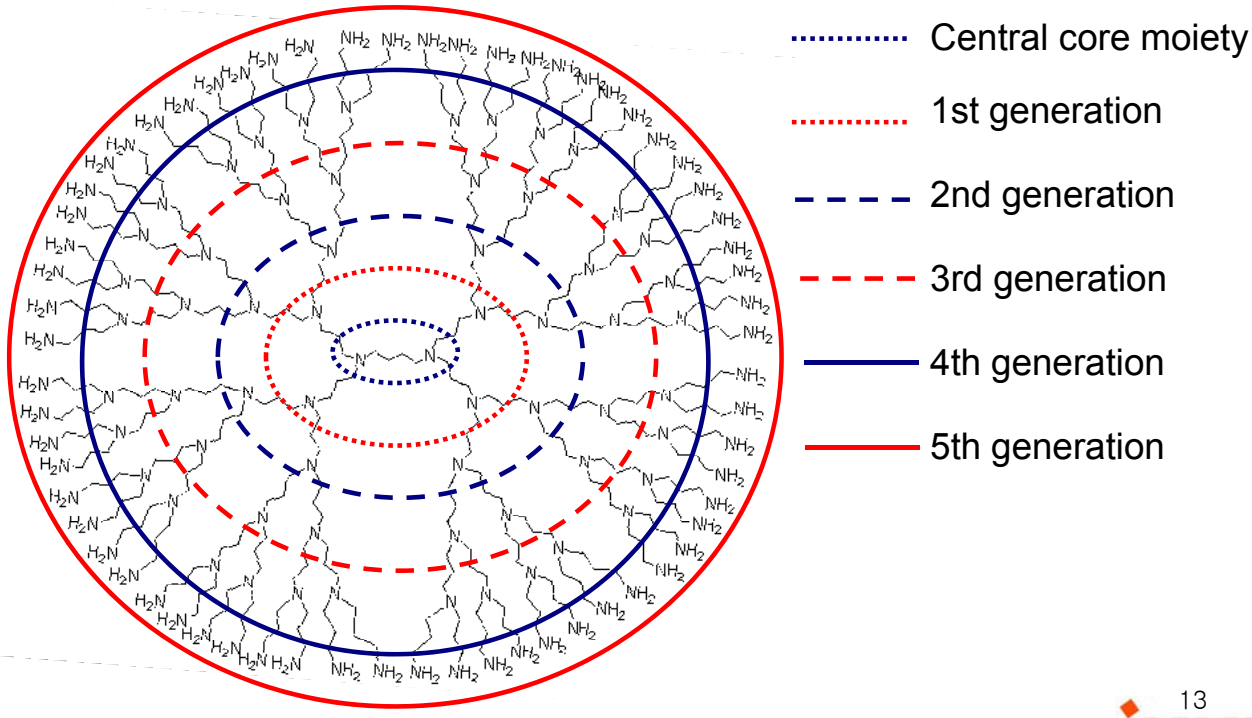
- Dendrimers: highly branched (hyperbranched) polymers that have a well defined structure. [“dendros” (Greek) ~ tree, branch]



- Divergent synthesis: from the core to the surface
- Convergent synthesis: from the surface to the core

Dendrimers (2)

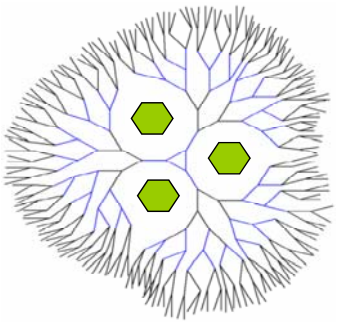
- Polyamidoamin (PAMAM) dendrimers



Dendrimers (3)

- Properties of dendrimers are dominated by functional groups on the surface of the globular molecule. For example, a dendrimer can be made water-soluble with hydrophilic surface groups
  (e.g. R-COOH $\rightarrow$ R-COO$^-$ + H$^+$)

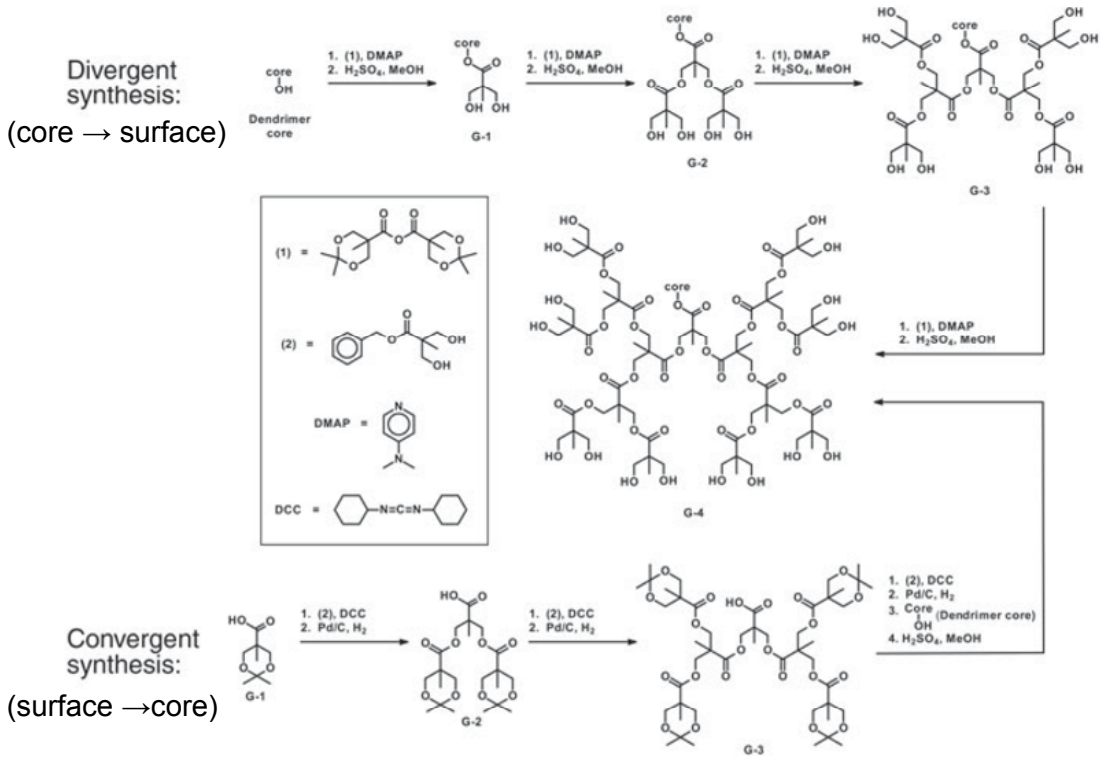
- Dendrimers with hydrophobic internal structure can act as drug carriers. Alternatively, the drug could be attached directly to the dendrimer surface groups.



= encapsulated drug

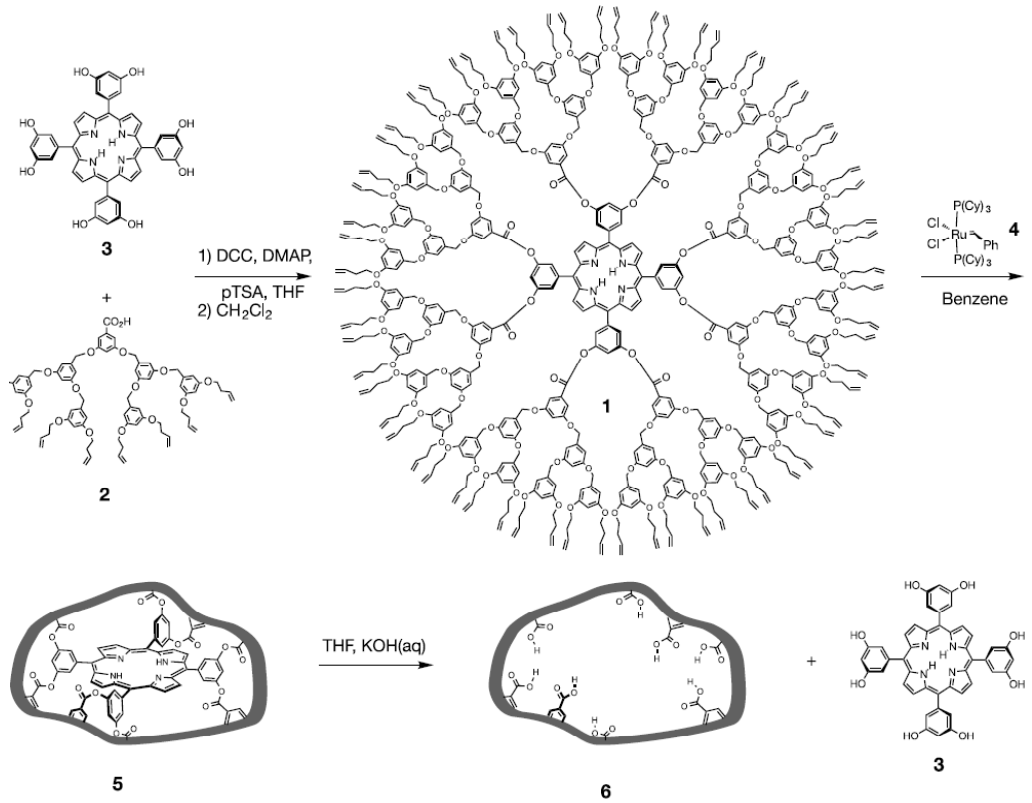
- Dendrimers have also shown promise in the development of organic LEDs: photons can be directly toward a luminescent core moiety by suitably chosen surface groups.

Dendrimer Synthesis via Divergent and Convergent Approaches



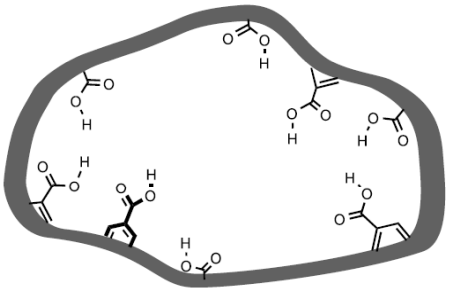
Lee et al., Nature Biotechnology **23**, 1517 (2005)

Synthetic Hosts by Molecular Imprinting inside Dendrimers (1)

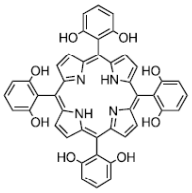


Zimmerman et al., Nature **34**, 399 (2002)

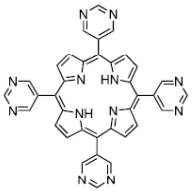
Synthetic Hosts by Molecular Imprinting inside Dendrimers (2)



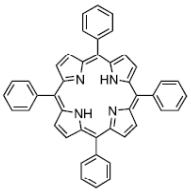
host



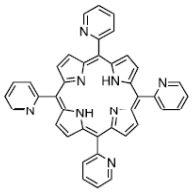
7
H_2T(2,6-OHPh)P
K_{app} = 10.0 (6.8)



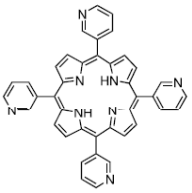
8
H_2T(3,5-pyrimidyl)P
K_{app} = 5 (0.8)



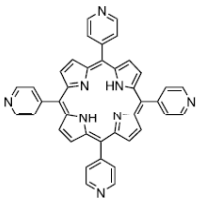
9
H_2TPP
K_{app} < 0.1 (0.0)



10
H_2T(2-pyridyl)P
K_{app} = 5 (3.0)



11
H_2T(3-pyridyl)P
K_{app} = 14 (5.8)



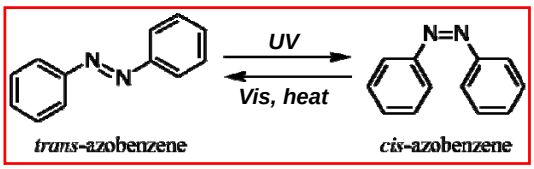
12
H_2T(4-pyridyl)P
K_{app} = 13 (5.4)

guests

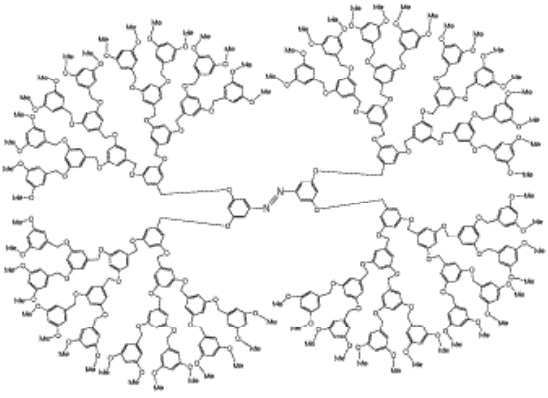
Zimmerman et al., Nature **34**, 399 (2002)

Photoisomerization in dendrimers by harvesting of low-energy photons

- Cis-trans isomerization of azobenzene



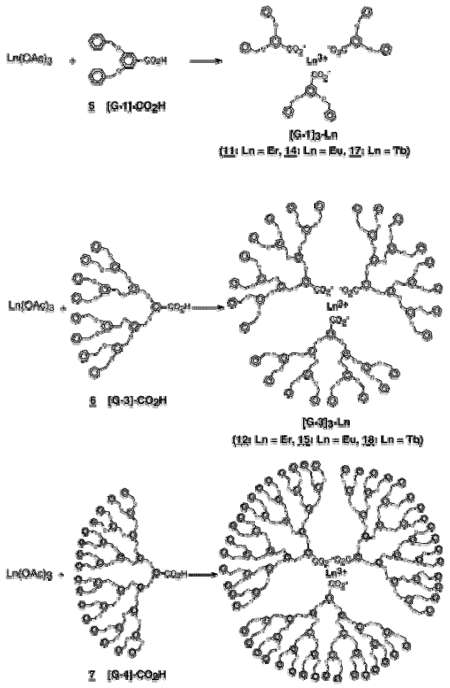
- Photoactive dendrimer system



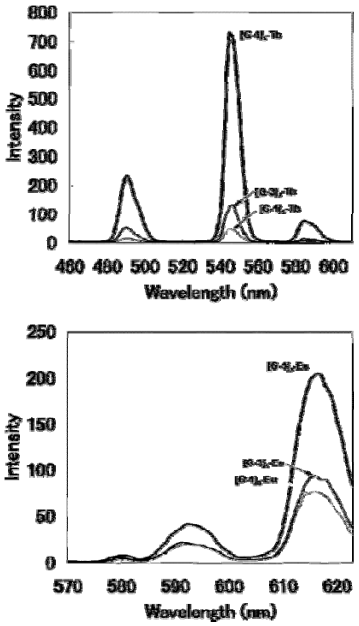
Fischer et al., Angew. Chem. Int. Ed. **38**, 884 (1999)

Luminescence Properties of Lanthanide Ions through Site-Isolation and Antenna Effects

- Ln-cored dendrimer complexes



- Emission spectra of Ln-cored dendrimer complexes



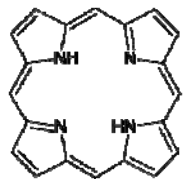
Kawa and Fréchet, Chemistry of Materials **10**, 286 (1998)

Supramolecular Chemistry

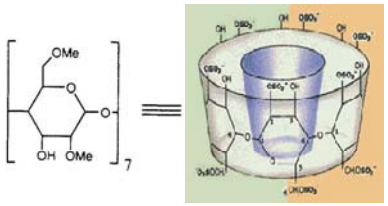
- **Supramolecular chemistry:** the area of chemistry that focuses on the noncovalent intermolecular interactions of molecules.
- Kinds of noncovalent intermolecular interactions
  - Hydrogen bonding
  - π-π stacking interaction
  - Hydrophobic interaction
  - Electrostatic interaction
    a. Charge-dipole interaction
    b. Dipole-dipole interaction
  - van der Waals interaction

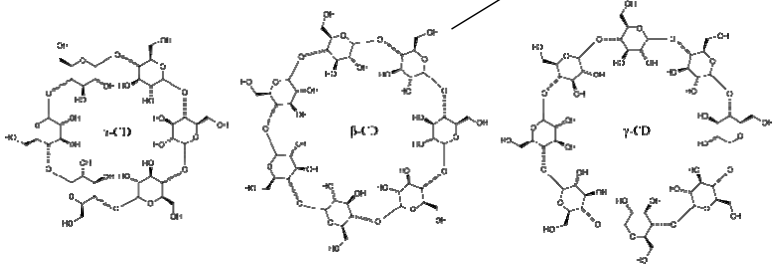
Supramolecular Chemistry: Hydrophobic Interaction

- Supramlecular complex containing porphyrin and β-cyclodextrin (β-CD) → hydrophobic interaction

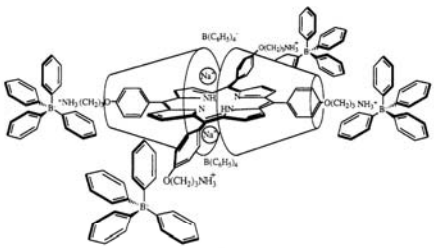


porphyrin



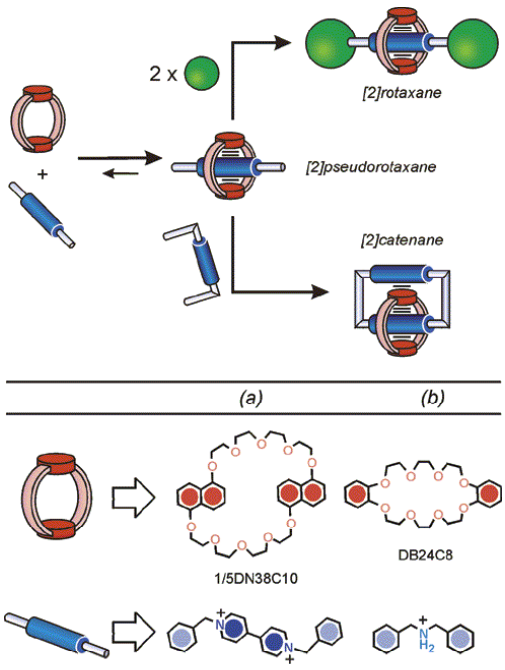


α, β, and γ -cyclodextrin



Manka and Lawrence, JACS **112**, 2440 (1990)

Interlocked Molecules

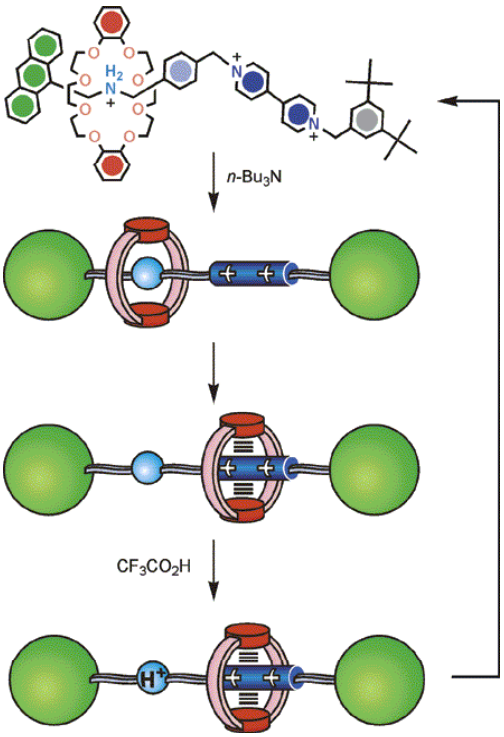


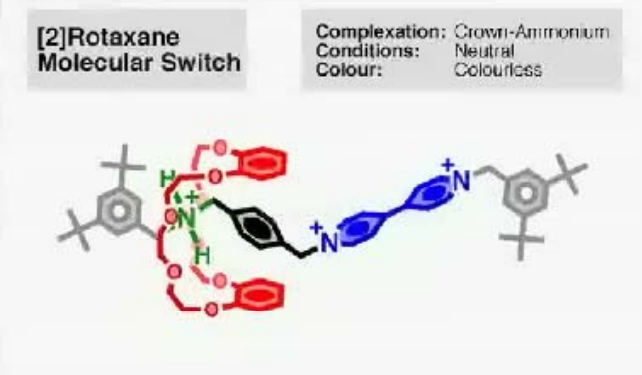
- **Rotaxane**: molecular assemblies in which a linear component is mechanically threaded through one or more cyclic molecules with the ends of the linear component terminated with bulky groups.
- **Catenane**: linked supramolecular systems consisting of cyclic subunits held by a mechanical means
- **Host guest adduct**: Interaction between π-electron rich hydroquinone and π-electron deficient pyridinium to form π stack (3.7 Å between rings). dispersive, electrostatic interactions.

Balzani et al., Acc. Chem. Res. **34**, 445 (2001)

Rotaxanes: A Molecular Shuttle

"rot" means "wheel and axa means " axis





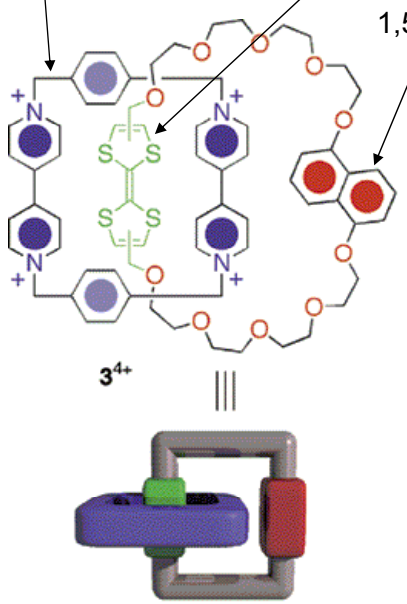
Balzani et al., Acc. Chem. Res. **34**, 445 (2001)

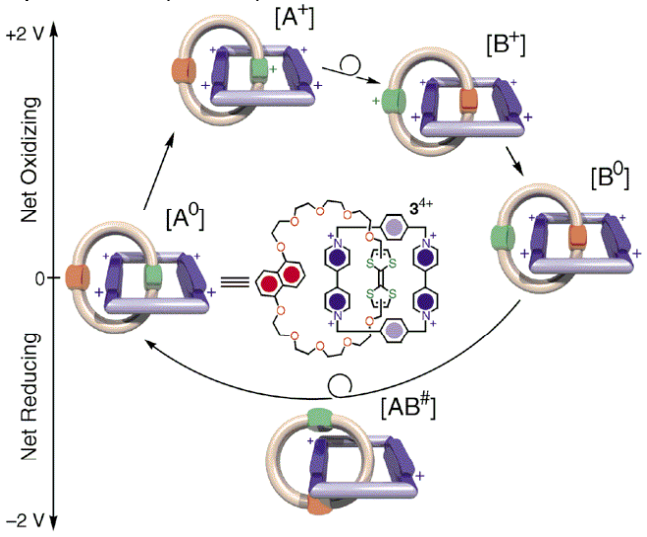
Catenanes: A Molecular Switch

cyclobis(paraquat-p-phenylene) ($CBPQT^{4+}$)

tetrathiafulvalene (TTF)

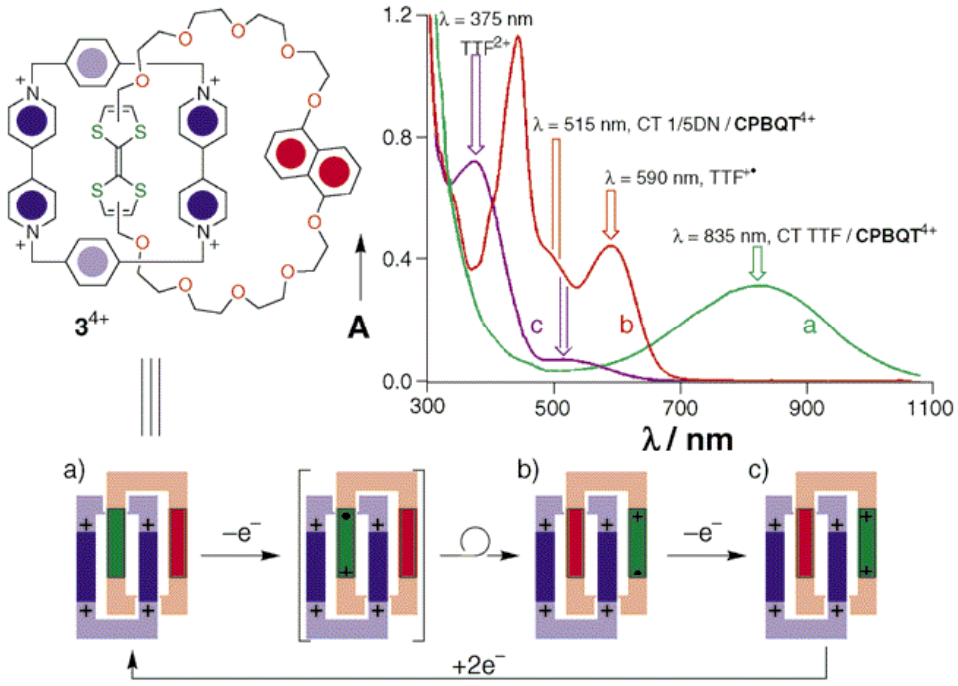
1,5-dioxynaphthalene (1/5DN)





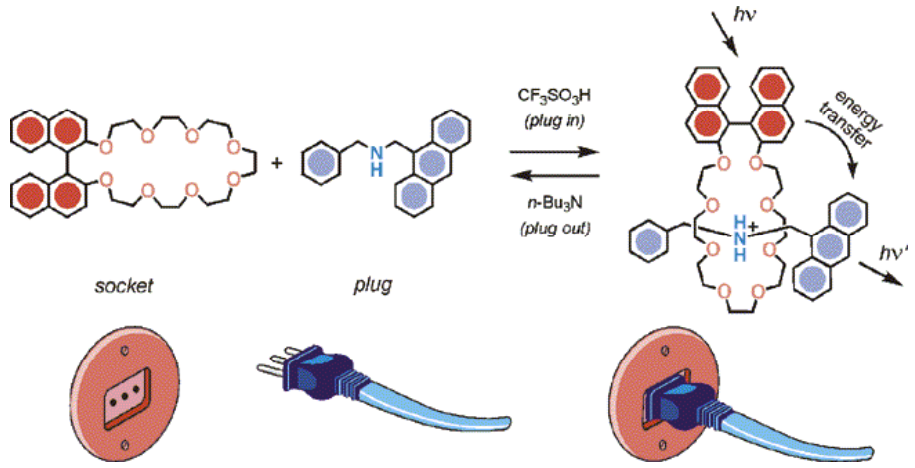
Balzani et al., Acc. Chem. Res. **34**, 445 (2001); Stoddart et al., Acc. Chem. Res. **34**, 433 (2001)

Catenanes: A Molecular Switch



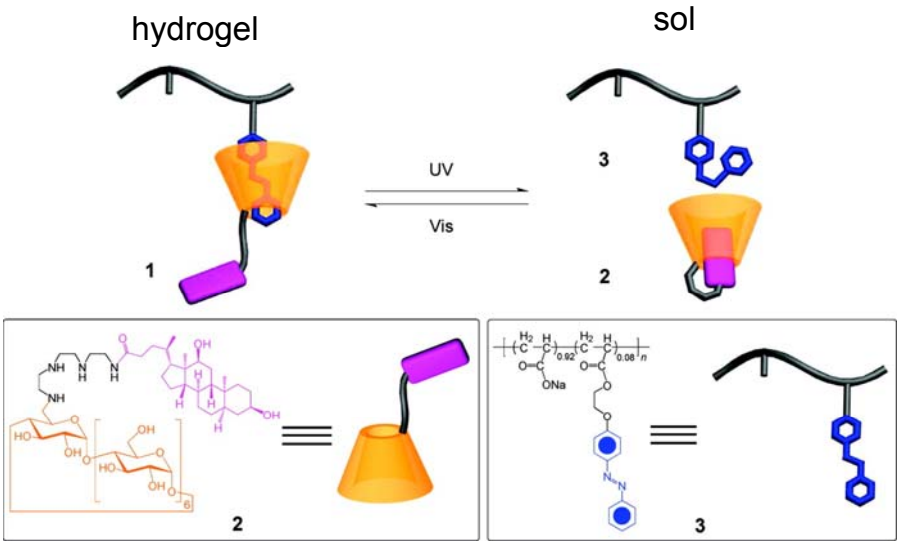
Balzani et al., Acc. Chem. Res. **34**, 445 (2001); Stoddart et al., Acc. Chem. Res. **34**, 433 (2001)

A Molecular Socket-Plug device



Balzani et al., Acc. Chem. Res. **34**, 445 (2001)

Azobenzene-Based Light-Responsive Hydrogel System



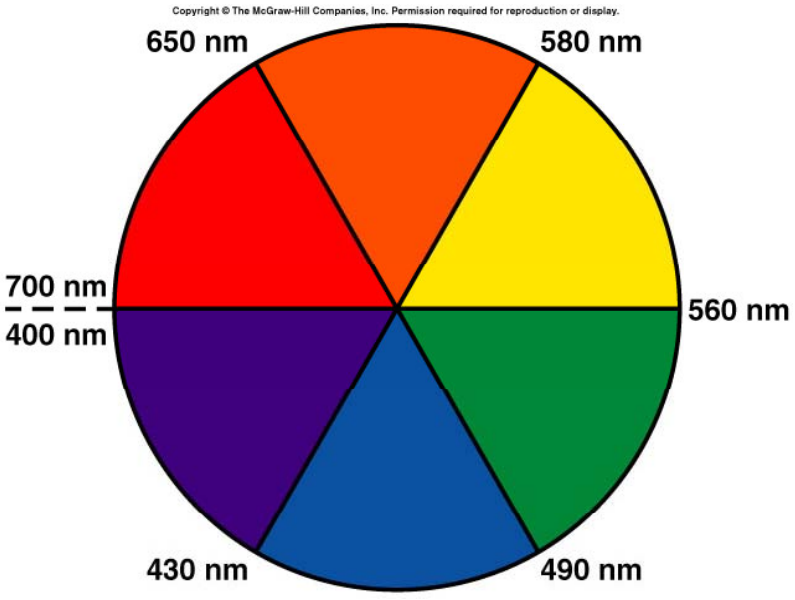
Zhao & Stoddart, Langmuir **25**, 8442 (2009)

화학특강 (2012년 2학기)
제5장 신물질의 개발과 그 응용

중요 학습 내용

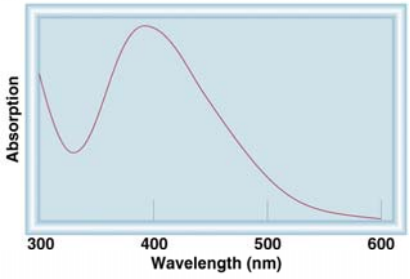
- 양자점의 메커니즘과 그 응용
- 탄소의 동소체: C60, carbon nanotubes, and graphenes
- 초임계 CO_2의 성질과 그 응용
- Ionic liquids

Complementary Colors



Absorption and Fluorescence

- Absorption spectrum of bromine



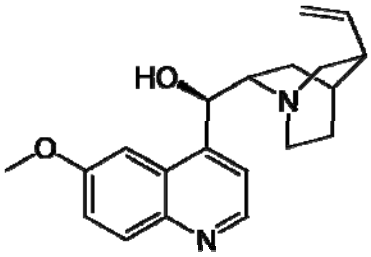


$Br_2(aq) + HCOOH(aq) \rightarrow 2Br^- + 2H^+(aq) + CO_2(g)$

Chang, 13.2

- Fluorescence of quinine



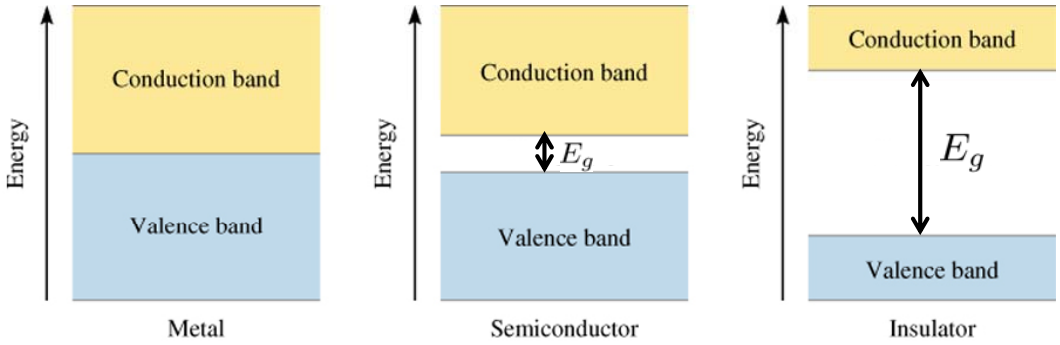


quinine

KNU

Semiconductor

- 반도체 (semiconductor): 전도체 (conductor)와 부도체 (insulator) 사이에 존재하는 물질로서, 일정한 조건에서 도체가 되는 물질.



E_g: energy gap or band gap

KNU

Quantum Dots (QD) – an Artifical Atom

- Quantum dot (양자점): 10 -10^5 개의 원자로 이루어진, 2 - 10 nm 지름의 반도체 나노결정.

- Energy gaps in quantum dots:

$$E_{gap}^{QD} = E_{gap}^{Bulk} + \frac{\pi^2 h^2}{2R^2}\left(\frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*}\right) - \frac{1.8e^2}{\varepsilon R}$$

Energy gap of semiconductor in bulk state (CdSe: 1.73 eV)

- Energy of a particle in a sphere:

$$E_n = \frac{n^2 h^2}{8 m_e R^2}$$

KNU

Quantum Dots (QD) – an Artifical Atom

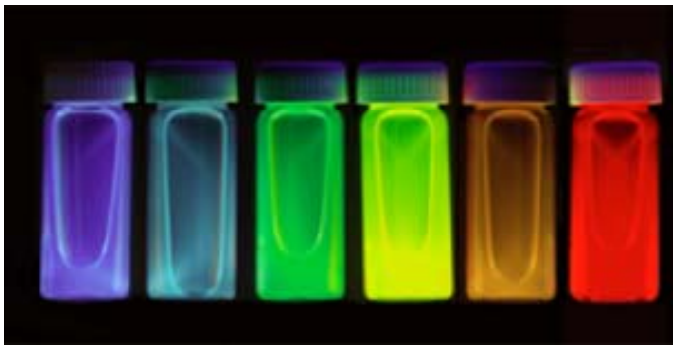
- Exciton: bound electron-hole pair (EHP)
- Excite semiconductor → creation of EHP
  - There is an attractive potential between electron and hole
  - $m_h^* > m_e^* \Rightarrow$ hydrogenic syetem
  - Binding energy determined from Bohr Theory

$$E_n = -\frac{e^2}{8\pi^2 \epsilon_0 a_0 n^2}$$

- In QDs, excitons generated inside the dot
- The excitons confined to the dot
  - Degree of confinement determined by dot size
  - Discrete energies

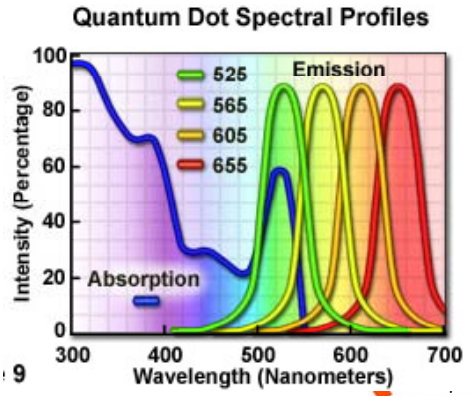
Quantum Dots (QD) – an Artifical Atom

- Fluorescence of quantum dots



Increase in quantum dot size

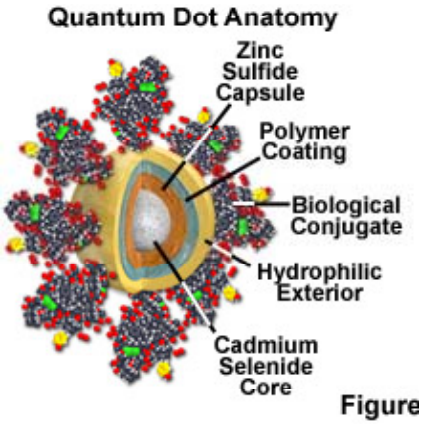
Colloidal CdSe quantum dots dispersed in hexane. Quantum confinement effects allow quantum-dot color to be tuned with particle size. (core size from 2.3 to 5.5 nm)



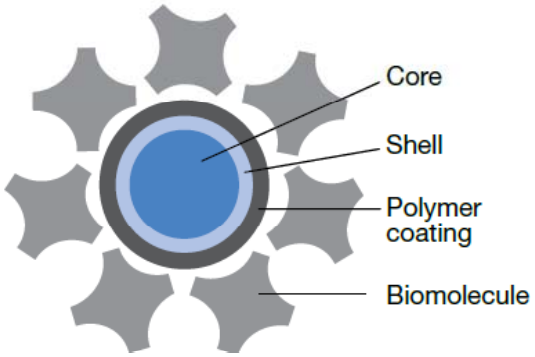
KNU

Quantum Dots (QD) – an Artifical Atom

- Interior of CdSe quantum dots



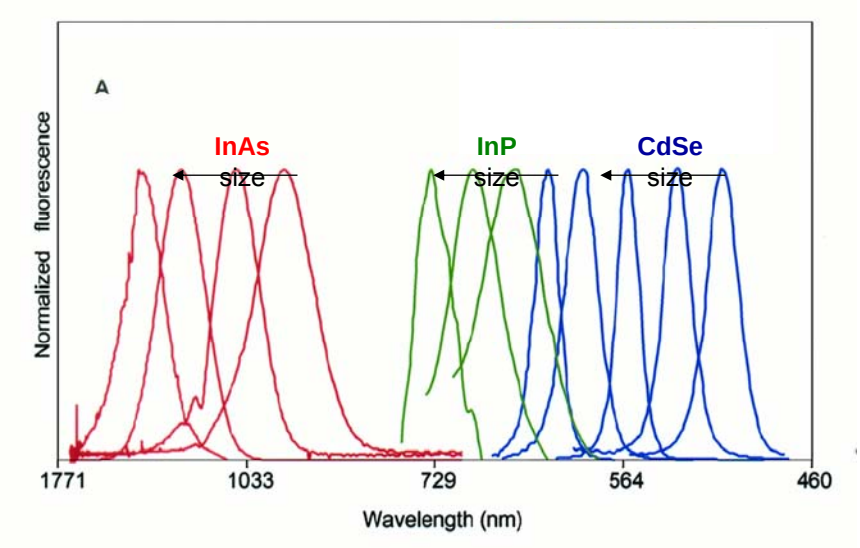
Figure

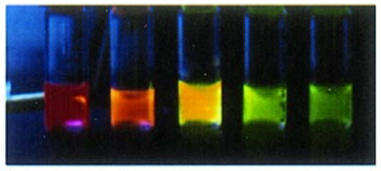


- Two disadvantages of CdSe QDs
  1. High toxicity – coating the QD's in ZnS to prevent the CdSe crystal from dissolving
  2. Insolubility in water – coating with a water-soluble hydrophilic polymer or silica

KNU

Fluorescence Spectra of Quantum Dots





Water-soluble silica-coated
Core (CdSe)-Shell (ZnS or CdS)

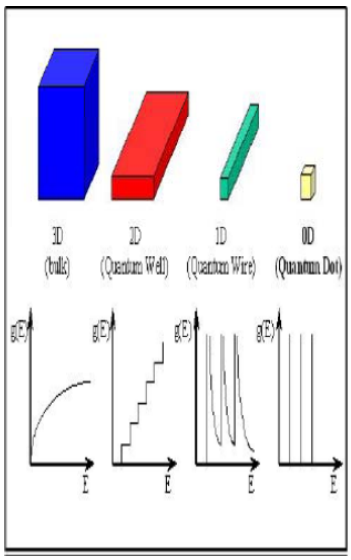
KNU

Characteristics of Quantum Dots (QD)

- Quantum dots are small devices that contain a tiny droplet of free electrons.
- Typical dimensions are between nanometers to a few microns.
- A quantum dot can have anything from a single electron to a collection of several thousands.
- The size ,shape and number of electrons can be precisely controlled.
- Just as in an atom, the energy levels are quantized due to the confinement of electrons.
- The 3D spatial confinement is observed in the quantum dots.
- Unlike atoms however, quantum dots can be easily connected to electrodes and are therefore excellent tools to study atomic-like properties…..

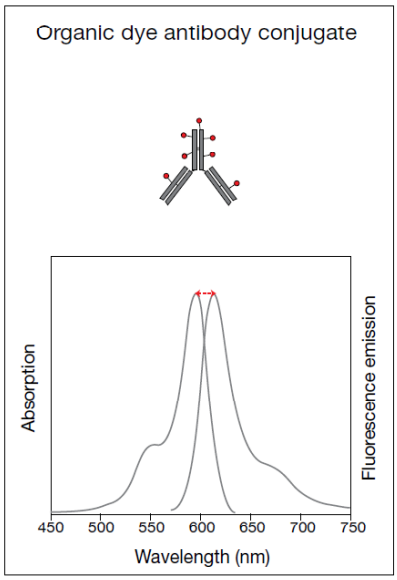
History of Quantum Dots

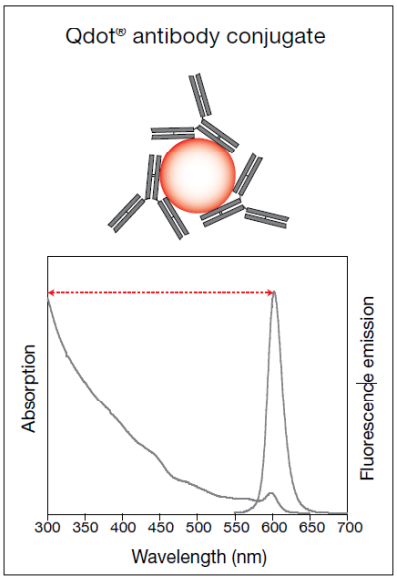
- In the 1970s the first low dimensional structures Quantum Wells were developed.
- 1D (quantum wires) and 0D (quantum dots) were subsequently developed.



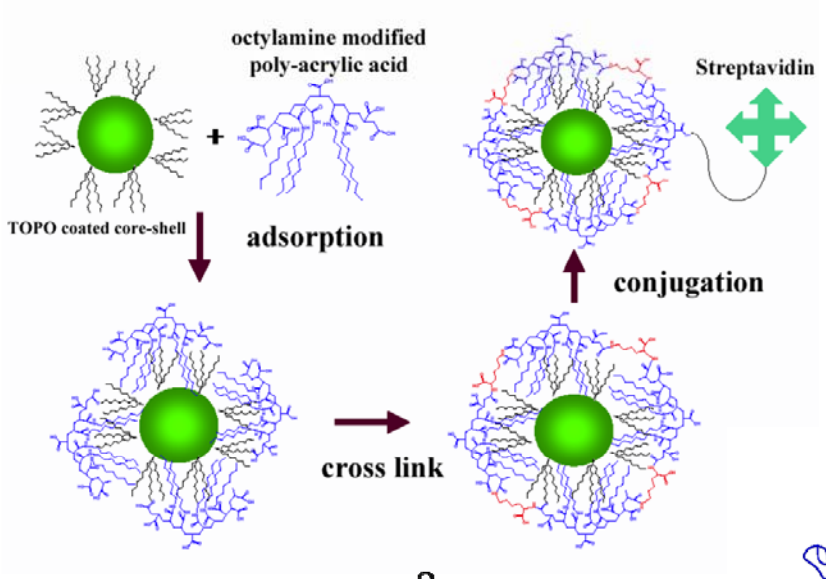
Quantum Dots and organic dyes

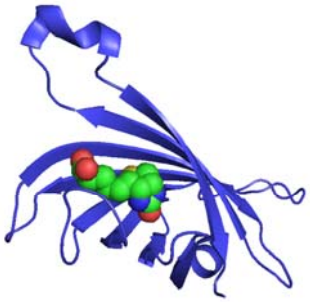
- Quantum dots in biology and medicine
  - Advantages of QD over organic dye molecules: organic dye molecules bleach within a minute or two, while QD's do not bleach and they are also about 10- to 20-times as bright as commonly used organic fluorophores.



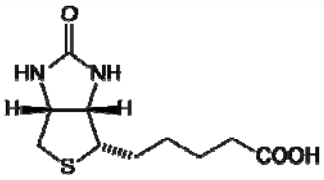


Biomolecule conjugation of quantum dots

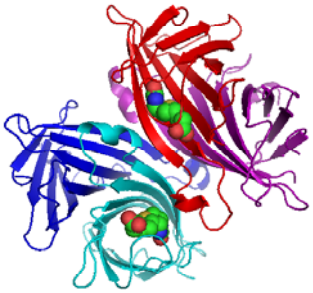




Steptavidin monomer
with a bound bzziotin

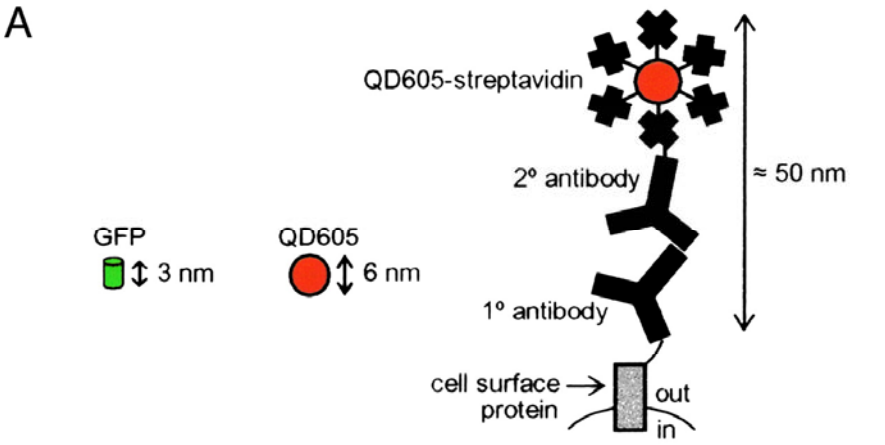


Biotin



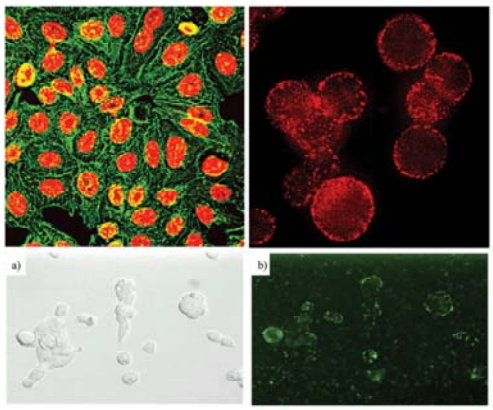
Steptavidin tetramer
with two bound biotins

Biomolecule conjugation of quantum dots



Howarth et al., Proc. Natl. Acad. Sci. **102**, 7583 (2005).

Quantum Dots and Their Applications (I)



Parak et al., Nanotechnology **16**, R9 (2005)

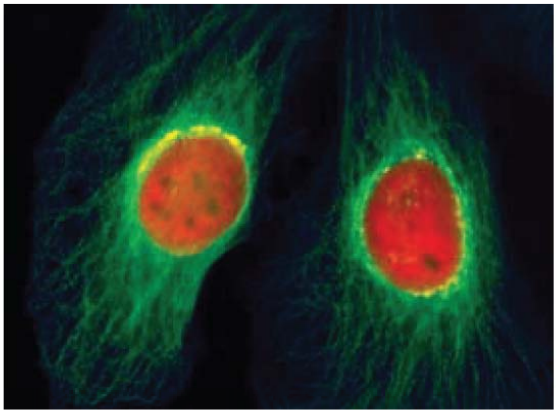
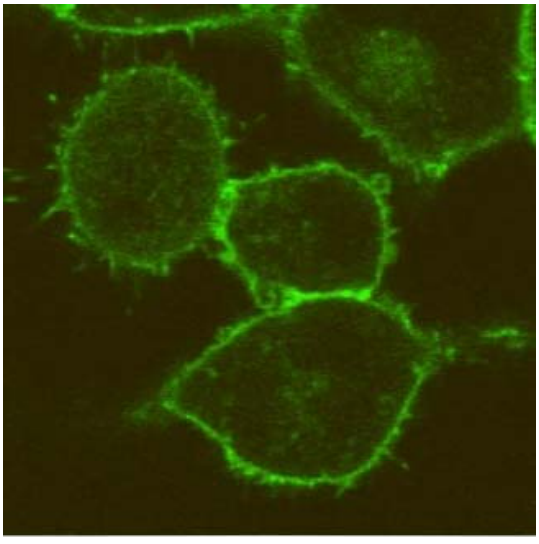


Figure 13—Multicolor immunofluorescence imaging with Qdot® secondary detection conjugates. Tubulin fibers in fixed HeLa cells were labeled with rat anti–α-tubulin antibody, biotinylated goat anti–rat IgG antibody, and Qdot® 525 streptavidin (green); Golgi bodies were labeled with rabbit anti-giantin antibody and Qdot® 585 goat F(ab')$_2$ anti–rabbit IgG antibody (yellow); and nuclei were labeled with mouse anti-nucleosome antibody and Qdot® 655 goat F(ab')$_2$ anti–mouse IgG antibody (red).

KNU

Quantum Dots and Their Applications (II)

- Quantum dots to study living cells



Lidke et al., Nature Biotechnology **22**, 198 (2004)

KNU

Quantum Dots and Their Applications (III)

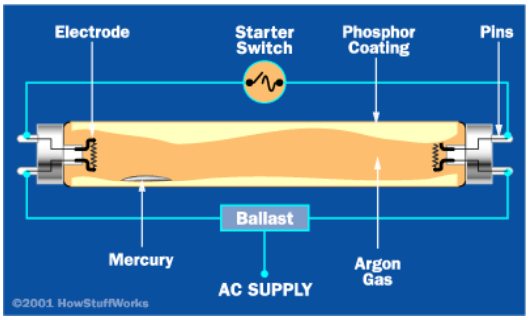
- A limitation of the fluorescent dots is that visible light frequencies would only be useful near the surface of the skin.
  - — QD's that emit near-infrared light.
  - — Near infrared penetrates tissue much more efficiently than visible light.



Kim et al., Nature Biotechnology **22**, 93 (2004)

Quantum Dots and Their Applications (IV)

- Quantum dots in Electronics

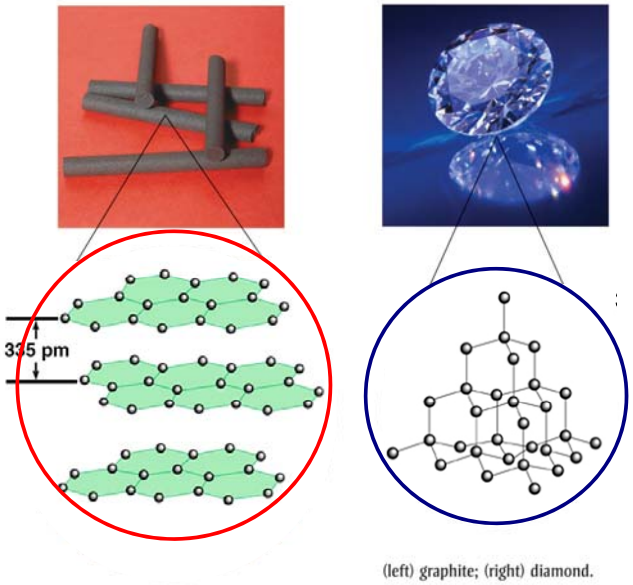


Conventional fluorescent lamp



QD fluorescent lamp - Increasing the efficiency of fluorescent lighting.

Allotropes of Carbon – Graphite and Diamond



(left) graphite; (right) diamond.

$C_{diamond}(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2$ $\Delta G°$=-397 kJ

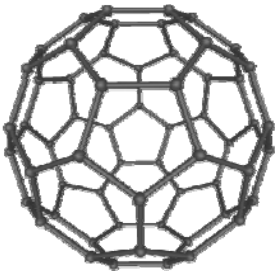
$C_{graphite}(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2$ $\Delta G°$=-394 kJ

$C_{diamond}(s) \rightarrow C_{graphite}(s)$ $\Delta G°$ =? kJ

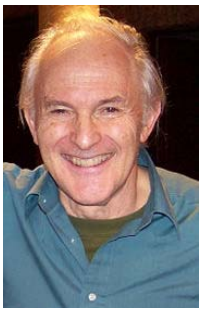
Kinetic control & Thermodynamic Control

KNU

Allotropes of Carbon – Buckminsterfullerene (C_{60})



Buckminsterfullerene (6_{60})
or buckball



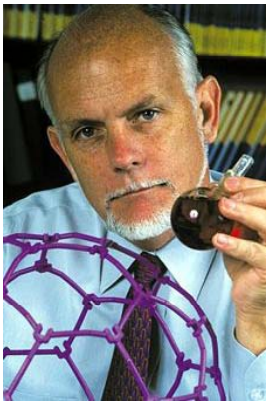
Harold Kroto



Geodesic dome by
R. Buckminster Fuller



Robert Curl

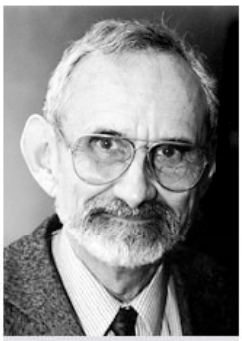


Richard Smalley

KNU

The Nobel Prize in Chemistry 1996

"for their discovery of fullerenes"



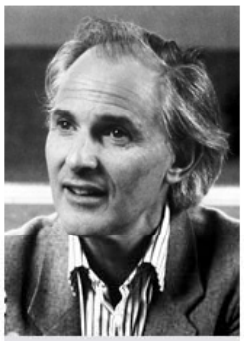
Robert F. Curl Jr.

1/3 of the prize

USA

Rice University
Houston, TX, USA

b. 1933



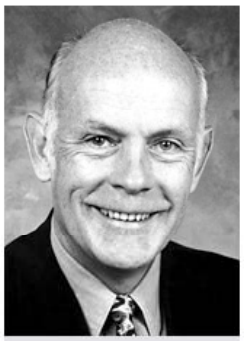
Sir Harold W. Kroto

1/3 of the prize

United Kingdom

University of Sussex
Brighton, United Kingdom

b. 1939



Richard E. Smalley

1/3 of the prize

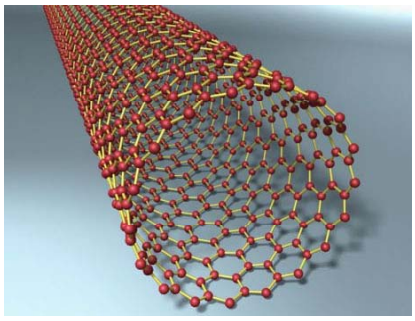
USA

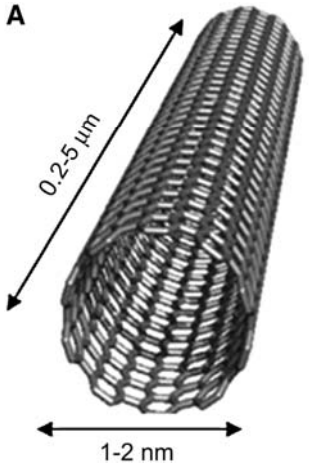
Rice University
Houston, TX, USA

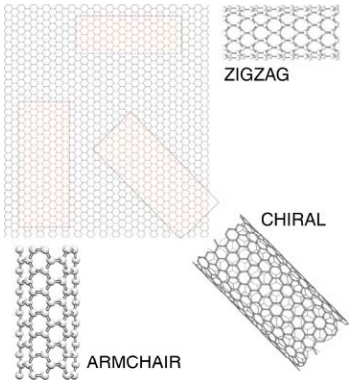
b. 1943
d. 2005

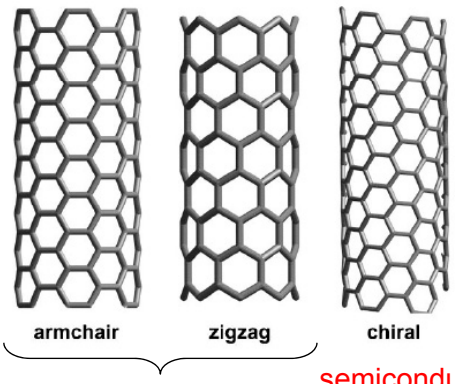
KNU

Allotropes of Carbon – Carbon Nanotube







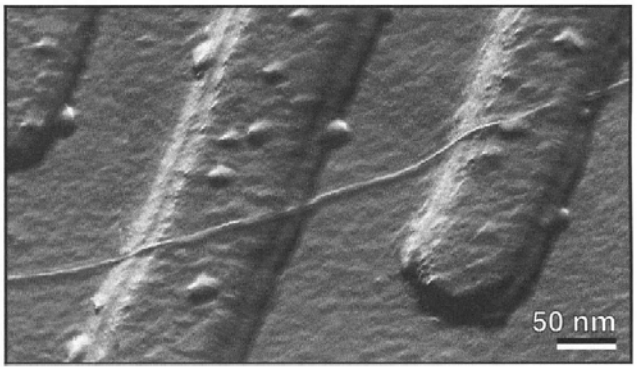


metallic, conductor

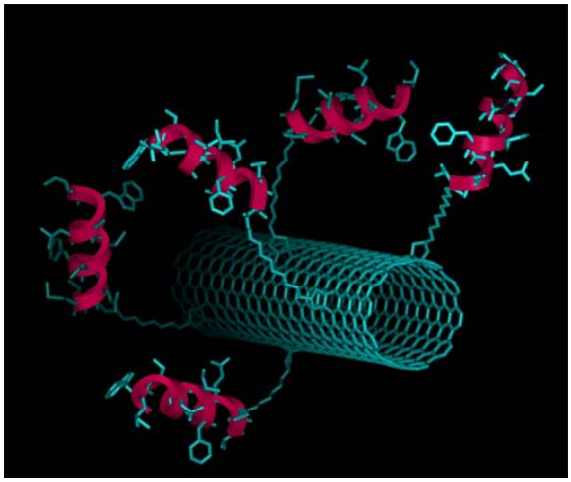
semiconductor

KNU

Applications of carbon nanotubes



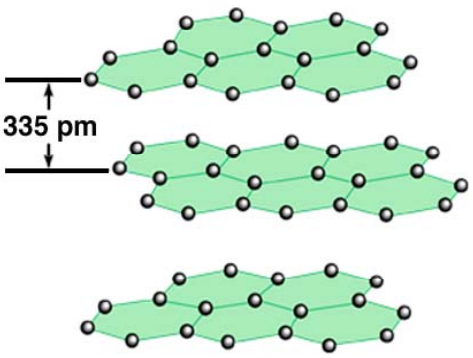
AFM tapping-mode image of a carbon nanotube
on top of a Si/SiO_2 substrate (Nature 386, 474 (1997)



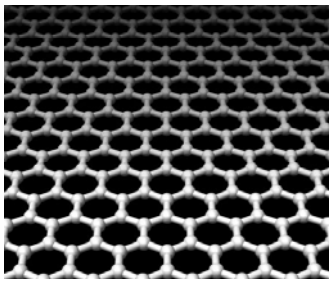
KNU

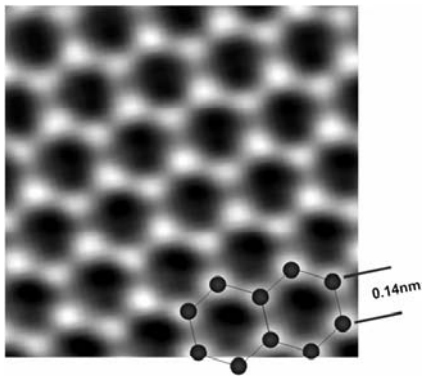
Allotropes of Carbon – Graphene

- Graphite



- Graphene (Science **306**, 666 (2004))





Transmission electron microscope (TEM)
image of graphene

KNU

The Nobel Prize in Physics 2010
Andre Geim, Konstantin Novoselov

The Nobel Prize in Physics 2010

Andre Geim

Konstantin Novoselov



Photo: Sergeom, Wikimedia Commons



Photo: University of Manchester, UK

Andre Geim

Konstantin Novoselov

The Nobel Prize in Physics 2010 was awarded jointly to Andre Geim and Konstantin Novoselov *"for groundbreaking experiments regarding the two-dimensional material graphene"*

KNU

IgNobel Prizes

IMPROBABLE RESEARCH

Research that makes people LAUGH and then THINK

Subscribe

Search go

- Home
- What is Improbable Research?
- Ig Nobel Prizes
  - Info
  - Ceremony & lectures
  - The winners
- Publications
  - Magazine (Annals of Improbable Research)
  - Newsletter (mini-AIR)
  - Newspaper column
  - Classics
- Improbable TV
- Improbable Research Events
- Subscribe
- Press Clips
- Luxuriant Hair Clubs for Scientists
- Store
- Contact Us



The Ig® Nobel Prizes

The **Twentieth 1st Annual Ig Nobel Prize ceremony** will happen on **Thursday, September 30, 2010**
Tickets to the ceremony are now sold out. The event will be webcast live.

The Ig Nobel Prizes honor achievements that first make people **laugh**, and then make them **think**. The prizes are intended to celebrate the unusual, honor the imaginative — and spur people's interest in science, medicine, and technology.

> "Last, but not least, there are the Ig Nobel awards. These come with little cash, but much cachet, and reward those research projects that 'first make people laugh, and then make them think'" — *Nature*

- **The winners** (the complete list, from 1991 through the present)
- **Recent news** (the Ig blog)
- **The ceremonies** (all years, including 2009 — details, video, opera librettos)
- **Some thoughts** about the Igs, about some of the winners, about what they may have done, what the Igs are, what they aren't, and what it could all mean, maybe.



The 2009 Ig Nobel Prize winners, joined by nine amused Nobel laureates, take a bow as the ceremony concludes. Photo: Richard Baguley.

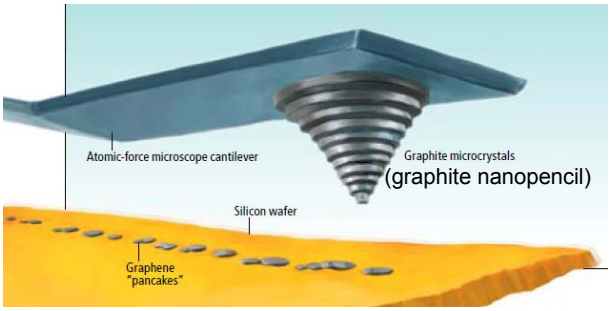
KNU

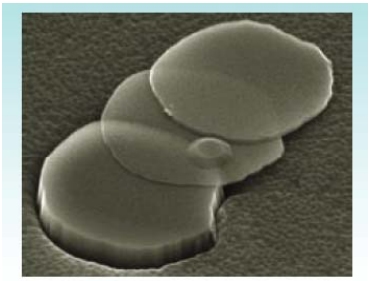
How to Make Graphenes (1)

- Using a plastic sticky tape



- Using a graphite nanopencil





Thin graphene pancakes onto a silicon wafer

KNU

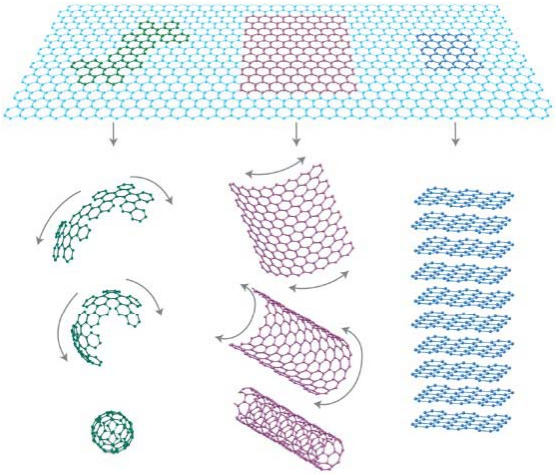
How to Make Graphenes (II)

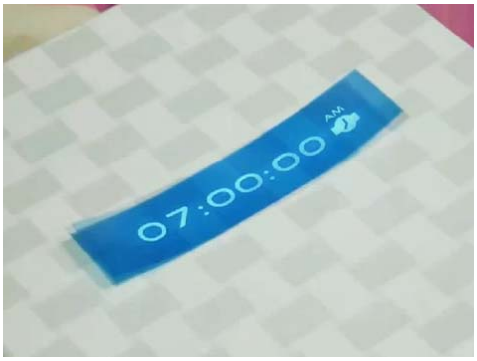
- 기계적 박리 방법: 스카치 테잎 등을 이용하여 흑연으로부터 graphene 한 층을 벗겨내는 방법 → 좋은 품질 graphene 얻을 수 있음 → 연구 등에 이용
- Epitaxial growth: 탄화실리콘 (silicon carbide)등의 기판 위에서 수직 성장 시킴 → graphene기반의 전자 회로에 응용
- 화학적 방법: 용액상에서 흑연으로부터 산화 graphene을 만들고, 이를 환원하여 graphene을 얻음. → 대용량의 graphene 생산에 적합
  - 화학적 방법에 의해 산화 흑연이 산화 graphene으로 완전 박리
  - 용액 상에서 박리된 graphene의 분산 안전성 확보

KNU

Applications of the Graphene

- Mother of most carbon allotropes
- Future applications of graphene

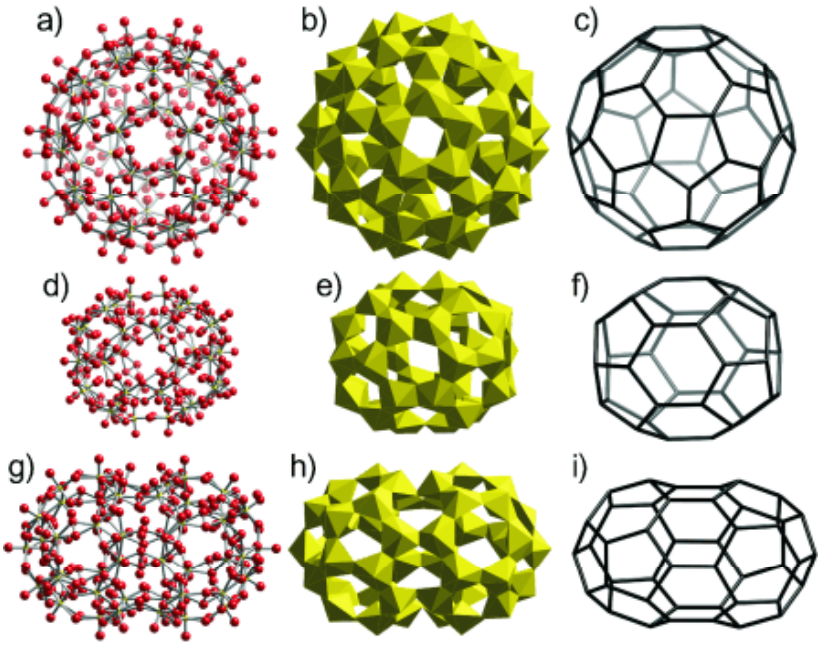




Geim, Nature Mater., **6**, 183 (2007)

KNU

Uranyl Peroxide Fullerene

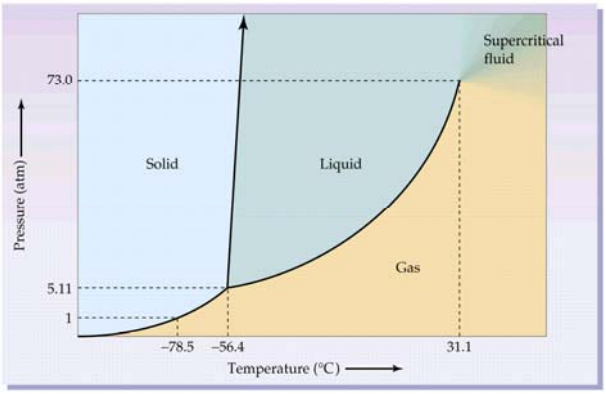


Sigmon et al., Angew. Chem. Int. Ed. **48**, 2737 (2009)

KNU

CO_2 Phase Diagram

- CO_2 Phase Diagram



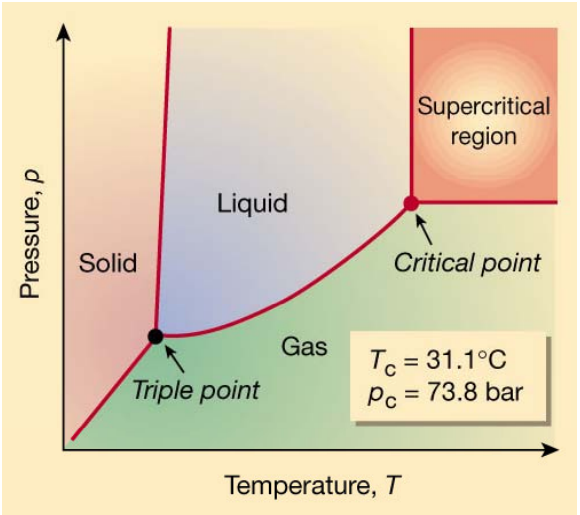


- CO_2 fire extinguisher

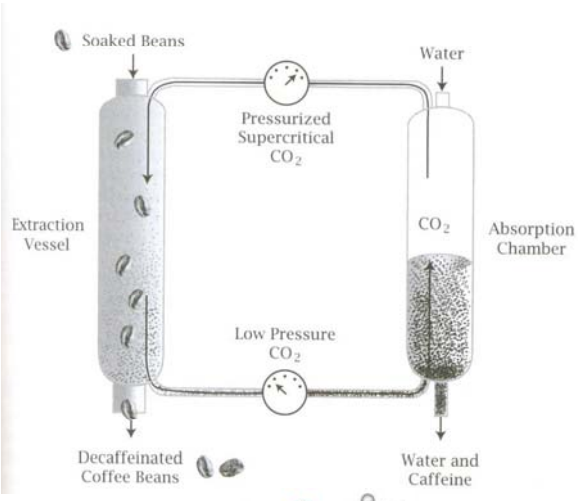


Supercritical CO_2

- Supercritical CO_2 ($scCO_2$)



- Decaffeination using $scCO_2$



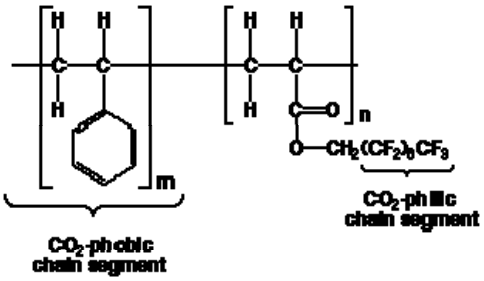


Supercritical CO_2

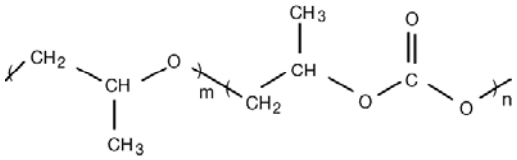
- **Advantages of $scCO_2$**
  - Ecological and economical benefits → no noxious and toxic residues once the solvent has been allowed to evaporate. (green chemistry)
  - A unique combination of properties from both liquid and gas → low viscosity and high diffusion coefficients of solutes with a density like that of a liquid.
- **Problems in $scCO_2$**
  - Poor solubility of many interesting target substances → Use of solubilizers (or stabilizer)
  - Polysiloxanes and fluorocarbons as solubilizers are expensive.
- **poly(ether_carbonate) copolymers as a solubilizer**
  - Inexpensive.
  - A favorable interaction of the carbonyl group with CO_2 may increase the enthalpy of mixing.

Atkins, Physical Chemistry 8th ed. pp119-120

- **Fluorocarbon copolymer**



- **poly(ether_carbonate) copolymers**

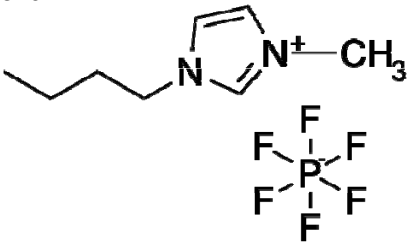


Sarbu et al., Nature 405, 165 (2000)

KNU

Ionic Liquids

- (Room temperature) Ionic liquids: liquids that contains essentially only ions at normal temperature.
- Properties of ionic liquids
  1. Composed of small anions such as BF_4^- (tetrafluoroborate) or PF_6^- (hexafluorophosphate) and large cations such as1-hexyl-3-methylimidazolium or 1-butyl-3-methylimidazolium.



  2. Remain liquids because the bulky, asymmetrical cations do not pack together efficiently with the smaller, symmetrical anions.
  3. Are electrically conductive and have extremely low vapor pressure.

KNU

Ionic Liquids

- Advantages of ionic liquids
  1. Their long liquid ranges, typically from -100°C ~ 200°C.
  2. The environmentally friendly nature.
  3. Can replace organic solvents.
  4. Cations that will attract potentially harmful ions such as mercury, cadmium, uranium, and americium (the latter two found in nuclear waste materials).
  5. Cations that will remove H_2S (which produces SO_2 when gas is burned) and remove CO_2 from the exhaust gases of fossil-fuel-burning power plants.

- Disadvantages of ionic liquids
  1. Their cost – very expensive.

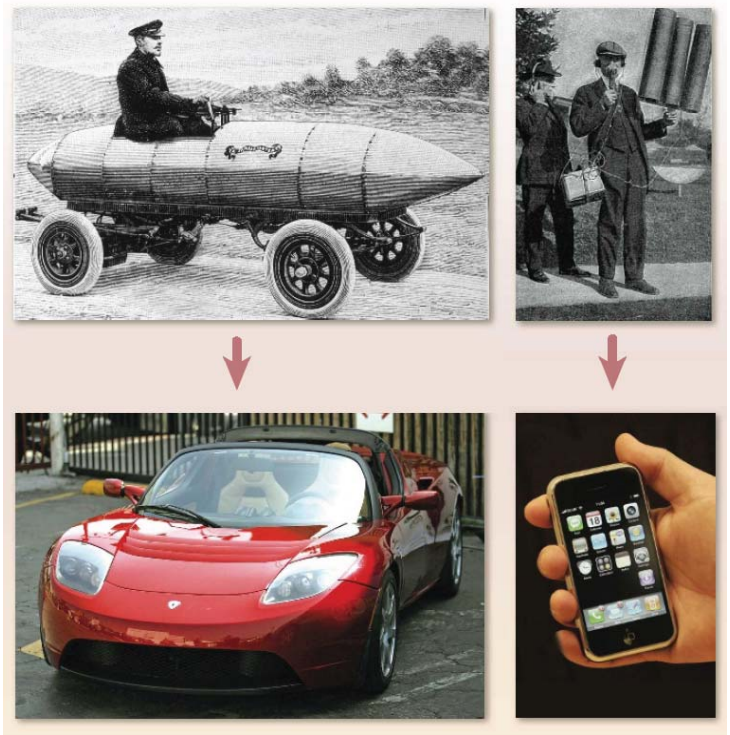
화학특강 (2012년 2학기)
제6장 전기화학과 그 응용: 태양 전지와 연료 전지

중요 학습 내용

- 전지의 화학적 원리
- 전지의 종류
- 태양전지의 원리와 염료감응형 태양전지
- 연료전지의 원리

1

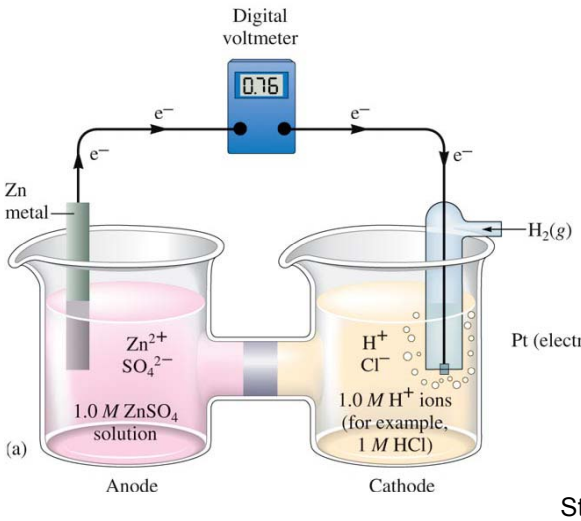
Building Better Batteries

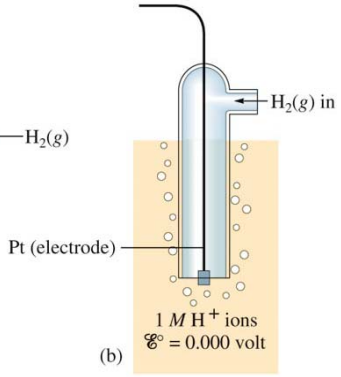


Armand & Tarascon, Nature 451, 652 (2008)

Standard reduction potential

- Standard reduction potential





Standard hydrogen electrode (SHE)

Anode: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

Cathode : $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$

Standard Reduction Potentials

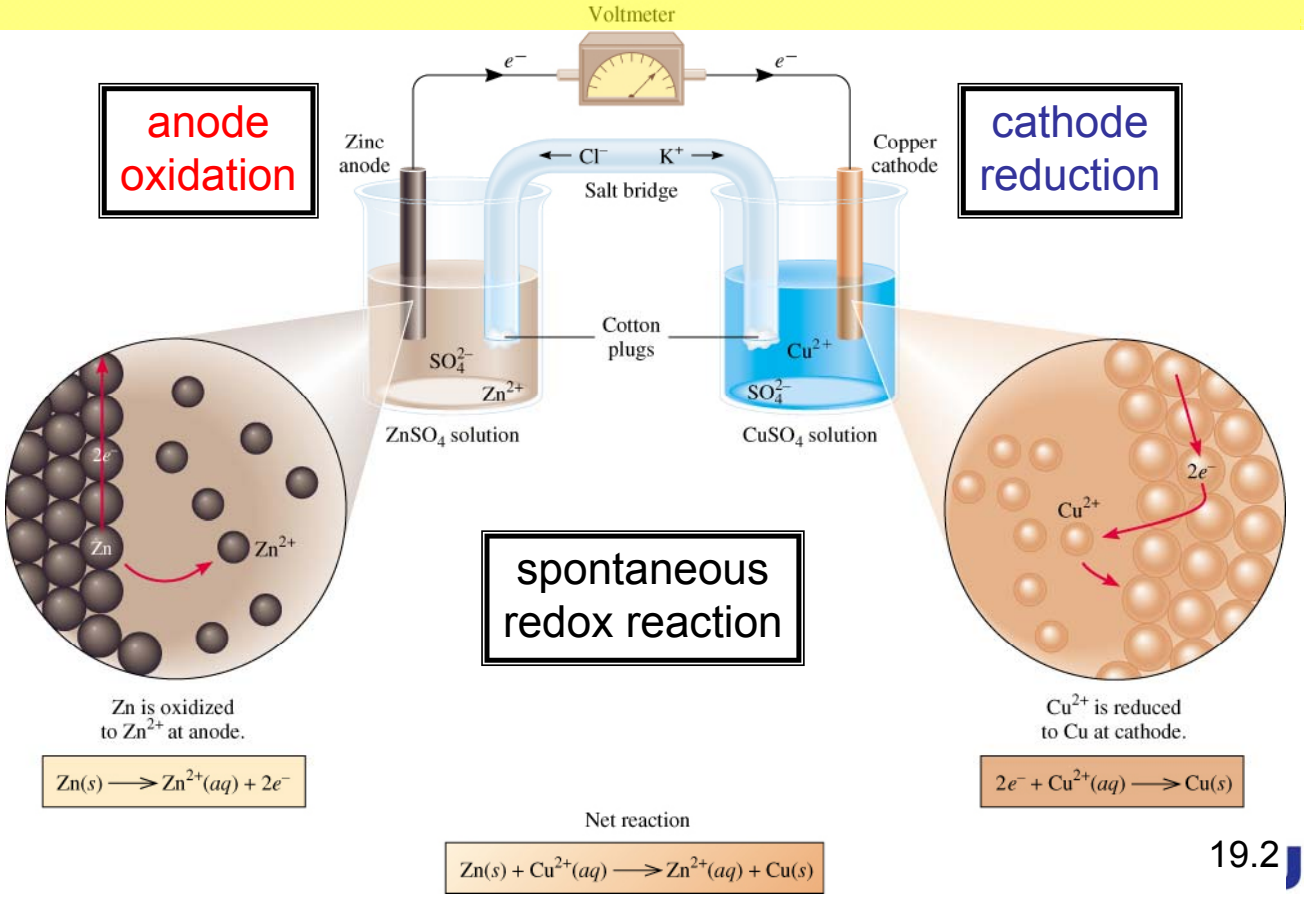
TABLE 17.1 Standard Reduction Potentials at 25°C (298 K) for Many Common Half-Reactions

Half-Reaction	e° (V)	Half-Reaction	e° (V)
$F_2 + 2e^- \rightarrow 2F^-$	2.87	$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$	0.40
$Ag^{2+} + e^- \rightarrow Ag^+$	1.99	$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	0.34
$Co^{3+} + e^- \rightarrow Co^{2+}$	1.82	$Hg_2Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Hg + 2Cl^-$	0.27
$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2H_2O$	1.78	$AgCl + e^- \rightarrow Ag + Cl^-$	0.22
$Ce^{4+} + e^- \rightarrow Ce^{3+}$	1.70	$SO_4^{2-} + 4H^+ + 2e^- \rightarrow H_2SO_3 + H_2O$	0.20
$PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$	1.69	$Cu^{2+} + e^- \rightarrow Cu^+$	0.16
$MnO_4^- + 4H^+ + 3e^- \rightarrow MnO_2 + 2H_2O$	1.68	$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$	0.00
$2e^- + 2H^+ + IO_4^- \rightarrow IO_3^- + H_2O$	1.60	$Fe^{3+} + 3e^- \rightarrow Fe$	−0.036
$MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$	1.51	$Pb^{2+} + 2e^- \rightarrow Pb$	−0.13
$Au^{3+} + 3e^- \rightarrow Au$	1.50	$Sn^{2+} + 2e^- \rightarrow Sn$	−0.14
$PbO_2 + 4H^+ + 2e^- \rightarrow Pb^{2+} + 2H_2O$	1.46	$Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni$	−0.23
$Cl_2 + 2e^- \rightarrow 2Cl^-$	1.36	$PbSO_4 + 2e^- \rightarrow Pb + SO_4^{2-}$	−0.35
$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- \rightarrow 2Cr^{3+} + 7H_2O$	1.33	$Cd^{2+} + 2e^- \rightarrow Cd$	−0.40
$O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$	1.23	$Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$	−0.44
$MnO_2 + 4H^+ + 2e^- \rightarrow Mn^{2+} + 2H_2O$	1.21	$Cr^{3+} + e^- \rightarrow Cr^{2+}$	−0.50
$IO_3^- + 6H^+ + 5e^- \rightarrow \frac{1}{2}I_2 + 3H_2O$	1.20	$Cr^{3+} + 3e^- \rightarrow Cr$	−0.73
$Br_2 + 2e^- \rightarrow 2Br^-$	1.09	$Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$	−0.76
$VO_2^+ + 2H^+ + e^- \rightarrow VO^{2+} + H_2O$	1.00	$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$	−0.83
$AuCl_4^- + 3e^- \rightarrow Au + 4Cl^-$	0.99	$Mn^{2+} + 2e^- \rightarrow Mn$	−1.18
$NO_3^- + 4H^+ + 3e^- \rightarrow NO + 2H_2O$	0.96	$Al^{3+} + 3e^- \rightarrow Al$	−1.66
$ClO_2 + e^- \rightarrow ClO_2^-$	0.954	$H_2 + 2e^- \rightarrow 2H^-$	−2.23
$2Hg^{2+} + 2e^- \rightarrow Hg_2^{2+}$	0.91	$Mg^{2+} + 2e^- \rightarrow Mg$	−2.37
$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$	0.80	$La^{3+} + 3e^- \rightarrow La$	−2.37
$Hg_2^{2+} + 2e^- \rightarrow 2Hg$	0.80	$Na^+ + e^- \rightarrow Na$	−2.71
$Fe^{3+} + e^- \rightarrow Fe^{2+}$	0.77	$Ca^{2+} + 2e^- \rightarrow Ca$	−2.76
$O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O_2$	0.68	$Ba^{2+} + 2e^- \rightarrow Ba$	−2.90
$MnO_4^- + e^- \rightarrow MnO_4^{2-}$	0.56	$K^+ + e^- \rightarrow K$	−2.92
$I_2 + 2e^- \rightarrow 2I^-$	0.54	$Li^+ + e^- \rightarrow Li$	−3.05
$Cu^+ + e^- \rightarrow Cu$	0.52		

Increasing strength as oxidizing agent

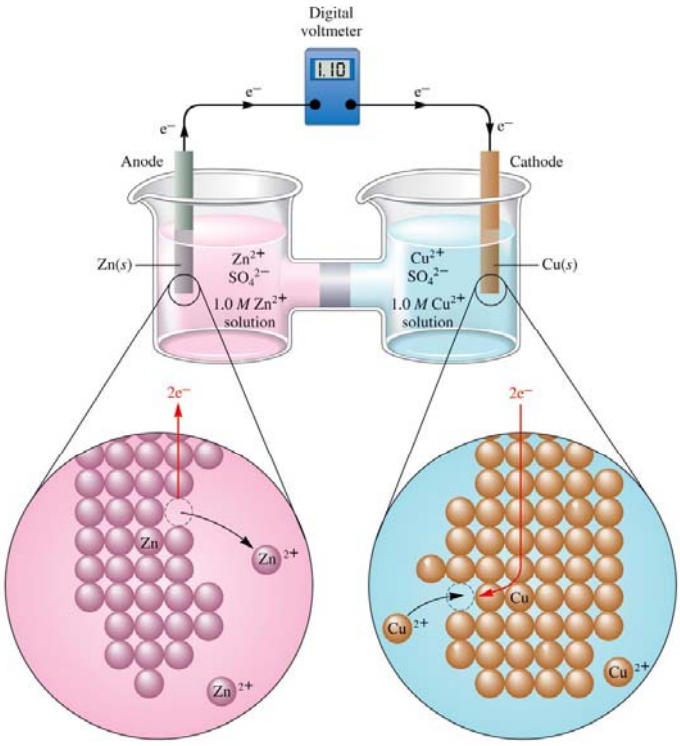
Increasing strength as reducing agent

Galvanic Cells



19.2

Galvanic Cells



Anode: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

Cathode : $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$

$Zn(s)|Zn^{2+}(aq)||Cu^{2+}(aq)|Cu(s)$

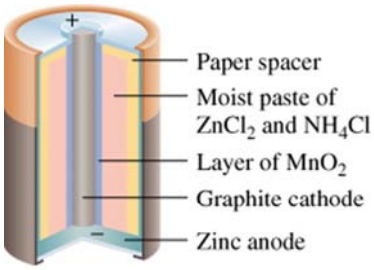
$$E^\circ = E^\circ(\text{cathode}) - E^\circ(\text{anode})$$
$$= 0.34\ \text{V} - (-0.76\ \text{V}) = 0.10\ \text{V}$$

Batteries

- Battery: a galvanic cell, or a series of combined galvanic cells, that can be used as a source of direct electric current at a constant voltage.

  - The dry cell battery
  - The mercury battery
  - The lead storage battery
  - The solid-state lithium battery
  - Fuel Cells

The Dry Cell Battery



Leclanché cell

Anode: $Zn\ (s) \longrightarrow Zn^{2+}\ (aq) + 2e^-$

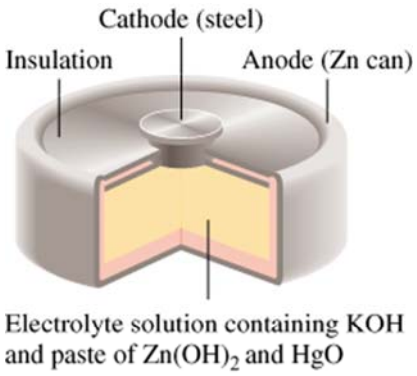
Cathode: $2NH_4^+\ (aq) + 2MnO_2\ (s) + 2e^- \longrightarrow Mn_2O_3\ (s) + 2NH_3\ (aq) + H_2O\ (l)$

Alkaline dry cell: the solid NH_4Cl is replaced with KOH or NaOH.

Anode: $Zn\ (s) + OH^-(aq) \longrightarrow ZnO\ (s) + H_2O\ (l) + 2e^-$

Cathode: $2MnO_2\ (s) + H_2O\ (l) + 2e^- \longrightarrow Mn_2O_3\ (s) + 2OH^-\ (aq)$

The Mercury Battery

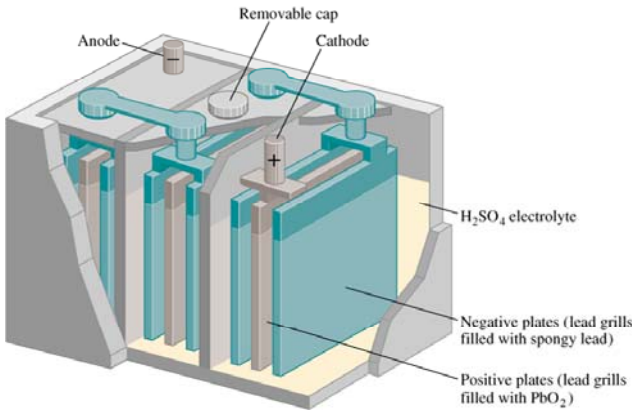


Anode: $Zn(Hg) + 2OH^-(aq) \longrightarrow ZnO(s) + H_2O(l) + 2e^-$

Cathode: $HgO(s) + H_2O(l) + 2e^- \longrightarrow Hg(l) + 2OH^-(aq)$

$$Zn(Hg) + HgO(s) \longrightarrow ZnO(s) + Hg(l)$$

The Lead Storage Battery

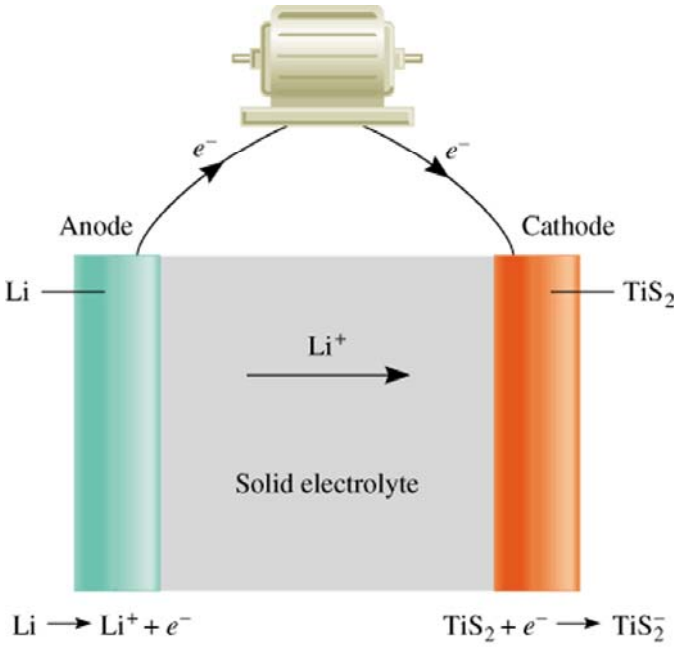


Anode: $Pb(s) + SO_4^{2-}(aq) \longrightarrow PbSO_4(s) + 2e^-$

Cathode: $PbO_2(s) + 4H^+(aq) + SO_4^{2-}(aq) + 2e^- \longrightarrow PbSO_4(s) + 2H_2O(l)$

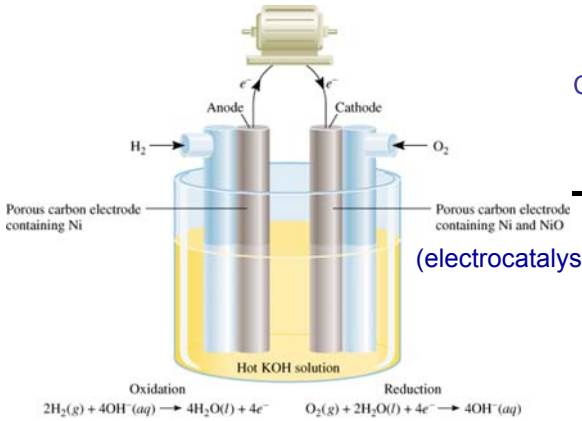
$$Pb(s) + PbO_2(s) + 4H^+(aq) + 2SO_4^{2-}(aq) \longrightarrow 2PbSO_4(s) + 2H_2O(l)$$

The Solid-State Lithium Battery



Fuel Cells

- Fuel cells: a electrochemical (=galvanic) cell that requires a continuous supply of reactants to keep functioning
- Conversion of fossil fuel into electrical energy is a highly inefficient process ~ only 40 %



Anode: $2H_2\,(g) + 4OH^-\,(aq) \longrightarrow 4H_2O\,(l) + 4e^-$

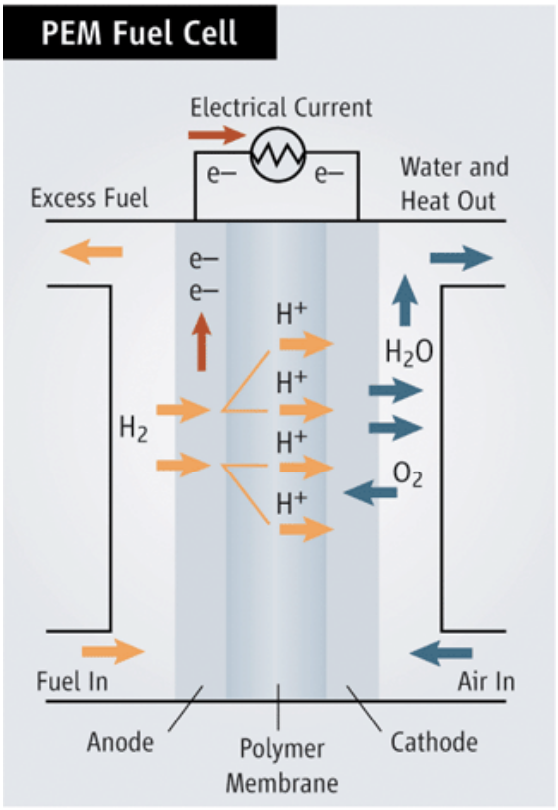
Cathode: $O_2\,(g) + 2H_2O\,(l) + 4e^- \longrightarrow 4OH^-\,(aq)$

$$2H_2\,(g) + O_2\,(g) \longrightarrow 2H_2O\,(l)$$

$$E^\circ(\text{cell}) = E^\circ(\text{cathode}) - E^\circ(\text{anode})$$
$$= 0.40\ \text{V} - (-1.23\ \text{V}) = 1.23\ \text{V}$$

A major problem of Fuel cells lies in the lack of cheap electrocatalysts able to function efficiently for long periods of time with contamination.

Proton Exchange Membrane (PEM) in Fuel Cells



At one electrode, hydrogen molecules are stripped of their electrons, which are then sent through an external circuit to do work. The leftover protons are channeled through the polymer membrane to another electrode, where they meet up with oxygen and the circulating electrons to produce water.

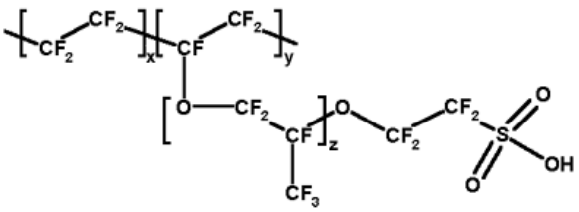
Anode: $2H_2\,(g) \longrightarrow 4H^+\,(aq) + 4e^-$

Cathode: $O_2\,(g) + 4H^+\,(aq) + 4e^- \longrightarrow 2H_2O\,(l)$

$$2H_2\,(g) + O_2\,(g) \longrightarrow 2H_2O\,(l)$$

$$E^\circ(\text{cell}) = E^\circ(\text{cathode}) - E^\circ(\text{anode})$$
$$= 0.0\ \text{V} - (-0.83\ \text{V}) = 1.23\ \text{V}$$

Nafion as a Polymer Membrane



- Nafion
  1. sulfonated tetrafluoroethylene based fluoropolymer copolymer
  2. Made by DuPont
  3. Ionomer → conductivity
  4. Excellent thermal and mechanical stability.
  5. Protons on the SO_3H (sulfonic acid) groups "hop" from one acid site to another.
  6. Pores allow movement of cations but the membranes do not conduct anions or electrons.

Ionomer: a polymer that comprises repeat units of both eleectrically neutral repeating units and a fraction of ionized units (usually no more than 15 percent).

Secondary Electrochemical Cells: Rechargeable Batteries

- Ni-metal hydride batteries (Ni-MH) (M =





- Lithium ion batteries





Ni-MH batteries

- M = AB_5 where A is a rare earth mixture of lanthanum, cerium, neodymium, praseodymium and B is nickel, cobalt, manganese, and/or aluminium.
- Discharging

Anode: $MH + OH^- \rightarrow M + H_2O + e^-$

Cathode: $NiO(OH) + H_2O\ (aq) + e^- \rightarrow Ni(OH)_2 + OH^-$

$$NiO(OH) + MH \rightarrow Ni(OH)_2 + M$$

- Charging

Anode: $M + H_2O + e^- \rightarrow MH + OH^-$

Cathode: $Ni(OH)_2 + OH^- \rightarrow NiO(OH) + H_2O\ (aq) + e^-$

$$Ni(OH)_2 + M \rightarrow NiO(OH) + MH$$

Modern Lithium Ion Batteries

- Discharging

Anode: $Li_xC_6 \longrightarrow xLi^+ + 6C + xe^-$

Cathode: $Li_{1-x}CoO_2 + xLi^+ + xe \longrightarrow LiCoO_2$

$$Li_{1-x}CoO_2 + Li_xC_6 \longrightarrow LiCoO_2 + 6C$$

- Charging

Anode: $xLi^+ + 6C + xe^- \longrightarrow Li_xC_6$

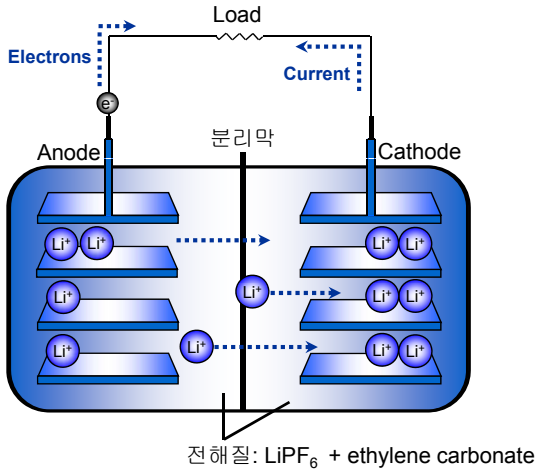
Cathode: $LiCoO2 \longrightarrow Li_{1-x}CoO_2 + xLi^+ + xe^-$

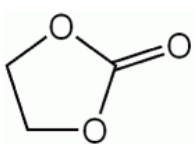
$$LiCoO_2 + 6C \longrightarrow Li_{1-x}CoO_2 + Li_xC_6$$

KNU

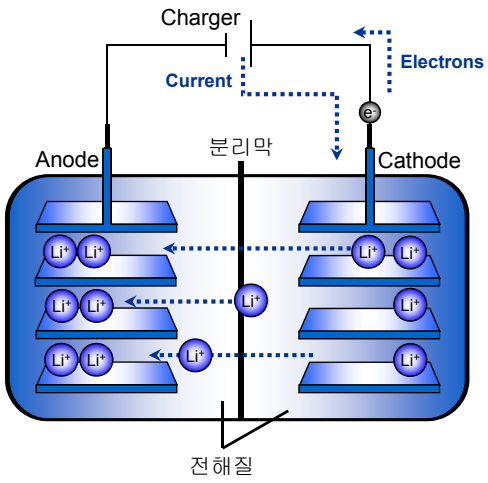
Mechanism of Lithium Ion Batteries

방전 반응 (Discharging)





충전 반응 (Charging)



KNU

리튬-이온 2차 전지의 장·단점

- 장 점
  - 에너지 밀도가 높다.
  - 작동 전압이 높다.
  - 무공해
  - 우수한 수명
  - 메모리 효과가 없다.

- 단 점
  - 외부 충격에 약하다.
  - 80℃ 이상의 고열이 가해지면 단락이 발생할 수 있다.
  - 휘발성이 있는 유기성 전해액이 사용된다.
  - 코발트가 지구상에 소량으로 존재

리튬-이온 2차 전지의 응용

- **휴대폰, MP3, 노트북 등 휴대용 IT기기**






- **HEV (Hybrid Electric Vehicle)**



전지 개발의 최근 이슈

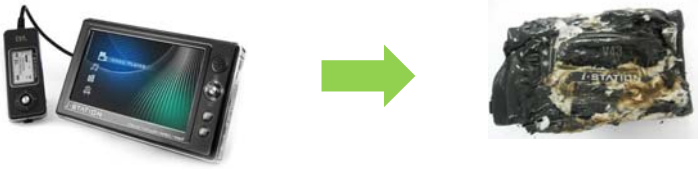
- 리튬폴리머 전지의 개발
  - 전기 전도도가 우수한 폴리머 전해질 사용
  - 리튬-이온 전지보다 안전
  - 다양한 모양의 전지를 개발



- Swelling 현상 (임신전지)



- 전지 폭발



KNU

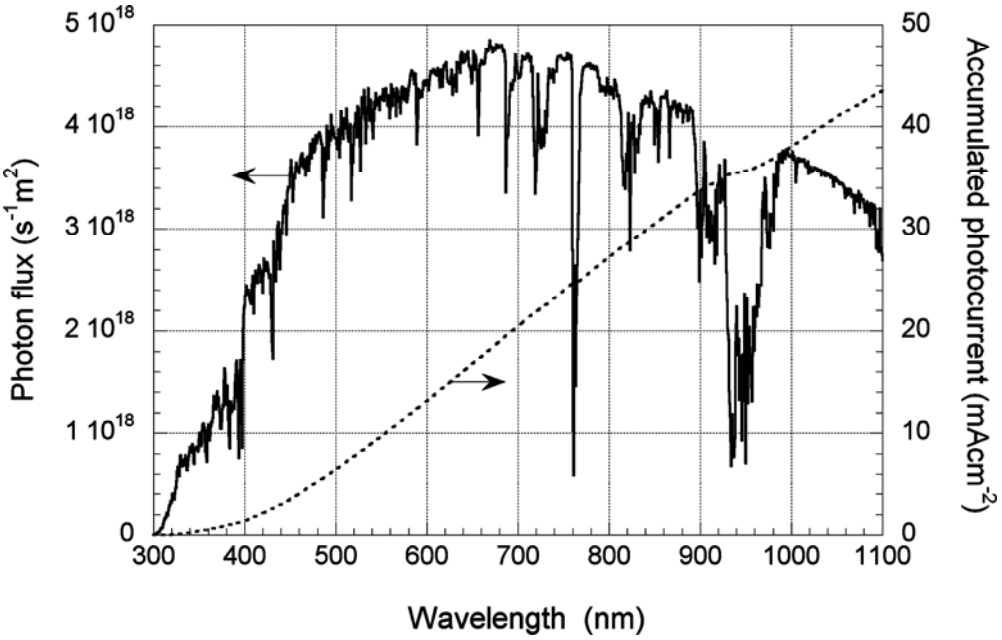
Sun, energy, and Solar Cells

- The mean global energy consumption rate: 13 TW in 2000 → the 28 TW in 2050 in projection
- Solar energy striking earth surface: 1.7×10^5 TW → 600 TW available for an energy source
- The first generation solar cells
  - crystalline silicon (c-Si, mc-Si, etc) based solar cells
  - production cost of \$3.0/W_p compared to that of \$0.5/W_p from \$0.5/W_p
  - energy conversion efficiency of 15 % in the lab.
  - energy payback time of 1.5 and 2 years
  - Silicon-based systems make up around 90% of the current photovoltaic market
- The second generation solar cells
  - amorphous silicon (a-si), CdTe, CIGS (copper indium gallium dislenide) thin-film based solar cells
  - energy conversion efficiency of 15 - 20 % in the lab.
  - energy payback time more than 1 year
- The third generation solar cells
  - to deliver electricity at a large scale competitive price, that is, less than \$0.5/Wp.
  - to achieve conversion efficiencies above 31 %

W_p (peak watt): The maximum rated output of a photovoltaic device, such as a solar cell or array, under standardized test conditions, usually 1000 Watt/m^2.

KNU

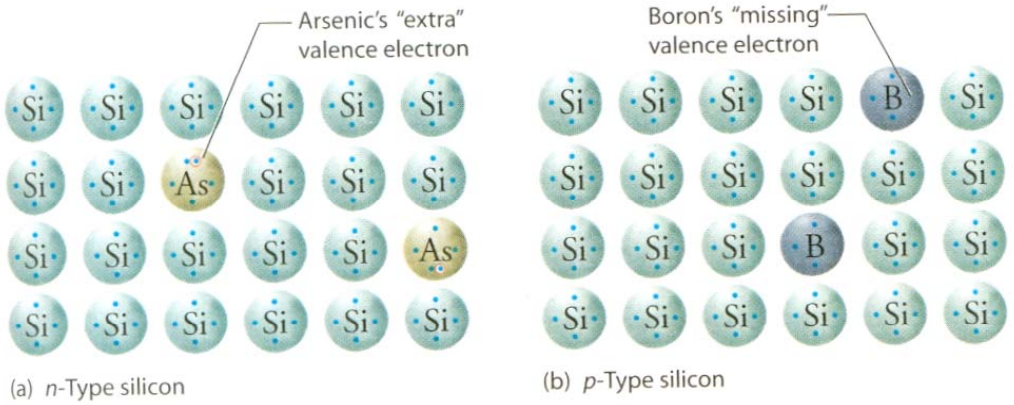
Solar energy



KNU

Solar Cells: A Photovoltaic Cell

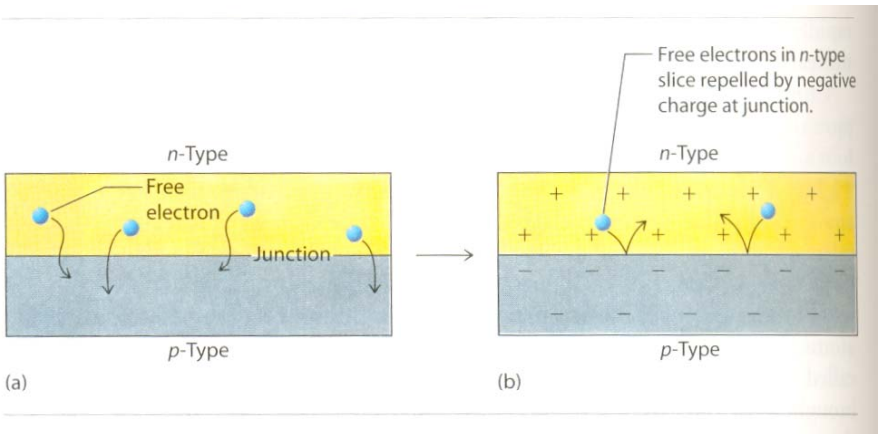
- Photovoltaic cells: a device that converts the energy of sunlight into electricity.
- Semiconductor-based solar cells:



KNU

Silicon-Based Solar Cells

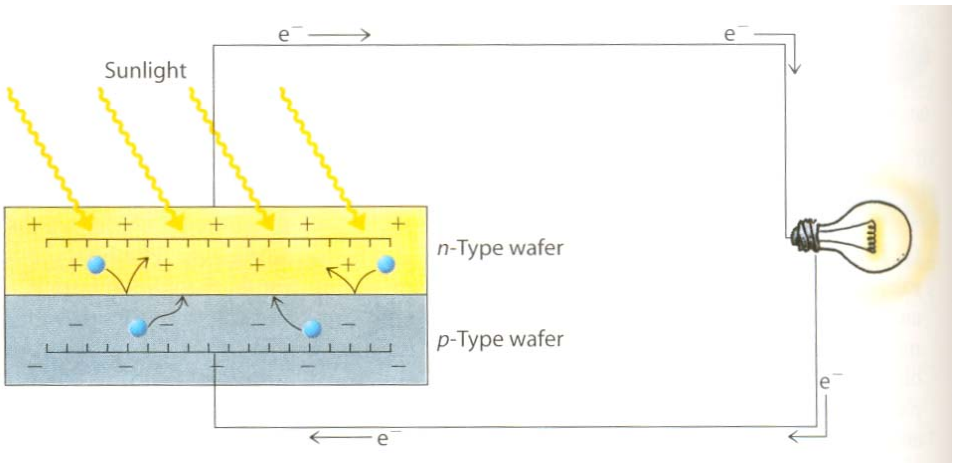
- p-n junction



- (a) Initial, free electrons migrate from the n-type silicon to the p-type silicon.
- (b) Quickly, however, charge buildup at the junction prevents the continued flow of electrons.

Silicon-Based Solar Cells

- Free electrons in the n-type wafer are repelled by the positive charge of the p-type wafer. Free electrons in the p-type wafer, however, are attracted to the positive charge of the n-type wafer. The energy of sunlight gets these electrons moving to the point they are pushed into an external circuit in a unidirectional fashion.



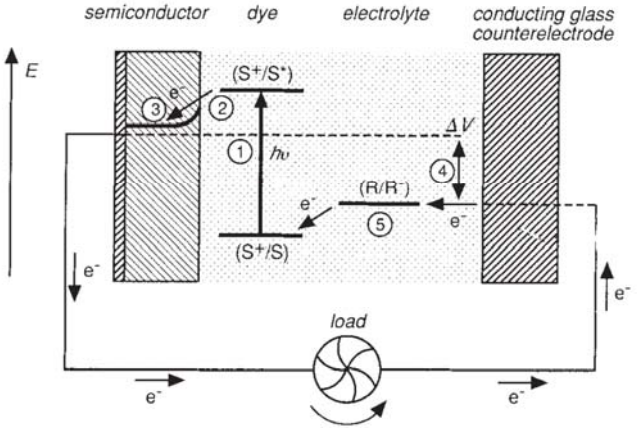
- The energy conversion efficiency of silicon-based solar cells are about 15 %.

Dye-Sensitized Solar Cells (DSSC)

- 1970-1980, a monolayer of dye molecules on a flat surface of ZnO electrode can only absorb up to 1 % of the incident light.
- Nanoporous dye-sensitized TiO_2 electrodes with a high roughness dramatically increased the light harvesting efficiency and in 1991 solar cells of 7 % efficiency were introduced by Grätzel group
- Dye-sensitized solar cells (DSSC) are also called Grätzel cells.

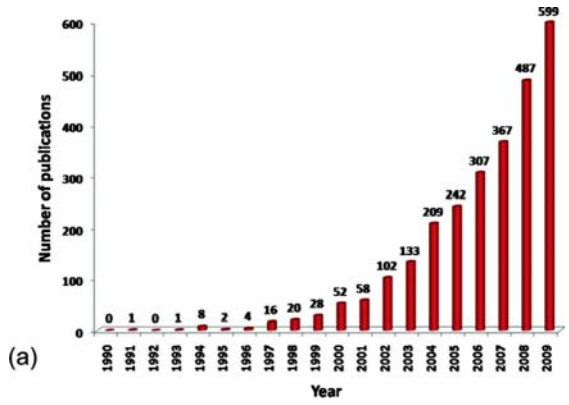


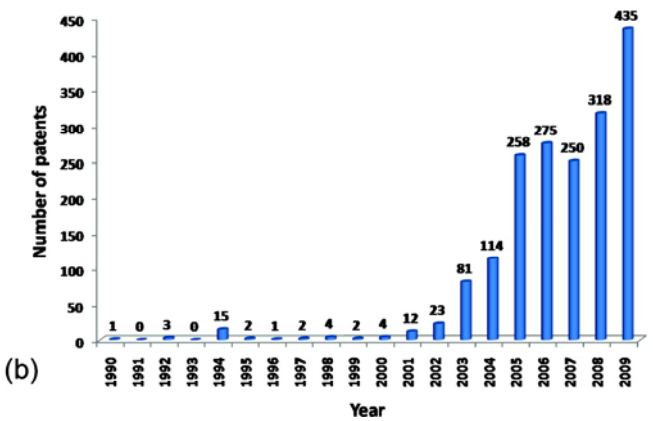
Michael Grätzel
Professor at the Institute of Physical Chemistry,
Swiss Federal Institute of Technology,
Lausanne, Switzerland.



Gratzel et al., Nature **353**, 737 (1991)

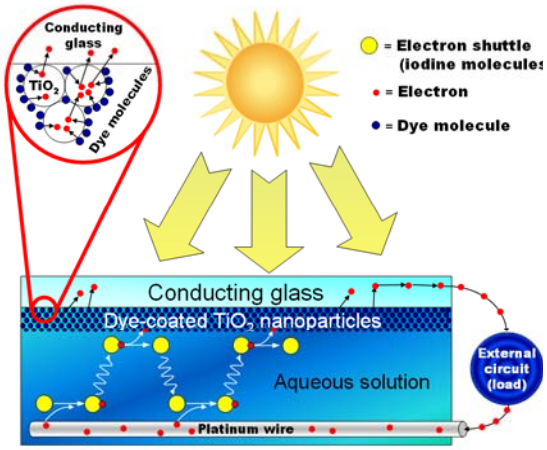
Dye-Sensitized Solar Cells (DSSC)

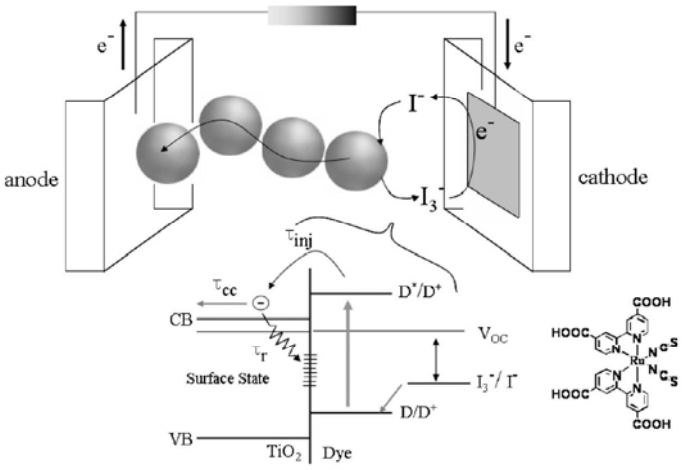




Dye-Sensitized Solar Cells (DSSC)

- A schematic of the dye-sensitized solar cell

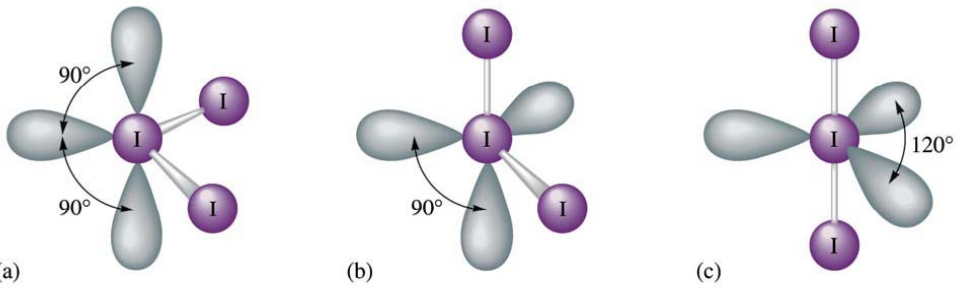




KNU



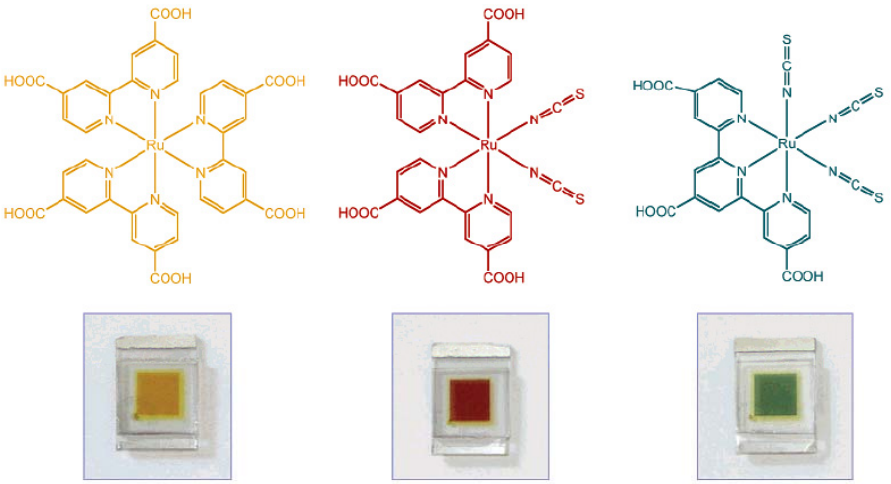
(예제 2) 다음 중 I_3^-의 분자구조는?



(c)의 구조에서 비공유 전자쌍들의 거리가 가장 커서 비공유 전자쌍들간의 반발력이 최소가 되므로 I_3^-는 (c)의 선형 구조를 가진다.

Dye-Sensitized Solar Cells (DSSC)

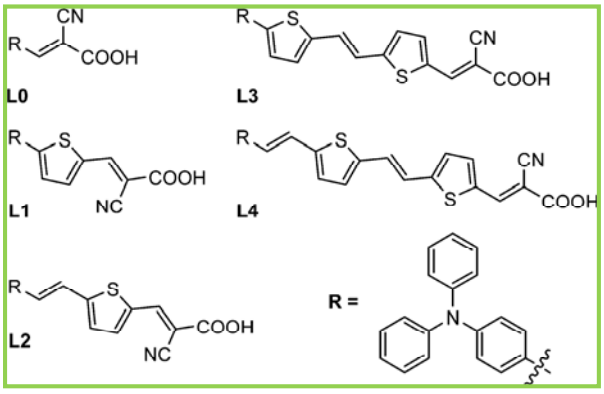
- Ruthenium-based dyes

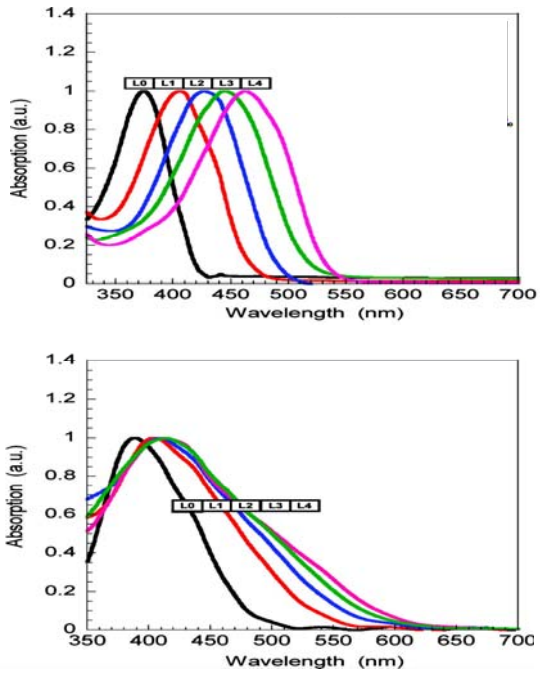


Ruthenium sensitizers RuL_3 (yellow) cis-$RuL_2(NCS)_2$ (red) and $RuL'(NCS)_3$ (green)
where L = 2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylic acid and L' = 2,2',2''-terpyridyl-4,4',4''-tricarboxylic acid.

Dye-Sensitized Solar Cells (DSSC)

- Organic molecule-based dyes





(Top) Normalized absorption spectra of the L0-L4 dyes in acetonitrile solution upon addition of TBAOH. (Bottom) Normalized absorption spectra of the L0-L4 dyes adsorbed onto TiO_2.

Hagberg et al., J. Org. Chem. **72**, 9550 (2007)

Strength and weakness of DSSC

- Strength
  - low production cost
  - low energy payback time (< 1 year)
  - enhanced performance under real outdoor conditions - better perfomance under diffuse light conditions and at higher temperatures.
  - possibilities to design solar cells with a large flexibility in shape, color, and transparency.
  - integration into different products opens up new commercial opportunities.
- Weakness
  - low energy conversion efficiency → 6 – 10 % compared with 15 % of Si-based solar cells
  - the formation of dye aggregates on the semiconductor surface
  - recombination of conduction-band electrons with triiodide.
  - dye degradation under heat and UV light.





KNU

화학특강 (2008년도 2학기) 중간고사

(총 100 점)

2008/10/20 (월요일), 7:30 – 9:00 PM

1. **(15 점)** 아래 네모상자 안에서 알맞는 말을 찾아서 괄호안에 넣으시오.

Hydrophilic	adenine	cytosine	10	divergent synthesis
homopolymer	thymine	hydrophobic		hyperchromicity
guanine	convergent synthesis	4	self-assembly	20
copolymer	isotactic	supramolecular chemistry		colorimetric
base	amino acid			

a. DNA의 염기 중에 purine기에는 ( )과 ( )이 있고, pyrimidine 기에는 ( ), ( ), 그리고 ( )이 있다.
b. 세포막을 이루는 지질은 ( )한 성질을 가진 head group과 ( )한 성질을 띤 tail group으로 되어 있다.
c. dendrimer를 합성하는 방법에는 core로부터 branch를 만들어 가는 ( ) 방법과 branch로부터 core를 합성해가는 ( ) 방법이 있다.
d. 분리되어 있거나 연결되어 있는 구성 성분들이 상호작용에 의해 정렬된 집합체를 형성하하는 과정을 ( )라 한다.
e. 고분자 (polymer)에는 한 종류의 단위체로만 이루어진 ( )와 다른 종의 단위체로 이루어전 ( )가 있다.
f. 온도를 증가시킬 때, dsDNA가 ssDNA가 되면서 260 nm의 파장의 흡광도가 증가하는 현상을 ( )라 한다.
g. 단백질은 ( )개의 ( )으로 구성되어 있다.

2. **(10 점)** 같은 표면적 S를 가진 구, 정사면체, 정육면체 구조의 나노입자들이 있다고 할 때, 이들의 부피의 비는 얼마인가?

3. **(10 점)** permanganate ion (MnO_4^-)은 수용액에서 매우 짙은 보락색을 띤다. 수용액에서의 MnO_4^- 농도는 흡광도 (absorbance)를 측정하고 Beer-Lambert 법칙을

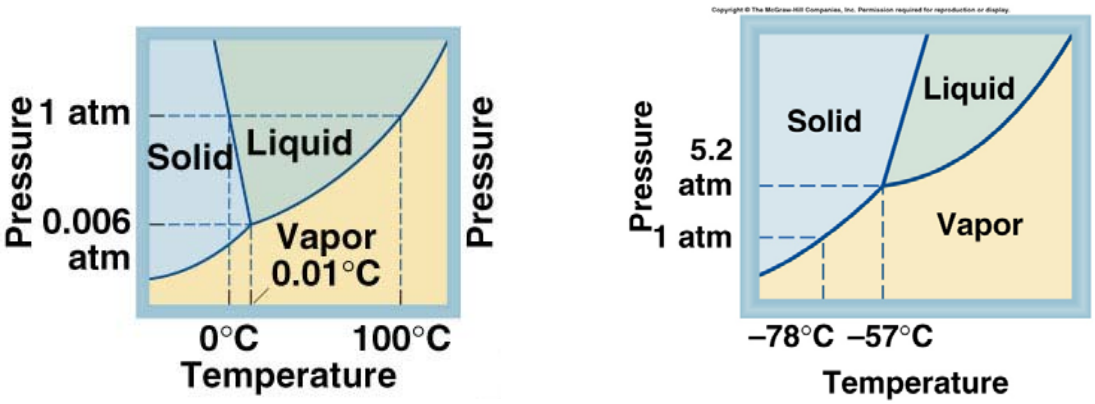
이용하여 구할 수 있다. 아래 테이블은 서로 다른 네 개의 알려진 MnO_4^- 농도에서 측정한 흡광도이다. 농도를 모르는 MnO_4^- 수용액의 흡광도가 **0.780**이라고 할 때, 주어진 테이블과 Beer-Lambert 법칙을 이용하여 농도를 구하시오.

수용액	MnO_4^-의 농도 (mol/L)	흡광도
1	7.00×10^{-5}	0.175
2	1.00×10^{-4}	0.250
3	2.00×10^{-4}	0.500
4	3.50×10^{-4}	0.875

4. **(10 점)** 아래 표는 서로 다른 온도에서 측정된 수은의 증기압을 보여준다. 그 자료와 Clausius-Clapeyron 식을 이용하여 수은의 증발열 (heat of vaporization)을 구하고 25°C에서 수은의 증기압을 구하시오.

t (°C)	200	250	300	320	340
P (mmHg)	17.3	74.4	246.8	376.3	557.9

5. **(10 점)** H_2O와 CO_2의 상평형도는 각각 아래와 같이 주어진다.



H_2O **CO_2**

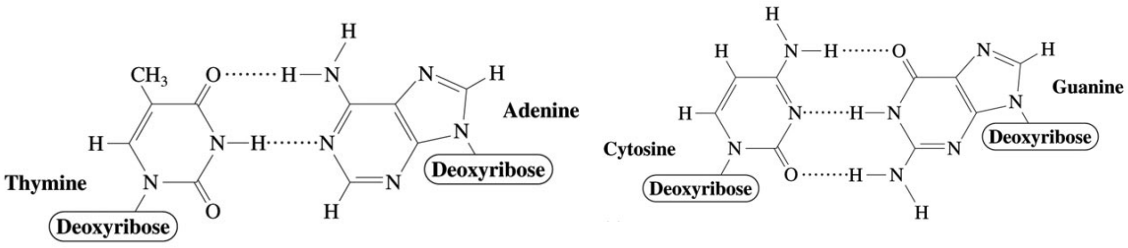
Clapeyron equation이 다음과 같이 주어질 때,

$$\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta \overline{H}_{fus}}{T\Delta \overline{V}}$$

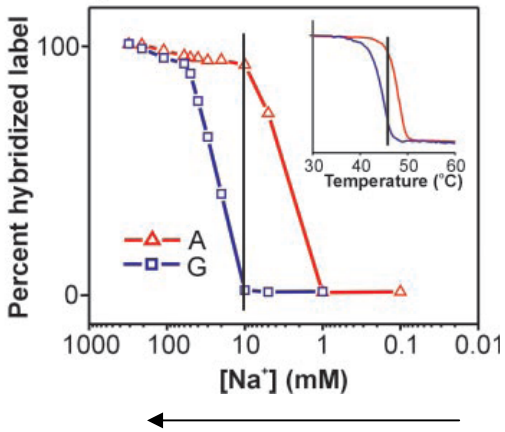
위 상평형도 그림과 Clapeyron equation으로부터 H_2O와 CO_2이 고체에서 액체가 될 때의 부피 변화, 즉 $\Delta \overline{V}$ 가 0보다 큰지 작은지를 구하고 이유를 설명하시오. 단, H_2O와 CO_2의 몰 융해열 $\Delta \overline{H}_{fus} > 0$ 이다.

6. **(10 점)** DNA 이중 나선구조에 있는 nucleotide 염기 한 쌍의 몰 분자량은 약 600 g/mol이다. DNA 이중 나선구조에서 이웃하고 있는 두 염기쌍의 거리는 0.34 nm이고, 나선구조가 한 바퀴 (turn)를 완전히 돌 때, 그 거리는 3.4 nm이다. 만약, 얻어진 DNA 이중 나선구조의 몰 분자량이 4.5×10^9 g/mol이라고 할 때, 이 DNA의 이중 나선은 몇 바퀴나 돌겠는가?

7. **(15 점)** DNA 이중 나선구조에 있는 네 종류의 염기들은 아래와 같은 수소 결합을 이루고 있다.



미국 Northwestern 대학교의 Mirkin 교수와 공동 연구원들은 ssDNA와 dsDNA가 공존하는 수용액에 양이온인 Na^+의 농도가 증가함에 따라 아래와 같은 그래프가 얻어짐을 보였다.



농도 증가

윗 그림에서 percent hybridized label은 dsDNA의 몰분율과 같고 A는 adenine과 thymine으로 이루어진 dsDNA이며, G는 cytosine과 guanine으로 이루어진 dsDNA이다. 다음 물음에 답하시오.

a. **(7 점)** 양이온인 Na^+의 농도가 증가함에 따라 dsDNA의 몰분율이 증가하는 이유는 무엇인가?

b. **(8 점)** 윗 그림에서 adenine과 thymine으로 이루어진 dsDNA가 cytosine과 guanine으로 이루어진 dsDNA보다 더 낮은 양이온 농도에서 생성되는 이유는 무엇인가?

8. **(10 점)** 어떤 실험에서 azobenzene의 cis->trans isomerization을 위한 활성화에너지가 1.3 eV이라고 할 때, cis -> trans isomerization을 일으키기기 위해서는 1,400 cm^{-1}의 에너지를 가진 photon들이 최소한 몇 개가 필요한가?

9. **(10 점)** Self-assembly가 성공적으로 일어나기 위한 5 가지 조건은 무엇인가?

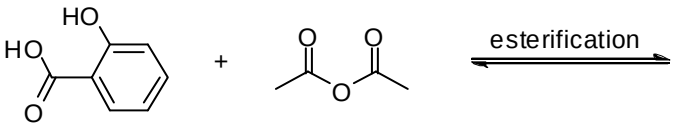
화학특강 (2008년도 2학기) 기말고사

(총 100 점)

2008/12/09 (월요일), 7:00 – 8:30 PM

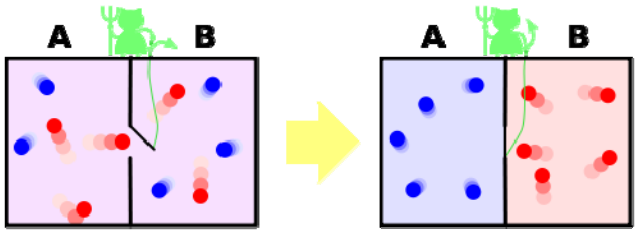
학번 _____ 이름 _____

1. **(5 점)** 아래 반응은 무엇을 얻기 위한 화학 반응식인가? 다음 반응으로부터 얻어지는 화합물들의 구조식을 그리시오.



salicylic acid acetic anhydride

2. **(5 점)** 아래 그림은 Maxwell's demon에 대한 개념도이다.



(a) **(b)**

Maxwell's demon은 그림 (a)와 같이 차가운 분자와 뜨거운 분자가 A영역과 B영역에 고르게 혼합되어 있는 계를 그림 (b)와 같이 차가운 분자는 A영역에, 뜨거운 분자는 B영역에 나누는 역할을 한다. Maxwell's demon이 자발적으로 위와 같은 일을 한다면, 열역학 제 몇 법칙에 위배되는가?

3. **(5 점)** 다음 중 초임계 유체의 특징이 아닌 것은?
   a. 초임계 유체는 높은 밀도, 높은 확산속도, 낮은 점도 및 표면 장력을 가지고 있음.
   b. 미세한 구조에서도 빠르고 쉽게 침투하여 강력한 용해력으로 원하는 물질을 추출.
   c. 초임계 유체는 추출 용매나 크로마토그래피에 있어서 고정상으로서 아주 이상적임.
   d. 온도와 압력에 용해력이 연속적으로 변하므로 선택적 추출이 용이함.

4. **(5 점)** 초전도현상은 자유전자들의 두 개씩 쌍을 이루어 ( )을 이룰 때 발생하며, 초전도체의 특성으로는 가해진 자기장을 상쇄시키기 위한 ( )전류가 초전도체에 흐르고 이 전류에 의해 가해진 자기장과 반대 방향의 자기장이 형성되어 가해진 자기장을 밖으로 밀어내는 ( )효과가 있다.

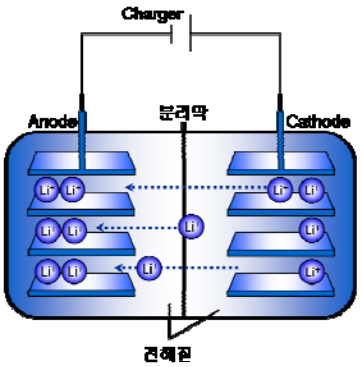
5. **(5 점)** 2008년도 노벨 화학상은 green fluorescent proteins (GFP)를 발견하고 응용한 공로로 Osamu Shimomura, Martin Chalfie, Roger Y. Tsien이 수상을 하였다. GFP란 무엇인지 설명하고, GFP를 사용할 때의 장점을 하나만 드시오.

6. **(5 점)** Rutherford의 최초 원소 인공 변환은 다음과 같은 반응을 통하여 이루어졌다. 아래 반응의 빈 칸에 알맞은 원자번호와 질량수를 넣으시오.

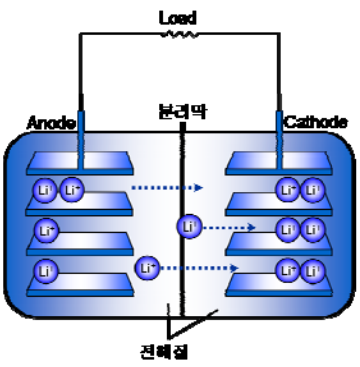
$$(\ )^{14}N + (\ )^{4}He \longrightarrow (\ )^{(\ )}O + (\ )^{1}H$$

7. **(5 점)** 아래는 리튬이온전지의 충전반응과 방전반응에 대한 도식도이다. 각 반응에서 전자와 전류의 흐름의 방향은 어떻게 되는지 설명하시오. 예를 들어 충전시 전자의 흐름이 Anode에서 Cathode인지 그리고 전류의 흐름은 Anode에서 Cathode인지 설명하시오.

충전 반응

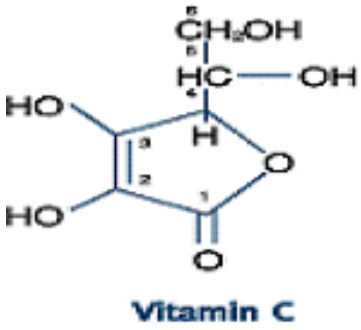


방전 반응



8. **(5 점)** 고전 전자기학에 의하면 가속 운동을 하는 전하를 가진 입자는 빛을 방출하면서 에너지를 잃게 된다고 한다. 이에 따르면, 핵과의 정전기적 인력에 의해 원자핵 주위를 등속원운동하는 전자는 결국에는 빛을 방출하고 핵쪽으로 끌려가 핵과 충돌하게 된다. 하지만 수소 원자에서 전자는 원자핵과 충돌하지 않고 핵 주위를 안정하게 운동하고 있음을 알 수 있다. 이 고전 전자기학의 모순을 설명하기 위해 Bohr가 제안한 첫번째 가설은 무엇인가? 그리고 그 가설에 대해 간단히 설명하시오.

9. **(5 점)** 아래 그림은 비타민 C의 원료가 되는 ascorvic acid의 구조식이다.



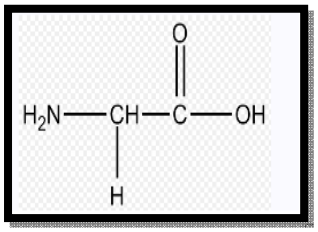
Vitamin C

비타민 C는 그 자체로는 불안전하여 공기 중의 산소와 반응하여 산화가 되어 효능을 발휘하지 못하므로 이를 안정화하기 위하여 몇 가지 처리를 한다. 비타민 C를 안정화시키는 두 가지 방법에 대해 간단히 설명하시오.

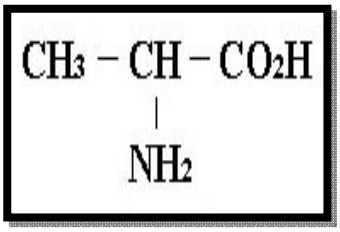
10. **(5 점)** 콜로이드 입자 사이에 작용하는 상호작용에 대한 식을 쓰고 각 항에 대해 설명하시오.

11. **(5 점)** 다음 구조식 중에 아미노산과 관련 없는 분자는 어느 것인가?

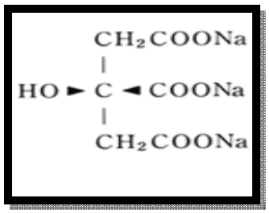
a.



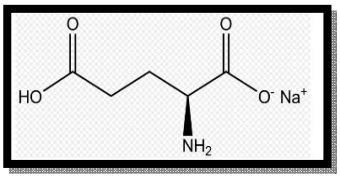
b.



c.



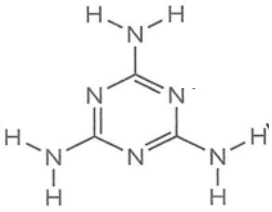
d.



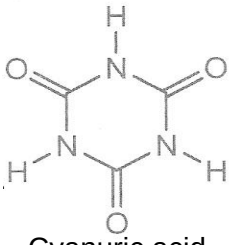
12. **(5 점)** 다음 스펙트럼 중 분자에 의한 빛의 흡수나 방출이 아닌 빛이 산란되는 성질에 의해 발생하는 스펙트럼은 어느 것인가?

a. IR 스펙트럼
b. 형광 스펙트럼
c. 라만 스펙트럼
d. 흡수 스펙트럼

13. **(5 점)** 다음은 melamine과 cyanuric acid의 구조식이다.



Melamine



Cyanuric acid

Melamine 분자는 cyanuric acid와 안정적인 결합을 이룬다는 것이 알려져 있다. 이 때 두 분자는 어떤 결합에 의해 안정화되는가? 또 그 때 두 분자가 결합하고 있는 구조의 형태는 무엇인지 그림으로 설명하시오.

14. **(5 점)** 현대의 화학 발전으로 인해 야기된 문제점에 대해 발표 시간에 보여준 예를 두 가지 들고 Green Chemistry의 중요성에 대해 간단하게 설명하시오.

15. **(5 점)** 트랜스 지방이 인체에 해로운 이유를 포화지방산과의 구조적 연관성을 가지고 설명하시오. 그리고 트랜스 지방이 LDL 콜레스테롤과 HDL 콜레스테롤에 어떤 영향을 주는지 설명하시오.

16. **(5 점)** 다음 중 안전한 실험실을 만들기 위한 지침이 아닌 것은?
    a. 안전한 실험실 설계 및 건축.
    b. 실험 물질의 과다 투입 및 폭발 위력 인지 부족.
    c. 실험자의 안전수칙 준수.
    d. 물질, 재료의 안전 이용 및 관리

17. **(5 점)** 형상기억합금이 가져야 할 두 가지 중요한 효과에 대해 설명하시오.

18. **(5 점)** Quantum dot의 두 가지 문제점과 이를 해결하기 위한 방법에 대해 설명하시오.

19. **(5 점)** 염료와 안료의 차이에 대해 간단하게 설명하시오.

20. **(5 점)** Ionic liquid가 양이온과 음이온의 강한 정전기적 인력에도 불구하고 상온에서 고체가 아닌 액체로 존재하는 이유를 설명하시오.

화학특강 (2009년도 2학기) 중간고사

(총 100 점)

2009/10/22 (목요일), 4:00 – 5:30 PM

1. **(15 점)** 아래 네모상자 안에서 알맞는 말을 찾아서 괄호안에 넣으시오.

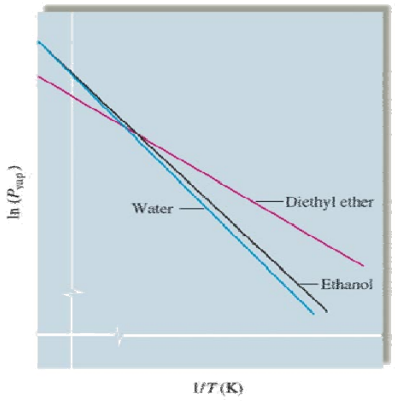
Hydrophilic	quantum dot	Grotthus mechanism		PCR
homopolymer	thymine	DNA translocation		DNA transfection
guanine	Chargaff's rule	4	self-assembly	20
PCR	aptamer copolymer	isotactic		supramolecular
chemistry	colorimetric	dendrimer	base	SAM

a. 1940년대에 발표된 ( )에 의하면, DNA를 구성하는 네 가지 염기 중에 adenine과 thymine이 같은 비율로 존재하고 cytosine과 guanine이 같은 양으로 존재한다.
b. Taq polymerase에 의해 소량의 DNA를 다량으로 증폭하는 기술을 ( )라고 한다.
c. 핵산, 단백질, 금속이온과 같이 생체 내의 주요물질에 높은 결합력과 선택성을 가진 단일사슬 핵산이나 단백질을 일컬어 ( )라고 한다.
d. 금이나 은 표면 위에 붙어있는 alkanthiolate와 같이 표면 위에서 자기 조립화에 의해 형성된 구조화된 층을 일컬어 ( )이라고 한다.
e. ( )은 많은 곁사슬을 가지고 있고 잘 정의된 반복적인 구조를 가진 고분자이다.
f. ( )은 단일사슬 혹은 이중사슬 DNA가 이온채널과 같은 세포막 내 빈 공간을 통하여 세포막의 한 쪽 면에서 다른 쪽 면으로 이동하는 현상이다.
g. ( )은 나노 크기의 반도체로서 이 공간에 속박된 전자는 원자에 존재하는 전자와 비슷한 성질을 가지고 있으므로 "인공 원자"라 불리기도 한다.

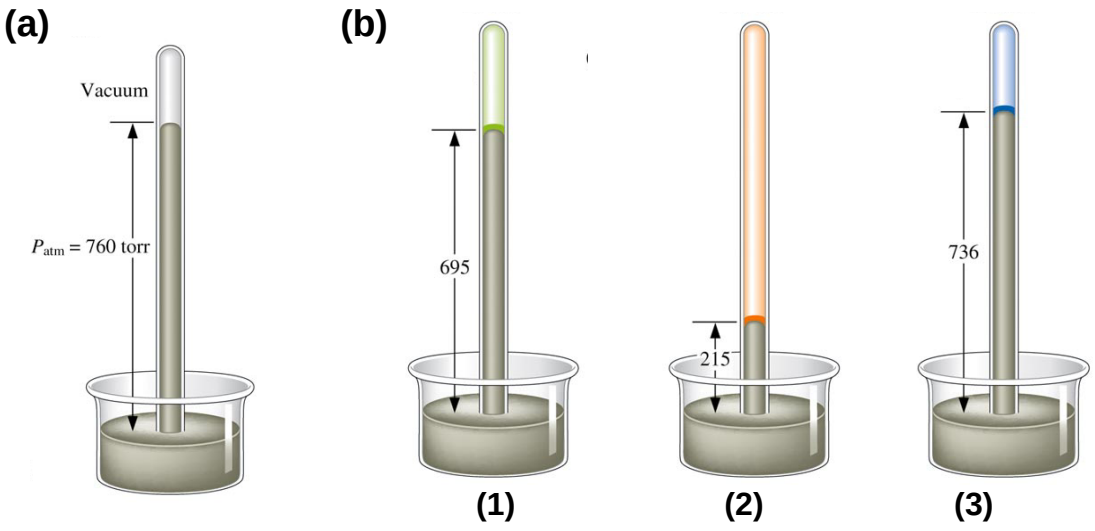
2. **(15 점)** 몰질량이 $M_A=1.0\times10^5$ g/mol 인 고분자 A 1.0 g과 몰질량이 $M_B=2.0\times10^5$ g/mol 인 고분자 B 2.0 g이 섞여있는 혼합물이 있다고 할 때, 다음 물음에 답하여라.
   A. 이 혼합물의 number-average 몰질량을 구하여라.
   B. 이 혼합물의 weight-average 몰질량을 구하여라.
   C. 이 혼합물의 polydispersity index를 구하여라.

3. **(15 점)** 다음은 물, 에탄올, 그리고 디에틸에테르의 증기압에 관한 문제이다.

A. 아래 그림은 물, 에탄올, 그리고 디에틸에테르의 증기압에 대하여 $\ln P_{vap}$ 를 1/T에 대하여 나타낸 그래프이다. 아래 그림과 Clausius-Clapeyron 식을 이용하여 위의 세 가지 용액을 몰증발열 (ΔH_{vap})이 큰 순서대로 나열하여라. (증발열이 큰 용액부터)



B. 물, 에탄올, 그리고 디에틸에테르의 증기압은 아래와 같은 장치를 이용하여 측정할 수 있다.



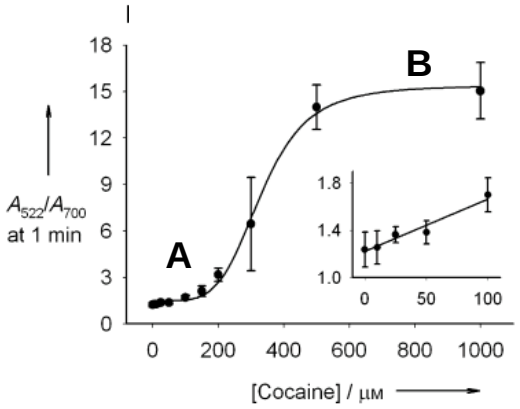
위 그림에서 (a)는 시험관 내부가 진공일 때 수은의 기둥의 높이를 나타낸다. 그림 (b)의 각 시험관 내부 수은 기둥 위에는 각각 물, 에탄올, 그리고 디에틸에테르가 소량 놓여져 있다. 그러므로 각 액체의 증기압에 의해 수은 기둥의 높이는 진공일 때의 높이보다 조금씩 낮아진다.. 각 분자의 구조와 A에서 구한 몰증발열의 크기를 바탕으로 하여 각 시험관의 수은 기둥 위에 있는 액체들의 종류를 예측하여라.

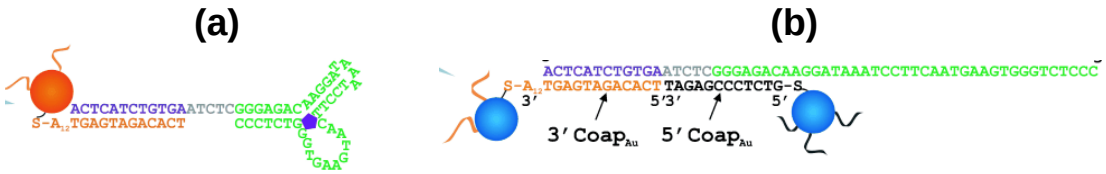
4. **(10 점)** 다음 표는 다른 온도에서 측정된 질산용액의 증기에 대한 자료이다. 이 자료와 Clausius-Clapeyron 식을 이용하여 질산용액의 증발열을 구하고 25°C에서 질산용액의 증기압을 구하시오.

t (°C)	0	10	20	30	40	50	80
P (mmHg)	14.4	26.6	47.9	81.3	133	208	670

5. **(10 점)** 이온성 액체 (ionic liquid)의 장점과 단점에 대해 설명하여라.

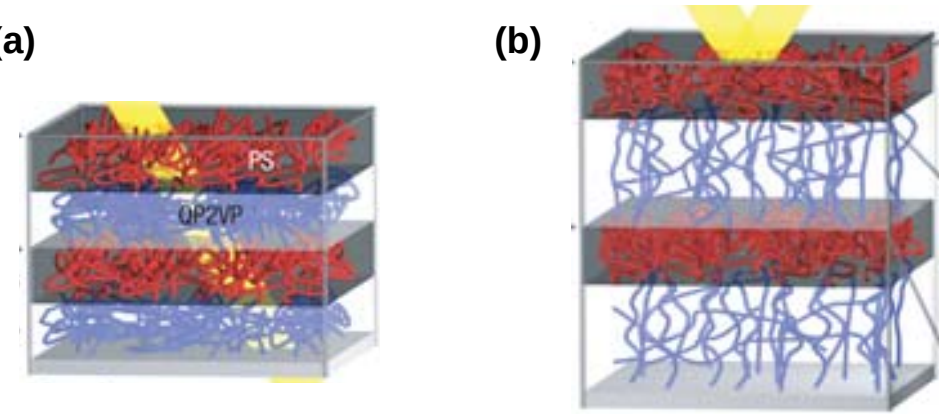
6. **(10 점)** 미국 일리노이 주립대학교 (University of Illinois at Urbana-Champaign)에 있는 연구진은 DNA-금나노입자 복합체와 DNA aptamer를 이용하여 코카인을 검출할 수 있는 비색검출법 (colorimetric sensing)을 개발하였다. 이 방법을 이용하면 코카인의 농도가 증가할수록 DNA 금나노입자의 700 nm에서의 흡광도 (A_{700})에 대한 522 nm에서의 흡광도 (A_{522})의 비율, 즉 A_{522}/A_{700}가 옆의 그림과 같이 증가하는 것을 알 수가 있다. 아래 그림은 DNA-금나노입자가 가질 수 있는 두 가지 구조를 나타낸다.



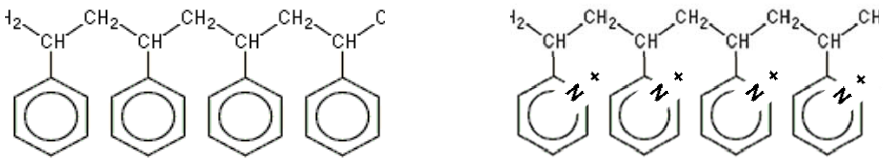


위 오른쪽 그래프의 A와 B에서 더 많은 양으로 존재하는 구조를 (a)와 (b)에서 고르고, 코카인의 농도가 증가할수록 흡광도비가 증가하는 이유를 DNA-금나노입자와 DNA aptamer의 작용 메커니즘을 이용하여 설명하여라.

7. **(10 점)** 아래 그림은 block-copolymer와 염의 농도를 이용하여 빛의 반사와 굴절을 조절하는 광학젤 (photonic gel)의 그림이다.



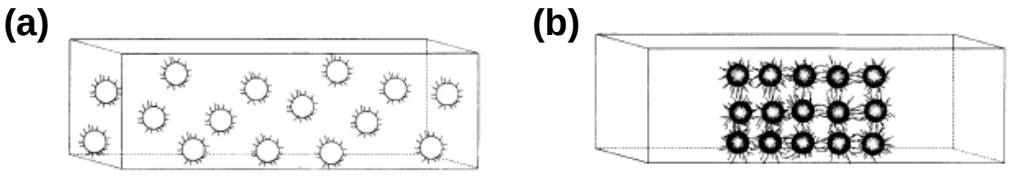
위 그림에서 block-copolymer의 PS (polystyrene)에 대한 구조와 QP2VP (quarternized poly(2-vinyl pyridine)에 대한 구조는 다음과 같다.



PS와 QP2VP의 구조로부터 광학젤의 작용 메커니즘에 대하여 설명하고 (a)와 (b)의 구조 중에 어느 것에 염의 농도가 더 많은지 답하여라.

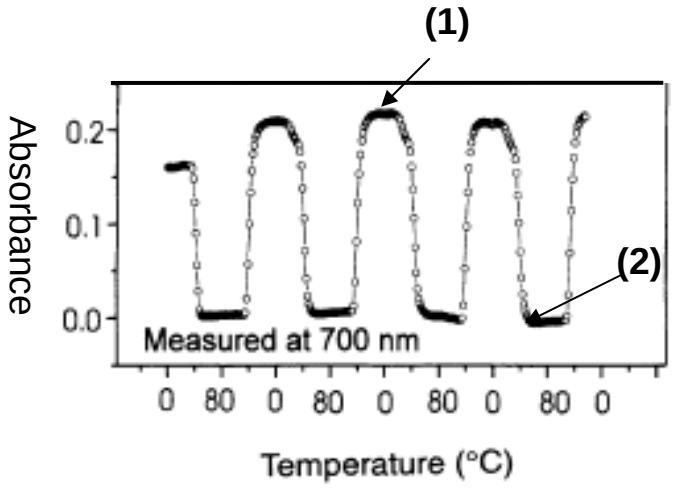
8. **(15 점)** 미국 Northwestern 대학교의 Mirkin 교수와 공동 연구원들은 DNA-금나노입자 복합체를 이용하여 원하는 물질을 검출할 수 있는 비색검출법을 개발하였다. 다음 물음에 답하여라.

A. DNA-금나노입자 복합체는 온도에 따라 다음의 두 가지 형태 중 하나로 존재한다.

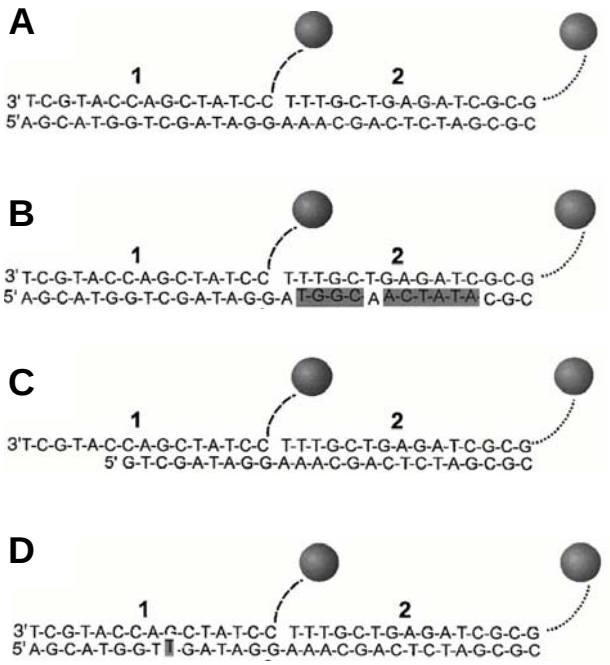


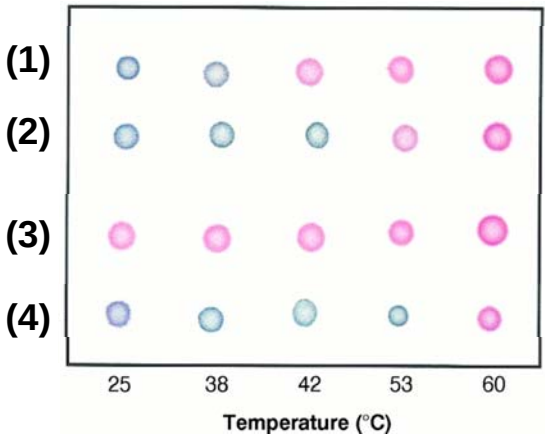
아래 그림은 빛의 파장이 700 nm일 때 DNA-금나오입자의 흡광도를 온도 변

화에 대해 측정한 그래프이다. 아래 그래프에서 흡광도가 최대일 때, 즉 (1)에 해당하는 구조와 흡광도가 최소일 때, 즉 (2)에 해당하는 구조를 (a)와 (b)에서 고르고 그 이유를 설명하여라.



B. Mirkin과 공동연구자들은 DNA-금나노입자의 목표 DNA (target DNA)에 대한 선택성을 알아보기 위하여 다음과 같은 실험을 하였다. 즉, 목표 DNA의 염기 배열을 조금씩 변화시킬 경우에 DNA-금나노입자의 흡광도 또는 색이 온도 변화에 의해 어떻게 변하는지를 알아보았다. 다음은 각 목표 DNA에 대한 DNA-금나노입자 색의 온도에 따른 변화를 보여준다. 아래 그림의 왼쪽에 있는 목표 DNA에 해당하는 DNA-금나노입자의 색 변화를 오른쪽에서 구하여라.





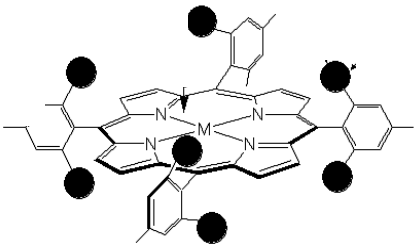
화학특강 (2009년도 2학기) 기말고사

(총 96 점)

2009/12/10 (목요일), 4:00 – 5:00 PM

학번 _____ 이름 _____

1. 아래 그림은 인공코 (artificial nose)에 사용되는 porphyrin 유도체에 대한 그림이다.



다음 중 위 그림의 M 위치에 들어갈 금속으로 적합하지 않은 것은 어느 것인가?

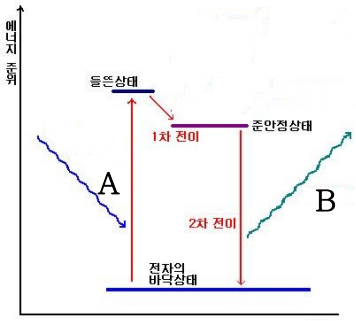
a. Co^{2+} b. Ca^{2+} c. Cu^{2+} d. Zn^{2+}

2. 유기발광다이오드 (OLED)의 n형 반도체 부분에는 전자들이 존재하고 p형 반도체 부분에는 정공 (hole)들이 존재하게 된다. 이 때 전자와 정공이 결합하여 형성하는 것은 무엇인가?

3. 머리카락은 ( )이라고 일컫는 특수한 단백질이 많이 포함되어 있다. 이 단백질을 구성하는 아미노산 중 ( ) 아미노산 간의 다이설파이드 결합 (-S-S-)에 의해 머리카락의 모양이 결정된다.

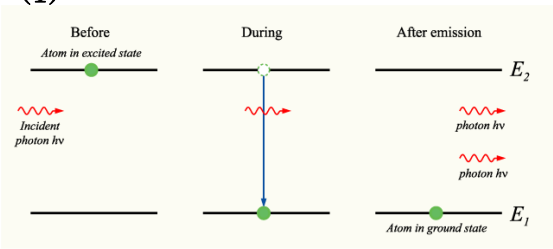
4. 거품 중에 액체의 방울들이 다른 액체와 화합하지 않은 채로 섞여 있는 것을 ( )(이)라고 하고, 한 고체 원소의 작은 조각들이 다른 물질에 골고루 뿌려져 있는 것을 ( )(이)라고 한다.

5. 다음은 레이저의 발생 원리에 대한 그림이다.

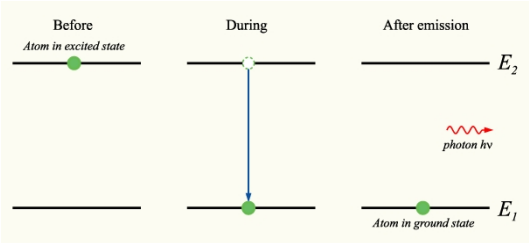


빛의 흡수와 방출에 관한 아래 그림들 중에 위 그림의 A와 B에 해당하는 것은 각각 어느 것인가?

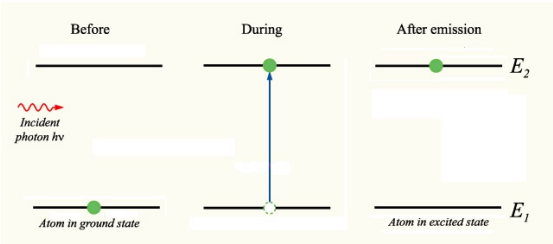
(1)



(2)

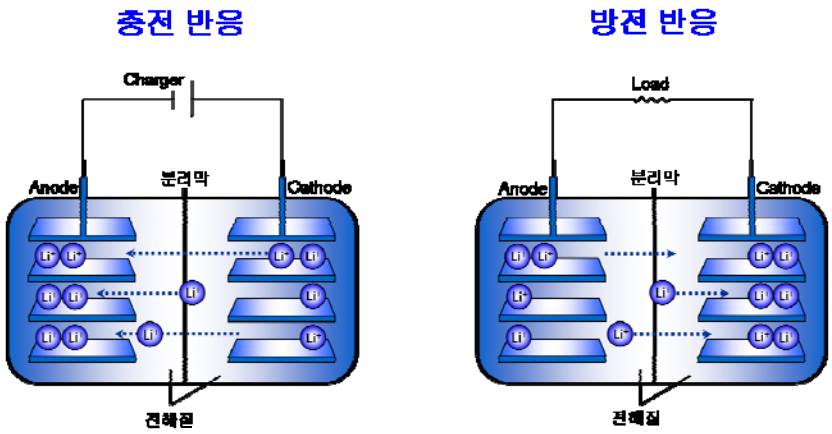


(3)



6. 에탄올이 인체 내에 들어오면 산화하여 다른 물질들로 변한다. 이 때 에탄올로부터 생성되는 두 가지 분자들의 시성식을 적고, 생성되는 분자 중에 인체에 해를 주는 물질이 무엇인지 그리고 그 이유가 무엇인지 적으시오

7. 아래는 리튬이온전지의 충전반응과 방전반응에 대한 도식도이다. 각 반응에서 전자와 전류의 흐름의 방향은 어떻게 되는지 설명하시오. 예를 들어 충전시 전자의 흐름이 Anode에서 Cathode인지 그리고 전류의 흐름은 Anode에서 Cathode인지 설명하시오.



8. 다음 중 시토크롬 산화효소 (cytochrome oxidase)에 들어있는 heme의 정상 상태에서 철의 산화 상태 (**A**)와 청산가리에 의해 중독되어 해독제로 쓰이는 아질산나트륨 ($NaNO_2$)을 가했을 때 나타나는 철의 산화 상태 (**B**)를 올바르게 나타낸 것은?

	A	**B**		**A**	**B**
a.	Fe^{2+}	Fe^{3+}	b.	Fe^{3+}	Fe^{3+}
c.	Fe^{2+}	Fe^{2+}	d.	Fe^{3+}	Fe^{2+}

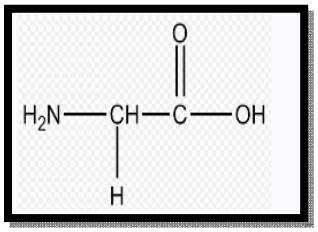
9. 아래 화학식은 포도당 ($C_6H_{12}O_6$)을 발효시켜 에탄올 (C_2H_5OH)를 만드는 과정에 대한 화학식이다.

$$C_6H_{12}O_6 \rightarrow C_2H_5OH + CO_2$$

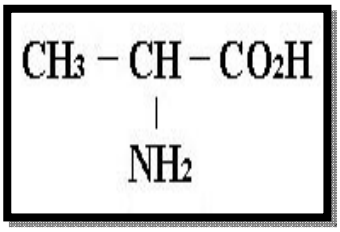
위 화학식의 화학양론 계수를 구하시오.

10. 다음 구조식 중에 아미노산과 관련 없는 분자는 어느 것인가?

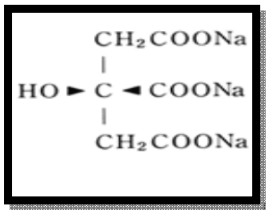
a.



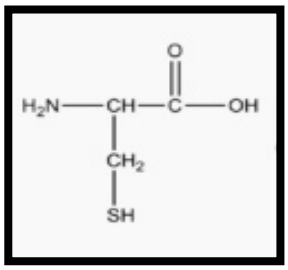
b.



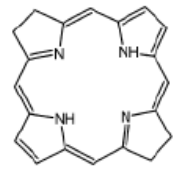
c.



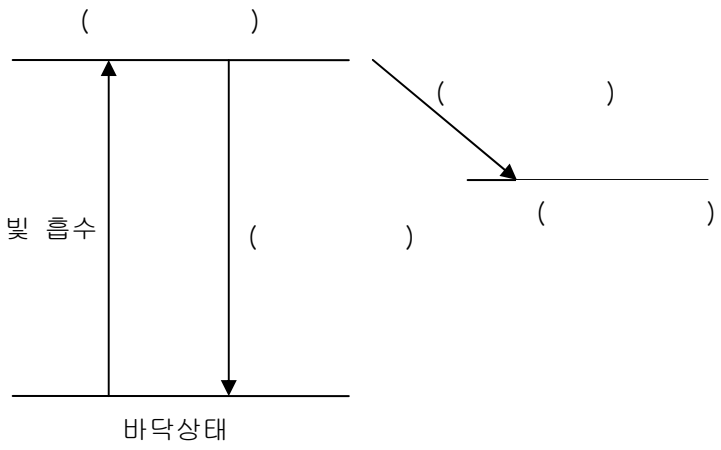
d.



11. 다음은 광역학 치료에 쓰이는 광감각제 중의 하나인 bacteriochlorin의 작용 메카니즘에 관한 그림이다. 빈 곳에 알맞은 말을 넣으시오.

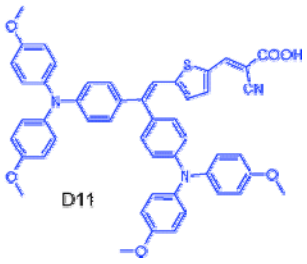


Bacteriochlorin

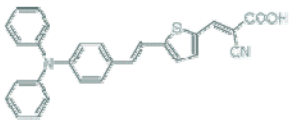


12. 다음은 염료감응형 태양전지에 쓰이는 유기 염료 분자들과 그 분자들의 HOMO → LUMO 전자 전이에 관한 그림이다.

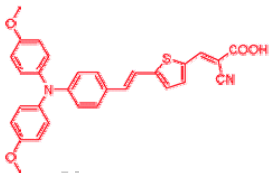
A

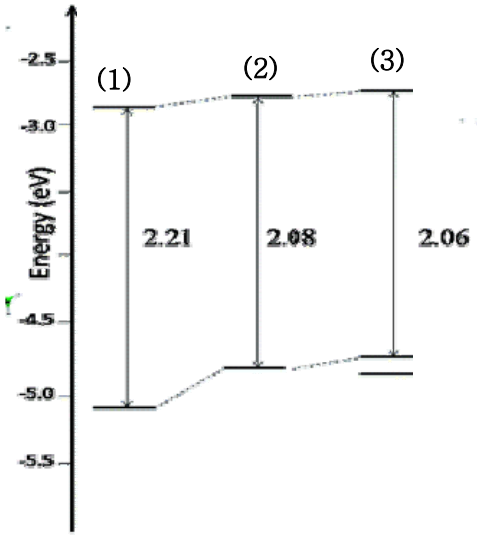


B



C





다음 중 염료 분자들과 그에 해당하는 전자전이가 올바르게 짝지어진 것은?

	A	B	C		A	B	C
a.	(1)	(3)	(2)	b.	(3)	(2)	(1)
c.	(3)	(1)	(2)	d.	(1)	(3)	(2)

화학특강 (2010년도 2학기) 중간고사

(총 90 점)

2010/11/04 (목요일), 4:30 – 5:45 PM

1. **(총 15 점)** 아래 네모상자 안에서 알맞는 말을 찾아서 괄호안에 넣으시오.

Hydrophilic	quantum dot	Grotthus mechanism	PCR	
homopolymer	hyperchromic effect	DNA translocation	DNA transfection	
stabilizer	Chargaff's rule	electrowettablility	self-assembly	
20	PCR	aptamer	isotactic	supramolecular chemistry
colorimetric sensing	dendrimer	base	SAM	copolymer
divergent synthesis	convergent synthesis			

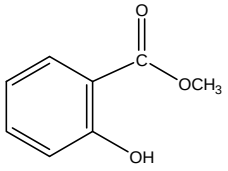
a. 세포 내에서 특정한 단백질을 얻기 위해서 인지질 등을 이용하여 ssDNA나 dsDNA를 세포 내로 통과시키는 것을 ( )이라고 한다.
b. 서로 다른 단량체들로 구성되어 있는 고분자를 ( )라고 한다.
c. 높은 온도에서 dsDNA가 ssDNA가 되면서 UV 흡광도가 증가하는 현상을 ( )라고 한다.
d. Dendrimer를 만드는 합성법 중에 core를 먼저 만들고 후에 가지들을 늘려가는 방법을 ( )한다.
e. 초임계 유체에서 용질의 용해도를 증가시키기 위해 넣어주는 물질을 ( )이라고 한다.

2. **(총 10 점)** 일정량의 물이 진공 펌프에 연결된 밀봉된 유리관 안에 놓여 있다 (A 상태). 진공 펌프를 틀면 유리관 안의 물은 처음에는 끓다가 (B 상태) 그 다음에는 얼게 된다 (C 상태). 이 때 다음 물음에 답하여라.

가) 물의 각 상태 A, B, 그리고 C를 물의 상평형도 위에 점으로 나타내어라.

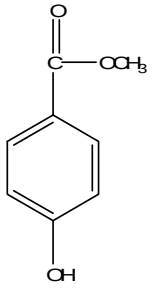
나) 물이 처음에는 끓다가 나중에는 어는 이유에 대하여 간단하게 설명하여라.

3. **(10 점)** 식물이 해충으로부터 스스로를 보호하기 위해 발산하는 methyl calicylate(동록유, oil of wintergreen)은 소염제 등으로 쓰이며 구조는 다음과 같다.



,mp = -8°C

Methyl-4-hydroxybenzoate은 methyl calicyate의 이성질체로서 그 구조는 다음과 같이 주어진다.



mp = 1278°C

두 물질의 구로로부터 녹는점이 차이가 나는 이유를 설명하여라

4. **(총 15 점)** 다음은 몇 가지 이온들에 대한 확산 계수 (diffusion coefficient)들에 대한 표이다.

이온	확산 계수 (10^{-9} m^2 s^{-1})
H^+	9.31
Li^+	1.03
Na^+	1.33
K^+	1.96

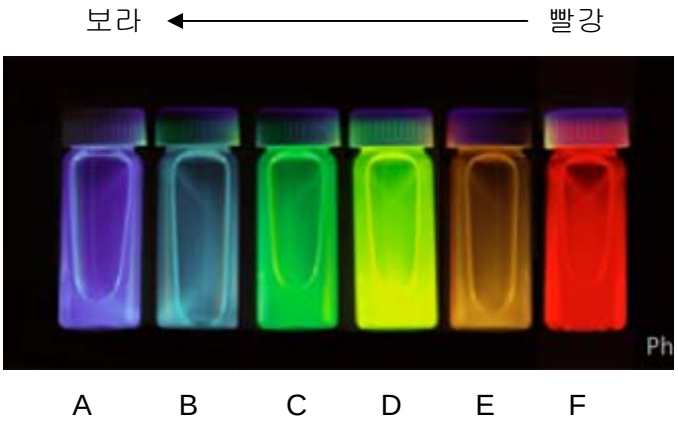
다음 물음에 답하여라.

가) 위 표에서 H^+를 제외한 이온들의 크기는 $Li^+ < Na^+ < K^+$ 이다. 위 표에서 이온의 크기가 작을수록 확산 계수 값이 작아지는 이유를 설명하여라.

나) H^+ 이온은 가)의 경향과는 반대로 크기는 매우 작지만 매우 큰 확산 계수 값을 가지고 있다. 물의 구조로부터 H^+의 확산 계수 값이 큰 이유를 설명하여라.

다) Carbon nanotubes 내부에서 물 분자가 배열하고 있을 때 컴퓨터 모의실험을 이용하여 H^+의 확산 계수를 계산해 본 결과, $30 \times 10^{-9}\ m^2\ s^{-1}$로 물 속에서 H^+의 확산 계수보다 훨씬 큰 것을 알 수 있었다. 그 이유에 대해 간단하게 설명하여라.

5. **(총 10 점)**.quantum dot은 강한 형광을 내는 반도체 물질로 형광의 색은 다음과 같이 quantum dot의 크기에 따라 달라진다.

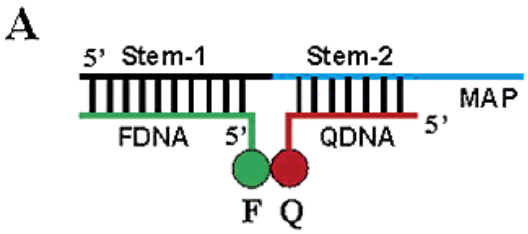


다음 물음에 답하여라.

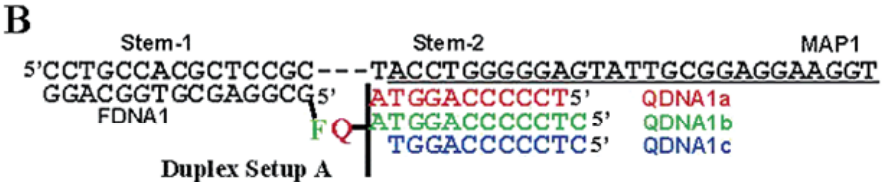
가) 위 그림의 A에서 F로 갈수록 quantum dot의 크기는 어떻게 되는가?

나) quantum dot의 크기에 따라 파장이 달라지는 이유를 particle-in-a-box 이론이나 수업 시간에 배운 이론을 사용하여 설명하여라.

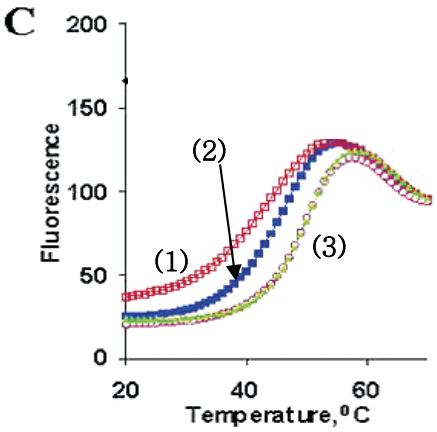
6. **(총 10 점)**.캐나다 McMaster 대학교의 연구원들은 aptamer를 이용한 다음과 같은 비색 센서를 만들어 adenosione 검출에 응용하였다.



위 그림에서 F는 형광 물질이고, Q는 소광 물질이며, Stem-2는 adenosine과 결합하는 aptamer로 이루어져 있다. 연구원들은 QDNA 부분을 다음과 같이 세 가지 서로 다른 DNA로 치환하여 실험을 하였다.



연구원들은 각각의 B 물질들이 들어있는 용액을 가열했을 때 다음과 같은 결과를 얻을 수 있었다.

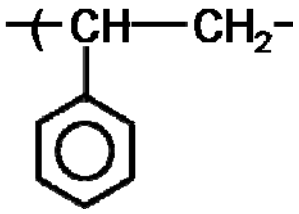


다음 물음에 답하여라.

가) C의 그래프에서 약 55°C까지 온도가 증가할 대 형광이 증가하는 이유에 대하여 A의 구조에 기반하여 설명하여라.

나) B의 QDNA1a, QDNA1b, 그리고 QDNA1c를 C의 곡선 (1), (2), (3)과 알맞게 연결하고 그 이유를 간략하게 설명하여라.

7. **(총 10 점)**.Polystyrene (PS)은 다음 그림과 같은 단위체 (monomer)들로 구성되어 있는 합성 고분자의 하나이며, 고분자화 반응은 t-butyl 라디칼의 생성에 의해 개시된다. 그러므로 일반적으로 만들어진 polydisperse PS의 양끝에는 t-butyl 기가 공유 결합되어 있다.



이렇게 합성된 PS를 CF_3COOAg로 된 유기 매트릭스 위에서 MALDI-TOF 질량 분석기를 이용하여 질량 분석을 하였다. 단, 이 경우에 모든 PS 고분자들은 한 개의 은 이온을 포함하고 있다. 이 질량 분석으로부터 다음과 같은 특징을 가진 스펙트럼을 얻었다.

A. 스펙트럼은 많은 수의 픽 (peak)들로 이루어져 있으며, 픽들 사이의 간격은 104 g/mol이다.

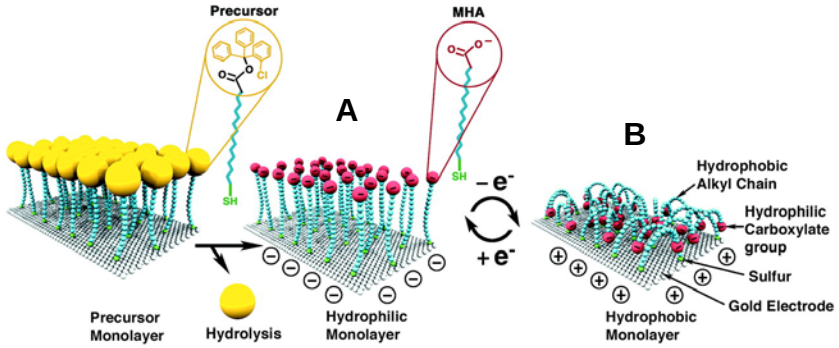
B. 가장 큰 픽은 몰질량이 25 578 g/mol 인 경우에 얻어진다.

다음 물음에 답하여라.

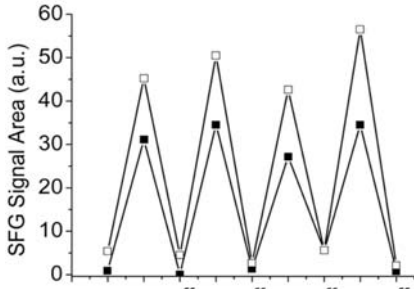
가) A의 결과에서 픽들 사이의 간격이 104 g/mol이 되는 이유를 설명하여라.

나) B의 결과로부터 가장 큰 픽을 주는 PS 고분자가 가지고 있는 단량체의 개수를 구하여라. (단, 수소, 탄소, 은의 몰질량은 각각 1.0, 12.0, 108 g/mol)이다.

8. **(총 10 점)** Lahann과 공동 연구자들은 (16-mercapto)hexadecanoic acid (MHA)를 이용하여 금전극 위에 아래와 같은 self-assembled monolayer (SAM)을 만들었다 (Lahann et al., Science 299, 371 (2003)).



그들은 MHA의 alkyl기가 Gauche 형태를 취할 때 sum frequency generation (SFG)의 신호가 강해지는 특성을 이용하여 금전극에 +전압이 걸리면 SAM이 위의 그림 B와 같은 구조를 가지고 전압이 걸리지 않으면 그림 A와 같은 구조를 가진다는 것을 보였다. 아래 그림은 금전극의 전압 변화에 따른 SFG 신호이다.



윗 SFG 신호로부터 신호가 최대가 될 때, 즉 4번의 peak에서, SAM이 가지는 구조는 A와 B 중 어떤 것이며, 그 때 전압이 on 인지 off 인지를 밝히고 그 이유를 설명하시오.

화학특강 (2010 학년도 2학기) 기말고사

(총 90 점, 각 5 점)

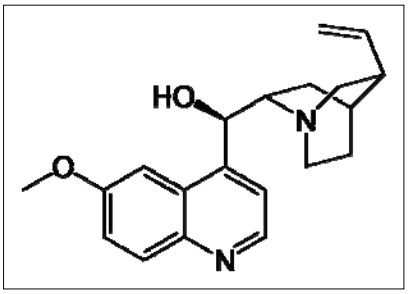
2010년 12월 13일 (월요일), 4:30 – 5:30 PM

학번 _____ 이름 _____

1. 불꽃 반응은 금속 원자의 바닥 상태의 원자가 전자가 에너지를 얻어 들뜬 상태로 전이한 후에 다시 바닥 상태로 전이하면서 내놓는 빛 때문에 발생한다. Sodium 원자의 바닥 상태에 있는 원자가 전자는 3s의 원자 궤도함수에 존재한다. 이 전자가 에너지를 얻어 들뜰 상태로 전이할 때, 다음 중 들뜬 상태의 원자 궤도함수로 옳바른 것은?

   (ㄱ) 4s (ㄴ) 4p (ㄷ) 4d (ㄹ) 4f

2. 다음 그림은 퀴닌의 구조식이다.



   퀴닌과 같이 염기성 질소 원자를 포함하는 화합물로, 비교적 소량으로 사람이나 동물에 현저한 약리작용을 나타내는 유기화합물을 ( )이라고 한다.

3. 다음 그림은 백색증 (alvinism)이 있는 사자 그림이다.



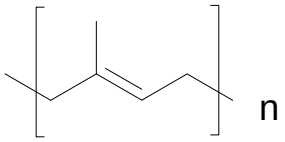
   백색증의 원인 중에 하나는 ( ) 효소의 부족으로 인해 ( ) 색소가 만들어지지 않기 때문이다.

4. 우유를 가공하여 치즈를 만들 때, 우유에 존재하는 H_2O_2를 제거하여야 한다. 이 때 사용하는 효소로 적합한 것은?

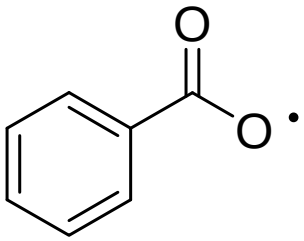
(ㄱ) amylase (ㄴ) SOD (ㄷ) catalase (ㄹ) tyrosinase

5. 천연고무는 고분자 화합물의 한 종류이다. 다음 중 천연고무의 단량체는 어느 것인가?

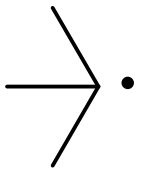
(ㄱ)



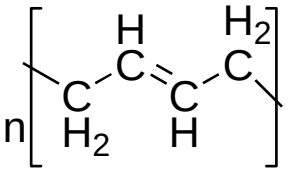
(ㄴ)



(ㄷ)



(ㄹ)

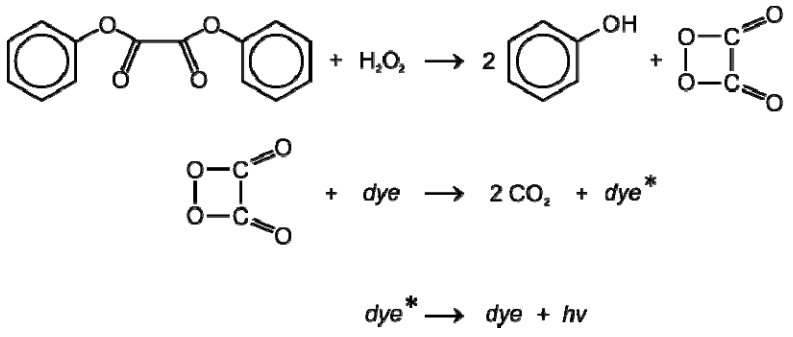


6. 게코 도마뱀은 발바닥에 존재하는 수많은 섬모와 벽과의 인력에 의해 벽에 붙어 움직일 수 있다. 이 때 게코 도마뱀과 벽을 구성하는 입자들 사이에 작용하는 인력은 다음 중 무엇인가?

(ㄱ) 정전기적 인력 (ㄴ) 쌍극자 힘에 의한 인력

(ㄷ) 수소 결합 (ㄹ) van der Waals 인력

7. 다음 그림과 같은 반응을 통하여 발광하는 현상을 무엇이라고 하는가?

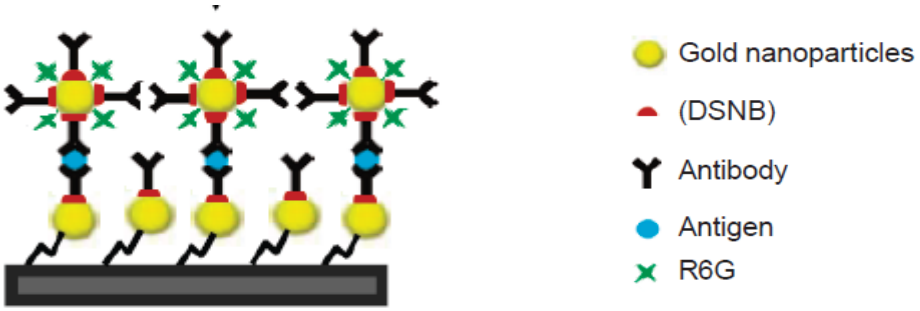


(ㄱ) photoluminescence (ㄴ) chemiluminescence

(ㄷ) sonoluminescence (ㄹ) electroluminescence

8. 소나무에서 뽑아낸 정유를 쥐에 경구 투여했더니 LD_{50}(g/Kg) = 3.5라는 결과를 얻었다. 이 의미는 무엇인가?

9. 다음 그림은 SERS immunoassay에 대한 모식도이다.

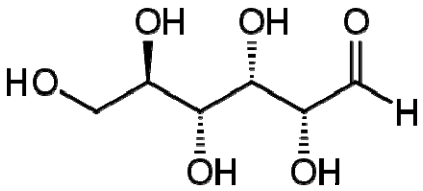


위 그림의 오른쪽에 있는 구성 입자들 중에 금 나노 입자에 의해 SERS 효과를 나타내는 것은 어느 것인가?

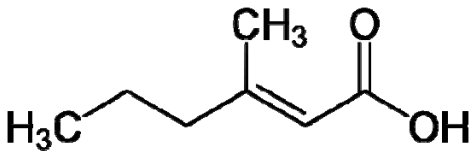
(ㄱ) DSNB (ㄴ) Antibody (ㄷ) Antigen (ㄹ) R6G

10. 청주, 합성 음료 등과 같은 식품의 첨가물로 사용되면서 또한 땀의 성분 중의 하나이며, pyruvate의 유산 발효에 의해 생성되는 분자이기도 한 분자의 구조식은 다음 중 어느 것인가?

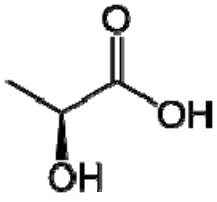
(ㄱ)



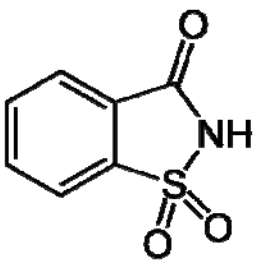
(ㄴ)



(ㄷ)



(ㄹ)

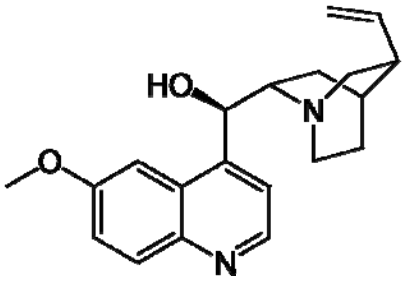


11. 수소 폭탄은 고체 상태의 중수소화 리튬 (LiD)의 핵융합 반응에서 나오는 방사능과 고열을 이용한 핵폭탄의 하나이다. 다음은 중수소와 리튬의 핵융합 반응에 대한 반응식이다. 아래 반응식에서 x와 y에 해당하는 숫자와 Z에 해당하는 원소 기호는 무엇인가?

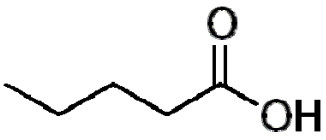
$$^{6}_{3}\mathrm{Li} + {}^{2}_{1}\mathrm{D} \rightarrow 2^{y}_{x}\mathrm{Z}$$

12. 다음 분자 중 흡광이나 형광에 의한 색을 띠는 물질이 <u>아닌</u> 것은?

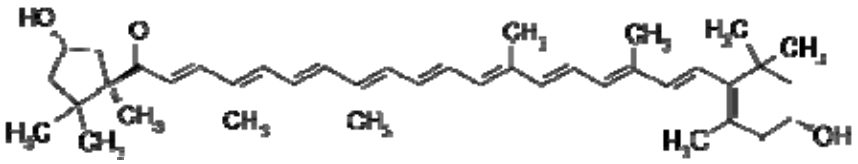
(ㄱ)



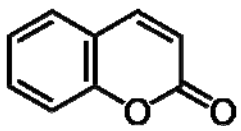
(ㄴ)



(ㄷ)



(ㄹ)



13. 다음 양쪽에 서로 해당하는 것을 찾아 줄을 그으시오.

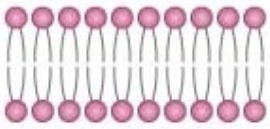
Allomone •	• benefit the receiver
kairomone •	• benefit both
synomone •	• benefit the sender

14. 다음 중 천연물 신약이 <u>아닌</u> 것은?

(ㄱ) Taxol (ㄴ) Compactin (ㄷ) saccharin (ㄹ) penicillin

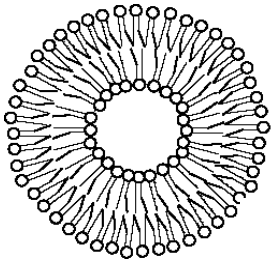
15. 샴퓨의 주 성분 중의 하나는 계면활성제로 머리카락 표면에 붙어있는 오염물을 표면으로부터 띠어 내고 물에 씻겨 내려가게 하는 역할을 한다. 다음 그림 중 계면활성제가 오염물과 결합하였을 때 계면 활성제의 구조를 가장 잘 나타낸 것은?

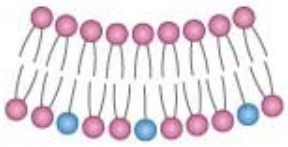
(ㄱ) (ㄴ)





(ㄷ) (ㄹ)





16. DLC(diamond-like carbon)의 성질로 옳지 <u>않은</u> 것은?

(ㄱ) DLC는 다이아몬드와 유사한 성질을 띠고 있는 있는 무정형 (amorphous)의 물질이다.

(ㄴ) 다이아몬드를 구성하는 탄소 원자들은 모두 sp^3 혼성 궤도함수를 이루고 있는 반면에, DLC를 구성하는 탄소 원자들은 sp^3와 sp^2 두 종류의 혼성 궤도함수를 이루고 있다.

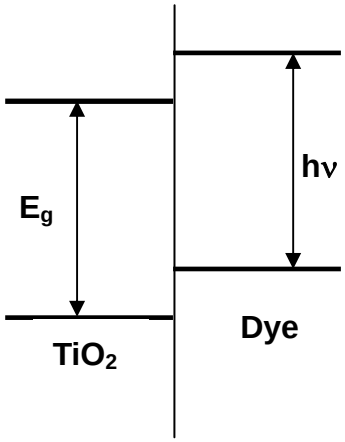
(ㄷ) DLC는 다른 코팅 재료들과는 달리 표면이 매끄럽고 저마찰 계수를 가지고 있다.

(ㄹ) DLC와 다이아몬드를 구성하는 탄소 원자의 혼성 궤도함수 차이로 인해 DLC의 전기 저항은 다이아몬드에 비하여 매우 높다.

17. 다음 신경계에 작용하는 독들 중에 이온 채널과 결합하여 신경 전달을 방해하는 독은 무엇인가?

(ㄱ) 사린 (ㄴ) 삭시톡신 (ㄷ) 보톡스 (ㄹ) 니코틴

18. 다음 그림은 염료형 감응전지에 대한 모식도이다.



위 그림에 대한 설명으로 옳바른 것은?

(ㄱ) TiO_2의 conduction band 에너지는 Dye의 HOMO 에너지보다 낮다.

(ㄴ) TiO_2의 conduction band 에너지는 Dye의 LUMO 에너지보다 낮다.

(ㄷ) TiO_2의 valence band 에너지는 Dye의 HOMO 에너지보다 높다.

(ㄹ) TiO_2의 valence band 에너지는 Dye의 LUMO 에너지보다 높다.

한 학기 동안 수고 많았습니다.

화학특강 (2011년도 2학기) 중간고사

(총 90 점)

2011/10/27 (목요일), 4:30 – 5:45 PM

1. **(총 16 점, 각 2점)** 아래 네모상자 안에서 알맞는 말을 찾아서 괄호안에 넣으시오.

graphene	quantum dot	green fluorescence protein	PCR	homopolymer
amphiphile	cytosine	thymine		
guanine	uracil	supramolecular chemistry	rotaxane	
molecular self-assembly	DNA translocation	adenine		
hydrogen bonding	ionomer	copolymer	ionic liquid	

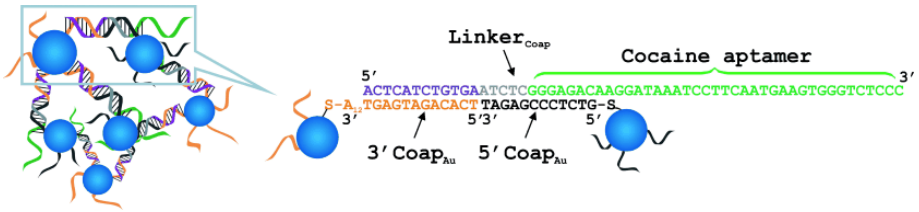
a. 흑연의 한 층만을 분리해 얻어진 탄소의 동소체로서 전기 전도성이 매우 좋은 물질을 ( )(이)라고 한다.
b. 빛을 흡수하여 녹색의 형광을 내는 단백질을 ( )(이)라고 한다.
c. 분자 내에 친수성 부분과 소수성 부분을 모두 가진 분자를 일컬어 ( )(이)라고 한다.
d. Purine 염기를 구성하는 것은 ( )(과)와 ( )이다.
e. 10 -10^5 개의 원자로 이루어진, 2 - 10 nm 지름의 반도체 나노결정으로 원자와 같이 행동하는 입자를 ( )(이)라고 한다.
f. 공유결합이 아닌 수소결합과 같은 비공유결합에 의한 분자 간 상호작용에 촛점을 두는 화학분야를 ( )(이)라고 한다.
g. 전기적으로 중성인 그룹과 이온화가 가능한 그룹을 모두 가지고 있는 고분자를 일컬어 ( )(이)라고 한다.

2. **(5점)** 자기조립화 (self-assembly)가 일어나기 위해서 갖춰야 할 다섯 가지 요소는 무엇인가?

3. **(4점)** 다음 중 DNA 이중나선에서 두 개의 가닥을 붙잡아 주는 데 직접 관여하는 원소들은 무엇인가? 모두 고르시오. (모두 골라야 정답 인정)

A. 수소 B. 탄소 C. 질소 D. 산소

4. **(총 15점, 각 5점)** 미국 일리노이 주립대학교의 Lu 교수는 다음과 같은 cocaine aptamer와 DNA-금 나노입자를 이용하여 cocaine을 검출하는 비색 검출법 (colorimetric sensing) 법을 개발하였다.

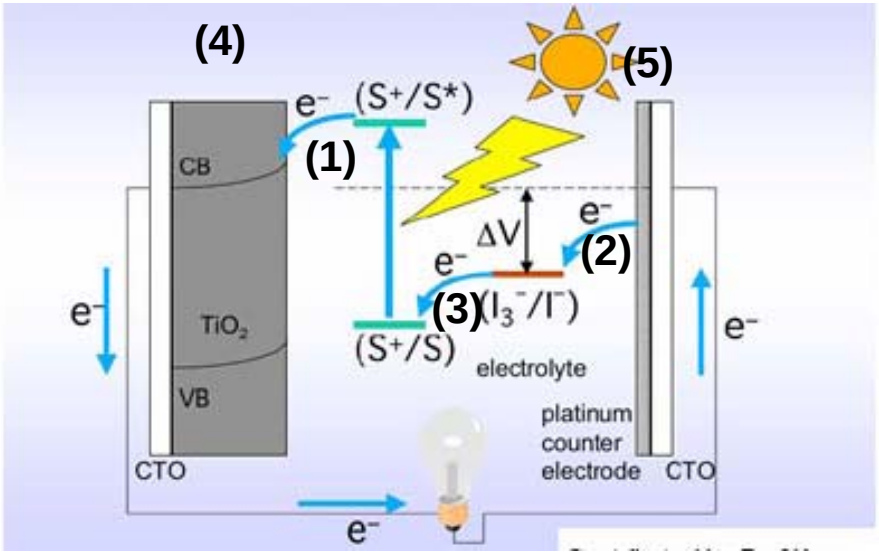


위 cocaine aptamer와 DNA-금 나노입자에 대하여 다음 물음에 답하여라.

가) 만약 cocaine aptamer와 DNA-금 나노입자가 들어 있는 용액을 90°C로 가열하였다가 30°C로 냉각시키는 실험을 반복한다면 이 용액의 700 nm 파장의 빛에 대한 흡광도 (A_{700}) 변화는 어떻게 되겠는가? x 축을 온도 변화, y 축을 A_{700}로 하는 그래프를 이용하여 설명하여라.

나) cocaine aptamer와 DNA-금 나노입자가 들어 있는 용액에 cocaine을 첨가하는 경우에 일어나는 색의 변화와 그 이유에 대하열 설명하여라.

5. **(총 10 점)** 다음은 연료감응형 태양전지에 대한 메커니즘이다.



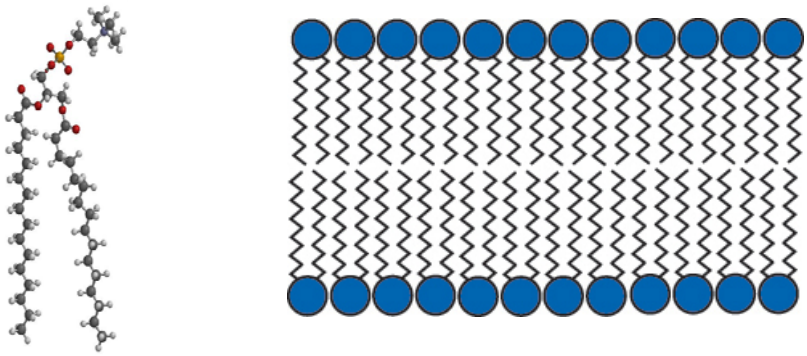
다음 물음에 답하여라.

가) 염료의 산화가 일어나는 반응은 (1) – (5) 중에서 어느 것인가?

나) $I_3^- + 2\,e^- \rightarrow 3I^-$ 반응이 일어나는 곳은 (1) – (5) 중에서 어느 것인가?

다) Anode와 cathode는 (4)와 (5) 중에서 어느 것인가?

6. **(총 10점, 각 5점)** 세포막은 다음과 같은 인지질 분자들의 이중막으로 구성되어 있다. 다음 물음에 답하여라.

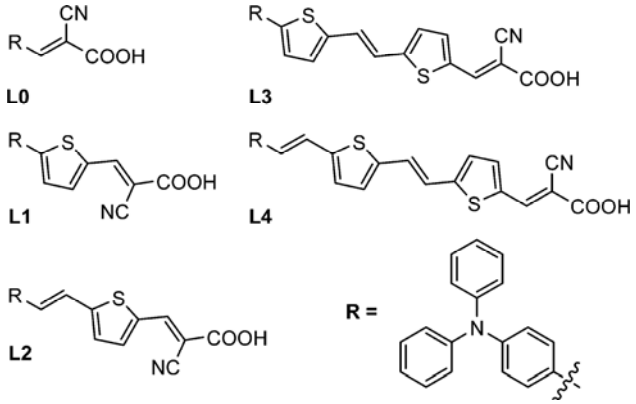


가) 이온이 세포막을 통과하기 위해서는 이온 수송을 담당하는 이온채널과 같은 내부 빈 공간을 가지고 있는 막단백질을 필요로 한다. 이온이 이온채널 없이는 세포막을 통과하지 못하는 이유를 이온의 수화 (ion hydration)와 인지질 분자의 구조의 관점에서 설명하여라.

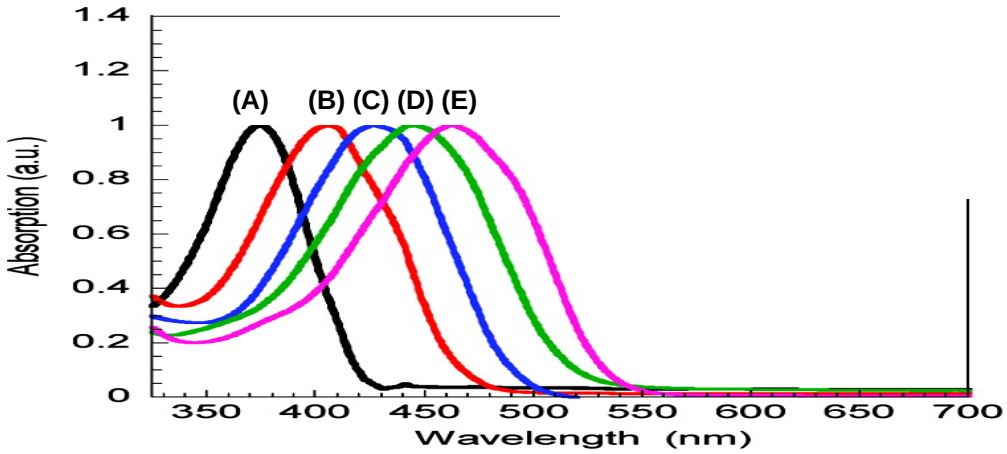
나) 세포에서 물질 수송, 신호 전달 등의 기능을 하는 막단백질은 세포막에 묻혀 있는 부분을 가지고 있다. 다음 아미노산 서열 중 세포막에 묻혀있는 부분일 가능성이 가장 높은 것은? (소수성 아미노산은 H, 친수성 아미노산은 P로 나타내었다.)

A. PHPHPPPHHPPH
B. PPHHPHHHPPHP
C. HHPHHPPHPPHP
D. HHHPHHHPHHHH

7. **(총 10점)** 스웨덴의 과학자들은 염료감응형 태양전지에 사용하기 위하여 다음과 같은 염료들을 합성하였다.

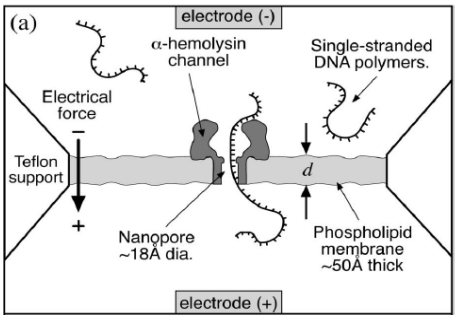


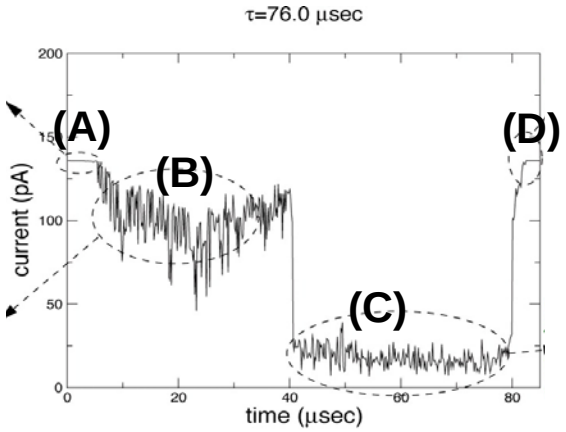
위 다섯 종류의 염료에 대한 흡광도를 측정하여 다음과 같은 결과를 얻었다.



각 염료에 해당하는 흡광도를 (A)- (E)에서 고르고, 분자의 구조에 따라 흡광도가 변화는 이유를 설명하여라.

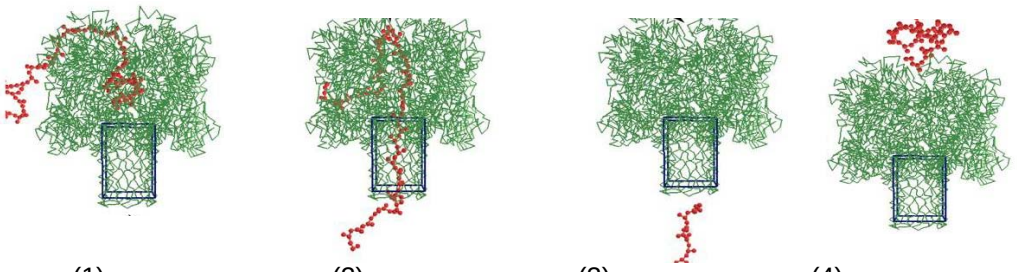
8. **(총 10점, 각 5점)** alpha hemolysin 이온채널에 ssDNA가 통과하는 DNA translocation의 실험은 아래의 왼쪽 그림과 같다.





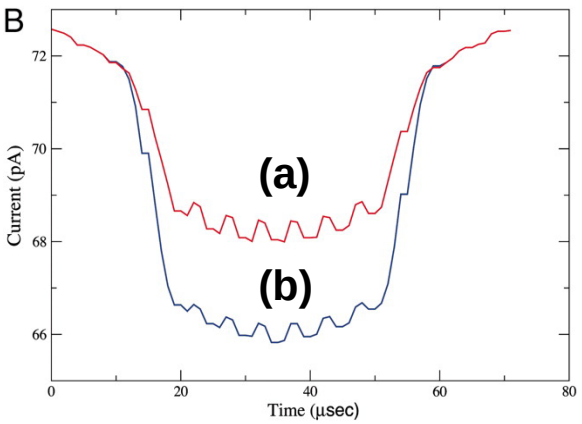
2005년에 미국 Massachusetts 주립대학교의 Muthukumar 교수와 연구원은 DNA translocation 실험에 대한 컴퓨터 모의실험을 통하여 위 그림의 오른쪽과 같은 시간에 대한 이온전류의 변화에 대한 결과를 발표하였다. 다음 물음에 답하여라.

가) 다음 그림들은 alpha hemolysin 이온채널에서 시간에 따른 DNA의 위치 변화를 나타낸다. 위의 시간에 대한 이온전류 그래프에서 (A), (B), (C), (D)에 해당하는 그림을 아래 그림에서 찾아라.



(1) (2) (3) (4)

나) ssDNA를 구성하는 염기의 종류에 따라 ssDNA가 이온채널을 통과할 때 나타나는 이온전류의 변화는 달라진다. 컴퓨터 모의실험에서 adenine 염기로만 이루어진 ssDNA와 (poly-dA) cytosine 염기로만 이루어진 ssDNA (poly-dC)를 이용하여 각각 모의실험을 하였더니 다음과 같은 시간-이온전류 변화 그래프를 얻었다고 할 때, (a)와 (b)에 해당하는 ssDNA는 무엇인가? 그 이유를 설명하여라.



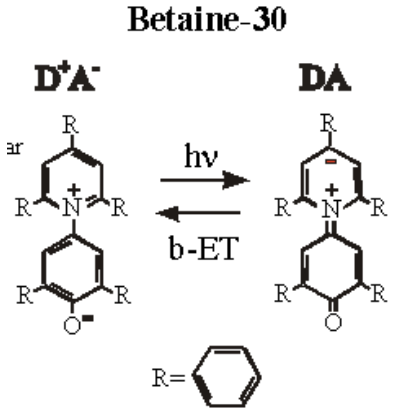
화학특강 (2011 학년도 2학기) 기말고사

(총 102 점)

2011년 12월 5일 (월요일), 4:30 – 5:45 PM

학번 _____ 이름 _____

1. 다음은 solvatochromism을 연구하기 위해 많이 쓰이는 betaine-30 분자의 구조이다.



위 구조에서 보듯이 betaine-30 분자는 전자 들뜬상태 (S_1)보다 전자 바닥상태 (S_0)에서 쌍극자 모멘트가 더 크다. Betaine-30 분자가 벤젠 용매에 용해되어 있는 경우와 에탄올 용매에 용해되어 있는 경우에 어느 경우에 흡수 스펙트럼의 파장이 더 크겠는가?

2. 모기에 물렸을 때 간지러운 이유는 포름산이 피부 내부로 들어오기 때문이다. 이 때 침을 발라주면 일시적으로 가려운 느낌이 사라진다. 이 때 포름산과 침 사이에 작용하는 화학반응은 ( ) 반응이다.

3. 모기퇴치제의 성분 중 하나인 피레스트로이드계 화합물은 다음 중 어떤 효소의 작용을 억제하는가?

(ㄱ) acetylcholinesterase (ㄴ) aldehyde dehyrogenase

(ㄷ) polyphenol oxidase (ㄹ) tyrosinase

4. 비타민 C는 (　　)이라고도 하며, 결핍 시 (　　)을 유발한다.

5. 수소저장합금이 수소와 결합하여 금속수소화물이 되는 경우에 열을 방출하고 수소 기체의 압력은 감소한다. 다음 중 금속수소화물에서 수소 기체를 방출하기 위해서 가하는 작용 중 올바른 것은?

(ㄱ) 온도와 압력을 모두 내린다..　　(ㄴ) 온도와 압력을 모두 올린다.

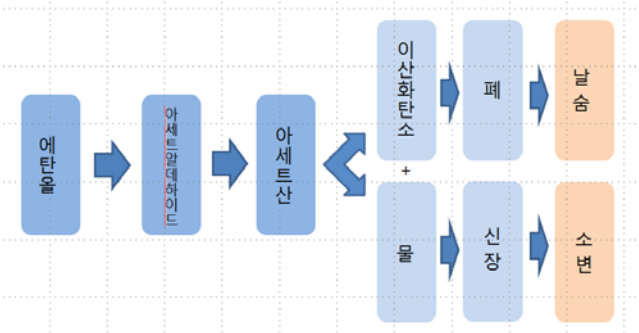
(ㄷ) 온도를 내리고 압력은 높인다.　　(ㄹ) 온도를 올리고 압력은 내린다.

6. geckel은 게코의 발바닥과 홍합의 족사를 모방한 접착제이다. 다음 중 geckel의 접착력과 관계 있는 분자 간 상호작용을 모두 고르면? (모두 골라야 정답 인정)

(ㄱ) 정전기적 상호작용　　(ㄴ) 반데르바알스 상호작용

(ㄷ) 소수성 상호작용　　(ㄹ) 수소결합 상호작용

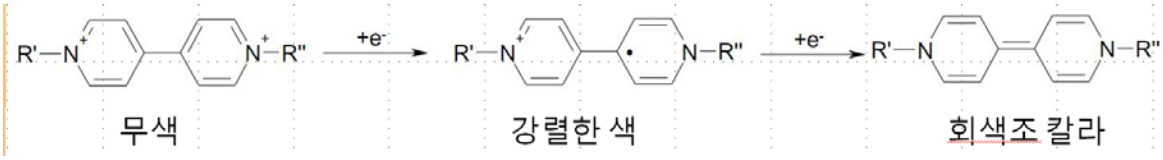
7. 다음은 간에서 에탄올의 대사 과정을 정리한 것이다.



다음 중 에탄올의 대사 과정에 참여할 가능성이 가장 적은 화합물은?

(ㄱ) NAD^+　　(ㄴ) NADPH　　(ㄷ) ALDH　　(ㄹ) THC

8. 다음 그림과 같은 반응을 통하여 발색하는 과정을 무엇이라고 하는가?



(ㄱ) photochromism　　(ㄴ) halochromism

(ㄷ) solvatochromism　　(ㄹ) electrochromism

9. “수소저장합금이 수소를 흡수하여 금속 수소화물이 되는 과정에서는 열이 방출되므로 온도를 높여 주면 금속 수소화물이 분해하여 수소를 방출한다.”고 한다.. 위 내용과 가장 관련 있는 법칙이나 원리는 다음 중 무엇인가?

(ㄱ) Pauli의 배타원리 (ㄴ) Le Chatelier의 원리

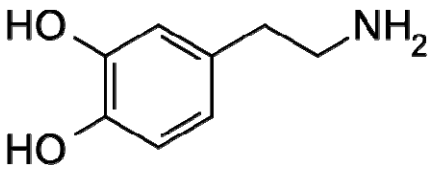
(ㄷ) Dalton의 분압법칙 (ㄹ) Henry의 법칙

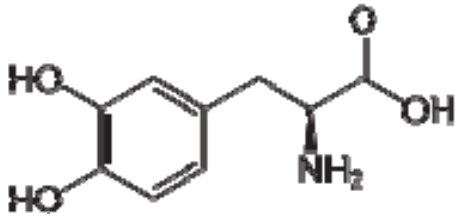
10. 다음 중 콜라겐과 관계 있는 것을 모두 고르시오

(ㄱ) 비타민 C (ㄴ) 초콜릿 (ㄷ) 상처의 치유 (ㄷ) 홍합의 족사

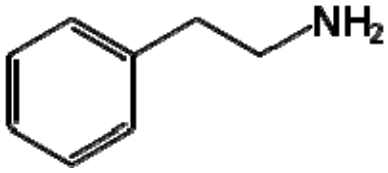
11. 다음 중 홍합의 접착단백질에 가장 많이 들어있는 분자의 구조식은 무엇인가?

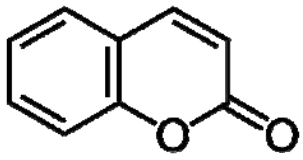
(ㄱ) (ㄴ)





(ㄷ) (ㄹ)





12. 다음 중 열경화성 수지의 특징이 아닌 것은 무엇인가?

(ㄱ) 한 번 모양이 형성되면 다시 열을 가해도 모양을 바꿀 수 없다.

(ㄴ) 그물 구조를 가지며 주로 축합중합에 의해 만들어진다.

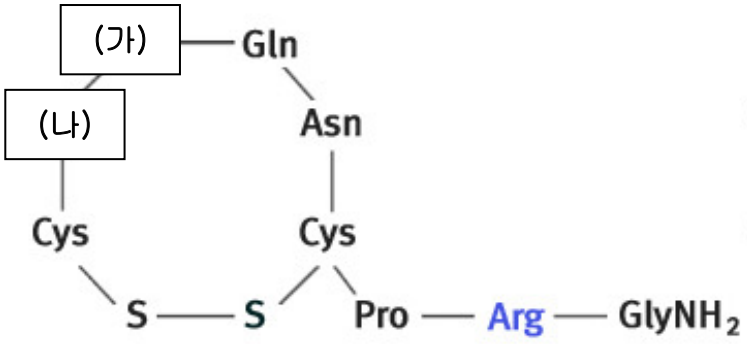
(ㄷ) 사슬 모양의 구조를 가지며, 한지 효과가 있다.

(ㄹ) 페놀 수지, 요소 수지, 멜라민 수지 등이 있다.

13. 다음 중 유전자 분석에 쓰이는 분석 장비는 어느 것인가?

(ㄱ) GC/MS (ㄴ) LC/MS (ㄷ) PCR (ㄹ) fMRI

14. 다음은 옥시토신에 대한 아미노기 배열을 나타낸 그림이다.



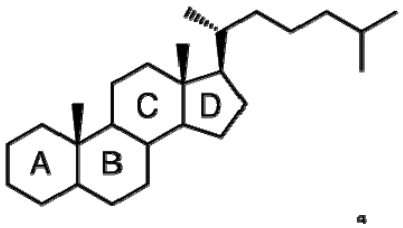
다음 설명으로부터 (가)와 (나)에 들어갈 아미노산의 기호가 올바른 것은?.

1. (가) 아미노산과 산과의 반응에 의해 초콜릿에 함유되어 있는 phenylethylamine 이 만들어진다.
2. (나)는 홍합의 족사에 들어있는 L-DOPA의 전구체이다.

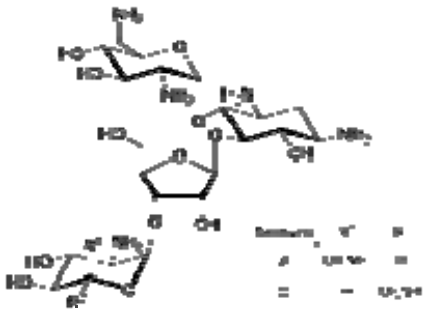
	(가)	(나)		(가)	(나)
(ㄱ)	Phe	Trp	(ㄴ)	Tyr	Ala
(ㄷ)	Gln	Gly	(ㄹ)	Phe	Tyr

15. 후시딘의 주성분인 sodium fusidate은 스테로이드계 약물이다. Steroid계 화합물의 공통적 특징이 되는 구조는 다음 중 어느 것인가?

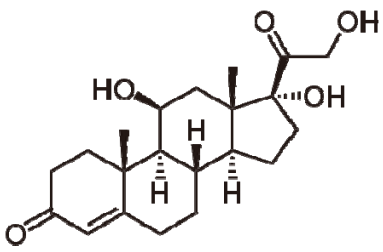
(ㄱ)



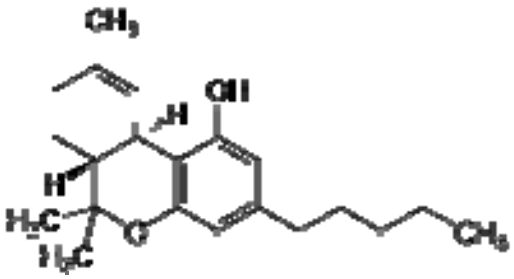
(ㄴ)



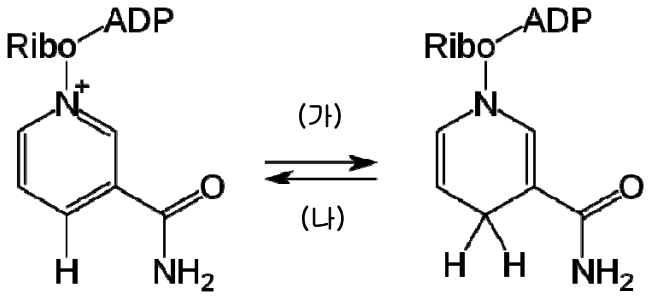
(ㄷ)



(ㄹ)



16. 다음은 알코올 대사에 관여하는 NADH의 산화와 환원 반응을 나타낸다.



(가)와 (나)에서 산화 반응과 환원 반응은 각각 어느 것인가?

17. 다음 중 FRET에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

A. FRET의 Effciency가 최대의 절반이 될 때 donor와 acceptor 간의 거리를 Foster distance라고 한다.
B. FRET이 일어나기 위해서는 donor의 흡수 파장은 acceptor의 흡수 파장보다 길어야 한다.
C. Quantum dot (QD)은 FRET 반응의 donor로 사용할 수 있다.
D. FRET은 donor와 acceptor 간의 거리에 관계없이 일정하게 일어난다.

(ㄱ) A (ㄴ) A, C (ㄷ) A, B, C (ㄹ) C, D (ㅁ) B, C, D

화학특강 (2008년도 2학기) 중간고사 정답

(총 100 점)

1. **(15 점)** 아래 네모상자 안에서 알맞는 말을 찾아서 괄호안에 넣으시오.

   a. adenine, guanine, cytosine, thymine, uracil
   b. hydrophilic, hydrophobic
   c. divergent synthesis, convergent synthesis
   d. self-assembly
   e. homopolymer, copolymer
   f. hyperchromicity
   g. 20, amino acids

2. **(10 점)**

   구의 반지름을 R이라면 $S = 4\pi R^2 \Rightarrow R = \left(\frac{S}{4\pi}\right)^{1/2}$ 이므로 구의 부피를 V_S 라면

   $V_S = \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{S}{4\pi}\right)^{3/2} = \frac{1}{3\sqrt{4\pi}}S^{3/2} = 0.0940S^{3/2}$.

   정사면체의 한 변의 길이를 l 이라면, 표면적 $S = \sqrt{3}l^2 \Rightarrow l = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}S\right)^{1/2}$

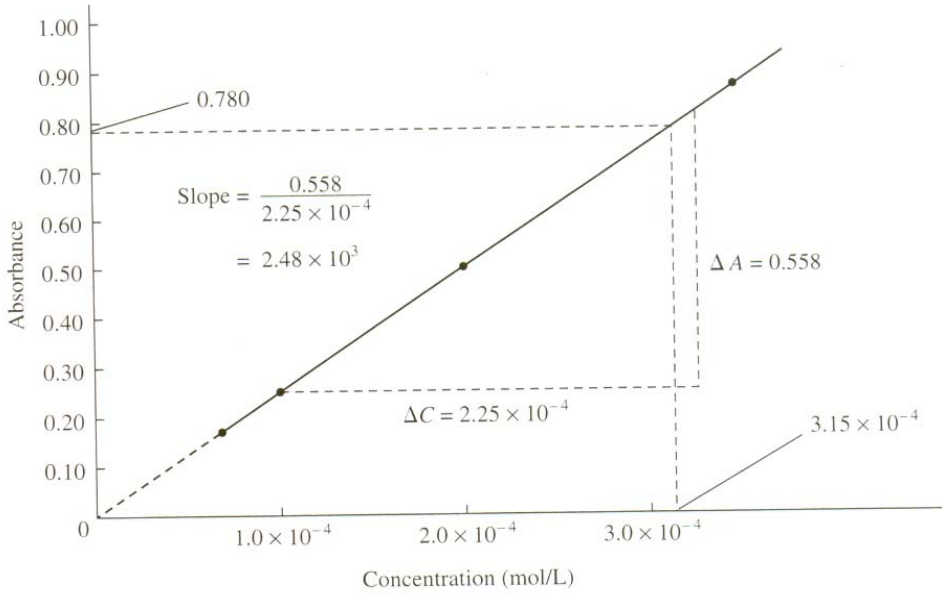
   정사면체의 부피 $V_T = \frac{\sqrt{2}}{12}l^3 = \frac{\sqrt{2}}{12}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}S\right)^{3/2} = \frac{\sqrt{2}}{12}3^{-3/4}S^{3/2} = 0.0517S^{3/2}$

   정육면체 한 변의 길이를 a 라면, 표면적 $S = 6a^2$ 이고 부피 $V_C = 6^{-3/2}S^{3/2} = 0.0680S^{3/2}$

   그러므로 $V_S : V_T : V_C = 0.0940 : 0.0517 : 0.0680$ 이므로 표면적이 일정하다고 할 때, 구의 부피가 가장 크다.

3. Beer-Lambert law로 부터 A = εl[J]. 문제로부터 농도 [J]와 A에 관해 그래프를 그

릴 때, 기울기가 바로 εl이므로

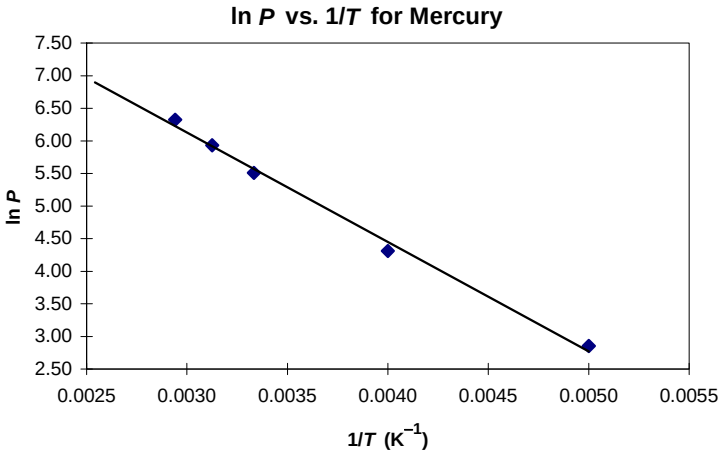


기울기 $\varepsilon l = 2.48 \times 10^3$ (1/(mol/L))

그러므로 A=0.780일 때 농도 [J]는

$$[J] = \frac{A}{\varepsilon l} = \frac{0.780}{2.48 \times 10^3} = 3.15 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$$

4. **(10 점)** $\ln P = -\frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T}\right) + C$ 이므로 $\ln P$를 $\frac{1}{T}$에 대해 그래프를 그리면



Least-square fit을 이용하면 기울기 $-\frac{\Delta H_{vap}}{R} = -7230\,\text{K} \Rightarrow \Delta H_{vap} = 60.1\,\text{kJ/mol}$

$\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = -\frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$ 이므로 위의 자료를 이용하면 25°C에서 수은의 증기압은

$$\ln\left(\frac{P_2}{17.3\,\text{mmHg}}\right) = -\frac{60.1\,\text{kJ/mol}}{8.314\,\text{J/mol/K}}\left(\frac{1}{298\,\text{K}} - \frac{1}{473\,\text{K}}\right)$$

$$P_2(298K) = 2.19\times10^{-3}\ \text{mmHg}$$

5. **(10 점)** H_2O의 상평형도를 보면 보면 고체에서 액체가 될 때의 기울기 즉, $\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta\overline{H}_{fus}}{T\Delta\overline{V}} < 0$이다. $\Delta H_{fus} > 0$ 이므로 $\Delta\overline{V}$가 0보다 작아야 한다. 즉 물은 고체에서 액체가 될 때, 부피가 감소하는 것을 알 수 있다. 반면에, CO_2의 상평형도에서 $\frac{dP}{dT} = \frac{\Delta\overline{H}_{fus}}{T\Delta\overline{V}} > 0$이므로 $\Delta\overline{V}$가 0보다 커야 한다. 즉, 이산화탄소는 고체가 액체가 될 때 부피가 증가한다.
6. **(10 점)** 이웃하는 두 염기쌍의 거리가 0.34 nm, 그리고 나선구조가 한 바퀴를 완전히 돌 때 거리가 3.4 nm이므로 한 바퀴 완전히 돌 때, 10개의 염기쌍이 이웃하게 된다. 얻어진 DNA 이중 나선구조의 몰 분자량이 4.5×10^9 g/mol이고 염기쌍 하나당 평균 몰 분자량이 600 g/mol이므로 이 DNA 이중 나선구조는 약 $\frac{4.5\times10^9}{600} \approx 7.5\times10^6$ 개의 염기쌍이 존재하고 한 바퀴에 필요한 염기쌍의 수가 10개이므로 이 DNA는 총 $\frac{7.5\times10^6}{10} = 7.5\times10^5$번 turn을 할 수 있다.

7. a. **(7 점)** DNA는 인산기 (PO_4^-)에 의해 음전하를 띠고 있다. 그러므로, ssDNA 분자들 사이의 정전기적 반발력에 의해 이중나선 구조 (dsDNA)를 형성할 수 없다. 이 때, 양이온이 첨가된다면 양이온에 의해 ssDNA 사이의 반발력이 감소하므로 이중나선 구조를 이룬다. 그러므로 그래프에서 양이온인 Na^+가 첨가될수록 ssDNA 사이의 반발력이 감소하여 dsDNA를 점점 더 많이 형성하게 된다.
   b. **(8 점)** 잘못된 문제. 모두 맞게 처리하였음.

8. **(10 점)**

$$\frac{1.3\,\text{eV}\times8065.51\,\text{cm}^{-1}}{1400\,\text{cm}^{-1}} = 7.49 \approx 8$$

9. **(10 점)** components, interactions, reversibility, environment, mass transport and agitation

화학특강 (2008년도 2학기) 기말고사 정답

(각 5 점, 총 100 점)

1. 아스피린



salicylic acid acetic anhydride actylsalicylic acid (asprin) acetic acid

2. 열역학 제2법칙

3. c. 고정상이 아니라 이동상

4. 쿠퍼쌍, 차폐전류, 마이스너 효과

5. GFP는 빛을 받아 녹생의 형광을 내는 단백질의 일종으로 살아있는 상태의 세포을 연구할 때 유용하다.

6.

$$^{14}_{7}N + {}^{4}_{2}He \longrightarrow {}^{17}_{8}O + {}^{1}_{1}H$$

7. 충전시 전자의 흐름: Cathode -> Anode, 전류의 흐름: Anode -> Cathode
   방전시: 전자의 흐름: Anode -> Cathode, 전류의 흐름: Cathode -> Anode

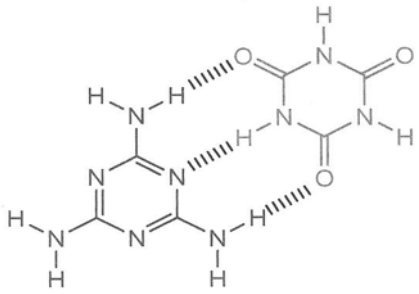
8. 양자가설: 원자핵주의를 도는 전자는 불연속적인 특정한 궤도에서만 돌 수있고, 이 궤도를 돌고 있을때는 전자기파를 방출하지 않는다.

9. a) 인산 에스테르화한 아스코르브산 유도체 합성: 불안정성을 개선하기 위하여 산화되기 쉬운 L-아스코르브산 디올 부분을 인산 에스테르화한 아스코릅산 유도체 형태로 합성한다.
   b) 글루코시드화한 아스코르브산 유도체: AA-2G는 L-아스코르브산에 글루코오스 한 분자를 결합시켜 제조한다. (탈수반응) 아스코르브산-2-글루코시드는 2번 탄

소 위치의 히드록시기가 글루코오스로 치환되어 있으므로 자동 산화가 일어나지 않아 L-아스코르브산에 비하여 안정성이 높다.

10. 모두 맞게 처리

11. 정답. c. c.는 구연산나트륨으로 아민노산과 관계없다.
12. c. 라만 스펙트럼
13. 수소결합



[그림 2] 멜라민과 시아누레이트와의 수소결합

14. Methylisocyanate 와 보팔사건, CFC 와 오존층 파괴, 베트남 전쟁과 고엽제.
Green Chemistry의 중요성: 화학물질이 환경에 배출되어 발생하는 환경오염을 방지하고 환경과 자연을 보호하기 위해 중요하다.

15. 불포화지방이지만 trans 이중결합에 의해 포화지방과 구조적으로 유사하므로 포화지방과 비슷한 작용인, 콜레스테롤의 수치를 높이고 동맥경화와 같은 혈관계 질환 유발한다. 트랜스 지방은 LDL은 증가시키고 HDL은 감소시킨다.

16. b.
17. a. 형상기억효과: 일정한 온도에서 형상을 기억시키면 형상기억 온도보다 낮은 온도에서 변형을 시킨 경우, 형상회복온도까지 가열을 하면 다시 원래의 형태로 돌아가는 특성.
b. 초탄성효과: 큰 외력에 의해 크게 구부려도 외력을 제거하면 다시 원래의 형태로 돌아오는 특성.

18. a. High toxicity – coating the QD's in ZnS to prevent the CdSe crystal from dissolving.
b. Insolubility in water – coating with a water-soluble hydrophilic polymer.

19. 염료: 넓은 의미로 염료는 섬유등 착색제를 총칭하며, 좁은 의미로는 물·기름에 녹아 단분자로 분산하여 적당한 염색에 의해 섬유 등의 분자와 흡착·확산하여 결합해 착색하는 유색물질.
안료: 물, 유기용매, 기름류 등에 불용성이면서 화학적 물리적으로 안정한 미립자상의 고체물질로서 다른 물질의 착색을 위해 사용되는 색소재료

20. Ionic liquids remain liquids because the bulky, asymmetrical cations do not pack together efficiently with the smaller, symmetrical anions.

화학특강 (2009년도 2학기) 중간고사 정답

(총 100 점)

1. **(15 점)** 아래 네모상자 안에서 알맞는 말을 찾아서 괄호안에 넣으시오.

   a. Chargaff's rule
   b. PCR
   c. aptamer
   d. SAM
   e. dendrimer
   f. DNA translocation
   g. quantom dot

2. **(15 점)**

   A. 고분자 A와 B의 몰분율 n_A와 n_B는 각각

   $$n_A = \frac{1.0\,\text{g}/(1.0\times10^5\ \text{g/mol})}{1.0\,\text{g}/(1.0\times10^5\ \text{g/mol}) + 2.0\,\text{g}/(2.0\times10^5\ \text{g/mol})} = 0.5$$

   $$n_B = \frac{2.0\,\text{g}/(2.0\times10^5\ \text{g/mol})}{1.0\,\text{g}/(1.0\times10^5\ \text{g/mol}) + 2.0\,\text{g}/(2.0\times10^5\ \text{g/mol})} = 0.5$$

   $$M_n = n_A M_A + n_B M_B = 0.5\times1.0\times10^5\ \text{g/mol} + 0.5\times2.0\times10^5 = 1.5\times10^5\ \text{g/mol}$$

   B. $$M_w = \frac{n_A M_A^2 + n_B M_B^2}{n_A M_A + n_B M_B} = \frac{0.5\times(1.0\times10^5)^2 + 0.5\times(2.0\times10^5)^2}{0.5\times1.0\times10^5 + 0.5\times2.0\times10^5} \approx 1.7\times10^5\ \text{g/mol}$$

   C. $$I_P = \frac{M_w}{M_n} = \frac{1.7\times10^5}{1.5\times10^5} = 1.1$$

3. **(15 점)**

   A. Clausius-Clapeyron 식에 의하면

   $$\ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) = -\frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2}\right)$$

   이므로, 그래프의 기울기는 $-\frac{\Delta H_{vap}}{R}$ 이고 ΔH_{vap}가 클수록 기울기는 작아진다. 그러므로 기울기가 가장 작은 water의 ΔH_{vap}가 가장 크고 기울기가 가

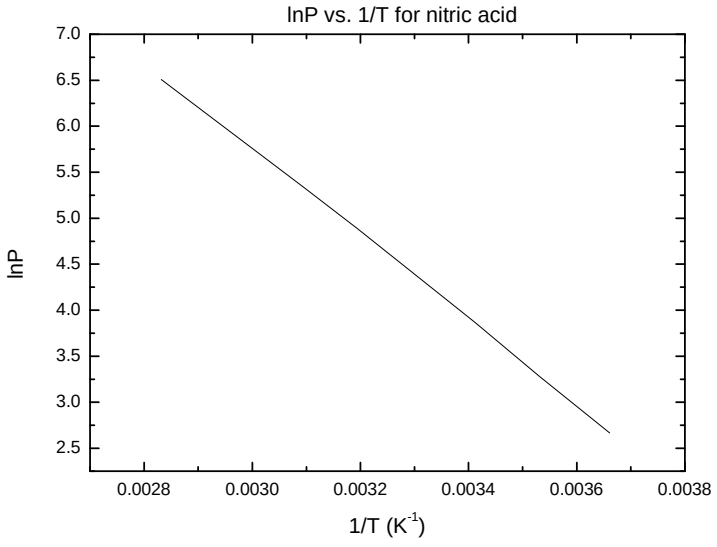
장 큰 diethyl ether의 ΔH_{vap}가 가장 작다. 즉,

$$\Delta H_{vap}(water) > \Delta H_{vap}(ethanol) > \Delta H_{vap}(diethyl\ \text{ether})$$

B. 기체의 증기압이 클수록 시험관 내부의 압력이 높아져 수은기둥을 많이 내린다. A에서 water의 ΔH_{vap}의 가장 크다는 것은 물분자 사이의 인력이 가장 커서 기체로 되는데 많은 에너지가 필요하다고, 이는 물의 증기압이 가장 낮다는 것을 의미한다. 반대로 diethyl ether의 ΔH_{vap}이 작다는 것은 diethyl ether 분자 사이의 인력이 작아 기체가 되는데 작은 에너지가 필요하고 이는 diethyl ether의 증기압이 크다는 것을 의미한다. 그러므로 수은 기둥이 가장 낮은 (3)에 diethyl ether가 있고, 수은 기둥이 가장 높은 (2)에 물이 존재한다. 즉,
(1) – ethanol, (2)- water, (3) – diethyl ether

4. **(10 점)**

$\ln P = -\dfrac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\dfrac{1}{T}\right) + C$ 이므로 $\ln P$를 $\dfrac{1}{T}$에 대해 그래프를 그리면



Least-square fit을 이용하면 기울기 $-\dfrac{\Delta H_{vap}}{R} = -4641\,\text{K} \Rightarrow \Delta H_{vap} = 38.6\,\text{kJ/mol}$

$\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) = -\frac{\Delta H_{vap}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right)$ 이므로 위의 자료를 이용하면 25°C에서 질산 용액의 증기압은

$$\ln\left(\frac{P_2}{670\,\text{mmHg}}\right) = -\frac{38.6\,\text{kJ/mol}}{8.314\,\text{J/mol/K}}\left(\frac{1}{298\,\text{K}} - \frac{1}{353\,\text{K}}\right)$$

$$P_2(298K) = 59.1\,\text{mmHg}$$

5. **(10 점)**
장점은 친환경적이고, 비휘발성이고, 상온에서 액체로 존재하며, 전기 전도성이 좋고, 많은 유기물질에 대한 용매로 사용할 수 있으며, 해로운 이온과 공해물질들을 제거하는데 유용하게 사용할 수 있다. 반면 단점은 가격이 비싸다는 점이다.

6. **(10 점)** 코카인이 없는 경우에는 DNA-금나노입자 복합체와 DNA aptamer가 (b)와 같은 구조를 가지므로 금나노입자들 사이의 거리가 가까와 장파장의 빛을 흡수한다. 즉, 700 nm에서의 흡광도 (A_{700})의 값이 522 nm에서의 흡광도 (A_{522})에 대해 상대적으로 크므로 A_{522}/A_{700}의 값은 작아지게 된다. 반면에 코카인이 있는 경우에는 DNA-금나노입자 복합체와 DNA aptamer가 (a)와 같은 구조를 가지므로 금나노입자 사이의 거리가 멀어져 522 nm에서의 흡광도 (A_{522})가 증가하고 A_{522}/A_{700}는 커지게 된다. 그러므로 A_{522}/A_{700}의 값이 작은 A에는 (b)와 같은 구조가 많이 존재하고 A_{522}/A_{700}의 값이 큰 B에는 (a)와 같은 구조가 많아지게 된다.

7. **(10 점)** 염이 없는 경우에는 QP2VP는 양전하를 많이 가지고 있는 고분자이므로 양전하 사이의 정전기적 반발력에 의해 펼친 형태를 가지고 있고 이로 인해 막의 두께가 큰 (b)의 구조를 가지게 된다. 반면에 염을 첨가하면 염의 음전하가 QP2VP의 양전하 사이의 정전기적 반발력을 감소시키므로 고분자 엉김현상이 일어나 막의 두께는 작아지게 된다.

8. **(15 점)**
A. DNA-금나노입자 복합체가 (a)와 같은 구조를 갖는 경우에는 장파장 보다는 단파장의 빛을 흡수한다. 반면에 (b)와 같은 구조를 갖는 경우에는 장파장인 700 nm의 빛을 잘 흡수한다. 그러므로 (1)의 경우에는 (b)와 같은 구조를 갖고, (2)의 경우에는 (a)의 구조를 갖는다.

B. 목표 DNA에 대한 DNA-금나노입자 간 결합이 셀수록 금 나노입자 사이의 거리가 가깝고 장파장 (붉은색)의 빛을 흡수하여 보이는 색은 푸른색으로 보이며, 결합이 약할수록 금 나노입자 사이의 거리는 멀어져 단파장 (푸른색)의 빛을 흡수하여 보이는 색은 붉은색으로 보일 것이다. 그러므로 높은 온도에서도 푸른색으로 보인다는 것은 붉은색을 흡수한다는 것이고 이는 목표 DNA와 DNA-금나노입자 사이의 결합이 잘 되어 있다는 것이다. 즉 목표 DNA와 DNA-금나노입자 간 DNA의 상보적 결합이 잘 되어 있다는 것이다. 반면에 붉은색이 많다는 것은 목표 DNA와 DNA-금나노입자 간 DNA의 상보적 결합이 잘 되어 있지 않다는 것이다. 그러므로 가장 결합이 잘 되어 있는 A가 (4)번이고 결합이 가장 좋은 않은 B가 (3)번, C는 (1), D는 (2)번에해당한다.

화학특강 (2009년도 2학기) 기말고사 정답

(총 96 점, 각 8 점)

1. b. 전형원소인 Ca^{2+}는 질소 원자의 비공유 전자쌍과 배위결합을 형성하지 못한다.

2. exiton

3. 케라틴, 시스틴

4. 유상액 (에멀전), 교질 (콜로이드)

5. A-(3), B-(1)

6. CH_3CHO와 CH_3COOH. 아세트알데히드는 직접 단백질과 결합하여 수많은 효소를 불활성화 시키기도 하고, 생리활성물질을 파괴하기도 하며, 생리활성단백질의 기능을 저하시키기도 한다. 한편 아세트알데히드가 알데히드산화효소(aldehyde oxidase)에 의하여 대사되는 과정에서 생성되는 과량의 활성산소(free radical)는 세포막을 구성하는 지질을 과산화시켜 세포막을 파괴하게 된다.

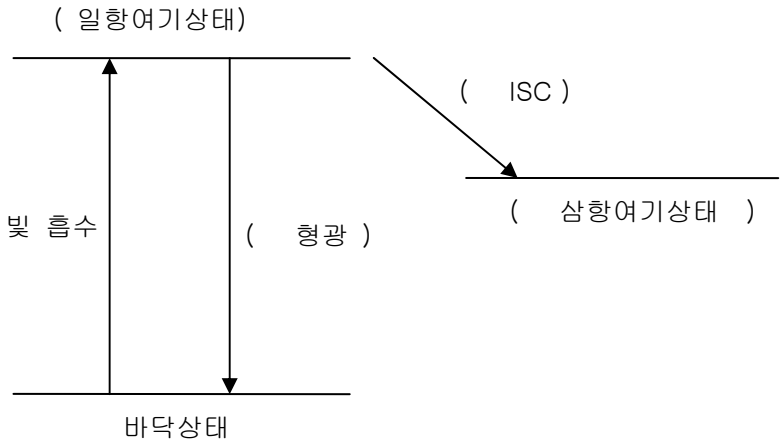
7. 충전시 전자의 흐름: Cathode -> Anode, 전류의 흐름: Anode -> Cathode
   방전시: 전자의 흐름: Anode -> Cathode, 전류의 흐름: Cathode -> Anode

8. a.

9. $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2$

10. c.

11.



12. c. 분자가 작을수록 에너지 준위의 간격이 커서 흡수하는 빛에너지가 크다. (particle in a box)

화학특강 (2009년도 2학기) 중간고사 정답

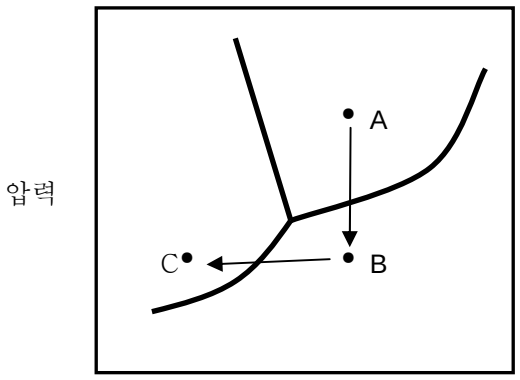
(총 100 점)

1. **(15 점)** 아래 네모상자 안에서 알맞는 말을 찾아서 괄호안에 넣으시오.

   a. DNA transfection
   b. copolymer
   c. hyperchromic effect
   d. divergent synthesis
   e. stabilizer

2. **(10 점)**

   가)



   나) 진공 펌프를 틀면 압력이 기체의 증기압 이하로 낮아지므로 물이 끓기 시작한다. 물이 끓을 때, 즉 물 분자가 액체에서 기체로 기화될 때 기화열을 필요로 하며, 이 기화열은 물로부터 얻는다. 그러므로 기화가 진행될수록 물의 온도는 낮아지고 결국에는 얼게 된다.

3. **(10 점)** methyl calicylate의 ester 기와 hydroxyl 기와의 거리가 가깝기 때문에 한 분자 내의 두 작용기 사이에 수소 결합이 일어난다 (intramolecular hydrogen bonding). 반면에 methyl-4-hydroxybenzene은 두 작용기 사이의 거리가 멀어서 한 분자 내에서 수소 결합보다는 분자와 분자 간에 수소 결합이 강하다 (intermolecular hydrogen bonding). 그러므로 methyl-4-hydroxybenzene의 녹는점이 크다.

4. **(총 15 점)**

가) 양이온의 크기가 작을수록 물 분자와의 정전기적 상호작용은 증가한다. 그러므로 크기가 작은 양이온이 이동할 때 주위에 더 많은 물 분자들이 함께 이동하므로 이동도 (mobility)는 낮아지고, 확산 계수도 작아진다.

나) 물에서 H^+의 이동은 Grotthus mechanism에 의해 설명된다. 이 mechanism에 의하면, 물 속에서 한 개의 H^+ 이온이 계속 움직이는 것이 아니라, H^+가 결합되어 있는 hydronium ion (H_3O^+)이 주위에 가장 가까이 있는 물 분자로 H^+를 전달하면, 전달받은 물 분자가 H^+를 다른 물 분자로 또 전달하는 방식으로 H^+의 이동이 이루어진다.

다) Carbon nanotube 내부에서는 물 분자들이 일렬로 정렬된 구조를 이룬다. 그러므로 Grotthus mechanism에 의한 H^+의 이동이 더 빠르게 진행되고, 그 결과 H^+의 확산 계수가 매우 큰 값을 갖는다.

5. **(총 15 점)**

가) A에서 F로 갈수록 quantum dot의 크기는 커진다.

나) Quantum dot (QD)에서 valence band (VB)와 conduction band (CB)의 에너지 차이 E_{gap}^{QD}는 다음과 같이 주어진다.

$$E_{gap}^{QD} = E_{gap}^{Bulk} + \frac{\pi^2 h^2}{2R^2}\left(\frac{1}{m_e^*} + \frac{1}{m_h^*}\right) - \frac{1.8e^2}{\varepsilon R}$$

위 식으롭부터 QD의 크기가 작아지면 두 번째 항이 커져서 E_{gap}^{QD}는 증가하고, QD가 방출하는 형광의 파장은 작아진다. 반면에 QD의 크기가 증가하면 세 번째 항이 커져서 E_{gap}^{QD}의 값은 작아지고 QD가 방출하는 형광의 파장은 증가한다.

6. **(총 10 점)**

가) 온도가 낮을 때에는 소광 물질이 붙어 있는 QDNA가 stem-2와 결합하고 있어 FDNA의 형광 작용을 방해한다. 온도가 증가하면 QDNA와 stem-2와의 결합이 약해지고 QDNA는 stem-2에서 떨어져 나온다. 이 경우에 소광 작용을 하는 QDNA가 FDNA와 떨어지게 되어 FDNA와 결합한 형광 물질로부터 형광이 발생한다. 온도가 높아질수록 QDNA가 stem-2로부터 많이 떨어져 나와 형광의 세기는 증가한다.

나) QDNA1a – (1), QDNA1b – (3), QDNA1c – (2)

곡선 (1)의 형광의 세기가 가장 크다는 것은 QDNA가 상대적으로 stem-2로

부터 잘 떨어져 나온다는 것을 의미한다. QDNA1의 base의 수는 QDNA1b 보다 하나 작고, QDNA1c의 C-G 수소 결합대신에 A-T 수소 결합을 하고 있으므로 결합력이 가장 작으므로 stem-2로부터 가장 잘 분리되고 그 결과 형광이 가장 세다. QDNA1c의 염기 수는 QDNA1a보다 하나 작기 때문에 QDNA1a 보다는 분리가 잘 될 것이다.

7. **(10 점)**

가) Polydisperse Polystyrene 고분자들은 서로 다른 수의 단위체 (monomer)로 이루어져 있으므로, 그 고분자들의 몰질량은 단위체의 몰질량의 정수 배만큼 차이가 난다. polystyrene 단위체의 몰질량은 12.0 x 8 + 1.0 x 8 = 104 g/mol이므로 고분자들의 몰질량은 104 g/mol의 정수 배만큼 차이나 나고 peak의 간격은 단위체의 몰질량에 해당한다.

나) Polystyrene 고분자의 양 끝에는 t-butyl 기가 공유결합되어 있고, 또 은 이온을 하나 포함하고 있으므로 전체 몰질량은 다음과 같이 구성되어 있다.

전체 몰질량 = n x 단위체의 몰질량 + 2 x t-butyl기의 몰질량 + 은 이온의 몰질량

위 식에서 n의 고분자를 구성하는 단위체의 개수다.

25598 = n x 104 + 2 x 57 + 108
그러므로
n = (25598 – 2 x 57 – 108) / 104 = **244**.

8. **(10 점)** 주어진 그림을 보면 그림 A에는 (16-mercapto)hexadecanoic acid (MHA)가 곧게 펴져 있으므로 MHA에 있는 탄화수소 사슬들이 gauche 구조보다 staggered 구조를 선호한다는 것을 알 수 있다. 반면에 그림 B에서는 MHA가 많이 휘어져 있는 구조를 가지고 있으므로 이 구조를 갖기 위해서는 탄화수소 사슬들이 gauche 구조로 되어 있다는 것을 알 수 있다. sum frequency generation (SFG) 신호가 gauche 구조에서 강해지므로 그림 B와 같은 구조를 가질 때 SFG의 신호는 강해질 것이다. 그러므로 4번의 SFG 신호의 픽에서, 즉 신호가 최대가 될 때, MHA는 그림 B와 같은 구조를 가질 것이며 그림 B와 같은 구조를 가지기 위해서는 금전극에 전압이 걸려야 한다.

화학특강 (2010년도 2학기) 기말고사 정답

(총 90 점, 각 5 점)

1. (ㄴ). 선택 규칙에 의해 $\Delta l = \pm 1$ 이어야 한다.
2. alkaloid
3. tyrosinase, melanin
4. (ㄷ)
5. (ㄱ)
6. (ㄹ)
7. (ㄱ), (ㄴ) 모두 정답. 1,2-Dioxetanedione (C_2O_4)가 두 개의 CO_2로 분해되면서 빛을 내는 것은 chemiluminescence이고, 염료 (dye)가 그 빛을 받아서 가시 광선 영역의 빛을 내는 것은 photoluminescence 이다.
8. 쥐 몸무게 1 kg 당 3.5 g의 정유를 쥐 100 마리에게 경구 투여하면 쥐 50 마리가 죽는다.
9. (ㄹ). R6G는 염료로 금 나노 입자에 흡착하지 않았을 때보다 흡착했을 때 더 강한 산란 효과, 즉 SERS 효과를 나타낸다.
10. (ㄷ) 락트산.
11. x=2, y=4, Z = He
12. (ㄴ)
13. allomone – benefit the sender, kairomone – benefit the receiver, synomone – benefit both.
14. (ㄷ) saccharin. Saccharin은 설탕 대용품
15. (ㄴ) micelle
16. (ㄹ). DLC는 sp^3 탄소와 sp^2 탄소가 섞여 있다. Sp^2 탄소 원자의 잉여 전자에 의해 전기 전도성이 다이아몬드보다 좋다.
17. (ㄴ)
18. (ㄴ)

화학특강 (2011년도 2학기) 중간고사 정답

(총 90 점)

1. **(16점)** 아래 네모상자 안에서 알맞는 말을 찾아서 괄호안에 넣으시오.

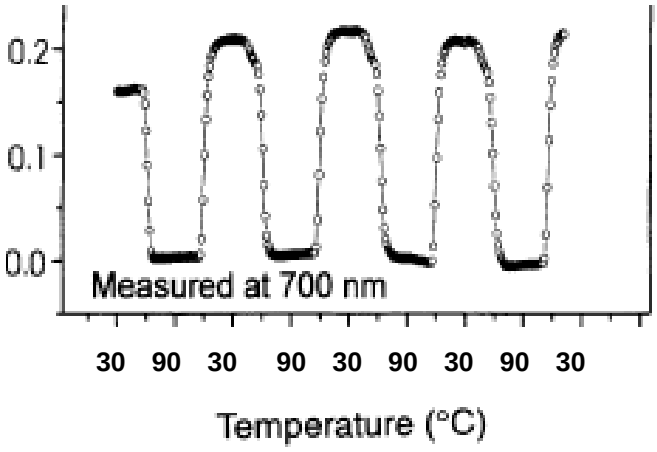
   a. graphene
   b. green fluorescence protein
   c. amphiphile
   d. adenine, guanine
   e. quantum dot
   f. supramolecular chemistry
   g. ionomer

2. **(5점)** component, interactions, reversibility, environment, mass transport agitation

3. **(4점)** A. 수소, C. 질소, D. 산소

4. **(총 15점)**

   가) **(8점)**



30°C에서는 cocaine aptamer와 DNA-금 나노입자가 결합하여 700 nm 파장의 빛을 흡수하므로 흡광도가 증가한다. 온도가 증가하여 90°C가 되면 DNA melting이 일어나 DNA-금 나노입자들은 cocaine aptamer로부터 떨어지게 되고 단파장의 빛을 흡수하므로 700 nm 파장에 대한 흡광도는 감소한다.

나) **(7점)** cocaine이 첨가되기 전에는 DNA-금 나노입자들이 cocaine aptamer에 결합되어 있어 DNA-금 나노입자들 간의 거리가 가까워지므로 장파장인 700 nm의 빛을 흡수하고 그 결과 용액은 보색인 푸른색을 띤다. cocaine이 첨가되면 cocaine aptamer는

DNA-금 나노입자들과의 결합을 끊고 cocaine과 결합한다. 그 결과 DNA-금 나노입자들 사이의 거리가 멀어지고 단파장 (500 nm)의 빛을 흡수하므로 용액의 색은 그 보색은 붉은색을 띠게 된다.

5. **(총 10점)**

가) **(3점)** (1)

나) **(3점)** (2)

다) **(4점)** anode: (4), cathode: (5)

6. **(총 15점)**

가) **(10점)** 수용액 속에서 이온은 수화되어 물에 둘러싸여 있다. 인지질 분자는 친수성인 머리부와 소수성인 꼬리부로 나눌 수 있다. 인지질의 꼬리부는 소수성이므로 이온이 인지질을 통과하기 위해서는 물분자들과의 결합을 끊어야 한다. 그러나, 이온과 물과의 수화에너지는 매우 크기 때문에 이온이 물과의 결합을 끊고 인지질 내부로 들어가기는 매우 어렵다.

나) **(5점)** D

7. **(총 10점)**

(A) – L0, (B) – L1, (C) – L2, (D) – L3, (E) – L4

다섯 개의 염료들은 모두 공액성 분자들로서 흡광도의 파장 변화는 일차원 상자 속 입자 모형을 이용하여 설명할 수 있다. 일차원 상자 속 입자에서 빛의 흡수에 의한 전자 전이는 다음 식과 같다.

$$\Delta E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{h^2}{8mL^2}(n_f^2 - n_i^2)$$

그러므로 흡수하는 빛의 파장은 상자의 길이, 즉 염료의 길이에 비례한다. 다섯 개의 염료 중 L0의 길이가 가장 작기 때문에 가장 단 파장의 빛을 흡수하며, L4가 가장 장 파장의 빛을 흡수함을 알 수 있다.

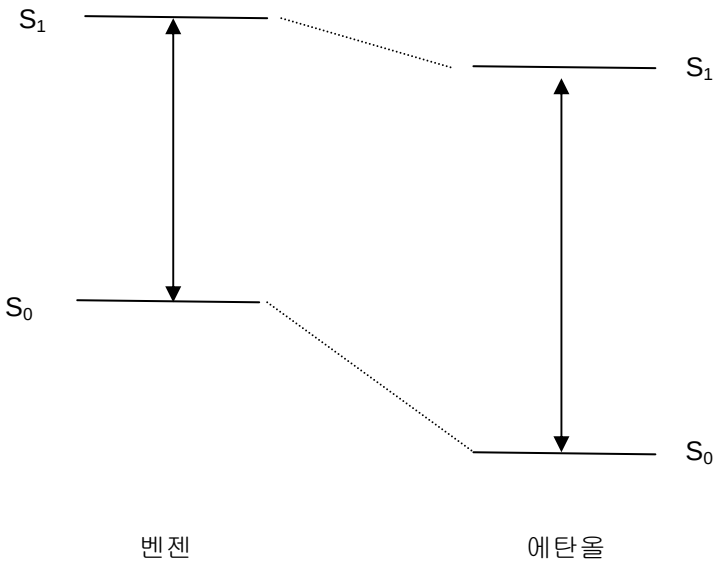
8. **(총 15점)**

가) **(5점)** (A) – (4), (B) – (1), (C) – (2), (D) – (3)

나) **(10 점)** poly-dA에 해당하는 것이 (b)이고, poly-dC에 해당하는 것이 (a)이다. 그 이유는 purine 염기인 adenine의 크기가 pyrimidine 염기인 cytosine보다 크므로, poly-dA가 이온채널을 통과하는 동안 더 많은 공간을 차지하므로 이온들이 이온채널 내부를 통과하기가 더 어렵고, 그 결과 이온전류는 더 많이 감소하게 되기 때문이다.

화학특강 (2010년도 2학기) 기말고사 정답
(총 103 점, 각 6 점)

1. **Betaine-30 분자가 벤젠에 용액에 있을 때 흡수하는 빛의 파장이 더 크다.** Betaine-30 분자의 쌍극자 모멘트가 전자 들뜬상태 (S_1, DA)보다 전자 바닥상태 (S_0, D^+A^-)에서 더 크기 때문에, 전자 바닥상태에 있을 때 무극성 용매인 벤젠보다 극성 용매인 에탄올에서 매우 안정화된다. 반면에 쌍극자 모멘트가 작은 전자 들뜬상태에 있을 때는 벤젠에 있을 때와 비교하여 에탄올에서 안정화되는 정도가 크지 않다. 이를 그림으로 나타내면 다음과 같다.



그러므로 Betaine-30 분자가 에탄올 용액에 있을 때보다 벤젠 용액에 있을 때 전자 바닥상태와 전자 들뜬상태에 에너지 준위 차이가 작기 때문에 흡수하는 빛에너지는 더 작다. 즉, Betaine-30 분자가 벤젠에 용액에 있을 때 흡수하는 빛의 파장이 더 크다.

2. 산-염기 중화반응. 침은 염기성이므로 침과 포름산과의 산-염기 중화반응에 의해 포름산의 작용이 억제된다.
3. (ㄱ)
4. Ascorbic acid, 괴혈병
5. (ㄹ).
6. (ㄴ), (ㄹ)
7. (ㄹ)
8. (ㄹ).
9. (ㄴ)
10. (ㄱ), (ㄷ), (ㄹ)

11. (ㄴ)
12. (ㄷ)
13. (ㄷ)
14. (ㄹ)
15. (ㄱ)
16. (가) 환원, (나) 산화
17. (ㄴ)